

العام الدراسي: 2026/2025
يوم: 2025/12/09
المدة: ساعتان

مديرية التربية لولاية سكيكدة
ثانوية عمر المختار-عين قشرة
الشعبة: 3 علوم تجريبية

أساتذة المادة

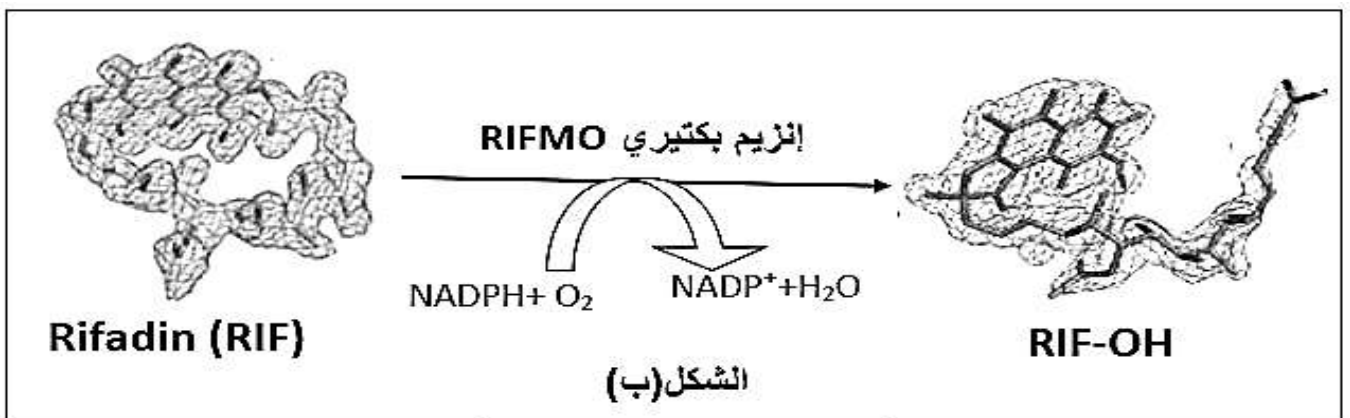
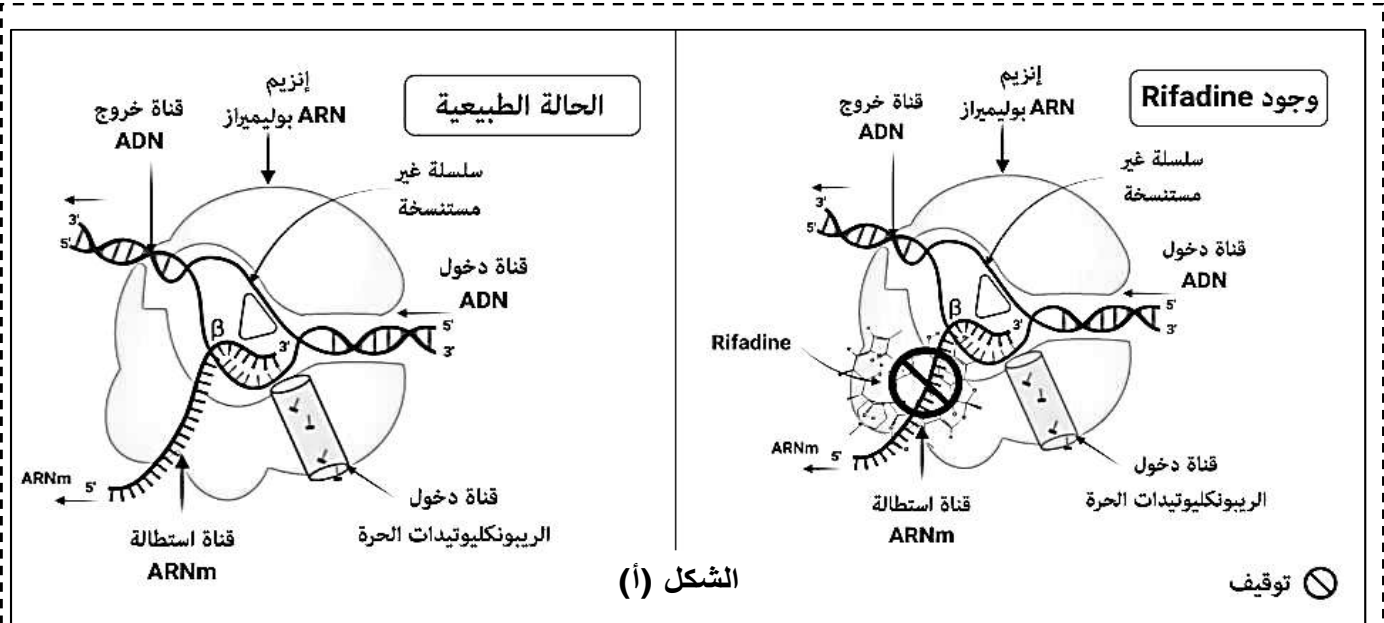
اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة.

التمرين الأول: (08 نقطة)

تركيب البروتين عملية حيوية تضمن للخلية القيام بمختلف نشاطاتها مثل تركيب البروتين عند البكتيريا، ولكن هناك عوامل عديدة تؤثر على هذه العملية الحيوية مثل المضادات الحيوية ومن بينها Rifadine الذي يثبط نمو عدة أنواع من البكتيريا (مثل تلك المسببة لمرض السل)، ولكن تُبدي بعض السلالات من البكتيريا مقاومة لهذا المضاد الحيوي.

لفهم آلية تأثير المضاد الحيوي Rifadine على عملية تركيب البروتين وبعض آليات مقاومة المضاد الحيوي من طرف بعض السلالات البكتيرية نقدم الوثيقة التالية:

- الشكل (أ) يوضح نشاط إنزيم ARN بوليميراز لدى البكتيريا في الحالة الطبيعية وفي وجود المضاد الحيوي Rifadine.
- الشكل (ب) يُبرز إحدى الآليات المسؤولة عن مقاومة المضاد الحيوي من طرف البكتيريا.



الوثيقة

1. اذكر مكونات الوحدة البنائية لجزيئة الـ ARNm.

2. بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، وضح في نص علمي دور انزيم الـ ARN بوليميراز في تركيب البروتين مبرزاً كيفية تأثير المضاد الحيوي Rifadine عليها والاستراتيجية التي تُكسب بعض السلالات من البكتيريا مقاومته.

التمرين الثاني : (12 نقطة)

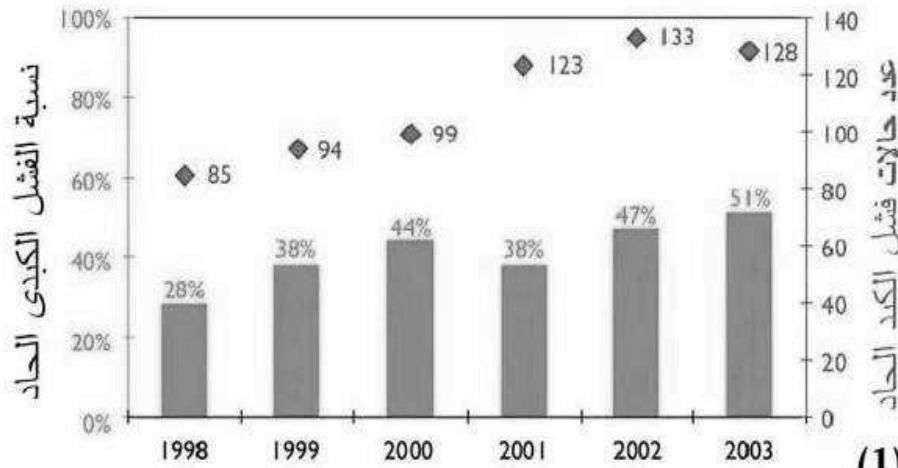
تؤدي الإنزيمات وظائف متنوعة داخل العضوية ، إلا أنها قد تفشل في ذلك في شروط معينة ، استغل الباحثون الخصائص الإنزيمية لبعض منها لإيجاد حلول علاجية للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن تناول جرعات زائدة من بعض الأدوية (جرعة فوق دوائية) .

الجزء الأول :

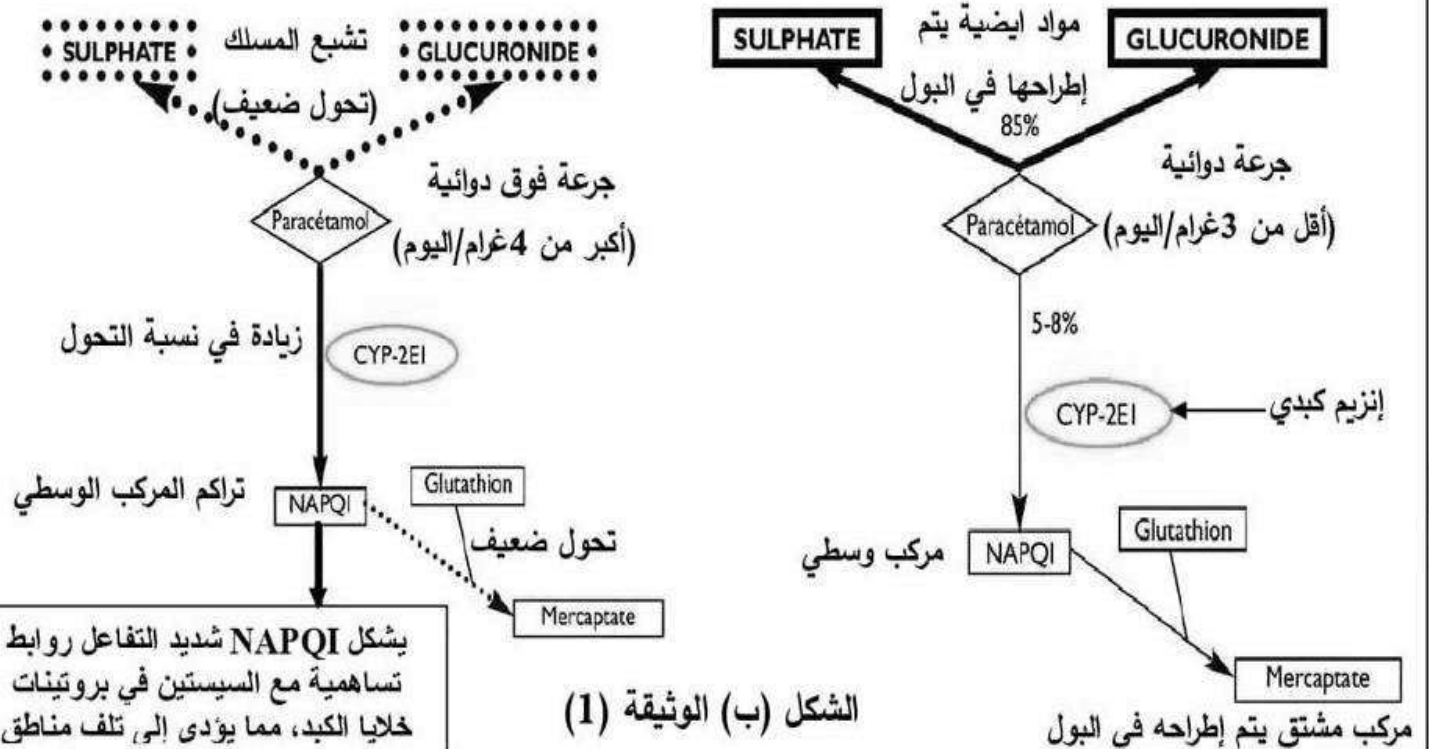
يعد الباراسيتامول (N-actyl-para-aminophenol APAP) المسكن وخافض الحرارة الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم ، لاستخدامه بجرعات مفرطة عواقب خطيرة على صحة الإنسان ، لتسليط الضوء على المخاطر الصحية لتناول جرعات فوق دوائية من الباراسيتامول وطريقة الحد منها ، نقترح الدراسة التالية :

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نسبة الفشل الكبدي الحاد في الولايات المتحدة والذي يرجع إلى الباراسيتامول .

- الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح أيض (تحول) الباراسيتامول على مستوى جسم الإنسان في حالة الجرعات الدوائية وفي حالة الجرعات فوق دوائية .



الشكل (أ) الوثيقة (1)

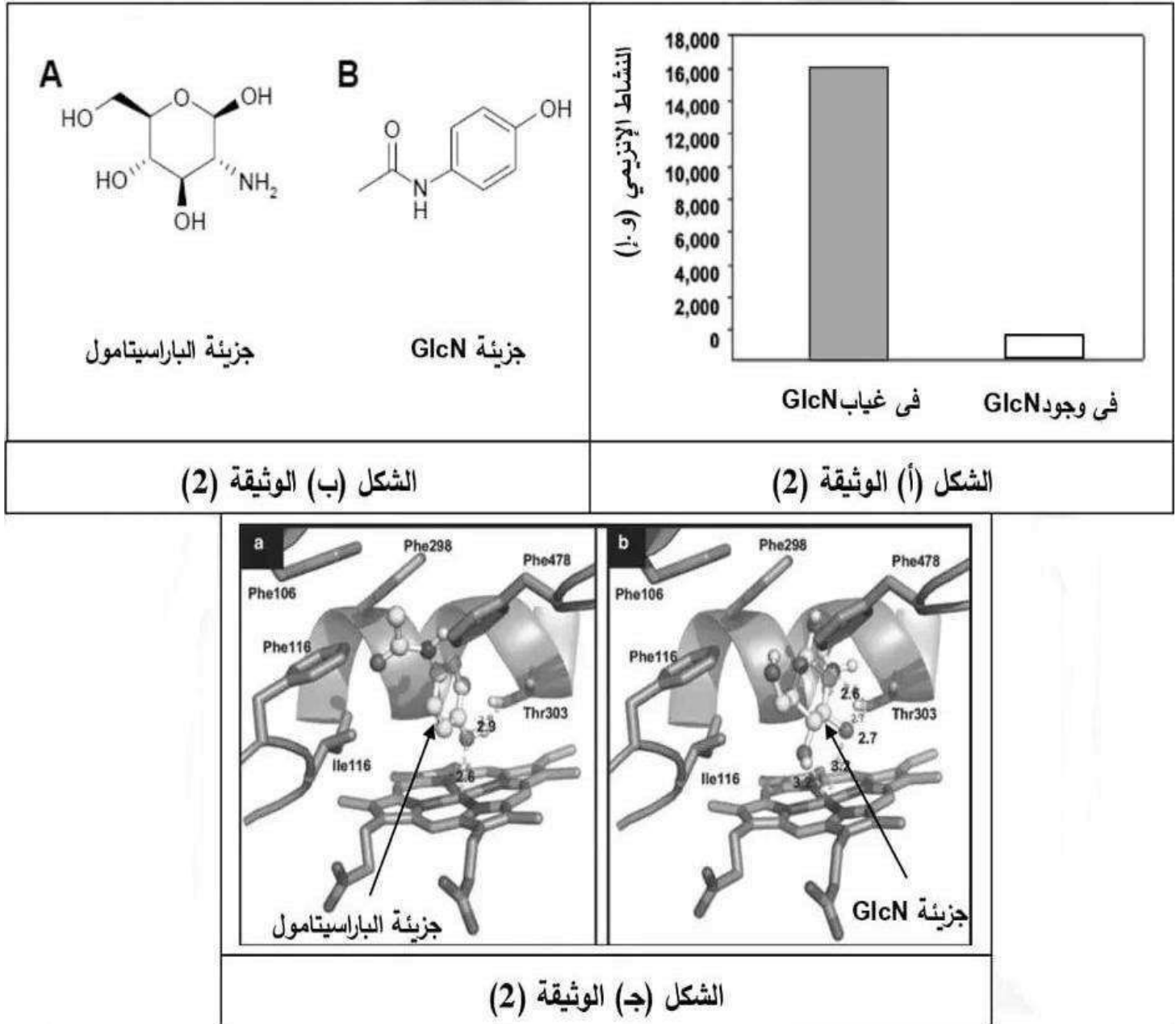


- اقترح فرضية للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الاستخدام المفرط للباراسيتامول باستغلالك لشكلي الوثيقة (1) .

الجزء الثاني :

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا نقدم المعطيات التالية :

- في شروط ملائمة تم قياس النشاط الإنزيمي لـ CYP-2E1 في غياب وفي وجود جزيئة GlcN (مركب عضوي طبيعي) النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2) .
- الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح الصيغة الكيميائية لجزيئتي الباراسيتامول و جزيئة GlcN .
- الشكل (ج) من نفس الوثيقة يمثل البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم CYP-2E1 في وجود الباراسيتامول (a) وفي وجود GlcN (b) .



- اشرح كيف يمكن لجزيئة GlcN أن تكون مشروع دواء للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن استهلاك المفرط للباراسيتامول و تجنب الفشل الكبدي الحاد باستغلالك لأشكال الوثيقة (2) .

الجزء الثالث :

- وضح بمخطط العلاقة بين تناول جرعات فوق دوائية من الباراسيتامول والحالة الصحية في غياب وفي وجود مركب GlcN ، اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك .

العلامة	عناصر الإجابة
0.25 ن 3× 0.75 ن 2 ن 2 ن 0.5 ن	التمرين الأول (08 نقاط) 1- ذكر مكونات الوحدة البنائية لجزيئة $ARNm$: حمض الفوسفوريك – سكر ريبوز – قاعدة آزوتية ($C/G/U/A$) 2- كتابة نص علمي: مقدمة: تقوم الخلية البكتيرية بتركيب بروتينات متنوعة تضمن نموها وذلك بعملية التعبير المورثي بحيث يعتبر الاستنساخ أولى مراحل تركيب البروتين ويلعب إنزيم ARN بوليميراز ورا هاما في ذلك. ولكن هناك عوامل عديدة تثبط عملية تركيب البروتين من بينها المضاد الحيوي $Rifadine$ ، ورغم ذلك فهناك بعض أنواع البكتيريا تُبدي مقاومة لهذا المضاد. فما هو دور الإنزيم ARN بوليميراز في تركيب البروتين؟ وكيف يؤثر المضاد الحيوي $Rifadine$ عليه؟ وماهي الاستراتيجية التي تكسب بعض السلالات البكتيرية مقاومتها؟ العرض: يتطرق المترشح لذكر المؤشرات التالية: - ذكر خطوات الاستنساخ والتركيز على دور إنزيم $ARNp$: * يتطلب تركيب البروتين حدوث عملية الاستنساخ وهي آلية تسمح بالتصنيع الحيوي لجزيئة الـ $ARNm$ على مستوى الهيولى عند بدايات النواة (بكتيريا) انطلاقا من المورثة، 4 أنواع من الريبونيكليوتيدات الحرة، إنزيم النسخ ARN بوليميراز وفي وجود الطاقة. * حيث يلعب إنزيم $ARNp$ دورا هاما في نسخ المعلومة الوراثية الموجودة في الـ ADN، فهو ذو بنية فراغية يتكون من قناة لدخول ADN وقناة لخروجه، وأيضا قناة لاستطالة $ARNm$. وكذلك قناة لدخول الريبونيكليوتيدات تمر عملية الاستنساخ بثلاث خطوات: الانطلاق: وفيها يرتبط إنزيم $ARNp$ بمنطقة بداية المورثة ويقوم بفتح سلسلتي ADN بعد الكسر الموضعي للروابط الهيدروجينية، يبدأ بقراءة تتابع القواعد الأزوتية على إحدى سلسلتي ADN (سلسلة مستنسخة 3' → 5') خطوة الاستطالة: ينتقل فيها إنزيم ARN بوليميراز على طول المورثة لقراءة التتابع النيكليوتيدي على السلسلة المستنسخة وربط النيكليوتيدات الحرة في $ARNm$ وفق تتابعها في السلسلة المستنسخة للـ ADN ما يؤدي لزيادة طول $ARNm$ ويبدأ في الخروج من قناة الاستطالة. خطوة النهاية: وفيها يصل الإنزيم إلى نهاية المورثة حيث تتوقف استطالة $ARNm$ الذي يفصل عن ADN ويفصل الإنزيم وتلتحم سلسلتي ADN من جديد. ذكر تأثير المضاد الحيوي ريفادين: إن جزيئة $ARNm$ المتشكلة يتم التعبير عنها بمنتالية أحماض أمينية بعملية الترجمة وذلك ما يضمن تركيب البروتين الذي تستعمله الخلية البكتيرية في نموها وتكاثرها ولكن هناك عوامل عديدة تثبط تركيب البروتين مثل المضاد الحيوي $Rifadine$ الذي يثبط عملية الاستنساخ من خلال كبح عمل إنزيم ARN بوليميراز وذلك بارتباطه على مستوى قناة الاستطالة فيمنح بذلك استطالة $ARNm$ (يعيق خطوة الاستطالة) وبذلك لا يكتمل تشكيل $ARNm$ ومنه غياب عملية الترجمة وبالتالي عدم تركيب البروتينات الضرورية لحياة البكتيريا ما يؤدي لموتها فحيث يتم استخدام هذا المضاد الحيوي للتخلص من البكتيريا المسببة للسّل. ذكر استراتيجية مقاومة المضاد الحيوي: رغم استخدام المضاد الحيوي $Rifadine$ إلا أن بعض السلالات البكتيرية لا تتأثر به وتستمر في تركيب بروتيناتها بشكل طبيعي ومن بين هذه الاستراتيجيات؛ احتواءها على إنزيم نوعي $RIFMO$ الذي يعمل على تحويل $Rifadine$ في وجود $NADPH$ و O_2 إلى الناتج $RIF - OH$ وبالتالي تغيير بنية المضاد فلا يستطيع التثبيت على قناة الاستطالة للـ $ARNm$ فتستمر خطوة الاستطالة من عملية الاستنساخ ويتم تركيب البروتينات رغم وجود $Rifadine$ فتتكاثر البكتيريا مقاومة بذلك المفعول التثبيطي للمضاد الحيوي. الخاتمة: تسمح الخصائص البنيوية لإنزيم ARN بوليميراز بتشكيل نسخة من المعلومة الوراثية $ARNm$ ما يضمن تركيب البروتينات الضرورية لنمو البكتيريا، ولكن يتوقف نشاطه في وجود المضاد الحيوي $Rifadine$، إلا أن بعض السلالات البكتيرية تبدي مقاومة ضده من خلال امتلاكها لإنزيم بكتيري يغير بنيته فيعيق ارتباطه بالإنزيم ليستمر تركيب البروتين وتنمو البكتيريا.

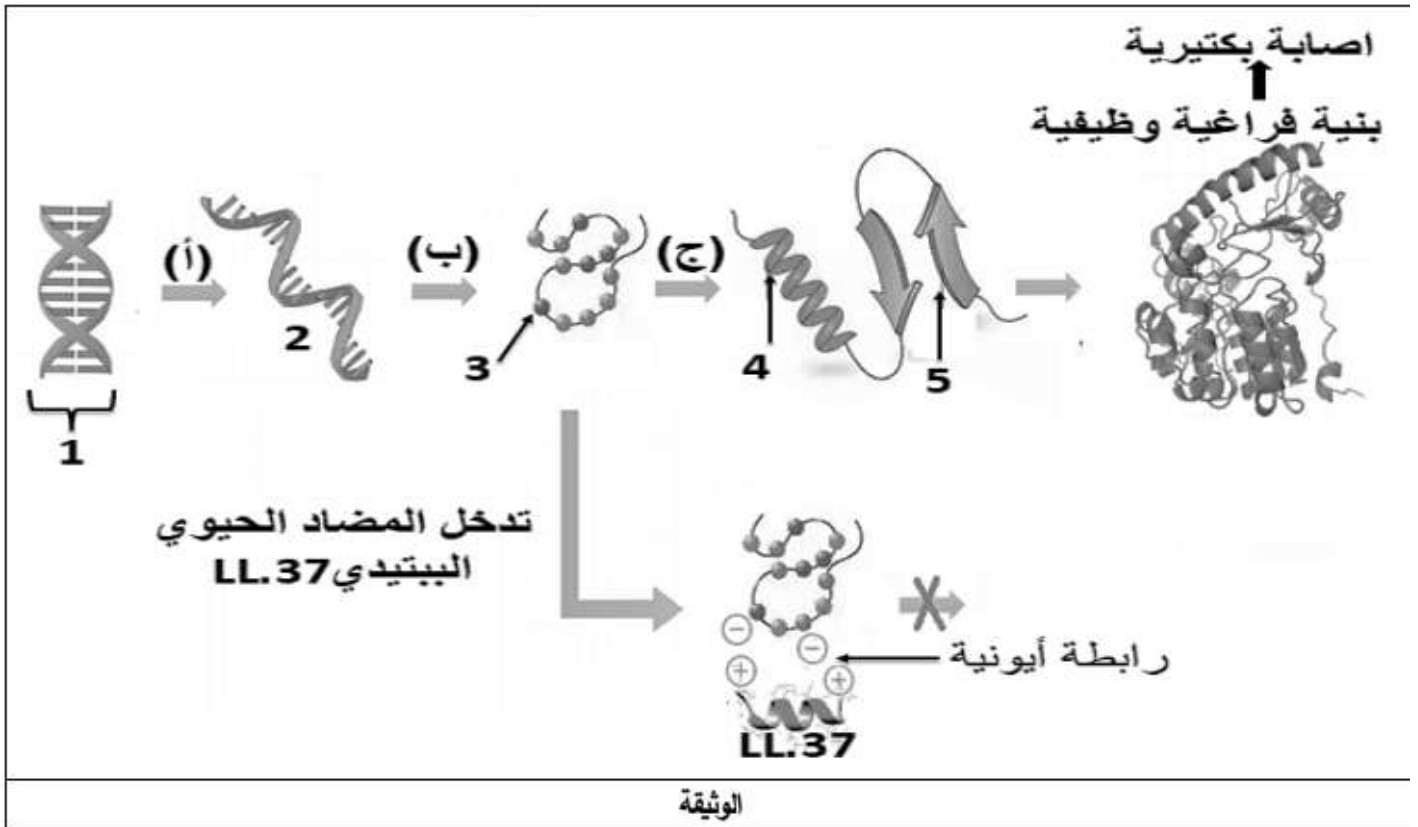
مؤشرات الإجابة		العلامة
مجزأة	كاملة	
0.25 * 2 0.5	1	الجزء الأول : استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1) : من 1998 إلى غاية 2003 زادت نسبة الفشل الكبدي من 28 إلى 65 % ؛ وعدد حالات الفشل الكبدي الحاد من 85 إلى 128 حالة . الاستنتاج : يتسبب استهلاك دواء الباراسيتامول في مخاطر صحية ؛ زيادة عدد حالات الفشل الكبدي الحاد ومنه نسبة حدوثه بين مستهلكي هذا الدواء .
0.5 0.5 1 0.5	2.5	استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1) : - عندما تكون الجرعة دوائية أي أقل من 3 غرام في اليوم تتمكن عضوية الإنسان من تحويل 85 % من الباراسيتامول المستهلك إلى مواد ايضية (sulfate و glucuronide) يتم طرحها في البول . - بينما من 5 إلى 8 % من الدواء يتم تحويلها بواسطة الإنزيم الكبدي CYP-2E1 إلى مركب وسطي يتحول بواسطة الـ Glutathione إلى Mercaptate كمركب مشتق يتم إطراره في البول . - عندما تكون الجرعة فوق دوائية أي أكبر من 4 غرام في اليوم فإن مسلك تحوله الى مواد ايضية يتشبع حيث يصبح التحول ضعيفا ، من جهة اخرى تزيد نسبة التحول بتأثير الإنزيم الكبدي CYP-2E1 ما يؤدي الى تراكم المركب الوسيط NAPQI شديد التفاعل حيث يشكل روابط تساهمية مع السيستيين في بروتينات خلايا الكبد ، مما يؤدي الى تلف مناطق في الكبد وفي نفس الوقت يصبح تحول المركب الوسيط الى مشتقات تطرح مع البول يصبح ضعيفا . الاستنتاج : ترتبط حالات الفشل الكبدي ومنه المخاطر الصحية لاستهلاك الباراسيتامول بجرعات فوق دوائية بنشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 وتراكم نواتج نشاطه من المركب الوسيط NAPQI الربط للإجابة على التعليلة 1 : مؤشرات الفرضية الوجيهة. - في حالة استهلاك الباراسيتامول بجرعات فوق دوائية ، فوق 4 غ في اليوم يصعب على العضوية تحويله إلى مواد ايضية ومشتقات يتم طرحها مع البول في حين يزيد نشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 الذي يحول الباراسيتامول إلى مواد وسطية NAPQI فتتراكم متسببة في تلف مناطق الكبد وحدث فشل كبدي حاد . - وعليه لتجنب الفشل الكبدي الحاد عند استهلاك جرعات فوق دوائية يمكن تعطيل نشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 باستعمال جزيئات (مواد) منافسة لمواد تفاعله حتى لا تتشكل وتتراكم المادة الوسطية المسؤولة عن تلف مناطق من الكبد وحدث الفشل الكبدي الحاد .
0.25 * 2 0.5	1	الجزء الثاني : استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2) : - غياب الـ GlcN بلغ نشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 1600 و! . - في وجود الـ GlcN كان نشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 منعما . الاستنتاج : توقف (تثبط) جزيئة GlcN نشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 .
0.5 0.5	1	استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2) : - تحاكي جزيئة GlcN جزيئة الباراسيتامول من حيث الحلقة سداسية الأضلاع و وظيفة كحولية . الإستنتاج : قد تتنافس جزيئة الـ GlcN جزيئة الباراسيتامول على الموقع الفعال لإنزيم CYP-2E1 .
0.5 0.5	1	استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2) : - في وجود الباراسيتامول أو جزيئة GlcN مع الإنزيم الكبدي CYP-2E1 يوجد تقارب (لإحدى الوظائف الهيدروكسيلية أي الكحولية) لكل من الباراسيتامول أو الـ GlcN مع أحد جذور الأحماض الأمينية (Thr303) على الأقل من الموقع الفعال للإنزيم الكبدي CYP-2E1 . الاستنتاج : يسمح ارتباط الـ GlcN بالموقع الفعال للإنزيم CYP-2E1 ما يمنع تثبيت الباراسيتامول وعدم تحويله الى مواد وسيطية سامة والذي يسبب تراكمها الفشل الكبدي الحاد .

2ن	1ن 1ن	مرحلة الربط للإجابة على تعليمة الجزء الثاني: - عند استهلاك الباراسيتامول بجرعات فوق دوائية ينخفض معدل تحويله إلى مواد أفضية ومشتقات يتم تحويلها إلى مواد تطرح مع البول ويزيد نشاط إنزيم CYP-2E1 الذي يحول الباراسيتامول إلى مواد بتراكمها تتسبب في موت الخلايا في مناطق من الكبد وحدوث فشل كبدي حاد . - بإستعمال جزيئة الـ GlcN التي تحاكي بنية إنزيم CYP-2E1 فتنشبت على مستوى الموقع الفعال للإنزيم بروابط انتقالية ما يمنع نشاط الإنزيم في تحويل الباراسيتامول إلى المركب الوسيطى NAPQI شديد التفاعل مع بروتينات خلايا الكبد ، فلا تتراكم ومنه تجنب موت خلايا الكبد وظهور أعراض الفشل الكبدي الحاد .
1.5ن	0.75ن * 2 كل حالة على 0.75ن	الجزء الثالث : مخطط يوضح العلاقة بين تناول جرعات فوق دوائية من الباراسيتامول والحالة الصحية في غياب وفي وجود مركب GlcN <pre> graph TD A[جرعة فوق دوائية] --> B(باراسيتامول) B --> C[جرعة دوائية] B --> D[تشبع مسلك التحويل على مواد أفضية] C --> E[تحويل و طرح 85 % في البول] C --> F[تحويل و طرح من 5 إلى 8 %] D --> G[CYP-2E1 زيادة نشاط الإنزيم] D --> H[CYP-2E1 + GlcN] G --> I[تراكم NAPQI موت خلايا الكبد حدوث فشل كلوي حاد - حالة مرضية] H --> J[عدم تراكم NAPQI و طرحه على شكل Mercaptate حالة صحية عادية] E --> J F --> K[مواد أفضية في البول] K --> J </pre>

التمرين الأول: (استرجاع معارف):

تتميز خلايا الكائنات الحية بقدرتها على تركيب جزيئات بروتينية يرتكز تخصصها الوظيفي على بنيتها الفراغية، مثل البروتينات البكتيرية التي تقوم بإحداث انتكاسات في العضوية، إلا أن المضاد الحيوي البيبتيدي الطبيعي LL-37 الذي تنتجه العضوية يُفقد تخصصها الوظيفي.

لتحديد العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين البكتيري وآلية تأثير المضاد الحيوي الطبيعي LL-37 عليه تُقدم إليك الوثيقة التالية:



الوثيقة

1- أكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 5، و تعرف على المراحل (أ)، (ب)، (ج) في الوثيقة.

2- اشرح في نص علمي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين البكتيري مبرزاً تأثير المضاد الحيوي الطبيعي LL-37 عليه بناء على مضمون الوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني:

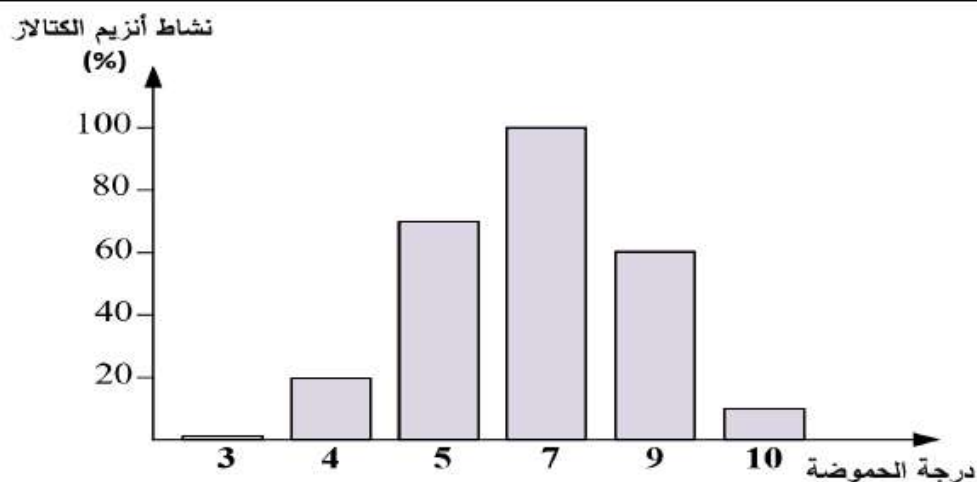
الأنزيمات وسائط حيوية ضرورية لتحفيز العديد من التفاعلات الأيضية، إلا أنها تتأثر ببعض المواد الكيميائية مثل ثنائي أكسيد الكبريت (SO_2) (يستعمل كمادة حافظة) الذي يستهدف أنزيم الكتالاز متسبباً في ظهور مشاكل صحية.

الجزء الأول: بهدف التعرف على آلية وشروط عمل أنزيم الكتالاز تقدم لك معطيات الوثيقة 01 حيث:

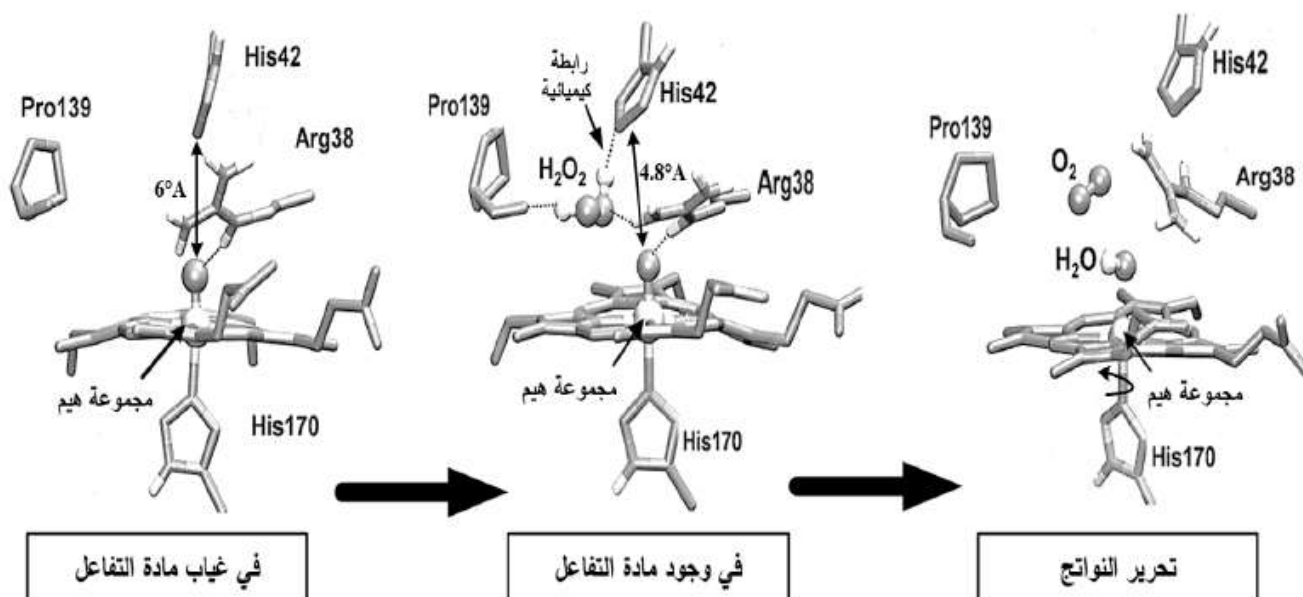
الشكل (أ): يمثل تغيرات نشاط أنزيم الكتالاز في درجات حموضة مختلفة.

الشكل (ب): يوضح نمذجة لآلية عمل أنزيم الكتالاز ببرنامج راستوب (الموقع الفعال).

الشكل (أ)



الشكل (ب)



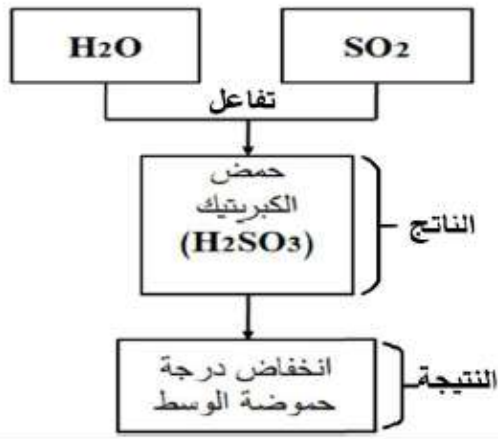
الوثيقة 1

- بين آلية وشروط عمل أنزيم الكatalاز باستغلالك لأشكال الوثيقة 01.

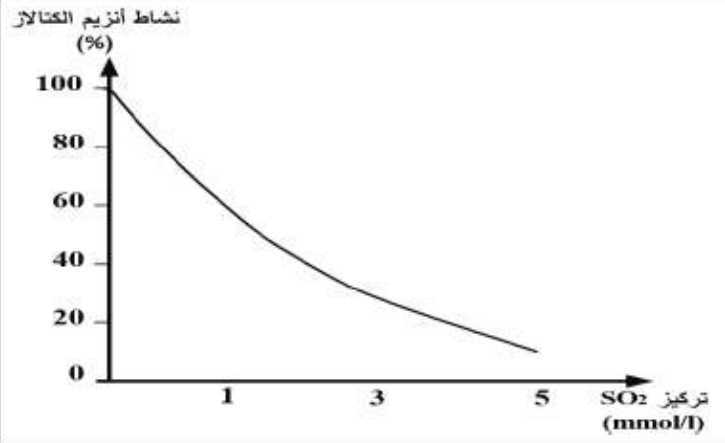
الجزء الثاني: من أجل دراسة تأثير مادة ثنائي أكسيد الكبريت SO_2 على نشاط أنزيم الكatalاز تقدم لك معطيات الوثيقة 02 حيث: **الشكل (أ) :** يترجم تغيرات نشاط أنزيم الكatalاز في تراكيز متزايدة من مادة SO_2 .

الشكل (ب): يمثل مخطط يوضح تأثير مادة ثنائي أكسيد الكبريت على درجة حموضة الوسط.

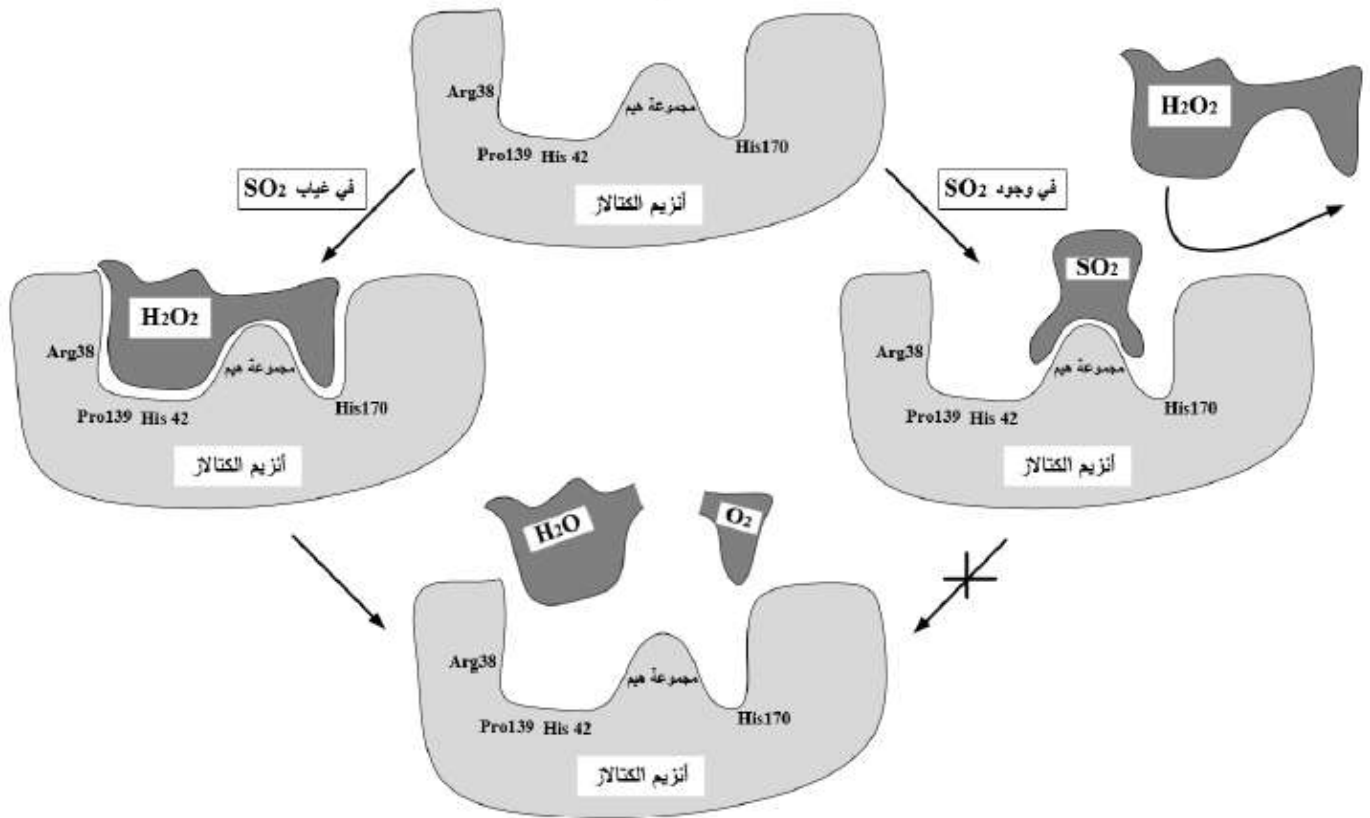
الشكل (ج) : يمثل نمذجة لآلية تأثير مادة ثنائي أكسيد الكبريت SO_2 على الموقع الفعال لأنزيم الكatalاز.



الشكل (ب)



الشكل (أ)



الشكل (ج)

الوثيقة 02

- أثبت أن لثنائي أكسيد الكبريت (SO_2) تأثير مزدوج على نشاط أنزيم الكatalاز.

بالتوفيق



الاجابة المقترحة /مادة علوم الطبيعة والحياة /شعبة علوم تجريبية /اختبار الفصل الأول

العلامة		عناصر الإجابة								
كاملة	مجزأة									
7 نقاط		التمرين الأول								
2	8*0.25	1 - * البيانات المرقمة والمراحل:								
		<table><tr><td>ADN</td><td>1</td></tr><tr><td>ARNm</td><td>2</td></tr><tr><td>سلسلة بيبتيديدية (بروتين بنية أولية)</td><td>3</td></tr><tr><td>بنية ثانوية حلزونية α</td><td>4</td></tr><tr><td>بنية ثانوية وريقية (شريطية) β</td><td>5</td></tr></table>	ADN	1	ARNm	2	سلسلة بيبتيديدية (بروتين بنية أولية)	3	بنية ثانوية حلزونية α	4
ADN	1									
ARNm	2									
سلسلة بيبتيديدية (بروتين بنية أولية)	3									
بنية ثانوية حلزونية α	4									
بنية ثانوية وريقية (شريطية) β	5									
5	0.5	2- النص العلمي								
		المقدمة : تتميز البكتيريا بقدرتها على تركيب جزيئات بروتينية تحقق نموها وتكاثرها بفضل اكتسابها لبنيات فراغية وظيفية وبالتالي التسبب في انتكاسات صحية في عضوية الفرد والتي تنصدي لها بإنتاج مضادات حيوية طبيعية ذات كفاءة عالية منها LL-37، فما العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين البكتيري؟ وكيف يؤثر المضاد الحيوي الطبيعي LL-37 عليه؟ العرض (المؤشرات): • على مستوى هيولى الخلية البكتيرية يسمح نشاط التعبير المورثي (نسخ وترجمة) باصطناع سلاسل بيبتيديدية ذات تسلسل محدد بنوع وعدد وترتيب الاحماض الامينية انطلاقا من ترتيب النيكليوتيدات المحمولة على المورثة المسؤولة عن هذه السلسلة. • ثم يخضع متعدد الببتيد الناتج لانطواءات (تظهر بنيات ثانوية α وβ)، تساهم في استقرارها روابط كيميائية (هيدروجينية وثنائية الكبريت وكارهة للماء وشاردية) التي تنشأ بين جذور أحماض أمينية محددة ومتموضعة بشكل دقيق حسب المعلومة (الرسالة) الوراثة. • مما يؤدي الى اكتساب البروتين بنية فراغية مكيّفة حسب تخصصه الوظيفي ما يمنح الخلايا البكتيرية القدرة على القيام بالوظائف الحيوية مسببة انتكاسات صحية داخل عضوية الانسان. • إلا أن العضوية تستجيب للتصدي للبكتيريا بتركيبها للبيبتيديد البشري LL-37 الذي يتميز بشحنة إجمالية موجبة (لاحتوائه على الأحماض الأمينية القاعدية ذات جذور Rمتأينة بالموجب). • يتدخل هذا الببتيد البشري عندما يكون متعدد الببتيد البكتيري المتشكل في مستوى بنائي أولي، فترتبط المجاميع الكيميائية المتأينة بالموجب للبيبتيديد البشري LL-37 بروابط أيونية (شاردية) مع المجاميع الكربوكسيلية (COO⁻) الجانبية الحرة والمتأينة الحاملة للشحنة السالبة في البروتين البكتيري • فيعيق هذا الارتباط الانطواء الطبيعي لمتعدد الببتيد البكتيري وبالتالي لا يكتسب بنية فراغية ملائمة للتخصص الوظيفي فيتوقف النشاط الحيوي للبكتيريا ويتم القضاء عليها وبالتالي تجنب الانتكاسات الصحية.								
1	1	الخاتمة : يكتسب البروتين البكتيري تخصصه الوظيفي انطلاقا من بنيته الفراغية المحددة وراثيا انطلاقا من عملية التعبير المورثي إلا أن المضاد الحيوي الطبيعي LL-37 يعمل على إعاقه الانطواء الطبيعي للبروتين البكتيري فلا يكتسب بنية فراغية وظيفية فيتم القضاء على البكتيريا ومنع تأثيرها السلبي على العضوية.								

العلامة		عناصر الإجابة
كاملة	مجزأة	
نقاط	13	التمرين الثاني
6.25		الجزء الأول: تبيان آلية وشروط عمل أنزيم الكاتالاز: الشكل (أ): تغيرات نشاط أنزيم الكاتالاز في درجات حموضة مختلفة حيث نلاحظ: أن نشاط أنزيم الكاتالاز يقل كلما زادت درجة الحموضة أو انخفضت ويبلغ أقصاه (100%) عند درجة الحموضة 7. الاستنتاج: يغير pH نشاط أنزيم الكاتالاز ودرجة pH المثلى هي 7
		الشكل (ب): نمذجة ببرنامج راستوب لآلية عمل أنزيم الكاتالاز حيث نلاحظ: • في غياب الركيزة: يملك الأنزيم بنية فراغية محددة بمجموعة من الأحماض الأمينية وخاصة تلك المشكلة للموقع الفعال وهي كالتالي (His42.Arg38.Pro139.His170) متقاربة فراغيا متباعدة عدديا (خطيا)، كما يملك مجموعة هيم مرتبطة ب His170 حيث تكون المسافة بين المجموعة والحمض الأميني His42 هي $6 \text{ \AA}$ • في وجود مادة التفاعل (H_2O_2): أصبحت المسافة بين مجموعة الهيم وبين الحمض الأميني His42 هي $4,8 \text{ \AA}$، مع تشكيل روابط كيميائية إنتقالية بين المجاميع الكيميائية لمادة التفاعل والمجاميع الكيميائية لجذور بعض الأحماض الأمينية للموقع الفعال (Pro139.His42.Arg38) وتشكل المعقد ES بالتكامل التحفيزي. • تحرير النواتج: تحفيز التفاعل الانزيمي يسمح بتفكيك مادة التفاعل H_2O_2 إلى H_2O و O_2 الاستنتاج: يحفز أنزيم الكاتالاز تفاعل تفكيك H_2O_2 إلى جزيئة H_2O و O_2 بفضل التكامل المحفز بين مادة التفاعل وجذور الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال للأنزيم.
		الربط (تبيان آلية العمل والشروط): - يعمل أنزيم الكاتالاز في درجة PH مثلى وهي 7. - يحدث التكامل بين الموقع الفعال لأنزيم الكاتالاز ومادة التفاعل H_2O_2 عند اقتراب هذه الأخيرة التي تحفز الأنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملا لشكل مادة التفاعل ويدعى التكامل المحفز. - إن تغير شكل أنزيم الكاتالاز يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل وتحرير النواتج H_2O و O_2.
		الجزء الثاني: اثبات أن للـ SO_2 تأثير مزدوج على نشاط أنزيم الكاتالاز: الشكل (أ): يمثل تغيرات نشاط أنزيم الكاتالاز في تراكيز متزايدة للـ SO_2 حيث نلاحظ: في التركيز 100 mmol/l: نشاط الأنزيم أعظمي (100%). زيادة تركيز SO_2 يتناقص نشاط أنزيم الكاتالاز ليصل حوالي 10% عند التركيز 5 mmol/l . الاستنتاج: تثبط مادة SO_2 نشاط أنزيم الكاتالاز.
		الشكل (ب): يمثل مخطط لتأثير SO_2 على درجة حموضة الوسط حيث نلاحظ: يؤدي تفاعل ثنائي أكسيد الكبريت مع الماء إلى تشكل حمض الكبريتيك H_2SO_3 والذي ينتج عنه انخفاض الـ pH. الاستنتاج: يتسبب ثنائي أكسيد الكبريت في خفض درجة pH.
		الشكل (ج): نمذجة لآلية تأثير SO_2 على الموقع الفعال لأنزيم الكاتالاز حيث نلاحظ: في غياب SO_2: ارتباط نوعي لمادة التفاعل H_2O_2 مع جذور الأحماض الأمينية للموقع الفعال لأنزيم الكاتالاز، حدوث التفاعل ثم تحرير النواتج O_2 و H_2O. في وجود SO_2: ارتباط SO_2 مع مجموعة الهيم على مستوى الموقع الفعال ما أدى إلى عدم تثبت الركيزة H_2O_2 على الموقع الفعال وتوقيف التفاعل.
6.75	0.5	

	0.75 2.5	الاستنتاج: تمنع مادة SO₂ حدوث التفاعل من خلال الارتباط بالموقع الفعال لأنزيم الكاتالاز. الربط (إثبات التأثير المزدوج): يتأثر نشاط أنزيم الكاتالاز بمادة SO₂ الموجودة في الوسط حيث: * في حالة وجودها في الوسط تتفاعل مع الماء H₂O لتعطي حمض الكبريتيك الذي يخفض درجة pH (يصبح الوسط حامضي) فتصبح الشحنة الإجمالية موجبة (إكتساب H⁺) ليفقد بذلك الموقع الفعال للأنزيم شكله المميز (البنية الوظيفية) بتغير حالته الأيونية وهذا ما يعيق تثبيت الركيزة H₂O₂ ويمنع حدوث التفاعل. * من جهة أخرى تثبت مادة SO₂ على الموقع الفعال للأنزيم بارتباطها بمجموعة الهيم الموجودة في الموقع الفعال ما يمنع تثبيت الركيزة فلا يتشكل معقد ES وبالتالي لا يحدث التفاعل. إذن تأثير SO₂ تأثير مزدوج, من جهة تخفض PH الوسط ومن جهة ثانية تنافس وتمنع ارتباط الركيزة.
--	------------------------	---

العام الدراسي: 2026/2025
يوم : 2025/12/09
المدة : ساعتان

مديرية التربية لولاية سكيكدة
ثانوية عمر المختار-عين قشرة
الشعبة: 3 علوم تجريبية

أساتذة المادة

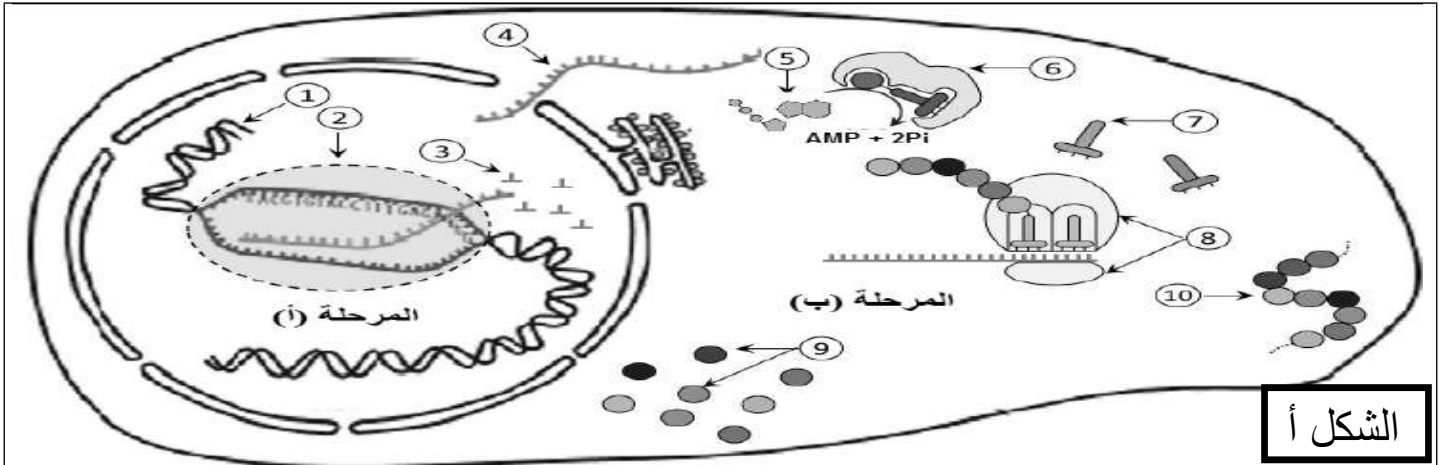
اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة.

التمرين الأول (8 ن) :

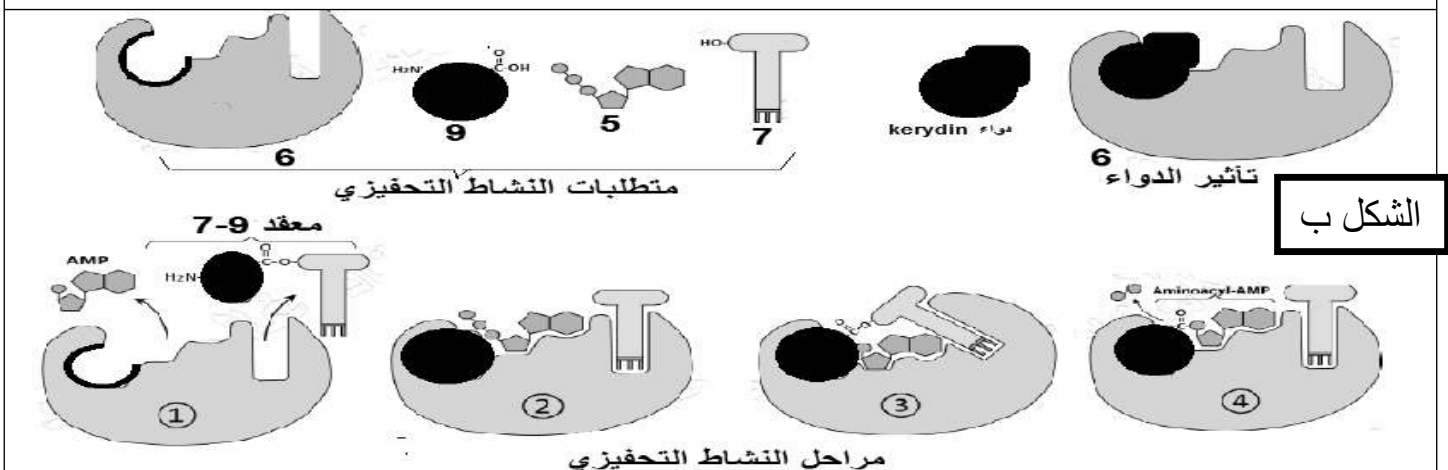
الفطريات كائنات حقيقية النواة تسبب بعضها تعفنات عند إصابتها لأنسجة مختلفة من جسم الإنسان، غير أن هذا الأخير تمكن من مكافحتها باستعمال أدوية تعرقل نموها وتكاثرها وذلك بالتأثير على إحدى مراحل التعبير المورثي لديها .

ينتمي دواء (kerydin) إلى عائلة مضادات الفطريات (Antifongiques) ويمتاز بمفعوله الفعال ضد نمو وتكاثر فطريات الأظافر شريطة استعماله موضعيا (يطلى على الظفر المتعفن) وبشكل منتظم .

- يمثل الشكل (أ) في الوثيقة 01 رسم تخطيطي لمراحل تركيب البروتين عند الفطريات ، بينما يمثل الشكل (ب) رسومات تخطيطية لمراحل النشاط التحفيزي الذي يقوم به العنصر 6 في الوثيقة 1 غير مرتبة ، ومقر تأثير دواء (Kerydin) .



الشكل أ



الشكل ب

الوثيقة 01

1_ تعرف على البيانات في الوثيقة 01 من 1 إلى 10 والمرحلتين A و B ، ثم تعرف على النشاط التحفيزي للعنصر 6 بعد ترتيب الأشكال حسب تسلسلها الزمني .

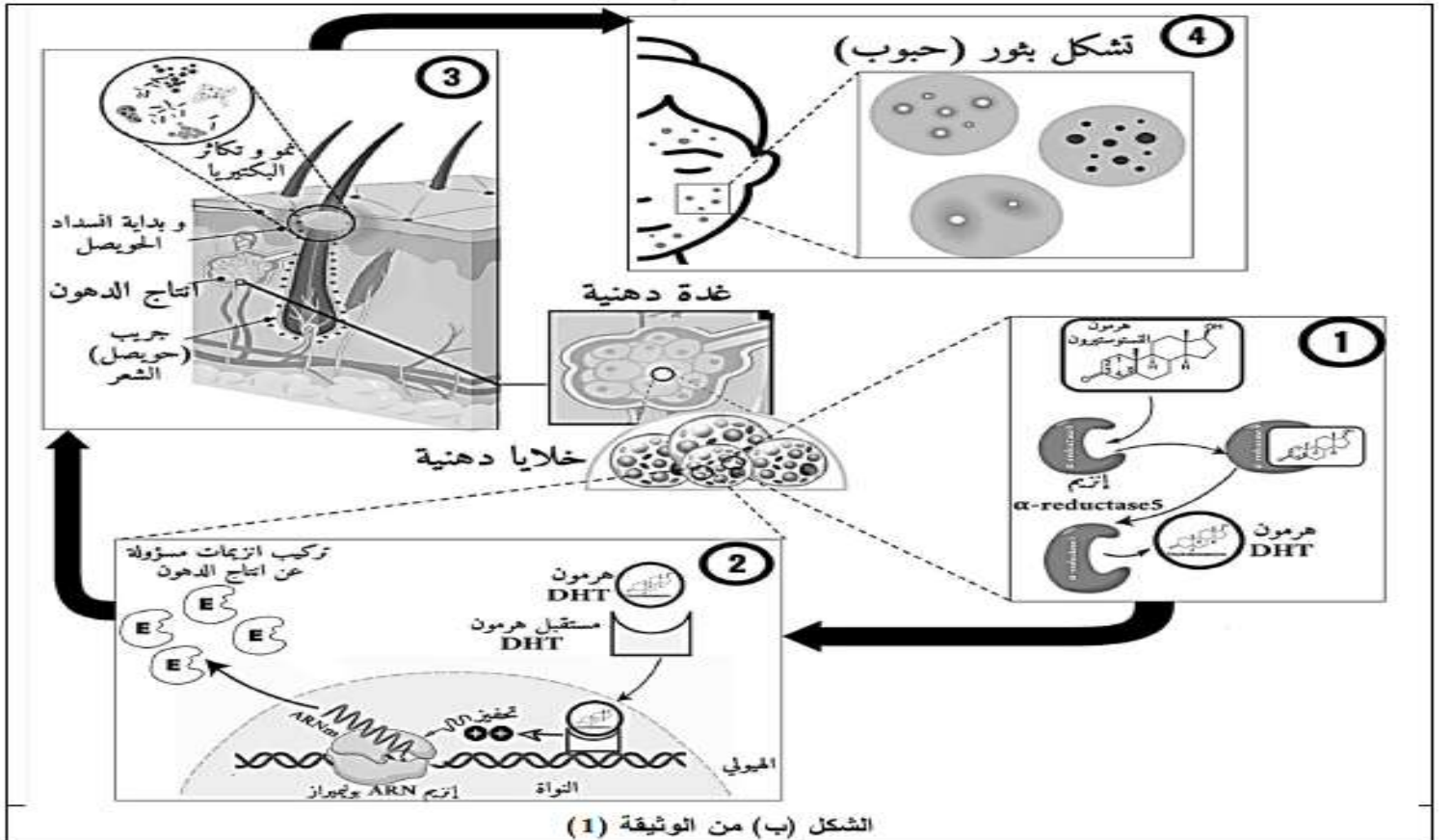
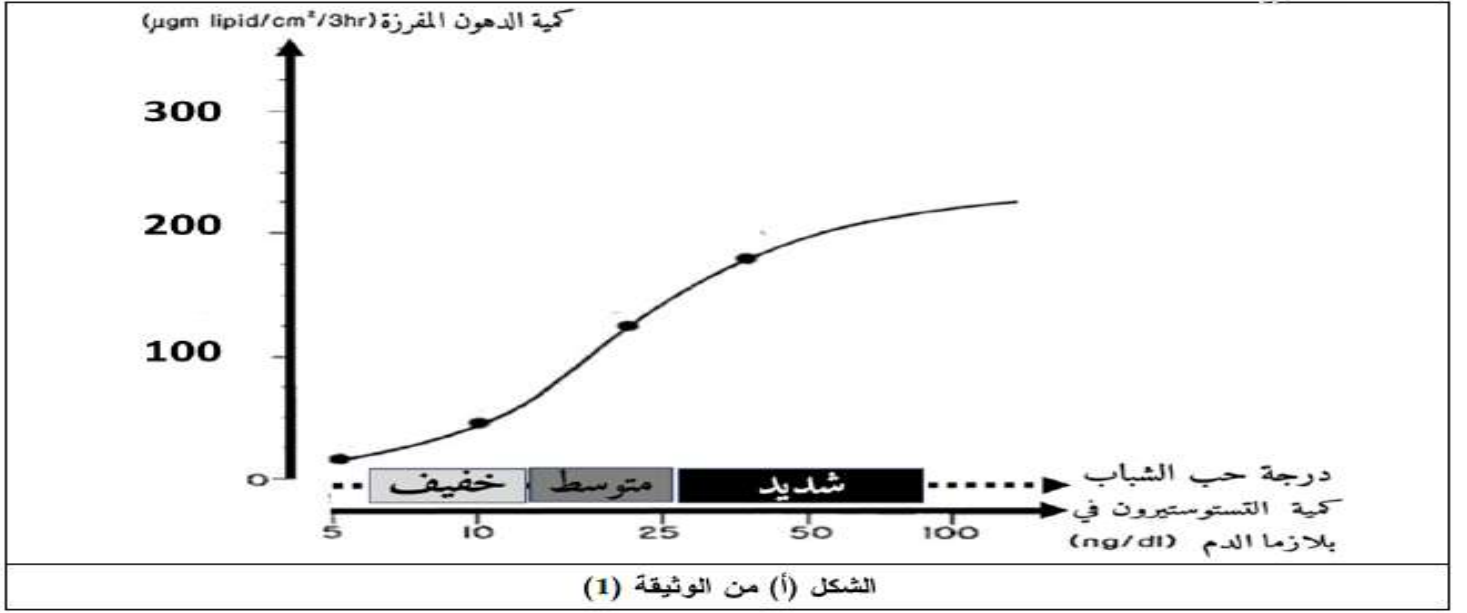
2_ اشرح في نص علمي كيف يوقف هذا الدواء تكاثر فطريات الأظافر مبرزا ضرورة الاستعمال الموضعي له بالاعتماد على الوثيقة 01 ومكتسباتك القبلية .

التمرين الثاني (12ن):

تحفز الإنزيمات التفاعلات الحيوية داخل خلايا العضوية غير أنّ نشاط هذه الأخيرة قد يختل بتغيرات تركيز مادة أو ناتج التفاعل مما يتسبب في ظهور أعراض مرضية كحالة حب الشباب التي تصيب الذكور والإناث في فترة المراهقة ما يستدعي التدخل لعلاجها.

الجزء الأول: قصد فهم سبب ظهور حب الشباب والبحث عن طرق علاجية له نقترح ما يلي:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج تقدير درجة حب الشباب وكذا كمية الدهون المفرزة من طرف الغدة الدهنية على مستوى الحويصل الشعري في الجلد بدلالة تغيرات كمية هرمون التستوسترون. بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة آلية ظهور حب الشباب على مستوى الجلد.



1_ **وضح** سبب ظهور حب الشباب على مستوى بشرة الجلد ثم اقترح ثلاث فرضيات حول طرق علاجه .

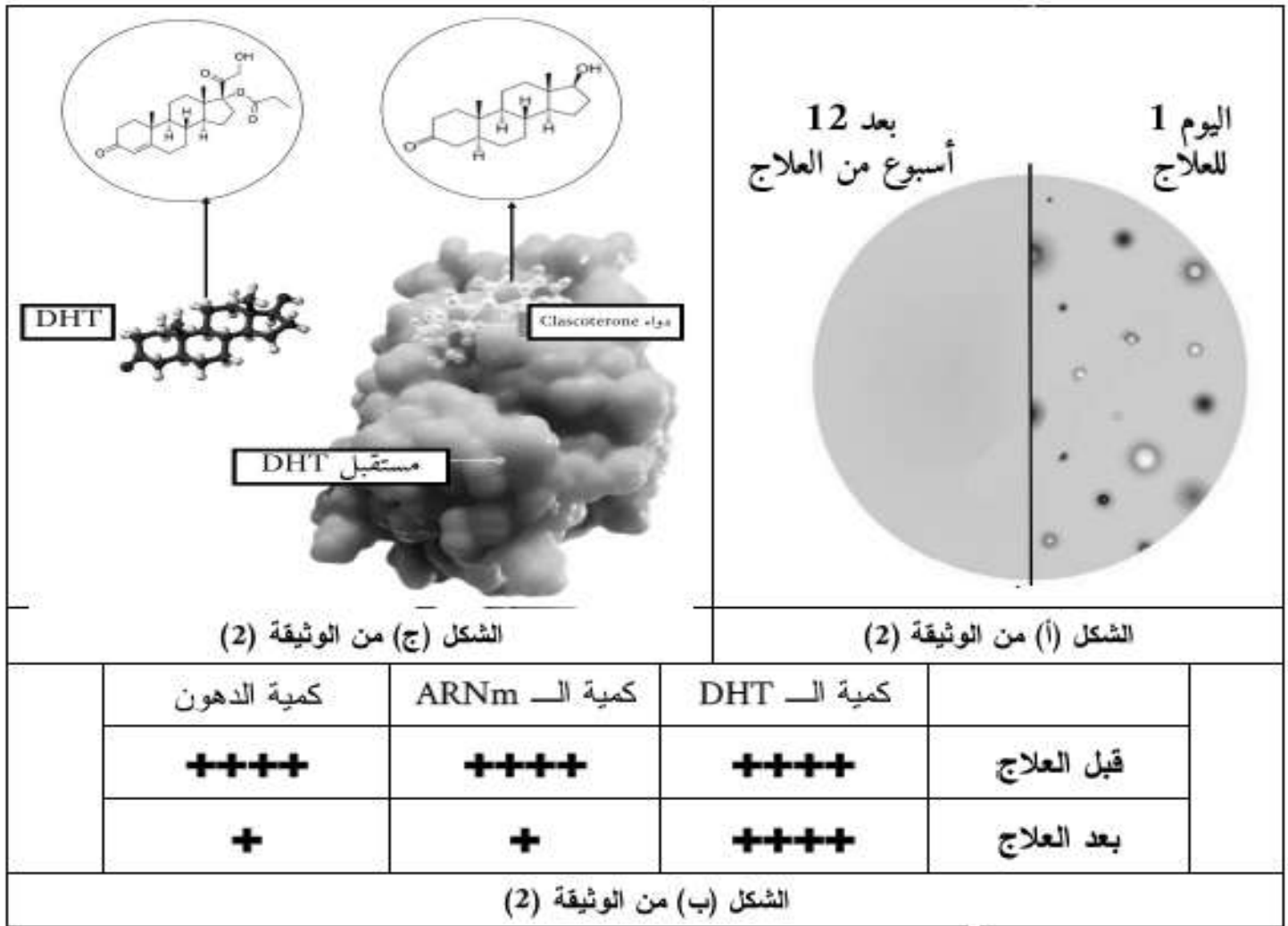
الجزء الثاني:

لعلاج حب الشباب، اقترح الأطباء استعمال دواء كلاسكوتيرون **Clascoterone** كمرهم للاستعمال الموضعي. قصد التعرف على آلية تأثيره والتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة تقدّم الدراسة التالية:

- تمّت معالجة أحد المرضى بدواء الكلاسكوتيرون لمدة 12 أسبوعا. النتيجة المحصل عليها موضّحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

- تمّ تقدير بتقنية خاصة كمية كل من DHT، ARNm، وكمية الدهون المركبة من طرف إنزيماتها المتخصصة على مستوى الخلايا الدهنية قبل وبعد العلاج بدواء كلاسكوتيرون وفي وجود كميات كافية من التستوستيرون. النتائج موضّحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).

- بواسطة برنامج Rastop تمّ الحصول على البنية الفراغية لكل من مستقبل هرمون DHT ودواء كلاسكوتيرون وكذا هرمون DHT. النتائج موضّحة في الشكل (ج) من نفس الوثيقة.



1_ اشرح آلية تأثير دواء الكلاسكوتيرون كعلاج لحب الشباب بما يصادق على صحة إحدى الفرضيات اعتمادا على أشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

لخص ضمن مخطط تطور حب الشباب في غياب وجود دواء الكلاسكوتيرون انطلاقا مما توصلت إليه ومعلوماتك . بالتوفيق...

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الأول:

حل التمرين الأول: (08 نقاط)

العنصر	الاجابة
1 البيانات	1- مورثة 2- معقد انزيمي ARN بوليميراز 3 - نكليوتيدات ريبية حرة 4- ARNm 5- ATP 6 - إنزيم تنشيط الأحماض الأمينية 7- ARNt 8 - ريبوزوم وظيفي 9- أحماض أمينية حرة 10- متعدد بيبتيدي المرحلة A: الإستنساخ المرحلة B: الترجمة $3 = (12 * 0.25)$
المراحل وترتيبها	النشاط التحفيزي : تنشيط الاحماض الامنية المرحلة 2 المرحلة 4 المرحلة 3 المرحلة 01 $1 = (2 * 0.5)$
2 النص العلمي	- يسبب تكاثر الفطريات تعفونات في الأنسجة المصابة مما يستدعي استعمال أدوية للقضاء عليها مثل kerydin الذي يقضي على فطريات الأظافر ، فكيف يعمل هذا الدواء على إبادتها ، ولماذا يجب استعماله موضعيا؟ يتطلب تكاثر الفطريات تركيبها لبروتينات خاصة ويتم ذلك خلال مراحل متتالية وهي الإستنساخ 0.5 ن والترجمة التي تتطلب تنشيط الأحماض الأمينية . تعتبر آلية تنشيط الأحماض الأمينية خطوة مهمة جدا في عملية تركيب البروتين فهي بمثابة حلقة الوصل بين مرحلتى الإستنساخ والترجمة يتم خلالها ربط الحمض الأميني بARNt الموافق له بتدخل إنزيم خاص (Aminoacyl-ARNt synthetase) يحفز تشكل معقد حمض أميني - ARNt مايسمح 0.5 ن للARNt بنقل الحمض الأميني المنشط إلى موقع الترجمة في الريبوزوم . يثبط دواء kerydin نشاط إنزيم تنشيط الأحماض الأمينية بثنائه في الموقع الخاص للحمض الأميني 0.5 ن فيمنع ارتباط هذا الأخير بموقعه فلا تنشيط الأحماض الأمينية أي عدم تشكل معقد حمض أميني- ARNt فلا يتم نقل الأحماض الأمينية إلى الريبوزومات فتتوقف عملية الترجمة ويتوقف تركيب البروتينات الخاصة بالفطريات المسببة للتعفن في الأظافر فيوقف نموها وتكاثرها . 0.5 ن يجب استعمال هذا الدواء موضعيا لضمان تأثيره على النسيج المتعفن من جهة ومن جهة أخرى لأن استعماله عن طريق الفم أو الحقن يمكن ان يؤدي إلى توقيف عمليات تركيب البروتين في خلايا مختلفة من العضوية ويتسبب في مشاكل صحية . 0.5 ن يمكن القضاء على الفطريات باستخدام أدوية موضعية تؤثر على احدى مراحل عملية تركيب البروتين لديها . 0.5 ن

التمرين الثاني: (12 نقطة)

الجزء الاول :

- اقتراح فرضيات حول طرق علاج حب الشباب:

استغلال الوثيقة (1):

يمثل الشكل (أ) منحى تغيرات كمية الدهون المفرزة بدلالة كمية التستوستيرون ودرجة حب الشباب حيث نلاحظ:

- في التراكيز المنخفضة من التستوستيرون (5-15 ng/dl) تكون درجة حب الشباب خفيفة وكمية الدهون المفرزة ضئيلة حوالي 50 0.25 ن- في التراكيز المتوسطة من التستوستيرون (15-25 ng/dl) تكون درجة حب الشباب متوسطة وتزيد كمية الدهون المفرزة لتبلغ قيمة تقدر بـ 175. 0.25 ن

- 0.25ن - في التراكيز العالية من التستوستيرون (100-25 ng/dl) تكون درجة حب الشباب شديدة وكمية الدهون المفرزة متزايدة لتبلغ قيمة أعظمية تقدر بـ 250.
- 0.25ن **نستنتج:** ترتبط درجة حب الشباب بكمية التستوستيرون في الدم وكمية الدهون المفرزة.
- 0.5ن **يمثل الشكل (ب)** رسماً تخطيطياً لآلية ظهور حب الشباب على مستوى الجلد حيث نلاحظ:
- 0.5ن - تحتوي الغدة الدهنية المرتبطة بحويصل الشعر على عدد كبير من الخلايا الدهنية، حيث يتم على مستواها تثبيت هرمون التستوستيرون على الموقع الفعال لإنزيم α -reductase5 فيتشكل المعقد ES لوجود تكامل بنيوي بينهما ثم يحدث تفاعل تحويل التستوستيرون إلى هرمون DHT.
- 0.5ن - يرتبط هرمون DHT الناتج عن التفاعل السابق بمستقبله النوعي المكامل بنيوياً له، مما يسمح بإدخاله إلى النواة حيث يتثبت على ADN مما يؤدي إلى تحفيز إيزيم ARN بوليميراز فيقوم بنسخ ADN إلى ARNm الذي يهاجر إلى الهيولى ويترجم إلى إنزيمات مسؤولة عن إنتاج الدهون.
- 0.5ن - تقوم الإنزيمات المنتجة بتركيب كميات كبيرة من الدهون، التي تسمح بانسداد الحويصل ونمو وتكاثر البكتيريا فتتشكل بذلك البثور (حب الشباب).
- 0.5ن **نستنتج:** ظهور حب الشباب متعلق بتفاعلات تحفزها إنزيمات الخلايا الدهنية.
- 0.5ن **الربط :**
- 1ن خلال فترة الشباب يزداد إفراز هرمون التستوستيرون في الدم مما يؤدي إلى زيادة نشاط إنزيم α -reductase5 على مستوى الخلية الدهنية الذي يستعمله كركيزة ويحوّله إلى هرمون DHT. ينشط هرمون DHT تفاعلات تركيب الإنزيمات المسؤولة عن إنتاج الدهون، حيث تقوم هذه الإنزيمات بتركيب كمية كبيرة من الدهون التي تتسبب في انسداد الحويصل ونمو البكتيريا فتظهر بذلك حبوب الشباب.
- ومنه الفرضيات المقترحة هي:
- 0.5ن **ف1:** نستعمل أدوية (مواد) تثبط نشاط إنزيم α -reductase5.
- 0.5ن **ف2:** نستعمل أدوية مشابهة لهرمون DHT (مواد تنافسية) تثبت على مستقبلاته فتثبط تحفيز التعبير المورثي للإنزيمات المركبة للدهون.
- 0.5ن **ف3:** نستعمل أدوية تثبط نشاط الإنزيمات المنتجة للدهون.

الجزء الثاني:

شرح آلية تأثير دواء الكلاكسوتيرون والمصادقة على صحة إحدى الفرضيات:

استغلال الوثيقة (2):

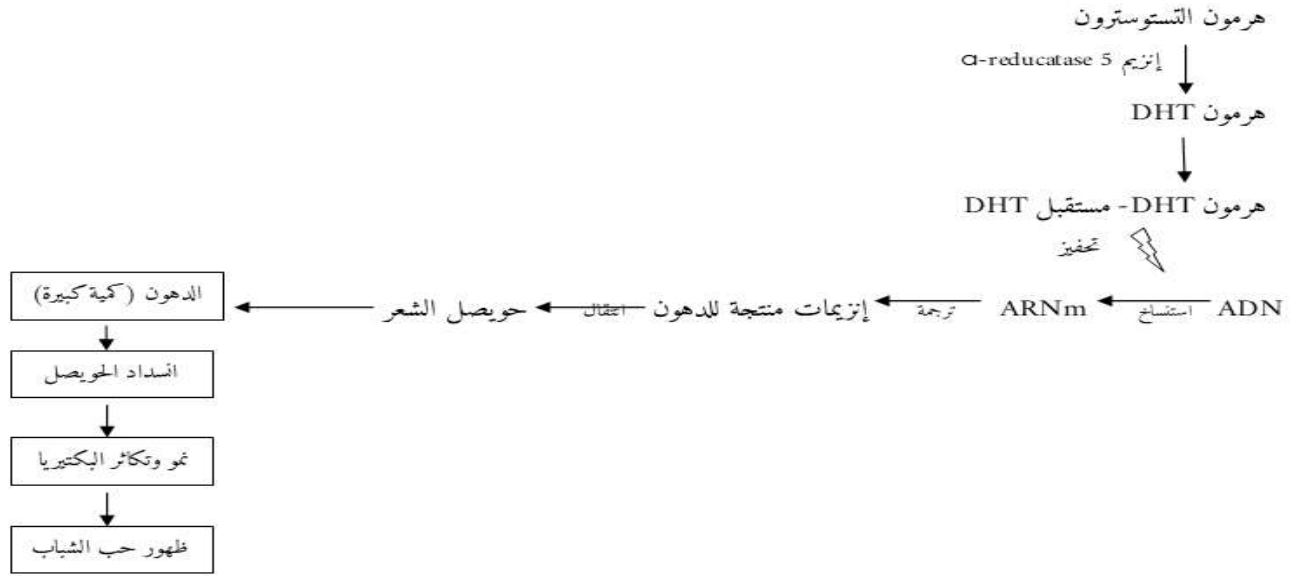
- 0.5ن - **يمثل الشكل (أ)** نتائج معالجة أحد المرضى بدواء الكلاكسوتيرون لمدة 12 أسبوع حيث نلاحظ:
- 0.5ن في اليوم الأول للعلاج: ظهور بثور على مستوى الجلد. وبعد 12 أسبوعاً من العلاج: اختفاء البثور وحبوب الشباب نهائياً من الجلد.
- 0.5ن **نستنتج:** دواء كلاكسوتيرون فعال في إزالة حب الشباب.
- 0.5ن - **يمثل الشكل (ب)** جدول لكمية DHT، ARNm وكمية الدهون المنتجة قبل وبعد العلاج بدواء الكلاكسوتيرون حيث نلاحظ:
- 0.5ن **قبل العلاج:** تكون كمية كل من هرمون DHT، ARNm، وكمية الدهون كبيرة.
- 0.5ن **بعد العلاج:** ثبات كمية DHT، وانخفاض كل من كمية ARNm والدهون المنتجة إلى قيمة ضئيلة.
- 0.5ن **نستنتج:** يثبط دواء الكلاكسوتيرون عملية استنساخ مورثة الإنزيمات المنتجة للدهون وليس له علاقة بنشاط إنزيم α -reductase.
- 0.5ن - **يمثل الشكل (ج)** تمثيل البنية الفراغية لكل من مستقبل هرمون DHT، دواء كلاكسوتيرون وكذا هرمون DHT ببرنامج Rastop حيث نلاحظ:
- 0.5ن تشابه بنيوي بين هرمون DHT ودواء كلاكسوتيرون.
- 0.5ن ينافس دواء كلاكسوتيرون هرمون DHT على مستقبله، حيث يرتبط الدواء بالمستقبل نتيجة وجود تكامل بنيوي بينهما، مانعاً بذلك ارتباط DHT.
- 0.5ن **نستنتج:** دواء كلاكسوتيرون مادة تنافسية لهرمون DHT لوجود تشابه بنيوي بينهما.

الربط:

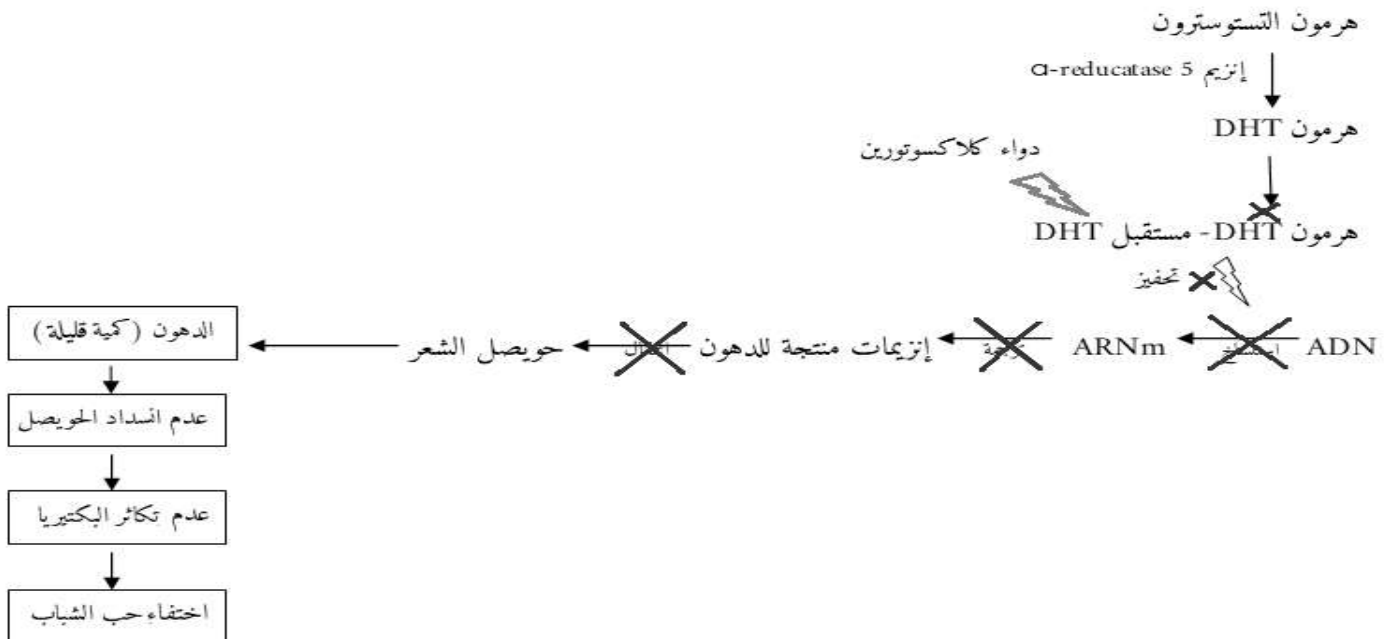
دواء الكلاستوتيرون فعال في إزالة حب الشباب حيث يمتلك بنية مشابهة لبنية هرمون DHT ما يجعله مادة تنافسية له، فيرتبط بموقعه في مستقبل DHT نتيجة التكامل البنيوي بينهما، فيمنع بذلك تحفيز إنزيم ARN بوليميراز على استنساخ مورثة الإنزيمات المنتجة للدهون. وبالتالي عدم إفراز الدهون بكميات كبيرة وعدم انسداد الحويصل وتكاثر البكتيريا مما يؤدي إلى اختفاء حب الشباب. وهو ما يصادق على صحة الفرضية الثانية "استعمال مواد مشابهة لهرمون DHT تثبتت على مستقبلاته....." وينفي الفرضيات الأخرى.

1.5ن

الجزء الثالث: مخطط تطور حب الشباب في غياب وجود دواء الكلاستوتيرون.



1ن في حالة غياب دواء الكلاستوتيرون



1ن في حالة وجود دواء الكلاستوتيرون

العام الدراسي: 2026/2025
يوم: 2025/12/09
المدة: ساعتان

مديرية التربية لولاية سكيكدة
ثانوية عمر المختار-عين قشرة
الشعبة: 3 علوم تجريبية

أساتذة المادة

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة.

الموضوع (20 نقطة)

تتوقف حياة الخلية على تركيب البروتينات التي تستعملها في مختلف الظواهر الحيوية من أهمها النمو والتجديد الخلوي ونتيجة لإختلال برنامجها الوراثي قد تتحول إلى خلايا سرطانية تكاثرها غير محدود، فتتطور إلى ورم سرطاني، ما دفع الباحثين إلى السعي لإيجاد دواء كعلاج يحد من نموها. فهل ينجح الدواء دائما في القضاء نهائيا على الورم السرطاني؟

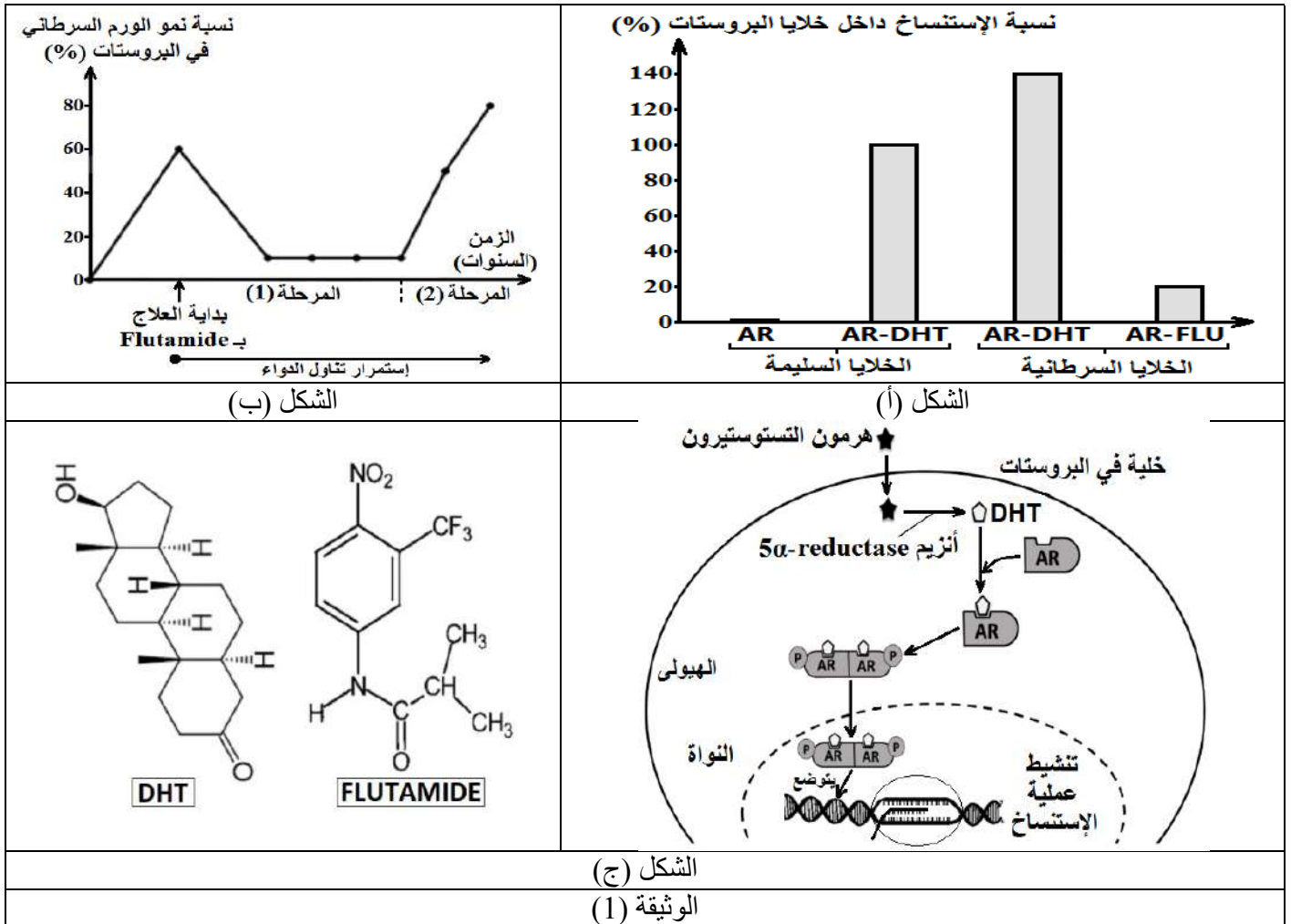
الجزء الأول:

ندرس كمثال سرطان البروستات (غدة ملحقة بالجهاز التناسلي الذكري) حيث يُستعمل لعلاج هذا المرض دواء **Flutamide**، علما أن الأندروجينات هي هرمونات جنسية ذكورية تنتمي إلى عائلة هرمونات الستيرويد يتمثل دورها في الحفاظ على الخصائص الجنسية الثانوية والخصوبة، نقدم لك في هذه الدراسة معطيات الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج متابعة تركيب البروتينات عند خلايا سليمة وأخرى سرطانية من خلال متابعة نسبة الإستنساخ بدلالة مستقبلات الأندروجين (AR) في وجود أو غياب مادة دي هيدروتستسترون DHT (هرمون أندروجيني) أودواء Flutamide (Flu).

- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج قياس نسبة تكاثر الخلايا السرطانية قبل وبعد العلاج بدواء Flutamide.

- يمثل الشكل (ج) من نفس الوثيقة آلية عمل مستقبلات الأندروجين (AR) وكذا بنية كل من مادة DHT ودواء Flutamide.



1. أبرز المشكل العلمي المطروح في هذه الدراسة وذلك بإستغلال الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (1).
2. إقترح فرضية لحل هذا المشكل العلمي وذلك بإستغلال الشكل (ج) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة، تم إجراء دراسات سريرية على مجموعة من الأشخاص المصابين بسرطان البروستات، النتائج المحصل عليها موضحة في معطيات الوثيقة (2) حيث:

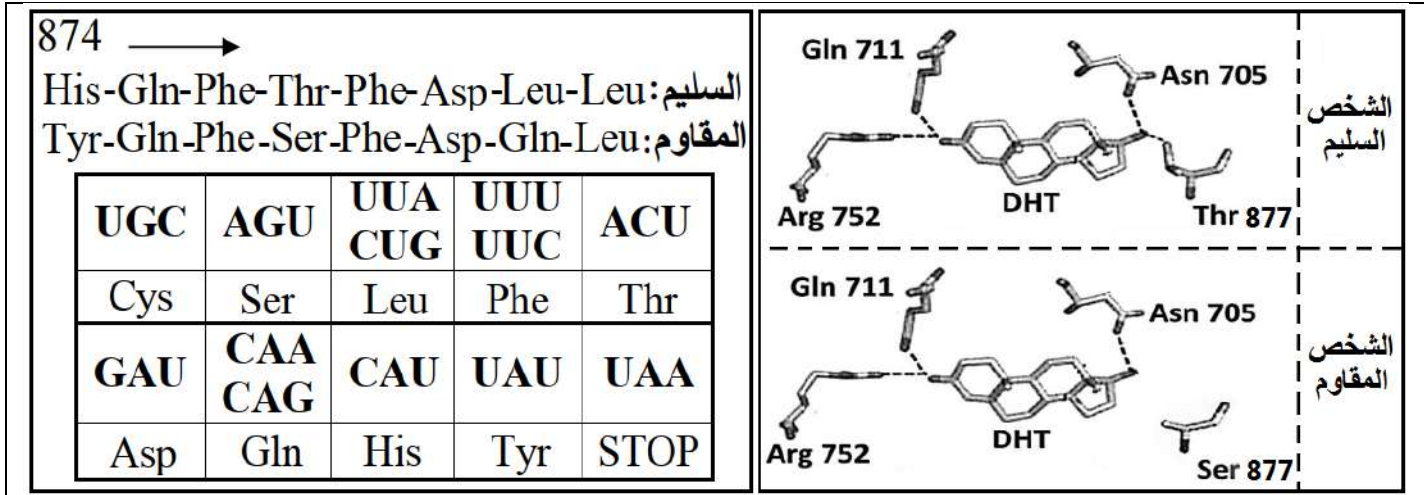
- يمثل الشكل (أ) جزء من البنية الفراغية لمستقبل الأندروجين (AR) في وجود مادة DHT وجزء من متتالية الأحماض الأمينية

لهذا المستقبل عند شخص سليم حساس لدواء Flutamide وآخر مقاوم له، وكذا جزء من جدول الشفرة الوراثية.

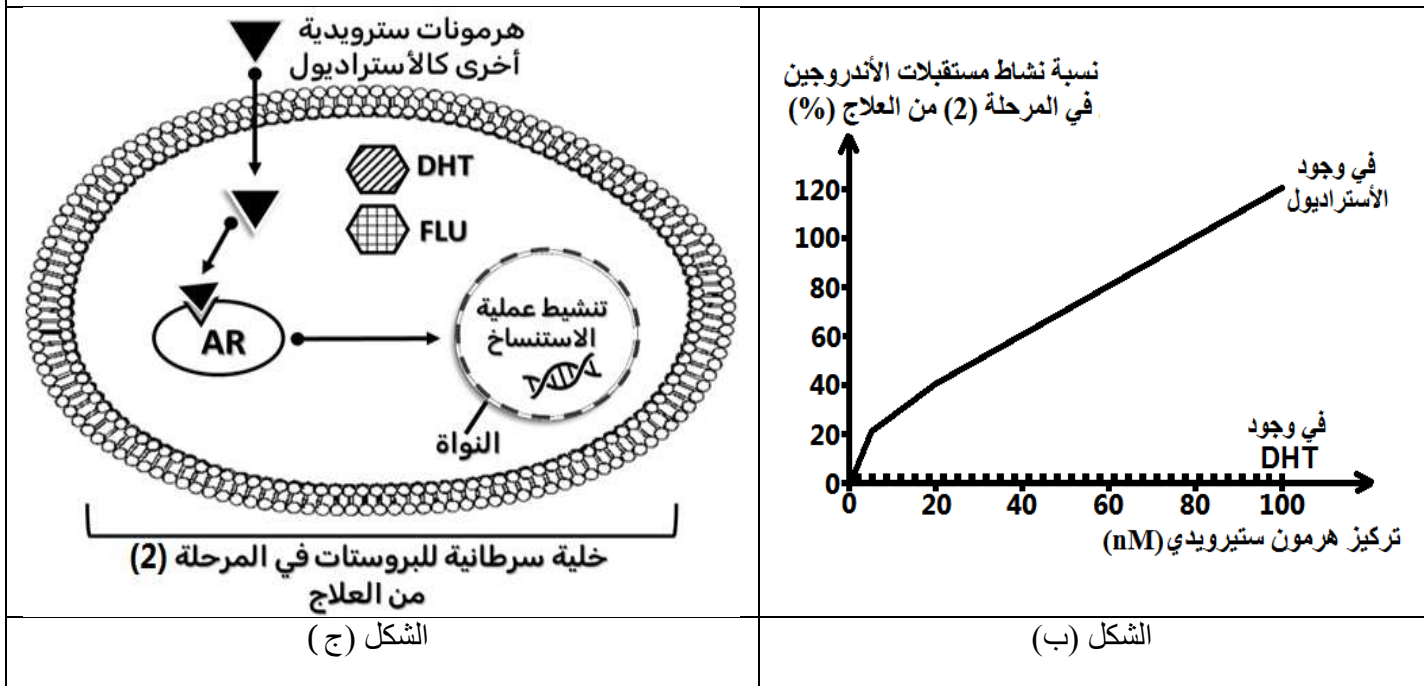
- يمثل الشكل (ب) تطوّر نسبة نشاط مستقبلات الأندروجين (AR) التي تتركب في المرحلة (2) من العلاج بدلالة تركيز نوعين من

الهرمونات الستيرويدية.

- يمثل الشكل (ج) رسماً تخطيطياً للنشاط الخلوي لخلية سرطانية في المرحلة (2) من العلاج.



الشكل (أ)



الشكل (ج)

الشكل (ب)

الوثيقة (2)

1. ناقش صحة الفرضية المقترحة وذلك بإستغلال الوثيقة (2).

2. إقترح طريقتين علاجيتين للحد من تكاثر الخلايا السرطانية في المرحلة (1) من العلاج كبديل لدواء Flutamide.

الجزء الثالث:

- أنجز مخططاً وظيفياً تبيّن فيه العلاقة بين البرنامج الوراثي (الموروثة) ووظيفة البروتين على مستوى الخلايا السرطانية للبروستات مُبرِّراً مدى نجاعة الدواء Flutamide إعتماًداً على ما توصلت إليه من هذه الدراسة ومكتسباتك.

التصحيح النموذجي

حل التمرين	العلامة
الجزء الأول: 1. إبراز المشكل العلمي المطروح: إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل الشكل (أ) نتائج متابعة تركيب البروتينات عند خلايا سليمة وأخرى سرطانية من خلال متابعة نسبة الإستئساخ بدلالة مستقبلات الأندروجين (AR) في وجود أو غياب مادة DHT أو دواء Flutamide، حيث نلاحظ: - عند الخلايا السليمة (في وجود المستقبل (AR)): إنعدام نسبة الإستئساخ. - عند الخلايا السليمة (في وجود المعقد (AR-DHT)): ارتفاع نسبة الإستئساخ لتصل إلى القيمة 100%. - عند الخلايا السرطانية (في وجود المعقد (AR-DHT)): ارتفاع نسبة الإستئساخ لتصل إلى القيمة 140%. - عند الخلايا السرطانية (في وجود المعقد (AR-FLU)): انخفاض نسبة الإستئساخ لتصل إلى القيمة 20%. الإستنتاج: يُنشّط المعقد (AR-DHT) عملية الإستئساخ عند الخلايا العادية للبروتينات بشكل طبيعي وعند الخلايا السرطانية بشكل مفرط. إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل الشكل (ب) نتائج قياس نسبة تكاثر الخلايا السرطانية قبل وبعد العلاج بدواء Flutamide، حيث نلاحظ: - قبل العلاج بالدواء Flutamide: تزايد نسبة نمو الورم السرطاني في البروستات لتصل إلى القيمة 60%. - بعد العلاج بالدواء Flutamide: - في المرحلة (1): تناقص نسبة نمو الورم السرطاني لتصل إلى 10% ثم تثبت بعدها عند هذه القيمة. - في المرحلة (2): تزايد نسبة نمو الورم السرطاني لتصل إلى 80%. الإستنتاج: يثبط الدواء Flutamide نمو الورم السرطاني ولكنه لا يقضي عليه نهائياً (في المرحلة (1) من العلاج)، وبعد مدة (سنوات) يقاوم الورم تأثير هذا الدواء ويستأنف نموه (في المرحلة (2) من العلاج). الربط: - يتم تركيب البروتينات داخل الخلايا العادية والسرطانية للبروستات انطلاقاً من تنشيط عملية الإستئساخ بتدخل المعقد (AR-DHT)، إلا أن الخلايا السرطانية تتميز بتنشيط مفرط لعملية الإستئساخ من أجل تركيب كمية أكبر من البروتينات الضرورية للتكاثر اللا محدود مما يؤدي إلى نمو ورم سرطاني. - يُستعمل الدواء Flutamide الذي يشكل معقدًا مع المستقبل (AR) لتنشيط عملية الإستئساخ وبالتالي منع تركيب البروتينات مما يؤدي إلى تراجع حجم الورم، إلا أن الدواء لا يقضي على الخلايا السرطانية نهائياً، وبمرور الزمن ورغم تناوله تكتسب الخلايا السرطانية مقاومة ضده مما يؤدي إلى إستئناف التكاثر ونمو الورم. - وعليه يمكن طرح المشكل العلمي التالي: المشكل العلمي: كيف تكتسب الخلايا السرطانية مقاومة ضد الدواء Flutamide بعد مرور سنوات من العلاج رغم فاعليته في المرحلة (1) من العلاج؟ 2. صياغة الفرضية لحل المشكل العلمي: إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة (1): يمثل الشكل (ج) آلية عمل مستقبلات الأندروجين (AR) وكذا بنية كل من مادة DHT ودواء Flutamide، حيث نلاحظ: - ينفذ هرمون التستوستيرون عبر الغشاء الهوليولي لخلية في البروستات إلى الهوليولي، ليتحول بتدخل أنزيم 5α-reductase إلى مادة DHT والتي ترتبط مع المستقبل الأندروجيني (AR) لوجود التكامل البنيوي بينهما مشكلاً المعقد (AR-DHT)، ثم يتم تجميع المعقدات وفسرتها لتنتقل إلى النواة وتوضع على المورثة منشطة عملية الإستئساخ. - هناك تشابه بين جزء من بنية الدواء Flutamide مع جزء من مادة DHT. الإستنتاج: يرتبط تنشيط عملية الإستئساخ على مستوى النواة بمجموعة من التفاعلات الحيوية على مستوى الهوليولي تنطلق بتحويل التستوستيرون إلى مادة DHT وإرتباطه بمستقبله النوعي (AR)، تجميع المعقدات وفسرتها وانتقالها إلى النواة. الربط: - يرتبط تنشيط عملية الإستئساخ على مستوى النواة بمجموعة من التفاعلات الحيوية على مستوى الهوليولي تنطلق بتحويل التستوستيرون إلى مادة DHT وإرتباطه بمستقبله النوعي (AR)، تجميع المعقدات وفسرتها وانتقالها إلى النواة. - يتشابه جزء من بنية الدواء Flutamide مع جزء من المادة DHT. - وعليه يمكن إقتراح الفرضية التالية: الفرضية: بعد فترة طويلة من العلاج يفقد الدواء Flutamide القدرة الإرتباط مع المستقبل (AR)، بسبب تغيير بنية المستقبل (AR) فتستعيد الخلية السرطانية قدرتها على تنشيط الإستئساخ وبالتالي تركيب البروتين مما يسمح لها باستئناف تكاثرها ونمو الورم.	

الجزء الثاني:

مناقشة صحة الفرضية المقترحة:

إستغلال الوثيقة (2):

يمثل الشكل (أ) جزء من البنية الفراغية لمستقبل الأندروجين (AR) في وجود مادة DHT وجزء من متتالية الأحماض الأمينية لهذا المستقبل عند شخص سليم حساس لدواء Flutamide وآخر مقاوم له، وكذا جزء من جدول الشفرة الوراثية، حيث نلاحظ:

- عند الشخص السليم الحساس للدواء: تثبتت مادة DHT على المستقبل (AR) بتشكيل 4 روابط كيميائية بين مجموعاتها الكيميائية وجذور أحماض أمينية محددة في المستقبل (Thr877، Arg752، Gln711، Asn705).

- عند الشخص المقاوم للدواء: تثبتت مادة DHT على المستقبل (AR) بتشكيل 3 روابط كيميائية فقط بين مجموعاتها الكيميائية وجذور أحماض

أمينية محددة في المستقبل (Arg752، Gln711، Asn705)، وذلك لتغير الحمض الأميني في الموقع 877 من Thr إلى Ser والذي لم يساهم في

تثبيت المادة DHT.

- من خلال جدول الشفرة الوراثية:

الموقع على التسلسل	تتابع الأحماض الأمينية	الموقع على التسلسل	تتابع الأحماض الأمينية
874-875-876-877-878-879-880-881	His-Gln-Phe-Thr-Phe-Asp-Leu-Leu	874-875-876-877-878-879-880-881	His-Gln-Phe-Thr-Phe-Asp-Leu-Leu
CAU CAG UUU ACU UUU GAU CUG CUG	ARNm	CAU CAG UUU ACU UUU GAU CUG CUG	ARNm
CAT CAG TTT ACT TTT CAT CTG CTG	سلسلة غ مستنسخة	CAT CAG TTT ACT TTT CAT CTG CTG	سلسلة غ مستنسخة
GTA GTC AAG TGA AAA CTA GAC GAC	سلسلة مستنسخة	GTA GTC AAG TGA AAA CTA GAC GAC	سلسلة مستنسخة
Tyr-Gln-Phe-Ser-Phe-Asp-Gln-Leu	تتابع الأحماض الأمينية	Tyr-Gln-Phe-Ser-Phe-Asp-Gln-Leu	تتابع الأحماض الأمينية
UAU CAG UUU AGU UUU GAU CAG CUG	ARNm	UAU CAG UUU AGU UUU GAU CAG CUG	ARNm
IAT CAG TTT AGT TTT CAT CAG CTG	سلسلة غ مستنسخة	IAT CAG TTT AGT TTT CAT CAG CTG	سلسلة غ مستنسخة
ATA GTC AAG TCA AAA CTA GTC GAC	سلسلة مستنسخة	ATA GTC AAG TCA AAA CTA GTC GAC	سلسلة مستنسخة

يتبين حدوث طفرات في عدة مواقع من المورثة المسؤولة عن تركيب المستقبل الأندروجين مما أدى إلى تغير رموز الـ ARNm وبالتالي تغير الأحماض الأمينية في المواقع (877) داخل موقع تثبيت المادة DHT وفي الموقعين (874 و 880) خارج موقع التثبيت.

الإستنتاج: في المرحلة (2) من العلاج تتغير بنية المستقبل (AR) الخاص بتثبيت المادة DHT نتيجة طفرات تحدث على مستوى المورثة المسؤولة عن تركيبه مما ينتج عنه ضعف إرتباط المستقبل (AR) مع المادة DHT والدواء Flutamide.

يمثل الشكل (ب) تطور نسبة نشاط مستقبلات الأندروجين (AR) التي تُركب في المرحلة (2) من العلاج بدلالة تركيز نوعين من الهرمونات الستيرويدية، حيث نلاحظ:

- في وجود DHT: إنعدام نسبة نشاط المستقبلات مهما زاد تركيز الهرمون.

- في وجود الأسترايول: تزايد نسبة نشاط المستقبلات الأندروجين بترديد تركيز الهرمون.

الإستنتاج: في المرحلة (2) من العلاج تصبح مستقبلات الأندروجين (AR) غير حساسة للمادة DHT وحساسة لهرمون سترودي آخر (الأسترايول).

يمثل الشكل (ج) رسم تخطيطي للنشاط الخلوي لخلية سرطانية في المرحلة (2) من العلاج، حيث نلاحظ:

- ينفذ هرمون سترودي مثل الأسترايول عبر الغشاء الهولي للخلية السرطانية للبروستات إلى الهولي، ثم يرتبط مع المستقبل (AR) لوجود التكامل البنيوي بينهما مشكلاً المعقد (أسترايول-AR) الذي ينتقل إلى النواة وينشط عملية الإستنساخ، المستقبل (AR) لا يرتبط مع المادة

DHT

أو الدواء Flutamide لغياب التكامل البنيوي.

الإستنتاج: تتغير بنية مستقبل الأندروجين (AR) في المرحلة (2) من العلاج لتصبح متكاملة بنيويًا مع هرمون الأسترايول وغير متكاملة بنيويًا مع المادة DHT أو الدواء Flutamide.

الربط:

- يتحدد تتابع الأحماض الأمينية في المستقبل الهولي البروتيني (AR) بتتابع النكليوتيدات في المورثة المسؤولة عن تركيبه، حيث تتدخل أحماض

أمينية محددة (Thr877، Arg752، Gln711، Asn705) ومتوضعة بدقة في السلسلة البيبتيدية حسب الرسالة الوراثية في تثبيت المادة DHT

نتيجة تشكيل روابط كيميائية بين مجموعات كيميائية للمادة DHT وجذور الأحماض الأمينية مما يسمح بتشكيل المعقد (AR-DHT) الذي يُنشط

عملية الإستنساخ داخل الخلية، ونتيجة للتشابه البنيوي بين المادة DHT والدواء Flutamide بتشكيل المعقد (AR-Flu) الذي يُثبط عملية الإستنساخ

فيكون العلاج فعالاً في تراجع نمو الورم السرطاني.

- بمرور الزمن تتعرض الخلايا السرطانية إلى طفرات في عدة مواقع من المورثة المسؤولة عن تركيب المستقبل (AR) ما ينتج عنه تغيير الأحماض

الأمينية وخصوصاً الموقع 877 الذي يشارك فيه جذر الحمض الأميني في تثبيت المادة DHT وبالتالي تثبيت الدواء Flutamide مما يفقد المستقبل (AR) تكامله البنيوي مع المادة DHT أو الدواء ويُصبح يتكامل بنيويًا مع الأسترايول مما يسمح بإسترجاع القدرة على الإستنساخ وبالتالي تركيب البروتينات الضرورية لنمو الخلايا السرطانية،

- وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.

إقتراح طريقتين علاجيتين للحد من تكاثر الخلايا السرطانية في المرحلة (1) من العلاج كبديل لدواء Flutamide:

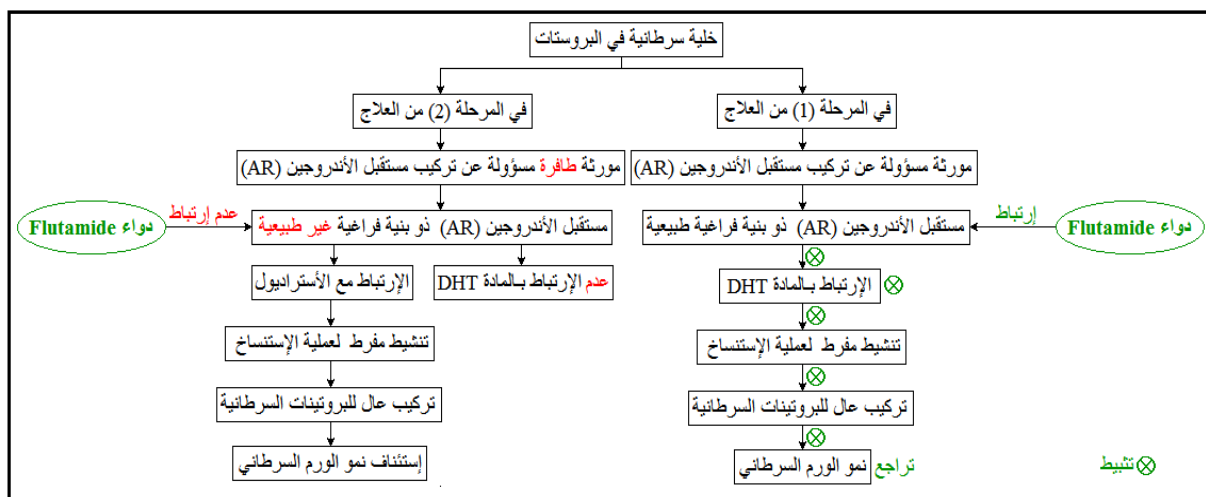
- تثبيط نشاط أنزيم 5α-reductase وبالتالي منع تحويل التستوستيرون إلى المادة DHT.

- منع توضع المعقد (AR-DHT) على المورثة بالنواة.

- منع تجميع وفسفرة المعقدات (AR-DHT).

الجزء الثالث:

إنجاز مخطط يبين العلاقة بين البرنامج الوراثي (المورثة) ووظيفة البروتين على مستوى الخلايا السرطانية للبروستات مع إبراز مدى نجاعة الدواء Flutamide:



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

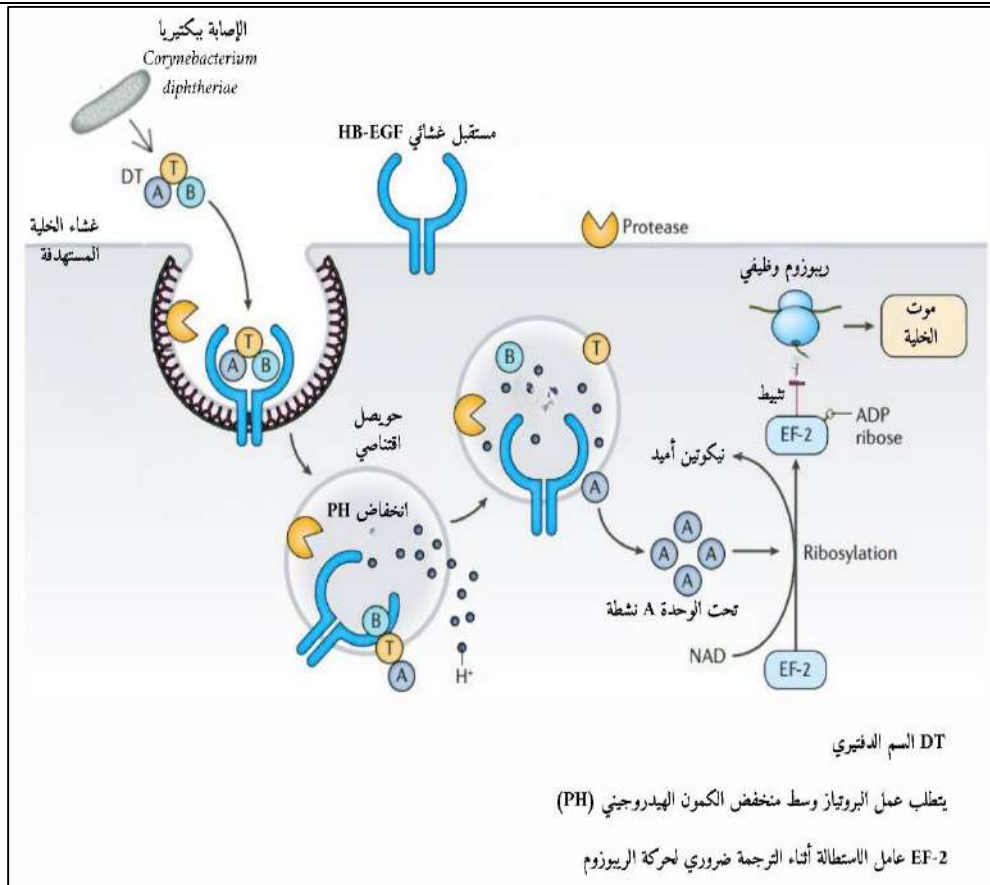
يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 7 إلى الصفحة 3 من 7)

التمرين الأول (08 نقاط)

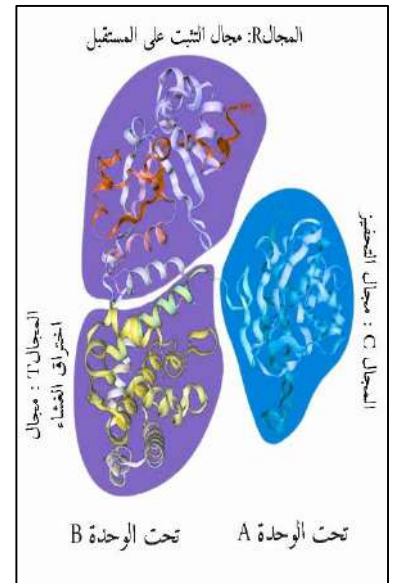
اجتاحت الأيام القليلة الماضية ولاية سكيكة عامة و ثانوية أسامة بن زيد خاصة موجة من الهلع والخوف إثر

الإصابة بمرض الدفتيريا دفعت الهيئات المختصة الى اتخاذ إجراءات الوقاية من العدوى بالتلقيح وارتداء الكمامات كما سجلت بعض الإصابات خضعت للعلاج وتمثلت للشفاء.

الدفتيريا (الخناق) مرض بكتيري معد تسببه بكتيريا *Corynebacterium diphtheriae*، التي تفرز سمًا قويًا (Diphtheria Toxin) يستهدف خلايا العضوية ويؤدي إلى موتها. لفهم أسباب هذا المرض، نقترح دراسة آلية عمل هذا السم على المستوى الجزيئي في الوثيقة المساعدة.



آلية تأثير السم الدفتيري



البنية الفراغية للسم الدفتيري

الوثيقة المساعدة

1- سم المبرمج المستعمل لتمثيل بنية السم الدفتيري ثم حدد استعمالاته.

2- لخص في نص علمي سبب المرض وآلية عمل السم الدفتيري على المستوى الجزيئي مبرزاً السبل الوقائية والطرائق العلاجية اعتماداً على معطيات الوثيقة ومعلوماتك .

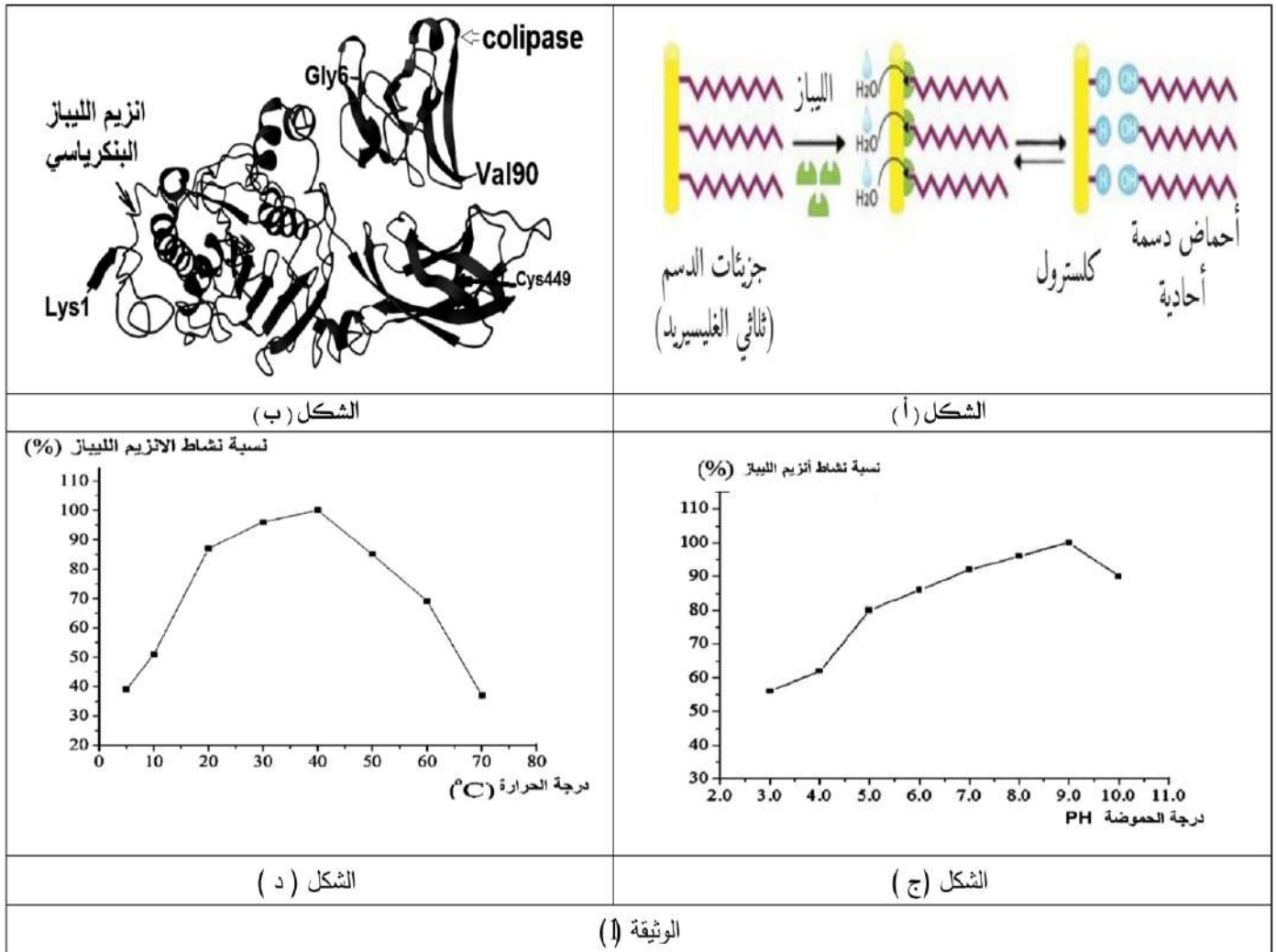
التمرين الثاني (12 نقطة)

للأنزيمات تخصص وظيفي عالي، يتوقف نشاطها على بنيتها الفراغية المتشكلة في شروط ملائمة من درجة حموضة وحرارة . لتوضيح تأثير عوامل الوسط على سلامة البنية الفراغية وبالتالي فعالية الأنزيم تقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يحفز أنزيم الليباز البنكرياسي عند الشخص السليم التفاعل الموضح بالشكل (أ) من الوثيقة (1) .

أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل صورة ثابتة لتمثيل البنية الفراغية لأنزيم الليباز تم الحصول عليها ببرنامج PYMOL يرافقه جزيئة Colipase ضروري لحماية نشاط الانزيم من التثبيط العكسي للنواتج (الأحماض الدسمة) للأنزيم نفسه. الشكلين (ج) و (د) يقدمان نتائج تأثير كل من درجة الحرارة ودرجة الحموضة على نشاط إنزيم الليباز



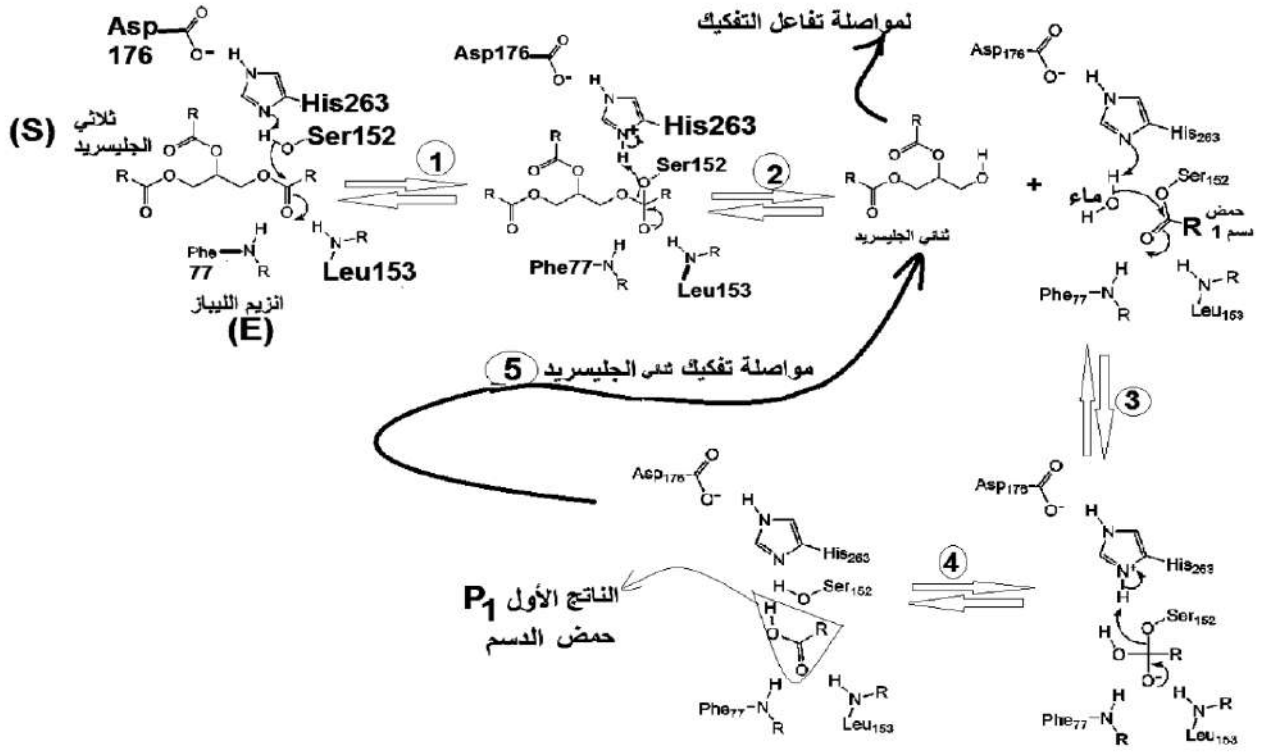
- أبرز خصائص أنزيم الليباز انطلاقاً من أشكال الوثيقة

الجزء الثاني:

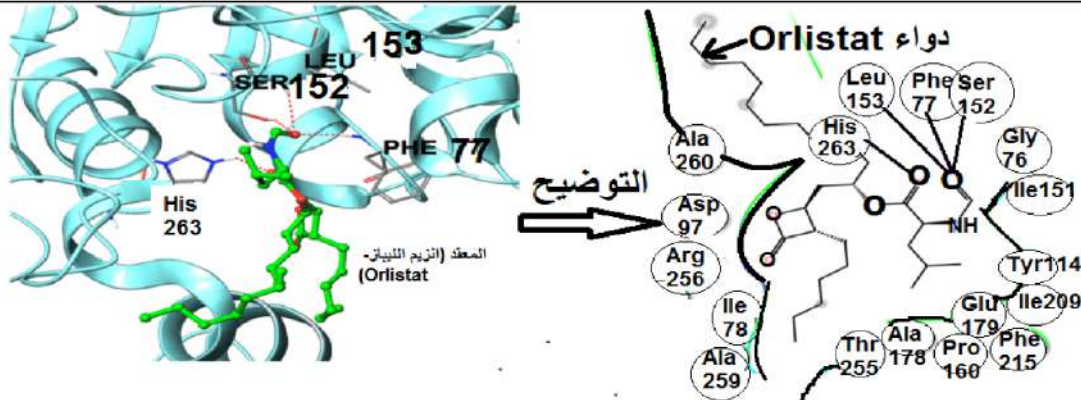
أثناء إصابة الشخص بالسمنة يوصف له دواء عبارة عن حبوب Orlistat 120 mg من أجل خفض نسبة بعض الدهون التي تناولها أثناء وجبته ، قصد فهم مدى فعالية الدواء تقدم الوثائق التالية :

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) رسماً تخطيطياً لمختلف مراحل آلية تحفيز أنزيم الليباز لتفاعله النوعي عند درجة pH ودرجة الحرارة المناسبين لنشاطه ، كما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة آلية تأثير Orlistat . تقدم الوثيقة (3) بالشكل (أ) قياس نسبة نشاط إنزيم الليباز عند التراكيز المتزايدة من دواء Orlistat .

كما يقدم الشكل (ب) من نفس الوثيقة نسبة خسارة الوزن بعد تناول حبوب Orlistat.

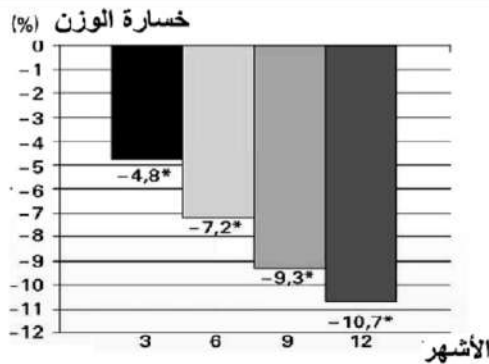


الشكل (أ)

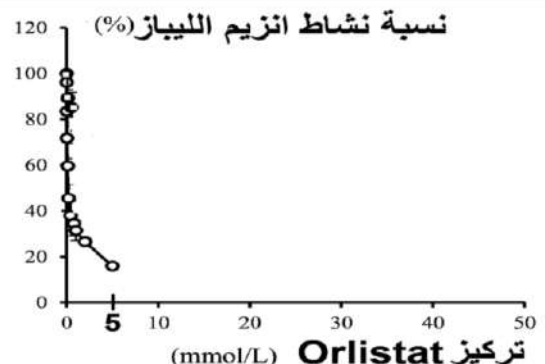


الشكل (ب)

الوثيقة (2)



الشكل (ب)



الشكل (أ)

الوثيقة (3)

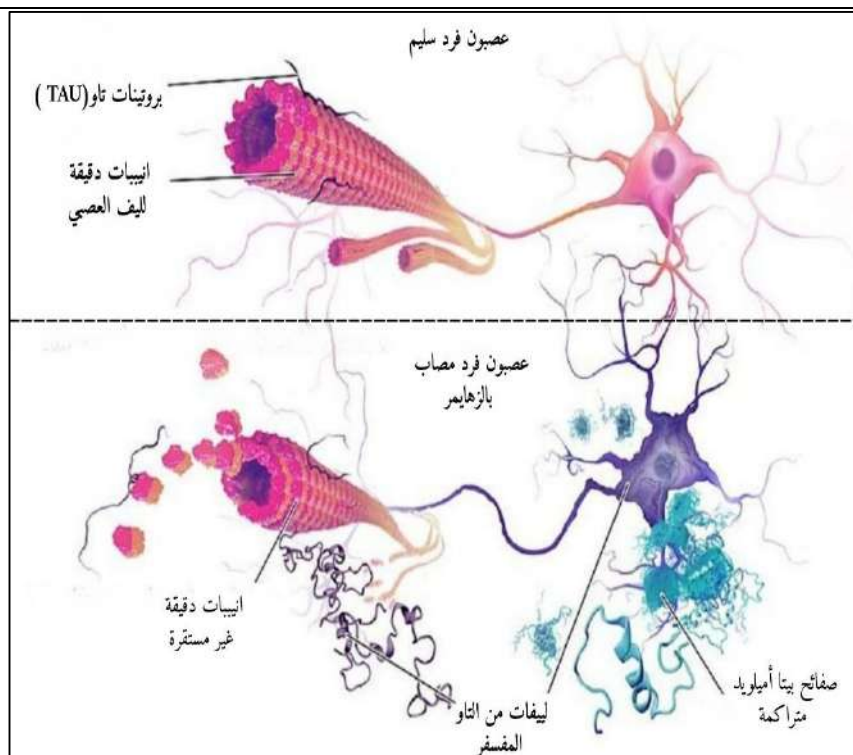
- وضح مدى فعالية دواء Orlistat عند المرضى المصابين بالسمنة باستغلال الوثيقتين (2 و 3).

الموضوع الثاني

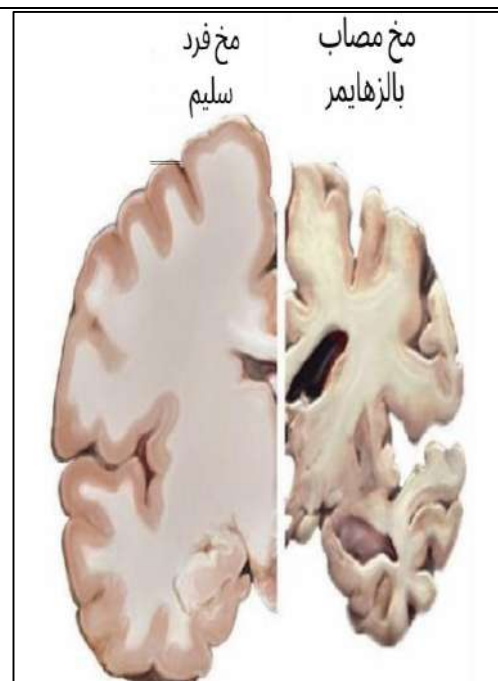
يحتوي الموضوع على (04) صفحات (من الصفحة 4 من 7 إلى الصفحة 7 من 7)

التمرين الأول (08 نقاط)

تكتسب البروتينات تخصصها الوظيفي بفضل بنيتها الفراغية والثابتة و يساهم في ذلك البروتينات المساعدة "الشابيرونات". وأي خلل في انطواء البروتين أو استقراره قد يؤدي إلى فقدان الوظيفة وظهور أمراض خطيرة تعرف بـ "أمراض اختلال انطواء البروتين" مثل مرض الزهايمر. لإبراز سبب هذا المرض وعلاقته ببروتين "التاو" و B أميلويد ودور البروتينات المساعدة "الشابيرونات" مثل Hsp90 و Hsp70 في ذلك نقدم الوثيقة المساعدة.



رسم تخطيطي لعصبون سليم وآخر مصاب



صورة لمخ فرد سليم وآخر مصاب

الشابيرون	البروتين المستهدف	الدور الرئيسي (في الحالة الطبيعية)	نتائج الخلل (في الحالة المرضية)
Hsp70	تاو (Tau)	يمنع التكدس الأولي للتاو، ويعزز ارتباطه بالأنبيبات، ويوجه القالب منه للتحلل	تراكم تاو المفسفر، وفقدان استقرار الأنبيبات، وموت الخلية العصبية
	بيتا أميلويد (Beta amyloide)	يثبط عملية تكوين الألياف السامة، ويساعد في تفكيك التجمعات الصغيرة	زيادة تكوين صفائح الأميلويد السامة خارج الخلايا العصبية
Hsp90	تاو (Tau)	يحافظ على استقرار بروتين تاو (حتى الأشكال غير الطبيعية منه أحياناً) ويمنع تحلله السريع	تثبيت أشكال تاو السامة بدلاً من التخلص منها، مما يسرع تراكم التشابكات العصبية
	بيتا أميلويد (Beta amyloide)	ينظم الاستجابة للإجهاد الناتج عن الأميلويد، لكنه قد يعزز إنتاج الأميلويد بشكل غير مباشر	خلل في التوازن البروتيني يؤدي إلى زيادة سمية الأميلويد وتفاقم فسفرة تاو

جدول معلومات حول بعض الشابيرونات والبروتينات المستهدفة

الوثيقة المساعدة

1- إختبر من بين البدائل البديل أو البدائل التي توافق كل سؤال (الإجابة الخاطئة تلغي الصحيحة في نفس السؤال)

1- تكتسب البروتينات بنيتها الفراغية بفضل : أ- عدد ، نوع ، ترتيب الأحماض الامينية الداخلة في تركيبها فقط ب- الروابط الببتيدية الناشئة بين جذور الاحماض الامينية المكونة لها ت- الروابط التساهمية و غير تساهمية الناشئة بين جذور الاحماض الامينية المكونة لها. ث- لا توجد إجابة صحيحة.	2- خلال تجربة أنفسان : أ- يعمل مركب B أميلويد على كسر الروابط ثنائية الكبريت ب- تعمل اليوريا على كسر الروابط الشاردية ت- يؤدي التخریب العكسي للريبونكلياز الى فقد قدرته على تحليل الARNm ث- لا توجد إجابة صحيحة
3- يتميز المستوى البنائي الثالثي عن باقي المستويات ب : أ- وجود روابط شاردية تنشأ بين جذور الأحماض الحامضة و القاعدية ب- وجود مناطق انعطاف تنشأ بين بنيتين ثانويتين ت- احتوائه أكثر من بنية ثانوية ث- لا توجد إجابة صحيحة	4- تعمل بروتينات الشابيرين على : أ- فسفرة بروتينات التاو ومنع التكدس الاولي لها ب- المحافظة على استقرار بروتينات التاو وزيادة تحللها ت- منع التكدس الاولي لبروتينات B أميلويد ث- لا توجد إجابة صحيحة
5- ينتج مرض الزهايمر عن : أ- عدم استقرار بروتينات TAU المكونة للأنيبيبات الدقيقة ب- زيادة فسفرة بروتينات TAU المشكلة للأنيبيبات الدقيقة ت- تراكم صفائح بيتا أميلويد السامة بتدخل الشابيرين الوظيفي ث- لا توجد إجابة صحيحة	6- يعمل الشابيرين Hsp90 أ- انتاج بطريقة غير مباشرة صفائح بيتا أميلويد السامة ب- تثبيت أشكال التاو TAU السامة (المفسفرة) بدلا من التخلص منها ت- منع التكدس الاولي للتاو TAU و تعزيز إرتباطه بالأنيبيبات الدقيقة ث- لا توجد إجابة صحيحة

2- لخص في نص علمي سبب مرض الزهايمر وعلاقته ببروتيني "التاو" و B أميلويد ودور "الشابيرونات" في ذلك

التمرين الثاني (12 نقطة)

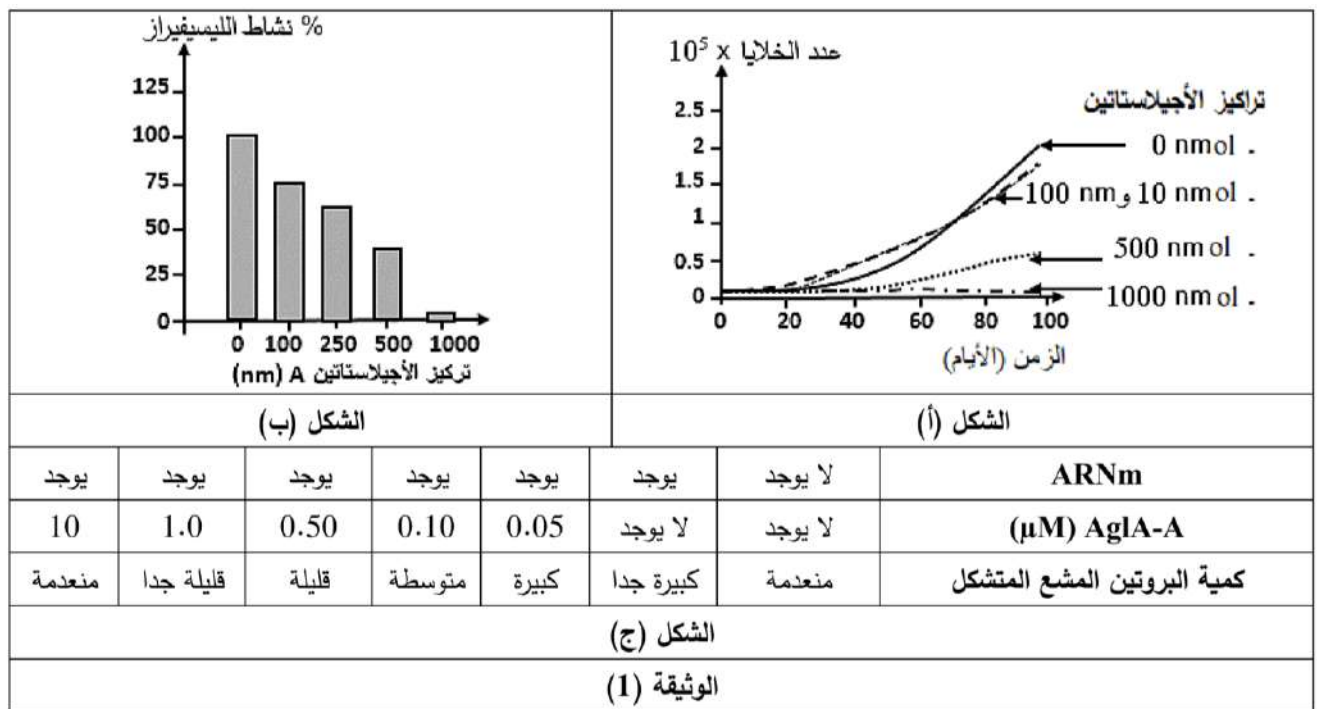
يلعب تركيب البروتين دورا أساسيا في تكاثر الخلايا وتمايزها واستمرار حياتها إلا أن تركيب البروتين غير المنظم يمكن أن يعزّز تشكّل الأورام السرطانية، مما جعل آليات تركيبه هدفا واعدة للعلاج الكيميائي باستعمال المضادات الحيوية كالأجلاستاتين A (AglA-A) (alkaloid-agerlastatin) الذي أثبتت فعاليته لعلاج الاورام السرطانية . للكشف عن آلية عمله الأساسية أنجزت الدراسة التالية:

الجزء الأول: تمّ عزل الأجلاستاتين A من الإسفنج البحري (Agelas dendromorpha) ودراسة تأثيره على بعض العمليات الرئيسية لتكاثر الخلايا السرطانية كالتعبير المورثي، نتائجها ممثلة في الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج تقييم نمو الخلايا السرطانية الثدية بدلالة الزمن في خمسة أوساط حضن بكل واحد منها $10^5 \times 0.1$ خلية سرطانية وفي تراكيز متزايدة من الأجلاستاتين A (AglA-A).

الشكل (ب): يمثل نتائج قياس نشاط أنزيم الليسيفيراز Luciférase عند حشرة الخنفساء في وجود تراكيز مختلفة من الأجلاستاتين A (AglA-A) (أنزيم الليسيفيراز يؤكسد بروتين الليسيفيرين في وجود الATP وتصدر إضاءة (فلورة) تعبر عن نشاط الأنزيم والمتعلق بتركيب بروتين الليسيفيرين).

الشكل (ج): يمثل ترجمة لنتائج التصوير الإشعاعي الذاتي لخليط مستخلص من خلية شبكية للأرنب، مضاف إليه الميثونين المشع S^{35} لمدة ساعة واحدة. قبل وبعد إضافة الARNm الليسيفيرين والأجلاستاتين A (AglA-A) بتراكيز متزايدة.



- اقترح فرضيتين لتوضيح التأثير الجزيئي للأجيلاستاتين A على تطور الخلايا السرطانية باستغلالك للوثيقة (1) ومعلوماتك.

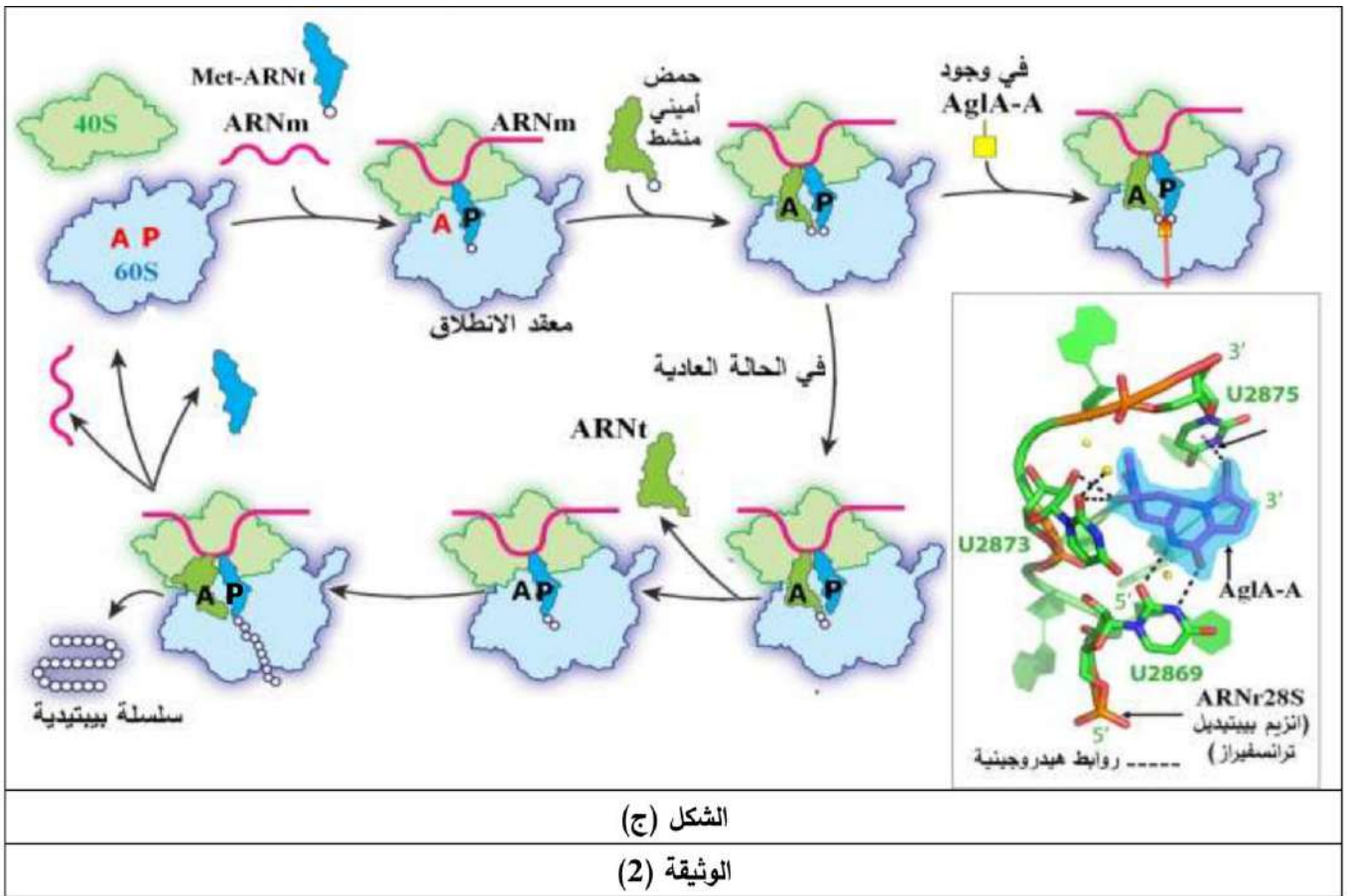
الجزء الثاني: للتأكد من صحة الفرضيتين تمت دراسة الآلية الجزيئية الأساسية لعمل المضاد الحيوي الأجيلاستاتين A (AglA-A) وتأثيره على عمليات خلوية رئيسية لتكاثر الخلايا السرطانية النتائج موضحة في الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ): يمثل تركيب البروتين من طرف الخلايا السرطانية حضنت في أوساط تجريبية مختلفة.

الشكل (ب): نتائج قياس نسبة تشكل ثنائي الببتيد Met-Phe مع مرور الوقت في وسط به معقدات الانطلاق (البدء) للريبوزوم المحضر مسبقا (وحدة ريبوزومية مرتبطة ب ARNm الذي يشفر لثنائي الببتيد Met-Phe المرتبط ب Met-ARNt) في وجود تراكيز مختلفة من الأجيلاستاتين A وبعد إضافة Phe-ARNt.

الشكل (ج): يُبين عمل الريبوزوم في الحالة الطبيعية وفي حالة وجود الأجيلاستاتين A كما يوضح الارتباط الجزيئي للأجيلاستاتين A مع انزيم بيبتيديل ترانسفيراز (ARNr28S)، تتوافق الأرقام مع تسلسل نكليوتيدات ARNr28S (بيبتيديل ترانسفيراز المسؤول عن تشكيل الرابطة البيبتيديّة بين الأحماض الأمينية ودمجها في البروتين).





1- اشرح آلية التأثير الجزيئي للأجلاستاتين A على تكاثر الخلايا السرطانية للتحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين سابقا باستغلالك للوثيقة (2).

2- أبرز التأثيرات السلبية الجانبية للأجلاستاتين A على سلامة العضوية.

الجزء الثالث:

مما توصلت إليه وتوظيفا لمعلوماتك وضح في مخطط آليات تركيب البروتين ومتطلباتها، مبرزاً تأثير الأجلاستاتين A على ذلك.

النجاح هدف فزوي و نتج على رغبتك في النجاح أن تفوق خوفك من الفشل

الأستاذة نير وليد

الإجابة النموذجية المفصلة لموضوع اختبار مادة العلوم الطبيعية(2026)

ع.مجزأة	ع.كاملة	عناصر الإجابة الموضوع الأول	رقم الجواب
0.5	2	1.تسمية المبرمج وتحديد استعمالاته: اسم المبرمج: راستوب (Rastop) أو راسمول RasMol استعمالاته: عرض وتمثيل البنية الفراغية (ثلاثية الأبعاد) للجزيئات (مثل البروتينات، الأحماض النووية). دراسة التفاصيل الدقيقة للجزيئات) السلاسل الببتيدية، البنيات الثانوية مناطق الانعطاف) تحديد مواقع الأحماض الأمينية وتصنيفها، إبراز الموقع الفعال للإنزيمات. إجراء عمليات مختلفة على الجزيئة (تدوير، تكبير، تلوين، قطع، قياس المسافات...)	التمرين الأول
0.5*3 يكفي ذكر 3	6	2. النص العلمي أسباب مرض الدفتيريا وآلية عمل السم الدفتيري (DT) على المستوى الجزيئي، مع إبراز سبل الوقاية والعلاج. مقدمة: تتسبب بكتيريا <i>Corynebacterium diphtheriae</i> في مرض الدفتيريا (الخنق) ، وذلك بإفراز مادة سامة (DT) تستهدف خلايا العضوية وتؤدي إلى موتها. فكيف يؤثر هذا السم على الخلايا على المستوى الجزيئي؟ وما هي الطرق الوقائية والعلاجية له؟ العرض : تتم آلية عمل السم الدفتيري وفق المراحل التالية: التثبيت (الارتباط النوعي): يمتلك السم الدفتيري بنية فراغية تتكون من تحت وحدتين (A و B). تتكامل تحت الوحدة B وتحديداً المجال (R بنوياً مع مستقبلات غشائية نوعية (HB-EGF) موجودة على سطح الخلية المستهدفة، مما يسمح بارتباط السم بالخلية. النفوذ (البلمعة): يحفز هذا الارتباط غشاء الخلية على تشكيل انخماص(فجوة) يحيط بالمعقد (سم- مستقبل)، مشكلاً حويصلاً اقتناصياً (Endosome) يدخل الهيولى. تحرير الجزء الفعال (A): داخل الحويصل، يؤدي انخفاض درجة الحموضة (pH) إلى تغير في البنية الفراغية للسم، مما يسمح للمجال T من تحت الوحدة (B بالانغراس في غشاء الحويصل لتسهيل عبور تحت الوحدة A (الإنزيمية). بعد تدخل إنزيم "البروتياز" لقطع الرابطة بين الوحدتين، تتحرر تحت الوحدة A في الهيولى. تشبيط تركيب البروتين: تعمل تحت الوحدة A كإنزيم نوعي، حيث تقوم بربط مادة (ADP-ribose) الناتجة عن تفكيك الـ NAD⁺ بعامل الاستطالة (EF-2). هذا التفاعل الكيميائي (الريبوزلة) يعطل وظيفة عامل الاستطالة الضروري لحركة الريبوزوم أثناء عملية الترجمة. فتتوقف عملية الترجمة (تركيب البروتين) مما يؤدي إلى موت الخلية وتلف الأنسجة. السبل الوقائية والعلاجية: الوقاية (التلقيح): يعتمد على حقن سم غير فعال لتحفيز الجهاز المناعي على الذاكرة المناعية (مكتسبات السنة 4 متوسط) ، تمنع تثبيت السم الحقيقي مستقبلأ (تعديل السم). كما يعتبر ارتداء الكمادات واقياً من العدوى التنفسية. العلاج في حالة الإصابة، يتم حقن مصل يحتوي على عناصر لإبطال السم بسرعة، بالإضافة للمضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا المفزة للسم. الخاتمة: يعود سبب خطورة الدفتيريا إلى قدرة سمها على النفاذ داخل الخلايا وتعطيل مرحلة حيوية "الترجمة" عبر استهداف عامل الاستطالة(EF-2) ، مما يستوجب التدخل الوقائي بالتلقيح لضمان مناعة طويلة الأمد أو العلاجي لمحاصرة السم قبل نفاذه.	
0.5			

5.25	1	فما بنية أنزيم الليباز؟؟؟ استغلال الشكل (ب) من نفس الوثيقة تمثل صورة ثابتة لتمثيل البنية الفراغية لأنزيم الليباز حيث: * أنزيم الليباز من طبيعة بروتينية، مكون من سلسلة ببتيدية واحدة مشكلاً 449 حمض أميني . * يرافقه Co lipase من طبيعة بروتينية مشكل من سلسلة ببتيدية واحدة 84 حمض أميني (يبدأ بـ Gly6 وينتهي بـ Val90). بهما بنيتان ثانوية حلزونية ألفا وأخرى مطوية بيتا وكثرة مناطق الإنعطاف ذو بنية ثالثة ثلاثية الأبعاد. الاستنتاج : أنزيم الليباز بروتين ثالتي البنية يتطلب نشاطه مرافق أنزيمي فيما تتمثل خصائص أنزيم الليباز؟؟؟ استغلال الشكل (ج) من نفس الوثيقة تغيرات نسبة نشاط أنزيم الليباز بدلالة درجة الحموضة حيث: عند $\text{Ph}=9$ تبلغ نسبة نشاط الإنزيم قيمة أعظمية 100% عند $\text{Ph} < 9$ تناقص نسبة نشاط الإنزيم لتصل إلى نسبة أدنى تقدر بـ 55% عند $\text{Ph}=3$ عند $\text{Ph} > 9$ تناقص نسبة نشاط الإنزيم لتصل إلى نسبة أدنى تقدر بـ 90% عند $\text{Ph}=10$ ومنه نستنتج: أن درجة حموضة المثلى لنشاط أنزيم الليباز هي $\text{Ph}=9$ تتغير نسبة نشاط أنزيم الليباز بتغير درجة حموضة الوسط . استغلال الشكل (د) من نفس الوثيقة تغيرات نسبة نشاط أنزيم الليباز بدلالة درجة الحرارة حيث: عند $T^{\circ}=40$ تبلغ نسبة نشاط الإنزيم قيمة أعظمية 100% عند $T^{\circ} < 40$ تناقص نسبة نشاط الإنزيم لتصل إلى نسبة أدنى تقبو 40% عند $T^{\circ}=5^{\circ}$ عند $T^{\circ} > 40$ تناقص نسبة نشاط الإنزيم لتصل إلى نسبة أدنى تقدر بـ 40% عند $T^{\circ}=70^{\circ}$ ومنه نستنتج: أن درجة الحرارة المثلى لنشاط أنزيم الليباز هي $T^{\circ}=40$ تتغير نسبة نشاط أنزيم الليباز بتغير درجة حرارة الوسط . من النتائج المحصل عليها يمكن أن نبرخصائص أنزيم الليباز : ** من طبيعة بروتينية ببنية فراغية ثالثة ثلاثية الأبعاد . ** يتطلب نشاطه وجود مركب Co libase ضروري لحماية نشاط الإنزيم من التثبيط العكسي للنواتج الأحماض الدسمة ** يتضمن الأنزيم موقع فعال يسمح بتثبيت الركيزة من نوع ثلاثي جليسيريد يحفز تفاعل امأته إلى جليسرول وأحماض دسمة. ** يتضمن موقعاً لتثبيت الناتج الأحماض الدسمة لتحفيز التفاعل العكسي لإعادة إنتاج ثلاثي الجليسيريد - لذا يتطلب نشاطه وجود مركب Co libase ضروري لحماية نشاط الإنزيم من التثبيط العكسي . ** ينشط بنسبة أكبر 100% عند درجة حرارة مثلى $T^{\circ}=40$ ودرجة حموضة $\text{Ph}=9$. - تتأثر نسبة نشاطه عند تغير درجة الحموضة ودرجة الحرارة . الجزء الثاني - توضيح مدى فعالية دواء Orlistat عند المرضى المصابين بالسمنة باستغلال الوثيقتين (2 و3). استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2) يمثل رسماً تخطيطياً لمختلف مراحل آلية تحفيز أنزيم الليباز لتفاعله النوعي عند درجة pH ودرجة الحرارة المناسبين لنشاطه حيث: ** في وجود أنزيم الليباز يظهر الموقع الفعال مكون من 05 أحماض أمينية وهي: Asp176 وظيفته الكربوكسيلية متأينة بشحنة سالبة ، His263 ، Ser152 ، Leu153 ، Phe77 . تشكل روابط انتقالية بين المجاميع الكيميائية لجذور هذه الأحماض الأمينية وجزء من الركيزة ثلاثي الجليسيريد يتم تثبيتها بالموقع الفعال فيشكل المعقد (أنزيم الليباز – الركيزة ثلاثي الجليسيريد) . الخطوة ①: يكتسب الحمض الأميني His263 بروتون (H^{+}) من الوظيفة الكحولية الخاصة بـ Ser152 تشكل رابطة بين أكسجين Ser152 والركيزة وبالمقابل يفقد أكسجين الركيزة الرابطة الثنائية ليصبح بشحنة سالبة .
------	---	---

6.75	2.25	الخطوة ②: تكسر الرابطة بين أحد الأحماض الدسمة وثنائي الجليسيريد يتحرر لمواصلة تفاعل التفكيك يسترجع أكسجين حمض الدسم I رابطة الثنائية مع الكربون . في وجود جزيء ماء (H-OH) يكتسب الحمض His263 البروتون (H^+) فتصبح وظيفته الأمينية متأينة بشحنة موجبة . تتفاعل الوظيفة (HO^-) الخاصة بالماء مع الكربون المركزي لحمض الدسم I ثم تفقد الرابطة المزدوجة لأكسجين حمض الدسم I ليصبح بشحنة سالبة . الخطوة ③: تكسر الرابطة بين أكسجين المجموع الجذري لـ Ser152 وكربون حمض الدسم I وبالمقابل يفقد الحمض His263 البروتون (H^+) ليكتسبه الحمض Ser152 فيسترجع وظيفته الكحولية. الخطوة ④: يستعيد الأكسجين حمض الدسم I رابطة الثنائية بينه وبين الكربون ليصبح حراً وهو أول ناتج P_1. يسترجع الموقع الفعال لأنزيم الليباز شكله الفراغي الأصلي لمواصلة تفكيك ثنائي الجليسيريد . ومنه نستنتج: أن الإنزيم الليباز به موقع فعال يتضمن أحماض أمينية محددة منها المسؤولة : عن التثبيت وهي Asp176 – Leu153 – Phe77 . والأخرى عن التحفيز وهي His263 – Ser152 . فما علاقة نشاط الموقع الفعال لأنزيم الليباز بالدواء ؟؟؟؟ الجواب يقدمه مضمون الشكل (ب) : استغلال الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح آلية تأثير Orlistat حيث نجد : * الموقع الفعال لأنزيم الليباز مثبت عليه دواء Orlistat فشكل المعقد (أنزيم الليباز – Orlistat) . * حيث نشأت روابط انتقالية بين جزء من الدواء وبين الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال وهي His263- Leu153 – Phe77- Ser152 . * وهي نفسها الأحماض الأمينية المسؤولة عن تثبيت ركيزة الأنزيم ثلاثي الجليسيريد كما نجد تشكل جيوب كارهة للماء بين الدواء وبعض الأحماض الأمينية المشكلة للأنزيم . ومنه نستنتج: أن الدواء ينافس الركيزة ثلاثي الجليسيريد بموقعها الفعال على الإنزيم الليباز . فكيف يؤثر الدواء على أنزيم الليباز ؟؟؟؟ الجواب يقدمه مضمون الشكل (أ) من الوثيقة (3) : استغلال الشكل (أ) يقدم تغيرات نسبة نشاط أنزيم الليباز عند التراكيز المتزايدة من دواء Orlistat حيث: - عند انعدام الدواء تبلغ نسبة نشاط أنزيم الليباز 100% - عند إضافة الدواء بتركيز ضعيفة أقل من 2mmol/L تتناقص نسبة نشاط أنزيم الليباز لتصل بالتقريب 25% - بعد حقن الدواء بتركيز أكبر من 2mmol/L يستمر تناقص نسبة نشاط أنزيم الليباز لتصل إلى أقل من 20% عند تركيز الدواء 5mmol/L تساوي 90mg /dl - حيث أخذ جيوب من الدواء بـ 120mg تقابلها بالتقريب 7mmol/L تتناقص نسبة نشاط الأنزيم أقل من 10% ومنه نستنتج: أن الدواء Orlistat يثبط نشاط الإنزيم الليباز عند التراكيز الضعيفة 120mg من الدواء . ما دور الدواء المتناول عند الشخص المصاب بالسمنة ؟؟؟؟ الجواب يقدمه مضمون الشكل (ب) من نفس الوثيقة: استغلال الشكل (ب) : يقدم نسبة خسارة الوزن بعد تناول جيوب Orlistat حيث: بعد تناول الدواء ولمدة 3 أشهر تم خسارة الوزن بـ 4,8% بعد الشهر 6 أشهر زادت نسبة خسارة الوزن 7,2% بعد 12 الشهر استمر نقصان نسبة خسارة الوزن وبلغت 10,7% .	1 1 1
-------------	-------------	---	----------------------------

ومنه نستنتج: أن الدواء Orlistat يساهم في خسارة الوزن عند الشخص السمين ليبلغ نسبة الخسارة لمدة سنة كاملة 10,7% .

من النتائج المحصل عليها يمكن أن توضيحي فعالية دواء Orlistat عند المرضى المصابين بالسمنة :

• يعمل انزيم الليباز على تفكيك الدهن المعقد ثلاثي الجليسريد على مستوى الأمعاء الدقيقة في شروط مثلى من درجة الحرارة ودرجة الحموضة فينتج الجليسرول و الأحماض الدسمة مواد بسيطة .
تسري في الطريق اللمفاوي لتصل الى الخلايا المستهدفة لاستعمالها أو مكان التخزين في حالة زيادة تركيزها بعد تناول أغذية دهنية .

1.5

استمرار عملية التخزين تسمح بتشكيل خلايا دهنية تؤدي بالشخص إلى إصابته بالسمنة المفرطة .
لذا يوصف له أدوية من نوع Orlistat 120mg لخفض نسبة بعض الدهون التي تناولها أثناء وجبته وذلك من خلال تثبت الدواء على الموقع الفعال لانزيم الليباز مانعا تثبت ركيخته ثلاثي الجليسريد لتثبيط نشاطه (مثبط تنافسي) إذ تنخفض نسبة نشاطه إلى أقل من 20% عند التركيز 7mmol/L (120mg) .
فيبقى ثلاثي الجليسريد في حالته المعقدة لا يمكن امتصاصه من طرف الزغبات المعوية فيتم اطراحه مباشرة مع الفضلات استمرار تناول الدواء لمدة سنة يسمح باستمرار تثبيط نشاط انزيم الليباز ومنه استمرار عدم تحليل الدهون المعقدة ومنه استمرار خسارة الوزن ليصل إلى 10,7% من الوزن الكلي للشخص المصاب بالسمنة .
ولكن تبقى دائما تحت استشارة الطبيب .
وبالتالي دواء Orlistat فعال عند مرضى المصابين بالسمنة .

		عناصر الإجابة الموضوع الثاني	
3	6*0.5 (3)	1.اختيار البدائل: 1-تكتسب البروتينات بنيات فراغية بفضل ج/ الروابط الناشئة و غير التساهمية (الهيدروجينية، الشاردية) والكبريتية التساهمية بين جذور الأحماض الأمينية المتكاملة لها 2.خلال تجربة انفسان ث : لا توجد إجابة صحيحة 3. يتميز المستوى البنائي الثالثي عن باقي المستويات ث- باحتوائه على مناطق انعطاف بين بنيتين ثانويتين . 4. تعمل بروتينات الشابرون على:الإجابة الصحيحة: ت- منع التكسد الاولي لبروتينات B اميلويد 5..ينتج مرض الزهايمر أ- عدم استقرار بروتينات التاو المكونة للأنبيبات الدقيقة ب- زيادة فسفرة التاو المشكلة للأنبيبات الدقيقة . 6.يعمل البروتين Hsp90 على:- أ- انتاج بطريقة غير مباشرة صفائح بيتا لأميلويد	التمرين الأول 8نقاط
	0.5 0.25	2. نص علمي حول مرضالزهايمر المقدمة تؤمن البنيات المستقرة للبروتينات وظائف العضوية و تتدخل و تراقب بروتينات الشابرونات في الانطواء الدقيق لها الا ان الاختلال البنيوي للبروتين قد ينتج عنه حالات مرضية مثل حالة الزهايمر تدخل ببروتيني التاو وبيتا امليويد في ذلك فما هو سبب مرض الزهايمر و ما علاقته ببروتيني التاو و بيتا امليويد و كذلك دور الشابرونات . العرض الحالة الطبيعية -تكتسب البروتينات بنيات فراغية مستقرة بفضل نشوء مجموعة من الروابط التساهمية و غير تساهمية بين جذور الأحماض الامينية المكونة لها و يساهم في ذلك مجموعة من البروتينات المساعدة تسمى الشابرونات -يملك الافراد السليمون قشرة مخية كاملة النمو تؤدي وظائف التذكر و الادراك بشكل سليم بفضل خلايا عصبية سليمة -يساهم في وظائف الخلايا العصبية على مستوى الدماغ خلايا عصبية سليمة النمط الظاهري الخلوي -يومن ذلك مجموعة من البروتينات مثل بروتيني التاو و بيتا أمليويد الطبيعي -يومن الشابرون HSP 70 منع تكسد التاو الاولي المكون للأنبيبات الدقيقة و يعزز ارتباطه بها كما يوجه التالف منه للتحلل كما يثبط من جهة ثانية تكوين الاليف السامة لبيتا أمليويد و يساعد في تفكك المتراكمة منها -و يعمل الشابرون HSP 90 على المحافظة على استقرار بروتين التاو و منع تحلله من جهة و تنظيم الاستجابة للجهد الناتج عن الامليويد لكنه يعزز انتاج الامليويد السام بطريقة غير مباشرة(دور سلبي)	
	5 *0.25 8 0.25	الحالة المرضية -ينتج الزهايمر عن انكماش (تقلص) حجم القشرة المخية للافراد المصابون يرافقه اختلال وظيفي من فقد القدرة على التذكر و الادراك -ينتج انكماش القشرة المخية للافراد المصابون عن ضمور و اضمحلال الخلايا العصبية الدماغية لديهم اثر تراكم بروتينات غير سليمة مثل بروتيني التاو المفسفر المكون الانبيبات الدقيقة وكذلك صفائح بيتا أمليود المتوضعة في غشاء الأجسام الخلوية -يرجع تراكم تاو المفسفر و تكدسه و كذلك تراكم صفائح بيتا أمليويد الى اختلال بنيوي في بنية الشابرونين HSP 70 و hsp90 اللذان يراقبان الانطواء الطبيعي لهما. الخاتمة : تعمل بروتينات الشابرونات HSP70،HSP90 على تأمين انطواء و استقراربروتيني التاو و البيتا أمليويد و ينتج عن الخلل البنيوي فيهذين الأخيرين مرض الزهايمر ان دراسة العلاقة بين بنية و وظيفة البروتينات و دور الشبرون في ذلك سمح فهم اصل مرض الزهايمر و اقتراح حلول علاجية جذرية له .	

12 ن	التمرين الثاني
5 ن 1.5 0.25 4X 0.5 1 0.25 2X 0.5 1.25 0.25 3X 0.5 1.25 0.25 0.5 0.5	الجزء الأول: 1- اقتراح فرضية لتوضيح التأثير الجزيئي للأجلاستاتين A على تطور الخلايا السرطانية: استغلال الوثيقة (1): الشكل (أ): منحني بياني يمثل تغير عدد الخلايا السرطانية الثدية بدلالة الزمن في خمسة أوساط حضن بكل واحد منها $10^5 \times 0.1$ خلية سرطانية وفي تراكيز متزايدة من الأجلاستاتين A (AglA-A). حيث: من 0 إلى 20 يوم يبقى عدد الخلايا السرطانية ثابتا عند حوالي $10^5 \times 0.1$ خلية سرطانية من 20 يوم إلى 100 يوم : في غياب الأجلاستاتين A وفي وجود تركيز أقل من 100 nm يزداد عدد الخلايا السرطانية ليبلغ حوالي 2×10^5 بعد مرور 100 يوم في وجود تركيز 500 nm يزداد عدد الخلايا السرطانية ليبلغ حوالي 0.5×10^5 بعد مرور 100 يوم في وجود تركيز 1000 nm يبقى عدد الخلايا السرطانية ثابت عند حوالي 0.1×10^5 خلية سرطانية الاستنتاج : الأجلاستاتين A يمنع (يثبط) نمو الخلايا السرطانية. الشكل (ب): اعمدة بيانية تمثل تغيرات النسبة المئوية لنشاط انزيم الليسيفيراز في غياب وفي وجود تراكيز متزايدة من الأجلاستاتين A حيث : في غياب الأجلاستاتين A: يكون نشاط الانزيم 100 % و في وجود تراكيز متزايدة من الأجلاستاتين A ينخفض نشاط انزيم الاسفيراز كلما زاد تركيز الأجلاستاتين A حتى يكاد ان ينعدم عند تركيز 1000 nm الاستنتاج : الأجلاستاتين A يمنع (يثبط) تركيب البروتين عند الخنفساء . الشكل (ج) : يمثل كمية البروتين المشع المتشكل في وسط به مستخلص من خلية شبكية للارنب قبل وبعد إضافة ARNm الليسيفيرين والاجلاستاتين حيث: في غياب ال ARNm الليسيفيرين والاجلاستاتين تكون كمية البروتين المشع المتشكل منعدمة في وجود ال ARNm الليسيفيرين وفي غياب الأجلاستاتين تكون كمية البروتين المشع المتشكل كبيرة جدا في وجود ال ARNm والاجلاستاتين A بتركيز متزايدة تنخفض كمية البروتين المشع المتشكل بزيادة تركيز الأجلاستاتين الى أن تنعدم عندما يكون تركيز الأجلاستاتين A حوالي 10 μM الاستنتاج : الأجلاستاتين A يمنع (يثبط) عملية الترجمة . ومنه: الأجلاستاتين يثبط نمو الخلايا السرطانية وذلك بتثبيطه آلية الترجمة من عملية تركيب البروتين وعليه يمكن اقتراح الفرضيتين التاليتين: الفرضية (1): يثبط الأجلاستاتين A عمل الريبوزوم وبالتالي توقف مرحلة الترجمة الفرضية (2): يثبط الأجلاستاتين A عمل انزيم تنشيط الأحماض الأمينية وبالتالي توقف الية التنشيط من مرحلة الترجمة
5 ن 1.25 0.25 3X 0.5	الجزء الثاني: 1- شرح آلية التأثير الجزيئي للأجلاستاتين A على تكاثر الخلايا السرطانية والتحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين : استغلال للوثيقة (2): الشكل (أ) عبارة عن جدول يمثل تركيب البروتين من طرف الخلايا السرطانية حضنت في أوساط تجريبية مختلفة حيث: في الوسط التجريبي 1: عند توفر كل العناصر اللازمة لمرحلة الترجمة وفي غياب الدواء قامت الخلايا السرطانية بتركيب البروتين. في الوسط التجريبي 2: في وجود كل العناصر اللازمة لمرحلة الترجمة وعند إضافة المضاد الحيوي بتركيز 10 μM لم تقم الخلايا السرطانية بتركيب البروتين. في الوسط التجريبي 3: به مكونات الوسط التجريبي 1 رغم وجود الأحماض الأمينية المنشطة في وجود المضاد الحيوي بتركيز 10 μM لم تقم الخلايا السرطانية بتركيب البروتين. الاستنتاج: يعمل المضاد الحيوي الأجلاستاتين A على تثبيط آلية الترجمة ولا يؤثر على آلية التنشيط

1 0.25 2X	الشكل (ب): أعمدة بيانية تمثل تغيرات نسبة تشكل ثنائي البيبتيد Met-Phe في وسط به معقدات الانطلاق (البدا) للريبوزوم في وجود ARNm الذي يشفر لثنائي البيبتيد Met-Phe في غياب وفي وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي الأجيلاستاتين وبعد اضافة Phe-ARNt حيث : في غياب المضاد الحيوي الأجيلاستاتين A بعد اضافة Phe-ARNt تكون نسبة تشكل ثنائي البيبتيد Met-Phe مرتفعة وتساوي حوالي 60% في وجود تراكيز متزايدة من الأجيلاستاتين A بعد اضافة Phe-ARNt تنخفض نسبة تشكل ثنائي البيبتيد Met-Phe بزيادة تركيز المضاد الحيوي الى أن تبلغ نسبة دنيا حوالي 20 % عندما يكون تركيز المضاد الحيوي حوالي 100 μM
0.5 1.75	الاستنتاج: يعمل المضاد الحيوي الأجيلاستاتين A على تثبيط تشكل الرابطة البيبتيدية وبالتالي استطالة السلسلة البيبتيدية أثناء الترجمة الشكل (ج): يمثل عمل الريبوزوم في الحالة الطبيعية وفي حالة وجود المضاد الحيوي الأجيلاستاتين A حيث:
0.5	يتثبت ARNm على تحت الوحدة الصغرى ثم يتثبت الحمض الأميني المنشط Met-ARNt ثم ترتبط تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم بحيث يكون Met-ARNt في الموقع P لتشكل معقد الانطلاق ثم يلتحق الحمض الأميني الثاني المشط بالموقع A
0.5	في الحالة العادية تتشكل رابط بيبتيدية ويتقدم الريبوزوم خطوة واحدة ليتحرر الARNt الأول بينما يصبح الARNt الحامل لثنائي البيبتيد في الموقع P والموقع A يصبح شاغرا لاستقبال الARNt وهكذا تستطيل السلسلة البيبتيدية ليتم في الأخير تحرير البيبتيد
0.75 0.5	في وجود المضاد الحيوي الأجيلاستاتين A: يرتبط المضاد الحيوي على المستوى الجزيئي بARNr28 (انزيم بيتيديل ترانسفيراز) المسؤول عن تشكيل الرابطة البيبتيدية بروابط هيدروجينية مانعا تشكل الرابطة البيبتيدية بين الحمض الأميني الموجود في الموقع A والحمض الأميني الموجود في الموقع P لتحت الوحدة الكبرى للريبوزوم وهذا ما يؤدي الى عدم استطالة السلسلة البيبتيدية وتوقف الترجمة الاستنتاج: المضاد الحيوي الأجيلاستاتين A يمنع تشكل الرابطة البيبتيدية بتثبيطه لانزيم بيتيديل ترانسفيراز الموجود على مستوى تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم.
0.75	ومنه: (التركيب) (الشرح والمصادقة على صحة الفرضيات) المضاد الحيوي الأجيلاستاتين A يرتبط نوعيا بواسطة الروابط الهيدروجينية مع انزيم بيتيديل ترانسفيراز لتحت الوحدة الكبرى للريبوزوم وبالتالي تثبيط عملة مانعا بذلك تشكل الرابطة البيبتيدية و عدم استطالت السلسلة البيبتيدية وهذا ما يؤدي الى توقف الية الترجمة لتركيب البروتين مما يتسبب في توقف نمو الخلايا السرطانية وهذا ما يصادق على صحة الفرضية 1 وينفي صحة الفرضية 2
0.25	2- ابراز التأثيرات السلبية الجانبية للأجيلاستاتين A على سلامة العضوية: بما أن المضاد الحيوي يؤثر على تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم خلية حقيقية النواة فان التراكيز العالية منه قد يؤثر على خلايا العضوية وهذا ما يؤثر سلبا على العضوية
2	الجزء الثالث: مخطط يوضح آليات تركيب البروتين ومتطلباتها وإبراز تأثير المضاد الحيوي: X توقف

النجاح هدف فروي و نتج على رغبتك في النجاح ان تفوق نفسك من الفشل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

السنة الدراسية : 2026/2025

ثانوية الشهيد بعجي محمد

المدة : 2 سا

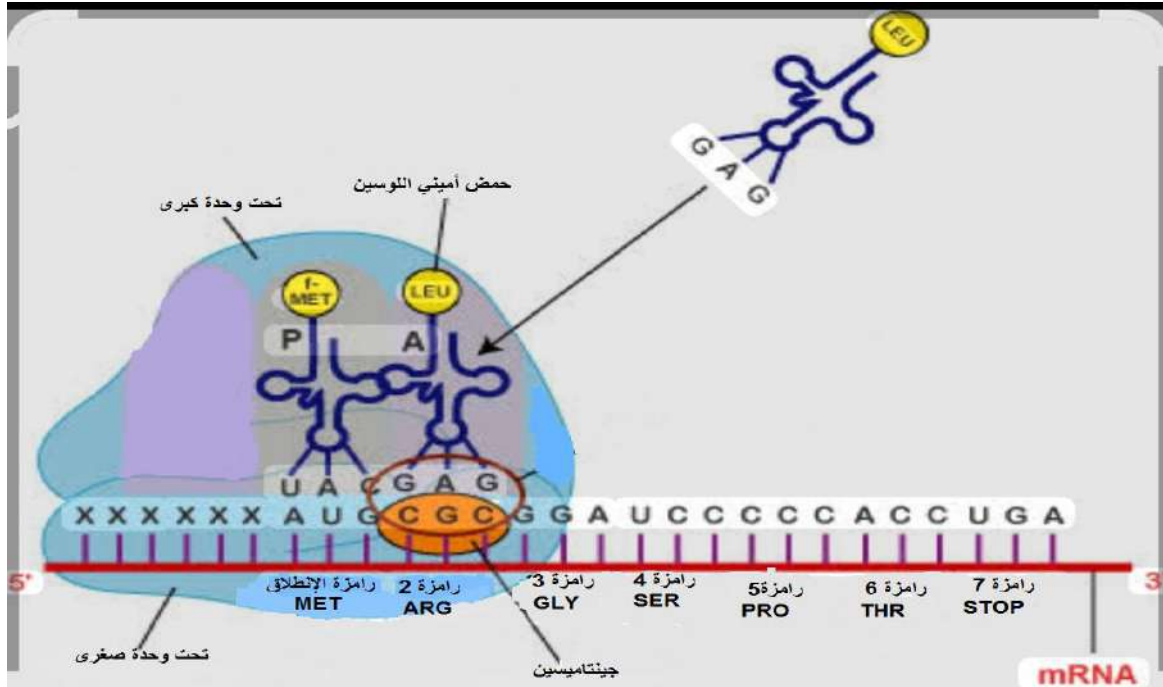
المستوى : 3 علوم تجريبية

إعداد الأستاذة : فراحية فريدة

إختبار الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية والحياة

التمرين الأول :

تستهدف المضادات الحيوية عملية تركيب البروتين عند البكتيريا فتوقف نشاطها وتمنع تكاثرها ، لذا تُستعمل كأدوية للقضاء على البكتيريا الضارة . تُمثل الوثيقة التالية تأثير المضاد الحيوي جينتاميسين على مرحلة الترجمة .



– وضح كيف يعمل المضاد الحيوي الجينتاميسين على تثبيط تكاثر البكتيريا بالإعتماد على مُعطيات الوثيقة ومُكتسباتك . (تهيكل الاجابة بمقدمة ، عرض وخاتمة)

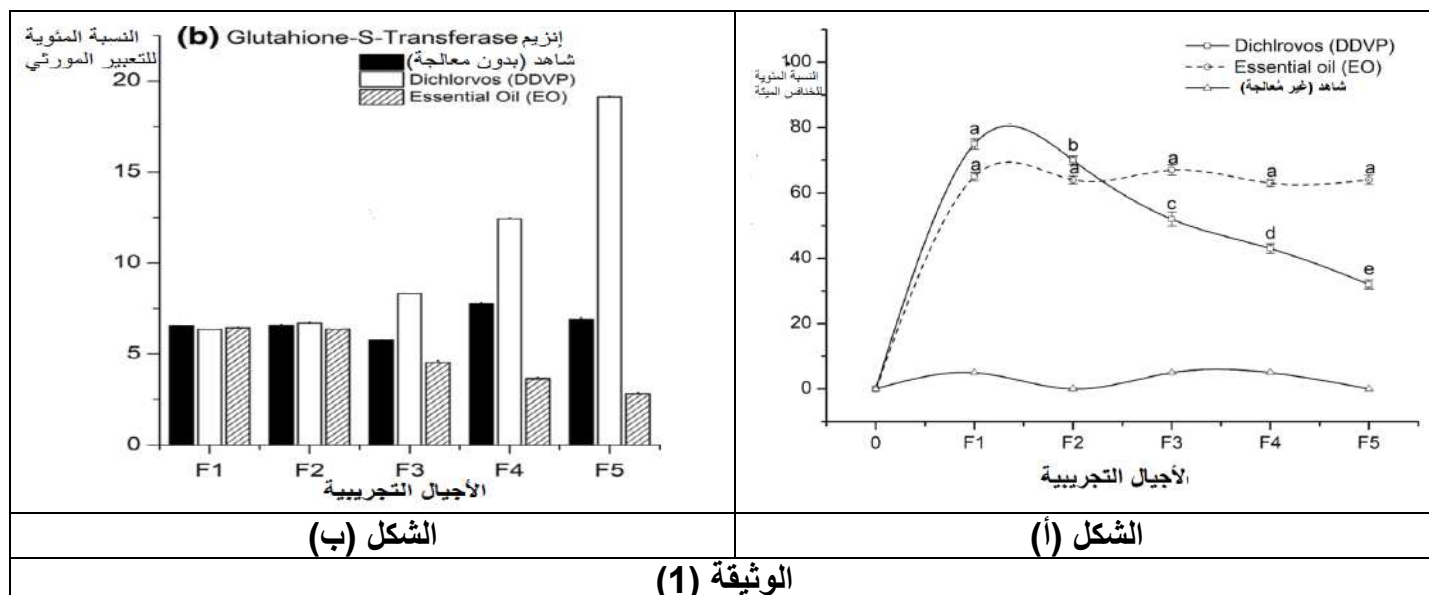
التمرين الثاني :

يسمح التعبير المورثي بتركيب جزيئات عالية التخصص تؤمن القيام بنشاطات العضوية المختلفة ، منها الإنزيمات التي تعمل على تأمين مختلف التفاعلات بفضل بنيتها الفراغية الخاصة ، وقد استغل الباحثون هذه المعلومات في تصنيع مُبيدات لمكافحة الحشرات الضارة للمحاصيل مثل المبيد الحشري ديكلوفورس DDVP الذي يُستعمل في القضاء على خُنفساء اللوبياء (يعمل على تثبيط إنزيم أستيل كولين إستيراز) ، إلا أنه ظهرت سلالات جديدة مقاومة لهذا المبيد لذلك لجأ الفلاحون إلى استخدام الزيت العطري OE (مبيد حشري نباتي تُنتجه النباتات لحماية نفسها من الحشرات) كبديل لتعزيز قابلية هذه الآفة للإصابة . ولغرض فهم آلية تأثير كلا المبيدين على الخُنفساء نقترح الدراسة التالية :

الجزء الأول :

– تم قياس النسبة المئوية لمعدل الوفيات والتعبير المورثي لإنزيم GST الوظيفي لدى خنفساء اللوبياء مُعالجة بـ 10 ميكرو لتر/جم ($10^{-1} \text{g}/\mu\text{l}$) من DDVP أو OE عبر خمسة أجيال (1F–5F) والنتائج موضحة في الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (1) .

ملاحظة : الإنزيم GST (غلوتاثيون S- ترونسفيراز) من الإنزيمات الرئيسية المسؤولة عن إزالة السموم عند الحشرات .

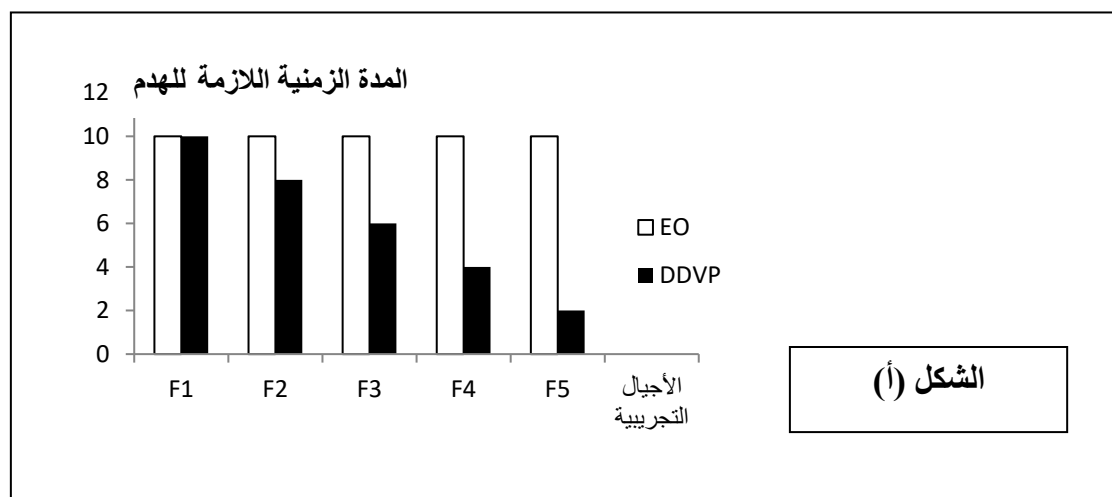


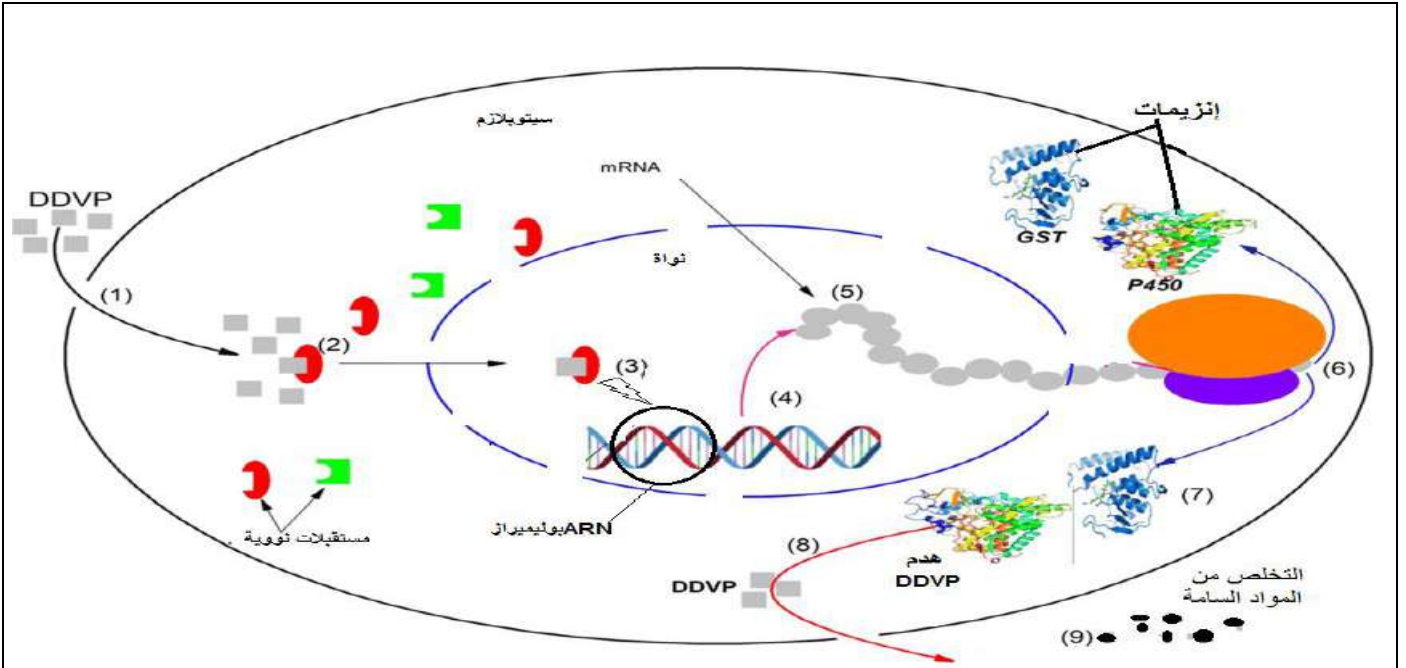
– اقترح فرضية تبين سبب مقاومة الخنفساء للمبيد الحشري DDVP وعدم مقاومتها للمبيد العطري OE باستغلالك شكلي الوثيقة (1) ومعلوماتك .

الجزء الثاني :

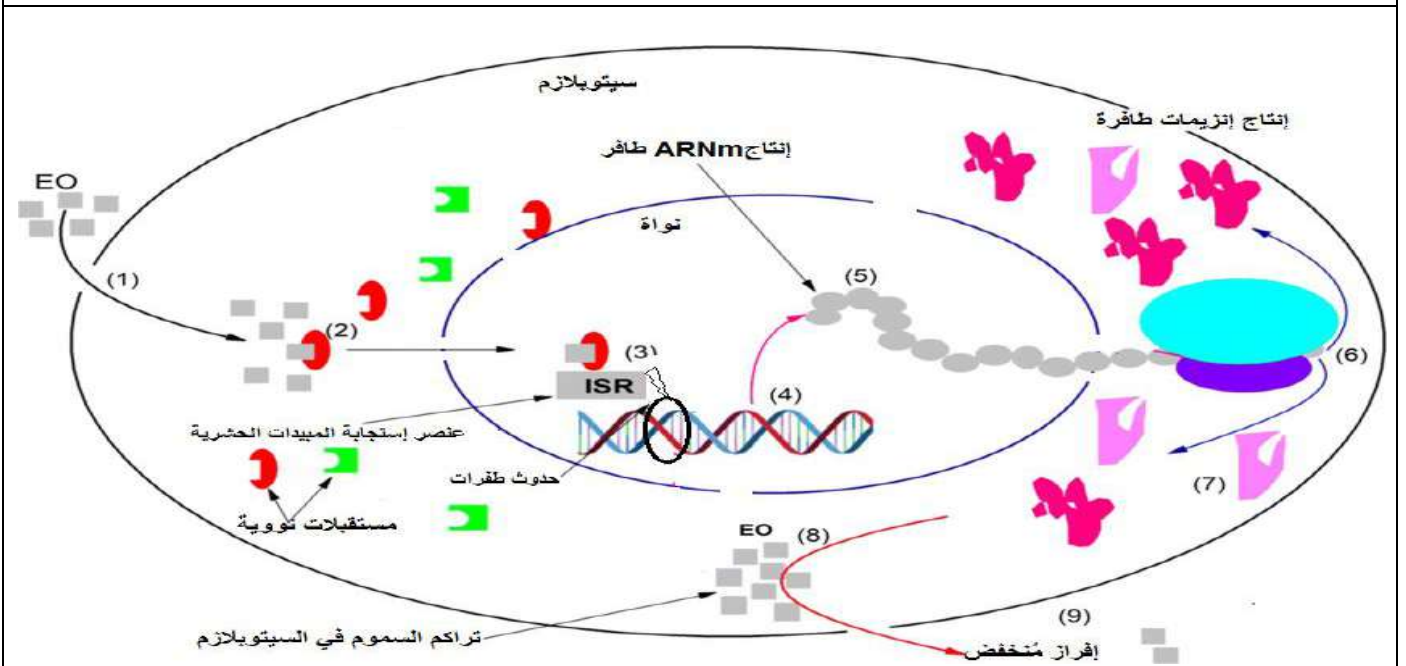
للتأكد من صحة الفرضية المقترحة سابقا ، نُقدم الدراسة التالية :

تم تعريض خنافس اللوبياء بشكل مُنفصل للمبيدين الحشريين DDVP أو OE وقياس المدة الزمنية اللازمة لتخلصها من كل مبيد عبر خمسة أجيال والنتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2) . بينما يُمثل الشكلين (ب) و(ج) من نفس الوثيقة آلية تأثير المبيدين على الخنفساء .





الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

- اشرح سبب استعمال المبيد العطري OE كبديل لتعزيز قابلية الإصابة عند خُنفساء اللوبيا مصادقا على صحة الفرضية المُقترحة سابقا ، بإستغلالك أشكال الوثيقة (2) ومعلوماتك.

- إقترح حلا لتفادي ظهور السلالات المقاومة للمبيدات .

الجزء الثالث :

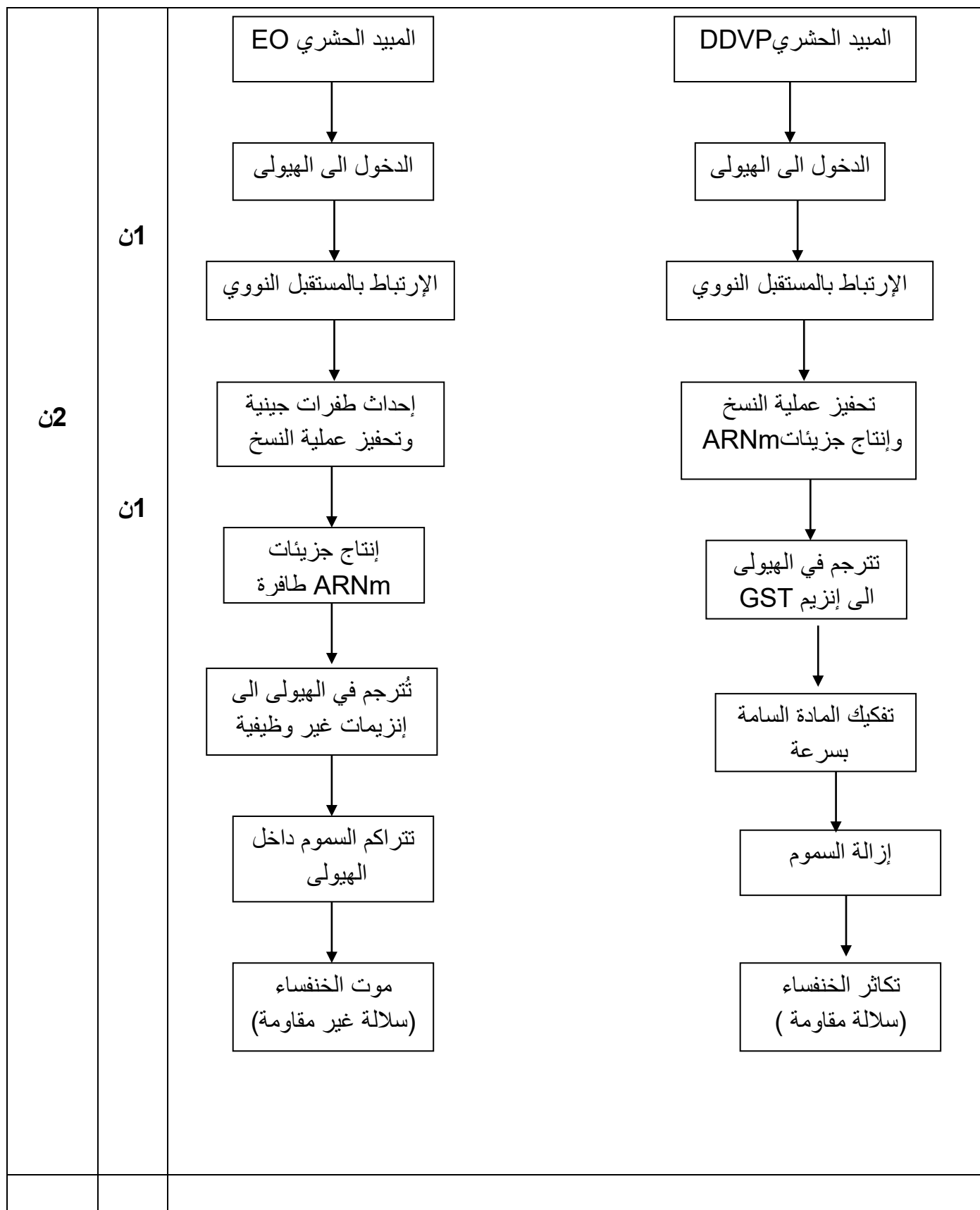
- بين في مخطط آلية تأثير كل من المبيد الحشري الإصطناعي DDVP والمبيد النباتي العطري OE على خُنفساء اللوبياء اعتمادا على ماتوصلت إليه من معلومات خلال هذه الدراسة .

الإجابة النموذجية للموضوع

العلامة		عناصر الإجابة
مُجزأة	مجموع	
		التمرين الأول
4 ن		النص العلمي : - مقدمة : توافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm بمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية ، غير أنه يُمكن تثبيط هذه المرحلة بمركبات كيميائية مُختلفة مثل الجينتاميسين الذي يستهدف عملية تركيب البروتين عند البكتيريا ويعمل على القضاء عليها . فكيف يعمل المضاد الحيوي الجينتاميسين على تثبيط تكاثر البكتيريا ؟ العرض : يتم التطرق إلى المؤشرات التالية : ◀ مرحلة الإنطلاق : ■ توضع الـ ARNm على تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم وتثبيت المعقد (ARNt - ميثيونين) على رامزة البدء GUA للـ ARNm . ■ توضع تحت الوحدة الكبرى على تحت الوحدة الصغرى ويصبح المعقد (ARNt - ميثيونين) في الموقع P وتوضع الـ ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A وتشكل أول رابطة بيبتيديدية . ◀ مرحلة الإستطالة : ■ ينتقل الريبوزوم من رامزة إلى أخرى ، لتتشكل تدريجيا سلسلة بيبتيديدية بتكوين رابطة بيبتيديدية بين الحمض الأميني المحمول على الـ ARNt الخاص به في الموقع A و الحمض الأميني في الموقع P وتكرر هذه العملية الى غاية الوصول الى آخر حمض أميني في السلسلة البيبتيديدية . ■ مرحلة النهاية : تتوقف الترجمة بوصول الموقع A للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف (UAA أو UAG أو UGA) فينفصل الـ ARNt لآخر حمض أميني وتحرر السلسلة البيبتيديدية ■ في وجود مادة الجينتاميسين : يتسبب المضاد الحيوي الجينتاميسين في قراءة خاطئة لبعض رامزات الـ ARNm خلال عملية الترجمة مما يؤدي إلى تغير نوع الأحماض الأمينية المشكلة للبروتين فتنتج بروتينات غير وظيفية (خاصة منها التي تدخل في بناء جدار البكتيريا) وهذا مايعمل على الحد من نمو وتكاثر البكتيريا . — الخاتمة : تضمن القراءة الصحيحة لرامزات الـ ARNm خلال عملية الترجمة تركيب بروتين وظيفي وأي تغير فيها يُفقد البروتين تخصصه الوظيفي مما ينعكس سلبا على سلامة العضوية .
	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,75	
	0,25	
		التمرين الثاني
		الجزء الاول : استغلال شكلي الوثيقة 1 . الشكل (أ) : - في غياب المبيد : نسبة وفاة الخُنفساء تكاد تكون مُنعدمة . - المُعالجة بالمبيد الحشري DDVP : تتزايد نسبة الوفاة لتصل الى الذروة (80%) في الجيل الاول ، ثم تبدأ بالتناقص بمرور الأجيال لتصل الى (30%) في الجيل الخامس . - المُعالجة بالمبيد العطري EO : تتزايد نسبة الوفاة لدى الخنافس لتصل الى النسبة (70%) وتبقى ثابتة تقريبا بمرور الأجيال . الإستنتاج : يُثبّط المبيد العطري EO تكاثر خنافس اللوبياء و تصبح مقاومة للمبيد DDVP بمرور الأجيال .
	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,5	

16 ن	0,5	الشكل (ب) : - في غياب المبيدين : نسبة التعبير المورثي للإنزيم GST ثابتة تقريبا عند القيمة (7%) بمرور الأجيال .
	0,5	- المُعالجة بالمبيد الحشري DDVP : تكون نسبة التعبير المورثي للإنزيم في الجيلين الأول والثاني (7%) ثم تبدأ بالتزايد لتصل في الجيل الخامس الى (20%) .
	0,5	- المُعالجة بالمبيد العطري EO : تكون نسبة التعبير المورثي للإنزيم في الجيلين الأول والثاني (7%) ثم تبدأ بالتناقص لتصل في الجيل الخامس الى (3%) .
	0.5	الإستنتاج : يُنشط التعبير المورثي لإنزيم GST لدى الخنافس بإستعمال المبيد DDVP ويُثبط بإستعمال المبيد EO بمرور الأجيال . الربط لإقتراح الفرضية :
	1 ن	تزامنت نسبة الوفيات لدى خنفساء اللوبياء مع زيادة أو تناقص نسبة التعبير المورثي لإنزيم GST ومنه يمكن إقتراح الفرضية التالية :
	1 ن	- يُنشط المبيد الحشري DDVP زيادة إنتاج إنزيم GST مما يُسرع إزالة السموم فتتكاثر الخنفساء (تُصبح مقاومة) ، بينما يُثبط المبيد العطري EO إنتاج هذا الإنزيم فتموت الخنافس . (تُقبل أي فرضية وجيهة مثلا : يُحدث المبيد العطري EO طفرات جينية للمورثة مما يؤدي إنتاج إنزيمات GST تفقد وظيفتها في إزالة السموم) . الجزء الثاني :
	0.5	1 - إستغلال الوثيقة (2) : - إستغلال الشكل (أ) :
	0,5	- المُعالجة بالمبيد العطري EO : المدة الزمنية اللازمة للتخلص منه هي (10د) وتبقى ثابتة بمرور الأجيال .
	0,5	- المُعالجة بالمبيد الحشري DDVP : المدة الزمنية اللازمة للتخلص منه هي (10د) في الجيل الأول ، ثم تبدأ بالتناقص بمرور الأجيال لتصل إلى (2د) في الجيل الخامس . الإستنتاج :
	0.5	التخلص السريع من المبيد الحشري يجعل الخنفساء مقاومة له . - إستغلال الشكل (ب) :
	0.5	- المُعالجة بالمبيد الحشري DDVP : 1 - دخول جزيئات DDVP إلى السيتوبلازم وإرتباطها بالمستقبل النووي الذي تتكامل معه مشكلة معقد (DDVP - مستقبل نووي) .
	0.5	2 - ينفذ المعقد إلى النواة ليعمل على تحفيز إنزيم النسخ ARN بوليميراز لإنتاج جزيئات ARNm تُشفّر للإنزيم GST. 3 - تتجه جزيئات الـ ARNm نحو الهيولى ليتم ترجمتها وإنتاج مُفرط لإنزيمات GST التي

		تعمل على هدم المبيد الحشري لإزالة السمية وطرح البقايا (غير سامة) خارج السيتوبلازم . الإستنتاج : زيادة التعبير عن إنزيمات GST يؤدي إلى تطور سلالة مقاومة للمبيد الحشري DDVP .
0.5		– إستغلال الشكل (ج) : – المُعالجة بالمبيد العطري EO :
0.5		1 - دخول جزيئات EO إلى السيتوبلازم وإرتباطها بالمستقبل النووي الذي تتكامل معه مشكلة معقد (EO – مستقبل نووي) .
0.5		2 - ينتقل المعقد الى النواة ويرتبط بعنصر الإستجابة للمبيد الحشري مما يؤدي الى إحداث طفرات جينية للمورثة المُشفرة لإنزيم GST مع تنشيط عملية النسخ ليتم إنتاج جزيئات ARNm طافرة .
0.5		3 - تتجه جزيئات الـ ARNm الطافرة نحو الهيولى ليتم ترجمتها الى إنزيمات غير نشطة (غير قادرة على هدم المبيد)
0.5		4 - تتراكم السموم في الهيولى لتعمل على قتل الخنفساء ة تثبيط تكاثرها . الإستنتاج :
0.5		يُحدث المبيد العطري EO طفرة لمورثة GST تجعل الخنفساء غير مقاومة له .
2		الربط : شرح سبب استعمال المبيد العطري OE كبديل لتعزيز قابلية الإصابة عند خُنفساء اللوبياء تختلف حساسية خنفساء اللوبياء للمبيدات الحشرية باختلاف أنواعها ، حيث ينخفض معدل الوفيات لدى الخنافس المعرضة للمبيد الحشري DDVP بمرور الأجيال وذلك لقدرتها على تطوير طرق للمقاومة تتمثل في تحفيز إنتاج إنزيم إزالة السموم GST الذي يعمل على الهدم السريع للمبيد مانعا تأثيره السام وهذا مايسمح بتكاثرها (مقاومة) ، بينما يبقى معدل الوفيات مرتفع لدى الخنافس المعالجة بالمبيد العطري EO لقدرته على تثبيط إنتاج إنزيم إزالة السموم GST (إحداث طفرات جينية) وهذا مايمنع هدم المبيد وبالتالي القضاء عليها ومنع تكاثرها ، وهذا مايعلل سبب استعمال المبيد العطري OE كبديل لتعزيز قابلية الإصابة عند خُنفساء اللوبياء ويصادق على صحة الفرضية المقترحة سابقا .
1		2 - إقتراح حل لتفادي ظهور السلالات المقاومة للمبيدات : – تفادي إستعمال نفس المبيد بشكل متكرر والتناوب في إستعمال المبيدات لضمان القضاء على الحشرة المقاومة للمبيد الاول بالمبيد الثاني . الجزء الثالث : مخطط يوضح آلية تأثير كل من المبيد الحشري الإصطناعي DDVP والمبيد النباتي العطري OE على خُنفساء اللوبياء :



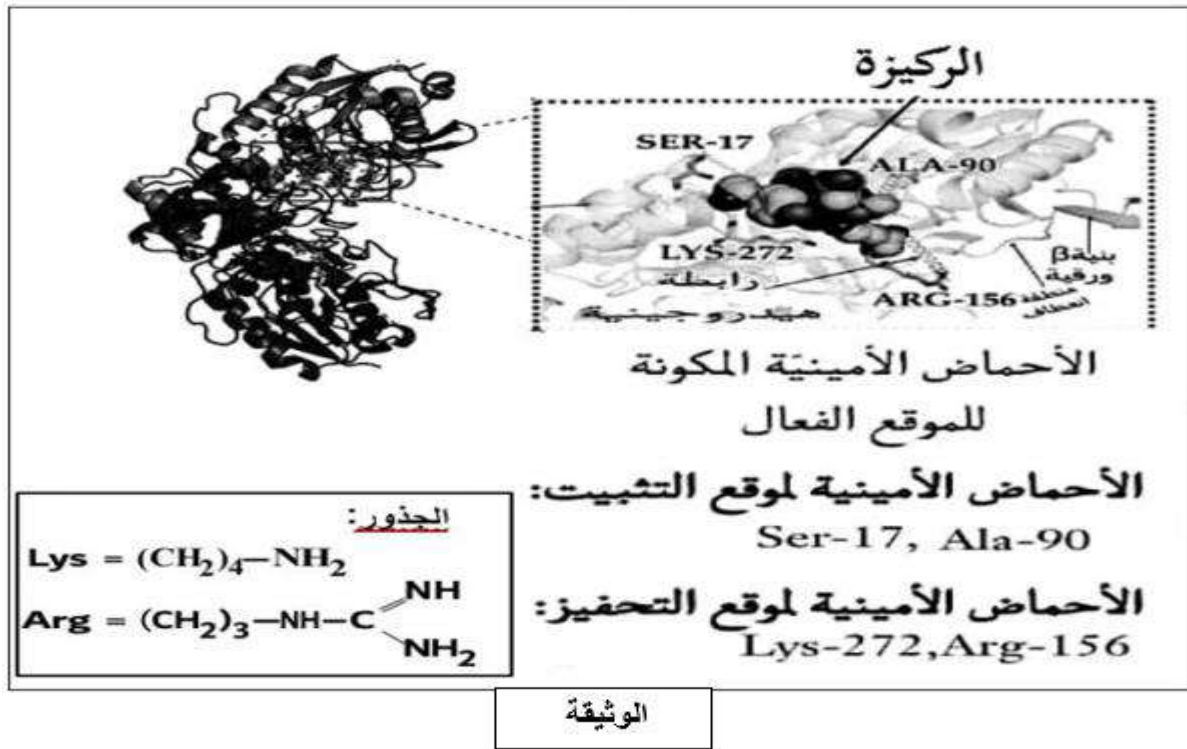


اختبار الفصل الأول في مادة العلوم

التمرين الأول: (استرجاع تنظيم هيكلية)

يرتكز التخصص الوظيفي للبروتينات على بنيتها الفراغية مثل إنزيم الأسبارجينااز L-Asparaginase المسؤول عن تحويل حمض الأسبارجين إلى حمض الأسبارتيك على مستوى خلايا العضوية. زيادة تركيز نيتروجين اليوريا Urea Nitrogen المحرر من طرف خلايا الكبد كفضلات ناتجة من هدم بروتينات الأطعمة المتناولة والتي تعمل على كسر الروابط الهيدروجينية في مستويات مختلفة تسمح بفقدان إنزيم الأسبارجينااز تخصصه الوظيفي فيظهر مرض سرطان إبيضاض الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي.

الوثيقة الموالية تبين بنية انزيم الاسبارجينااز مع مادة تفاعله والأحماض الأمينية المكونة للموقع الفعال .



ملاحظة: حمض الأسبارجين يساعد الخلايا السرطانية على صناعة مادتها الوراثية

- 1- أكتب الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية لموقع التحفيز ضمن السلسلة الببتيدية عند $pH = 1$ و $pH = 13$
- 2- بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، اشرح في نص علمي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين الإنزيمي أسبارجينااز مبرزاً كيف تساهم التراكيز المرتفعة من مادة نيتروجين اليوريا المحررة على مستوى الكبد بالإصابة بمرض سرطان إبيضاض الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي.



وسيجبر الله بخاطرك بما تمناه قلبك يوماً ما



البروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خلايا العضوية حسب تخصصاتها الوظيفية التي تتوقف على بنيتها الفراغية. الدراسة التالية تبرز علاقة بنية البروتين بوظيفته.

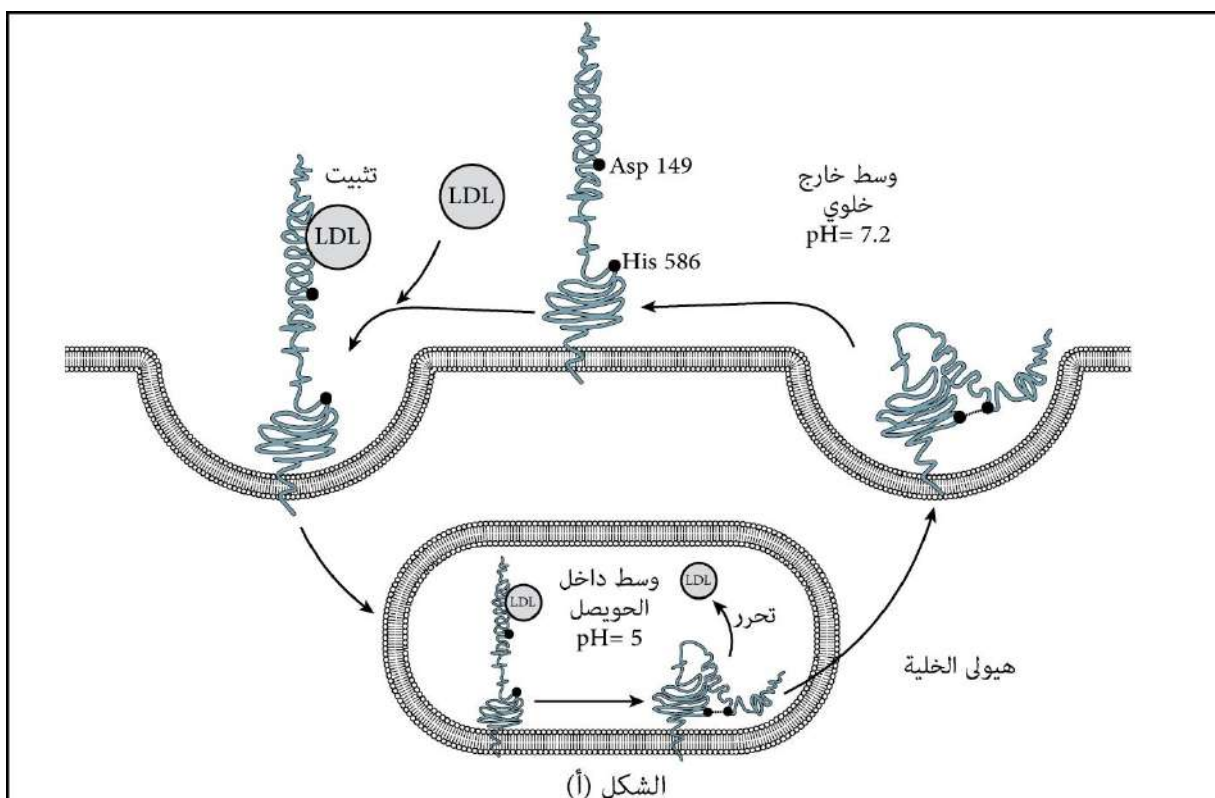
يتواجد الكوليسترول في الدم على شكل LDL يتم التخلص منه عن طريق مستقبلات بروتينية فتنقله من الدم إلى داخل الخلايا ليتم استعماله، من خلال ارتباط الـ LDL بهذه المستقبلات ليتم اقتناصه (إدخاله للخلية بواسطة حويصل).

الشكل (أ) من الوثيقة (1) تمثل بنية مستقبل الـ LDL على سطح الخلايا الكبدية وداخل حويصل الاقتران في هيولي نفس الخلية، في حين الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح دورة عمل مستقبل الـ LDL .



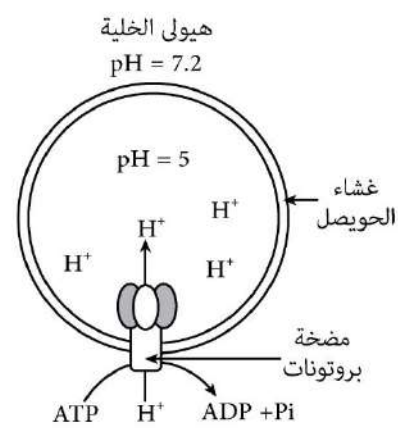
قصد التوصل لمعرفة طريقة التنظيم المتحكمة في بنية مستقبل LDL وبالتالي وظيفته نقدم المعطيات التالية:

يمثل الشكل (أ) آلية عمل مستقبل الـ LDL وعلاقة ذلك بالشروط الفيزيولوجية للوسط الذي يعمل به. يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة العوامل المتحكمة في درجة حموضة حويصل الإقتناص بعد إدخال الـ LDL. كما يمثل الشكل (ج) الحالة الأيونية لجذر كل من الحمضين الأمينيين Asp149 و His586 ضمن السلسلة الببتيدية للمستقبل R في درجات حموضة مختلفة.



His 586	Asp 149	الحمض الأميني
$\begin{array}{c} \text{—NH—CH—CO—} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}_5\text{H}_4\text{N}^+ \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—NH—CH—CO—} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COO}^- \end{array}$	الحالة الأيونية للسلسلة الجانبية عند pH الوسط = 5
$\begin{array}{c} \text{—NH—CH—CO—} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}_5\text{H}_4\text{N} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—NH—CH—CO—} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COO}^- \end{array}$	الحالة الأيونية للسلسلة الجانبية عند pH الوسط = 7.2

الشكل (ج)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- باستغلالك للوثيقة (2)، اشرح آلية التنظيم المتحكم في بنية مستقبل الـ LDL وبالتالي وظيفته على مستوى العضوية.

حل تمرين الاسترجاع: (إنزيم الأسبارجينااز والسرطان)

1. كتابة الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية لموقع التحفيز ضمن السلسلة الببتيدية

عند pH=13	عند pH=1
$\begin{array}{c} \text{—HN—CH—CO—} \\ \\ (\text{CH}_2)_3 \\ \\ \text{NH} \\ \\ \text{C} \\ / \quad \backslash \\ \text{H}_2\text{N} \quad \text{NH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—HN—CH—C—} \\ \quad \quad \quad \parallel \\ (\text{CH}_2)_3 \quad \quad \text{O} \\ \\ \text{NH} \\ \\ \text{C} \\ / \quad \backslash \\ \text{H}_3\text{N}^+ \quad \text{NH} \end{array}$
$\begin{array}{c} \text{—HN—CH—CO—} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{H}_2\text{N} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—HN—CH—C—} \\ \quad \quad \quad \parallel \\ (\text{CH}_2)_4 \quad \quad \text{O} \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+ \end{array}$



2. كتابة النص العلمي:

مقدمة: يركز التخصص الوظيفي للبروتينات على بنيتها الفراغية مثل إنزيم L-ASPARGINASE الذي يعمل على تحويل حمض الأسبرجين إلى حمض الأسبارتيك. إلا أن نشاطه يتأثر بالتراكيز العالية لمادة نتروجين اليوريا UreaNitrogen المحررة من خلايا الكبد. فما هي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين الإنزيمي أسبارجينااز؟ وكيف تتسبب هذه المادة بالإصابة بسرطان ابيضاض الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي؟

العرض: يتطرق المترشح لذكر المؤشرات التالية:

- الإنزيمات وسائط حيوية تسرع التفاعلات، تنتج بعملية التعبير المورثي حيث يتوقف التخصص الوظيفي لإنزيم L-Asparaginase على بنيته الفراغية والتي تحدد بعدد، نوع و ترتيب الأحماض الأمينية المكونة له و المحددة وراثيا و على الروابط الكيميائية التي تنشأ بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية (الكبريتية، الشاردية، الكارهة للماء، الهيدروجينية) المتوضعة في مواقع صحيحة حسب المعلومة الوراثية. يحتوي الإنزيم على البنيات الثانوية الحلزون α والوريفة المطوية β ومناطق الانعطاف.....

-تسمح بنية الإنزيم بتجميع عدد قليل من الأحماض الأمينية المتواجدة في أماكن بعيدة في السلسلة الببتيدية في حيز صغير لتشكيل جزء مهم هو الموقع الفعال المتكون من موقعين الأول موقع التثبيت Ala-90 , Ser-17 و الثاني موقع للتحفيز ويتكون من الحمضين Arg-15 , Lys-272 والتي تمنحه النوعية المزدوجة تجاه مادة التفاعل (الاسبرجين) وتجاه نوع

التفاعل (تحويل) وذلك في شروط ملائمة من درجة الحرارة و pH الوسط.

-يرتكز التأثير النوعي المزدوج (تتوقف وظيفة الانزيم) على تشكل المعقد ES وينشأ نتيجة تشكل روابط انتقالية ضعيفة كالهيدروجينية بسبب التكامل البنيوي بين جزء من الركيزة و الموقع الفعال وهذا ما يسمح بتحفيز تفاعل تحويل حمض الأسبرجين الى حمض الأسبارتيك .

-الا ان نشاط انزيم ال L-Asparaginase يتأثر بالتراكيز العالية لمادة نتروجين اليوريا المحررة من طرف خلايا الكبد كفضلات ناتجة عن هضم الأطعمة البروتينية , حيث تعمل هذه المادة على تكسير الروابط الهيدروجينية في مستويات مختلفة كالموجودة على مستوى البنيات الثانوية α و β بين المجاميع NH-CO او المتواجدة بين جذور الأحماض الأمينية او المساهمة في تشكيل المعقد ES مما يؤدي الى تخريب البنية الفراغية و عدم حدوث التكامل البنيوي بين الانزيم و الركيزة و بالتالي عدم تحويل الأسبرجين الى أسبارتيك , و يؤدي تراكم الأسبرجين الى تحفيز الخلايا السرطانية على صناعة مادتها الوراثية و زيادة معدل انقسامها و تكاثرها و ظهور مرض سرطان ابيضاض الدم.

خاتمة: تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين الانزيمي اسبارجينااز على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة حسب الرسالة الوراثية ولكن قد تتأثر البنية نتيجة عوامل خارجية مثل مادة نتروجين اليوريا السامة التي تعمل على تخريب بنية انزيم L-Asparaginase بتكسيرها للروابط الهيدروجينية فيتوقف نشاطه مما يؤدي الى ظهور المرض.



جميع الدروس مفصلة والتمارين المتنوعة تجدونها على قناتي في اليوتيوب

الجزء الأول:

1 ابراز العلاقة بين بنية مستقبل LDL ووظيفته:

الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل الشكل بنية مستقبل الـ LDL على سطح الخلايا الكبدية وداخل حويصل الاقتناص في هيولي نفس الخلية حيث:

يرتبط LDL على مستقبله الغشائي المتوضع على سطح الخلية الكبدية، بعد حدوث الارتباط يظهر المستقبل داخل حويصل الاقتناص. يتكوّن هذا المستقبل من سلسلة بيبتيديّة واحدة ذات 839 حمضًا أمينيًا بها مناطق انعطاف فهي ذات بنية ثالثة ، لكن بنيته الفراغية مختلفة حيث:

• **على سطح الخلية البنية (O):** تظهر السلسلة البيبتيديّة بشكل مفتوح وأقلّ انطواءً، مما يجعلها أكثر امتدادًا نحو الوسط الخارجي

• **داخل حويصل الاقتناص البنية (C):** تكون السلسلة البيبتيديّة بشكل مغلق وأكثر انطواءً، مما يجعلها أقلّ امتدادًا. **الاستنتاج:** يغيّر المستقبل R بنيته الفراغية حسب مقر تواجده (بنية مفتوحة على السطح و مغلقة داخل الحويصل).

الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل يوضح دورة عمل مستقبل الـ LDL حيث:

عند ارتفاع تركيز LDL في الدم يتم إدخاله لداخل الخلية الكبدية ولكن وفق مراحل حيث:

على سطح الخلية الكبدية تظهر البنية C لفترة قصيرة، ثم تتحوّل إلى البنية O التي تسمح بتثبيت LDL، فيتشكّل المعقّد LDL-O. بعدها يُقتنص هذا المعقّد نحو الداخل ضمن حويصل اقتناص، وعلى مستوى الحويصل يتحوّل بعدها المستقبل إلى بنية C ليتمّ تحرير LDL من البنية C، مغلقة وينتقل مجددًا إلى السطح لتتكرّر الدورة من جديد.

الاستنتاج: تتغير بنية جزيئة الـ LDL فتتغير وظيفتها.

الربط للإجابة على التعليمات:

إنّ المستقبل R تتغير بنيته الفراغية بين البنية O على سطح الخلية والبنية C داخل حويصل الاقتناص. فالبنية O تسمح بارتباط LDL، بينما البنية C تتغير داخل الحويصل مما يسمح بتحرير جزيئة LDL داخل الحويصل واستكمال دورة عمله حيث يتم تغير البنية لتعود للحالة الأولى المفتوحة على سطح الخلية. ويبين هذا الاختلاف البنيوي ارتباط وظيفة المستقبل الغشائي بتغير بنيته الفراغية داخل الخلية.

الجزء الثاني:

2 شرح آلية التنظيم المتحكم في بنية مستقبل LDL وبالتالي وظيفته على مستوى العضوية:

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل

• **في الوسط الخارجي للخلية (pH = 7.2)** يتخذ المستقبل الغشائي لـ LDL البنية O، حيث تظهر سلسلته البيبتيديّة التي تحتوي على حمضين أمينيين متباعدين Asp149 و His586 في شكل مفتوح يسمح بتثبيت LDL على سطح الخلية الكبدية.

• **أما داخل حويصل الاقتناص (pH = 5)** فتتشكّل رابطة بين جذري الحمضين الامينيين Asp149 و His586، مما يؤدي إلى تحوّل المستقبل الغشائي إلى البنية C المنغلقة، وبذلك يتحرر LDL داخل الحويصل.

الاستنتاج: إن تغير pH الوسط يرافقه تغير في البنية الفراغية للمستقبل R، فالبنية O المفتوحة على السطح تمكّن من تثبيت LDL، في حين تؤدي البنية C المنغلقة داخل حويصل الاقتناص إلى تحريره.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2): يمثل رسماً

بعد إدخال LDL إلى داخل حويصل الاقتران، تقوم مضخات البروتونات المتموضعة على غشائها بضخ شوارد H^+ من الهيولى إلى داخل الحويصل وذلك باستهلاك ATP، مما يرفع تركيز البروتونات داخلها ويؤدي إلى انخفاض قيمة pH الداخلي (حموضة عالية).

الاستنتاج: تعمل مضخات البروتونات على تعديل درجة حموضة الوسط داخل حويصل الاقتران ليصبح أكثر حموضة. (أو تعمل على خفض حموضة الحويصل)

استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2): يمثل الحالة الأيونية لجذري.....

حالة Asp149 عند $pH = 5$ و $pH = 7.2$:

في كلا الوسطين تظهر السلسلة الجانبية للحمض Asp149 متأينة بشحنة سالبة (COO^-).

حالة His586 عند $pH = 5$ و $pH = 7.2$:

عند $pH = 5$ (وسط حامضي) تظهر السلسلة الجانبية لـ His586 متأينة بشحنة موجبة (H^+N) بينما عند $pH = 7.2$ يكون His586 في الحالة غير المتأينة (N).

الاستنتاج: تتغير الحالة الأيونية لجذري الحمضين الأمينيين His586 و Asp149 ضمن المستقبل الغشائي تبعاً لدرجة حموضة الوسط.

الربط للإجابة على التعليمات:

- في الوسط الخارجي الخلوي ($pH = 7.5$)، تتخذ المستقبلات البنية O المفتوحة لغياب الرابطة الشاردية بين جذري Asp المتأين و His غير المتأين، مما يسمح بتثبيت LDL وتشكيل معقد LDL-O ثم اقترانه عبر تشكّل الحويصل.
- وعلى مستوى الحويصل، ومع وجود مضخات البروتونات التي تضخ H^+ ، ينخفض pH إلى 5، فيتأين جذر His، وتنشأ رابطة شاردية مع جذر Asp، فتظهر البنية C المغلقة ويتحرر LDL.
- بعد ذلك تهاجر الحويصلة نحو الغشاء ليعرض المستقبل من جديد على سطح الخلية الكبدية عند $pH = 7.2$ ، فتتحل الرابطة الشاردية نتيجة زوال تأين His، فيستعيد المستقبل بنيته O القادرة على تثبيت LDL، وتُعاد الدورة من جديد.
- وعليه، فإن تغيرات pH الوسط تنظم عمل مستقبل LDL وتُساهم في التخلص من الكوليسترول الزائد في الدم بما يضمن سلامة العضوية.

مع تحيات أستاذة الخفاء وفكم الله



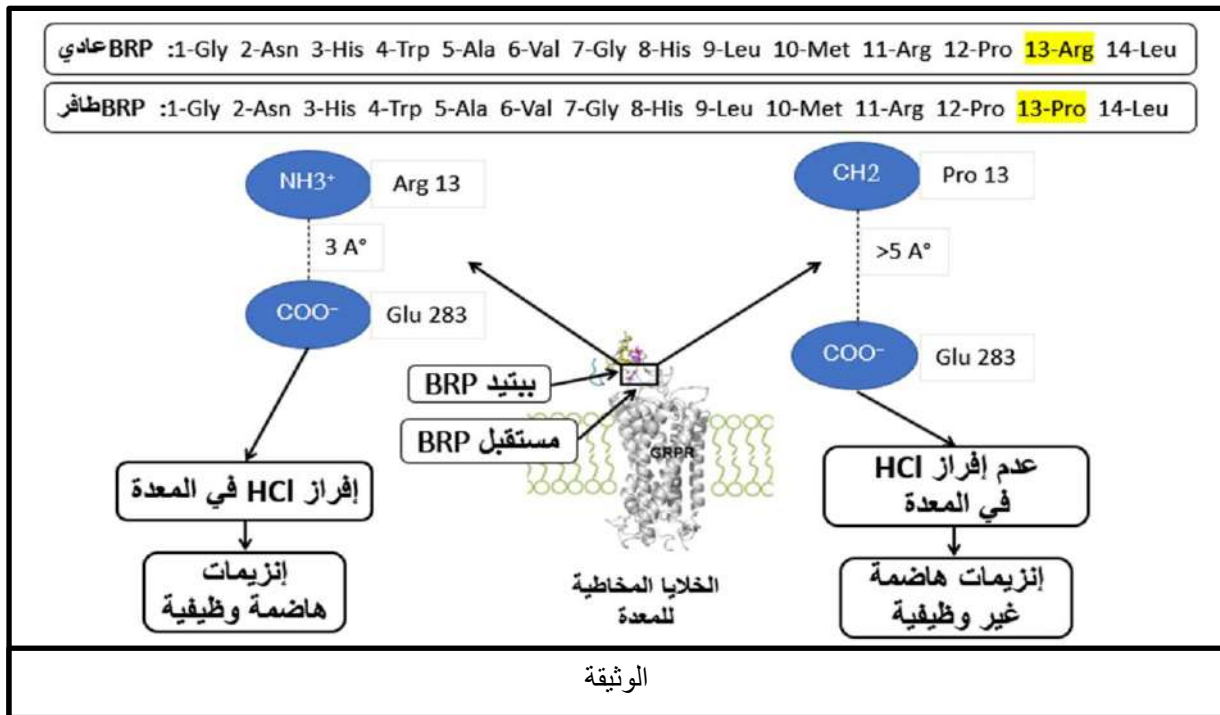
اختبار الفصل الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الاول:

إن للبروتينات دورا أساسيا وتخصصا وظيفيا عاليا في تنظيم وتعديل وتنشيط التفاعلات التي تحدث في العديد من الأجهزة على المستوى العضوي، وقد يختل كل الجهاز نتيجة خلل في أحد البروتينات والتي تسببها عوامل داخلية أو عوامل خارجية، إما بزيادة تنشيطها أو تثبيطها وكلاهما يؤديان إلى ظهور جملة من الاختلالات والمشاكل الصحية.

Bombésine (BRP) ببتيدي عصبي يعرف بدوره في تنظيم العديد من الوظائف الفسيولوجية عبر الارتباط بمستقبلات محددة خاصة التي تلعب دورا في تنظيم الهضم على مستوى المعدة إلا أنه قد يختل دوره نتيجة طفرة وراثية.

الوثيقة المساعدة توضح بنية الببتيد وعلاقته بالمستقبل الغشائي (BB2R) وكذا التفاعلات التي ينظمها.



1- حدد نوع الرابطة بين الحمض الأميني Arg₁₃ و Glu₂₈₃.

2- اشرح كيف يمكن أن تؤدي بعض الطفرات في مورثة الببتيد BRP إلى اختلالات هضمية باستغلالك لمعطيات الوثيقة ومعلوماتك.

ملاحظة: تهيكل الإجابة عن التعليمات في نص علمي يشمل مقدمة، عرض، خاتمة.

التمرين الثاني:

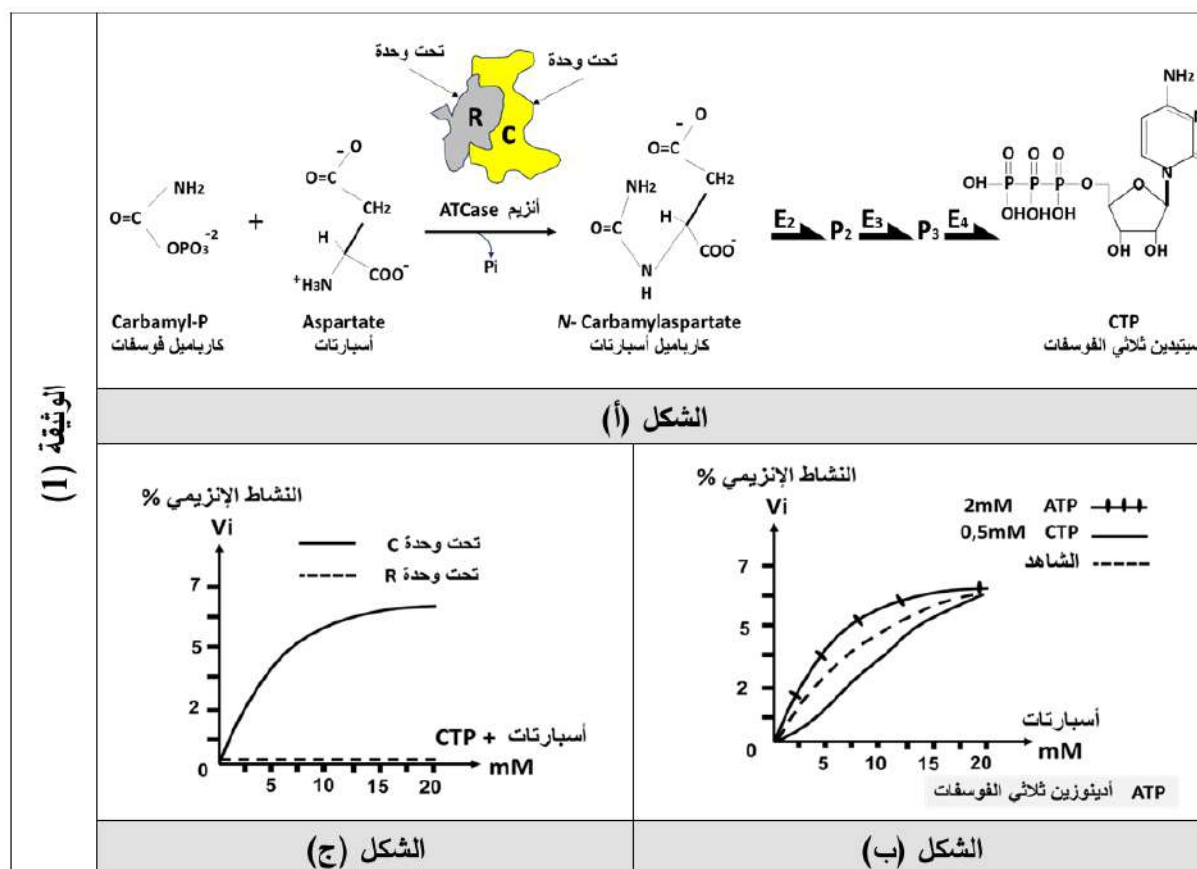
تقوم العضوية بتنظيم وظائفها عن طريق التفاعلات الكيميائية التي تحفزها الإنزيمات، منها ما يلعب دورا أساسيا في عملية الاستساخ وذلك بتوفير عناصر أساسية مختلفة من بينها النيكليوتيدات الريبية الحرة مثل CTP /ATP.... بتركيز معينة أساسها عملية تنظيم متعلقة بخصائص الإنزيمات المتدخلة في هذه العملية. لتوضيح ذلك نقترح الدراسة التالية.

الجزء الأول:

إنزيم أسبارتات ترانسكار باميلاز (ATCase)، يدعى بالإنزيم المنظم، يتدخل كأول إنزيم في سلسلة من التفاعلات تؤدي في النهاية إلى تركيب أحد متطلبات الاستساخ والمتمثلة في نيكليوتيدة CTP. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) التفاعل الذي يحفزه الإنزيم (ATCase) وكذا الصيغة المفصلة لأهم مركبات التفاعل.

يمثل الشكل (ب) نشاط إنزيم (ATCase) في غياب ووجود كل من CTP/ATP بتركيز معينة.

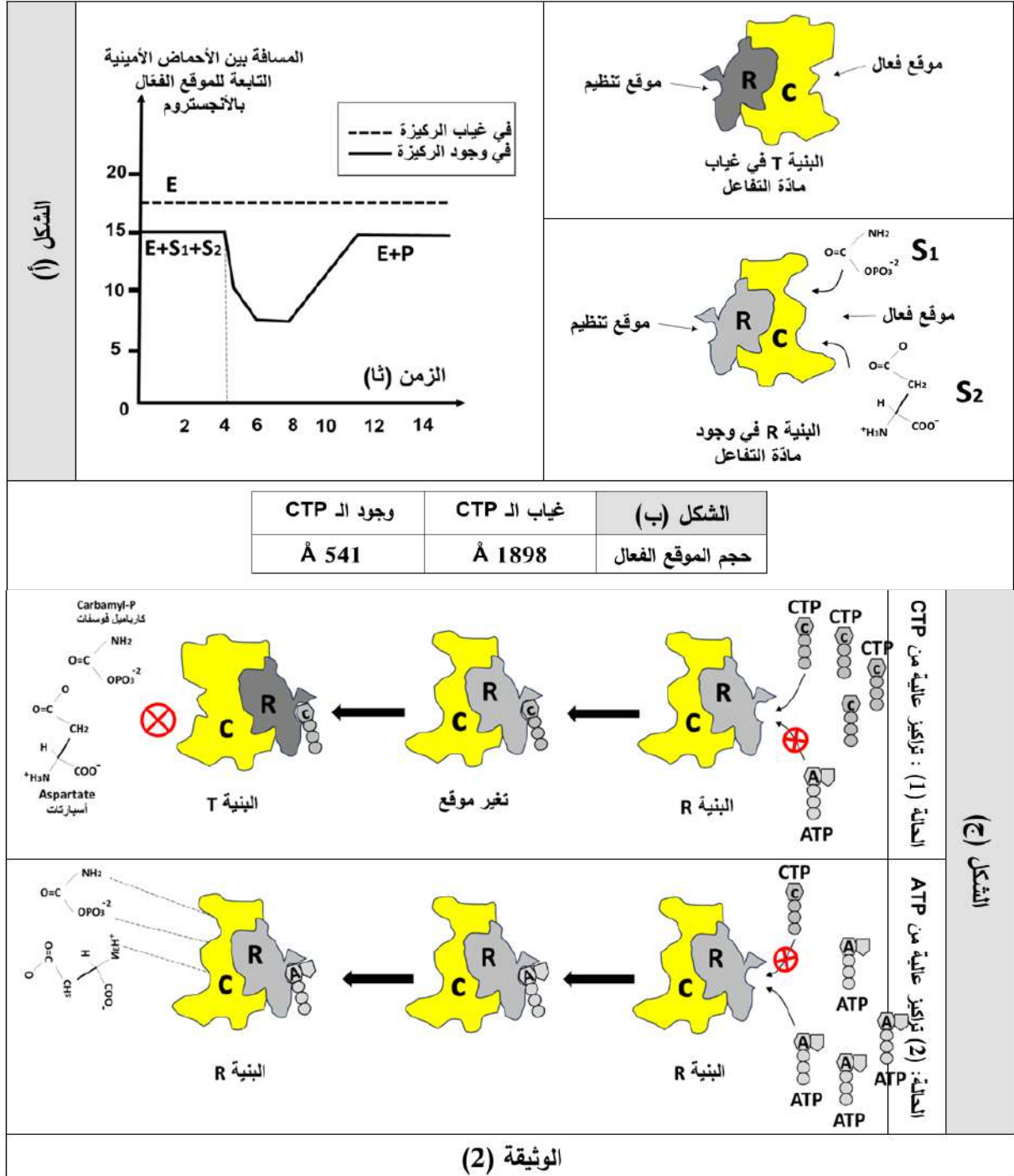
يمثل الشكل (ج) نشاط الإنزيم الخاص بكل تحت وحدة C و R في شروط محددة.



يبين كيفية تنظيم العضوية للتفاعلات الكيميائية التي تحفزها الإنزيمات اللازمة لتركيب أحد متطلبات الاستساخ وبالتالي تركيب البروتين باستغلالك الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

من أجل معرفة آليات التنظيم المسؤولة عن هذا الإنزيم وكيف تتم على مستوى العضوي، نقوم بدراسة سلوك الإنزيم خلال مختلف مراحل التحفيز الإنزيمي وفي شروط مختلفة كما هو موضح في الوثيقة (2) حيث: يمثل الشكل (أ) المسافة بين الأحماض الأمينية التابعة للموقع الفعال في وجود وفي غياب مادة التفاعل، كذا سلوك الإنزيم وبنيته في حالة الإنزيم المشدود (T) وفي حالة الإنزيم مسترخي (R). يمثل الشكل (ب) نتائج قياس حجم الموقع الفعال بينما يمثل الشكل (ج) مختلف حالات التنظيم والتي تسمح بتوفير متطلبات الاستنساخ.



اشرح مختلف حالات التنظيم التي تسمح بتوفير متطلبات الاستنساخ وبالتالي تركيب البروتين مبرزاً سلوك الإنزيم خلال عملية تحفيز التفاعل باستغلالك الوثيقة (2).

مع تمنيات أساتذة المادة لكم التوفيق

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الاول:

التمرين الثاني:

-بيان كيفية تنظيم العضوية للتفاعلات الكيميائية التي تحفزها الإنزيمات اللازمة لتركيب أحد متطلبات الاستسناخ و بالتالي تركيب البروتين

-استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1:

-يمثل الشكل (أ) التفاعل الذي يحفزه إنزيم ATCase ، وكذا الصيغ المفصلة لأهم مركبات التفاعل حيث نلاحظ:

يتفاعل إنزيم ATCase مع الركيزتين الكارباميل فوسفات (S1) و الاسبارتات (S2) ليتم تركيب الناتج (P) كارباميل اسبارتات مع تحرير P_i ، يدخل هذا الأخير في سلسلة من التفاعلات مع إنزيمات E1-2-3 ليتم تشكيل الناتج الأخير CTP

الاستنتاج : ATCase إنزيم منظم يحفز أولى تفاعلات السلسلة و يحفز تفاعل تركيب (بناء)

يمثل الشكل (ب) منحنيات تغيرات سرعة النشاط الإنزيمي بدلالة تركيز الاسبارتات (S2) في وجود و في غياب كل من الـ ATP و CTP حيث نلاحظ :

- في الوسط الشاهد بزيادة تركيز مادة التفاعل أسبارتات يزداد نشاط الإنزيم إلى أن يصل إلى 6 (أعظمي) في تركيز 18 ثم يثبت مهما زاد تركيز الأسبارتات

- في وسط يحتوي على 2 m من الـ ATP نلاحظ تزايد سريع في نشاط الإنزيم إلى أن يصل 6 % في تركيز 15Mm ثم يثبت مهما زاد تركيز الأسبارتات

- في وسط يحتوي على 0.5 من الـ CTP نلاحظ تزايد بطيء في نشاط الإنزيم إلى أن يصل 6 % في تركيز 20Mm ثم يثبت مهما زاد تركيز الأسبارتات

الاستنتاج : يثبط نشاط الإنزيم ATCase و ATP يحفز نشاط الإنزيم ATCase

يمثل الشكل (ج) منحنيات تغيرات سرعة النشاط الإنزيمي بدلالة تركيز الاسبارتات و CTP بالنسبة لتحت الـ R و C حيث نلاحظ :

بالنسبة لتحت الوحدة C يزداد نشاط الإنزيم إلى أن يصل عند نشاط أعظمي 6 % ثم يثبت مهما زاد التركيز بينما تحت الوحدة R يكون النشاط معدوما مهما زاد تركيز الأسبارتات و CTP

الاستنتاج : تحت الوحدة C مسؤولة عن التحفيز فهي تحتوي على الموقع الفعال و لا تتأثر بالمثبط CTP الربط :

إنزيم ATCase ذو بنية رابعة يتكون من تحت وحدتين تحتوي على الموقع الفعال . يدخل إنزيم ATCase في سلسلة من التفاعلات لتشكيل CTP الضرورية في عملية الإستسناخ و بالتالي تركيب البروتين .

عند إنخفاض تركيز CTP و وجود ATP بتركيز عالي يعمل هذا الأخير على تنشيط الإنزيم ليحفز التفاعل الأول و تشكيل N - كارباميل أسبارتات حيث يدخل في سلسلة من التفاعلات لتشكيل CTP الضرورية لعملية الإستسناخ و عند تراكم CTP في الوسط يعمل على تقليل نشاط الإنزيم (تثبيطه) و بذلك لا يتم تحفيز التفاعل و لا يتم تشكيل CTP من جديد.

الجزء الثاني:

شرح مختلف حالات التنظيم التي تسمح بتوفير متطلبات الاستنساخ و بالتالي تركيب البروتين

استغلال الوثيقة (2):

يمثل الشكل (أ) المسافة بين الأحماض الأمينية التابعة للموقع الفعال في وجود و في غياب مادة التفاعل مرفق بسلوك و بنية إنزيم ATCase حيث نلاحظ :
يتكون إنزيم ATCase من تحت وحدة C التي تحتوي على موقع فعال و تحت وحدة R التي تحتوي على موقع آخر هو موقع تنظيم.

في غياب مادة التفاعل يتخذ إنزيم ATCase البنية T و يكون مشدود مع بقاء المسافة بين الأحماض الأمينية التابعة للموقع الفعال متباعدة و ثابتة $17 \text{ \AA}$
في وجود مادة التفاعل يتخذ إنزيم ATCase البنية R و يكون مسترخي مع تغير المسافة بين الأحماض الأمينية التابعة للموقع الفعال فتصبح متقاربة $7 \text{ \AA}$

الاستنتاج : مادة التفاعل S تحفز الإنزيم على تغيير بنيته من T إلى R إنه التكامل المحفز

يمثل الشكل (ب) جدول لنتائج قياس حجم الموقع الفعال حيث نلاحظ :
في غياب CTP يكون حجم الموقع الفعال كبيرا يقدر بـ $1898 \text{ \AA}^3$ بينما في وجود CTP يكون حجم الموقع الفعال صغيرا $541 \text{ \AA}^3$

الاستنتاج : يعمل CTP على تغيير بنية الإنزيم من المسترخي R إلى المشدود T

يمثل الشكل (ج) مختلف حالات التنظيم و سلوك الإنزيم ATCase حيث نلاحظ:
في التراكيز العالية من CTP ينتبث CTP على موقع التنظيم التابع لتحت الوحدة R و بذلك يغير الإنزيم ATCase بنيته من مسترخي R إلى مشدود T و يصبح لا يتكامل مع كارباميل فوسفات (S1) و أسبارتات (S2) و بذلك لا يتشكل المعقد ES و لا يحدث التفاعل الإنزيمي .

في التراكيز العالية من ATP ينتبث ATP على موقع التنظيم التابع لتحت الوحدة R و بذلك يبقى الإنزيم ATCase في الوضعية مسترخي R القادرة على تثبيت الركيزة و يتشكل معقد ES1S2 و يحدث التفاعل الإنزيمي.

الاستنتاج : تعمل كل من CTP و ATP على تنظيم عمل إنزيم ATCase حيث CTP تثبطه و ATP تنشطه

الربط :

في غياب CTP أقل مما تحتاج العضوية يكون الإنزيم ATCase في سلوك مسترخي أي البنية R نتيجة تثبت ATP بدل CTP في موقع التنظيم التابع للموقع R و بذلك تكون الأحماض الأمينية في الوضعية الفراغية المناسبة لإحتواء الكارباميل فوسفات (S1) و الأسبارتات (S2) نتيجة التكامل المحفز مما يسمح بتشكيل معقد ES فتتشأ روابط إنتقالية بين المجاميع الكيميائية للأحماض الأمينية التابعة للركيزة و السلاسل الجانبية التابعة للموقع الفعال و بذلك يتم تحفيز التفاعل مما ينتج عنه الناتج (P) -N كارباميل أسبارتات الذي يدخل في سلسلة من التفاعلات لتشكيل الناتج النهائي CTP الضروري لعملية الاستنساخ و بذلك تركيب البروتين. (تنشيط الإنزيم)

في وجود CTP بتركيز عال يكون إنزيم ATCase في سلوك مشدود أي البنية T نتيجة تثبيت ال CTP بدل ATP في موقع تنظيم و بذلك تكون الأحماض الأمينية في الوضعية الفراغية الغير مناسبة لإحتواء الركيزة و منه لا يتم تشكيل المعقد ES و بذلك لا يتم تشكيل CTP في الأخير الضروري لعملية الاستنساخ و بذلك تركيب البروتين (تنظيم الإنزيم)

التمرين الأول (الاسترجاع المنظم للمعارف): (08 نقاط)

تمكن العلماء من خلال دراسات دقيقة من التعبير عن آلية تأثير المضاد الحيوي Azithromycin على بكتيريا من نوع Pneumo Pseudomonas aeruginosa nia بالرسم التخطيطي الموضح في الوثيقة الموالية، والتي تتسبب في الالتهاب الرئوي والذي يكون أكثر خطورة على الأطفال الصغار والأشخاص الأكبر من 65 سنة والذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، حيث يظهر الفحص بالأشعة إصابة رئتي المصاب.

	الحالة الشاهدة
	حالة استخدام المضاد الحيوي Azithromycin
الوثيقة	

– اشرح كيف يؤثر المضاد الحيوي Azithromycin في علاج الالتهاب الرئوي، اعتمادا على معطيات الوثيقة ومعلوماتك.

التمرين الثاني (تطبيق الاستدلال العلمي): (12 نقاط)

تعتمد كل الوظائف الحيوية للجسم على تفاعلات سريعة ومنظمة للمركبات العضوية، تحت ما يعرف بالأبيض الخلوي، حيث تشرف عليها بروتينات نوعية عالية التخصص تدعى بالإنزيمات.

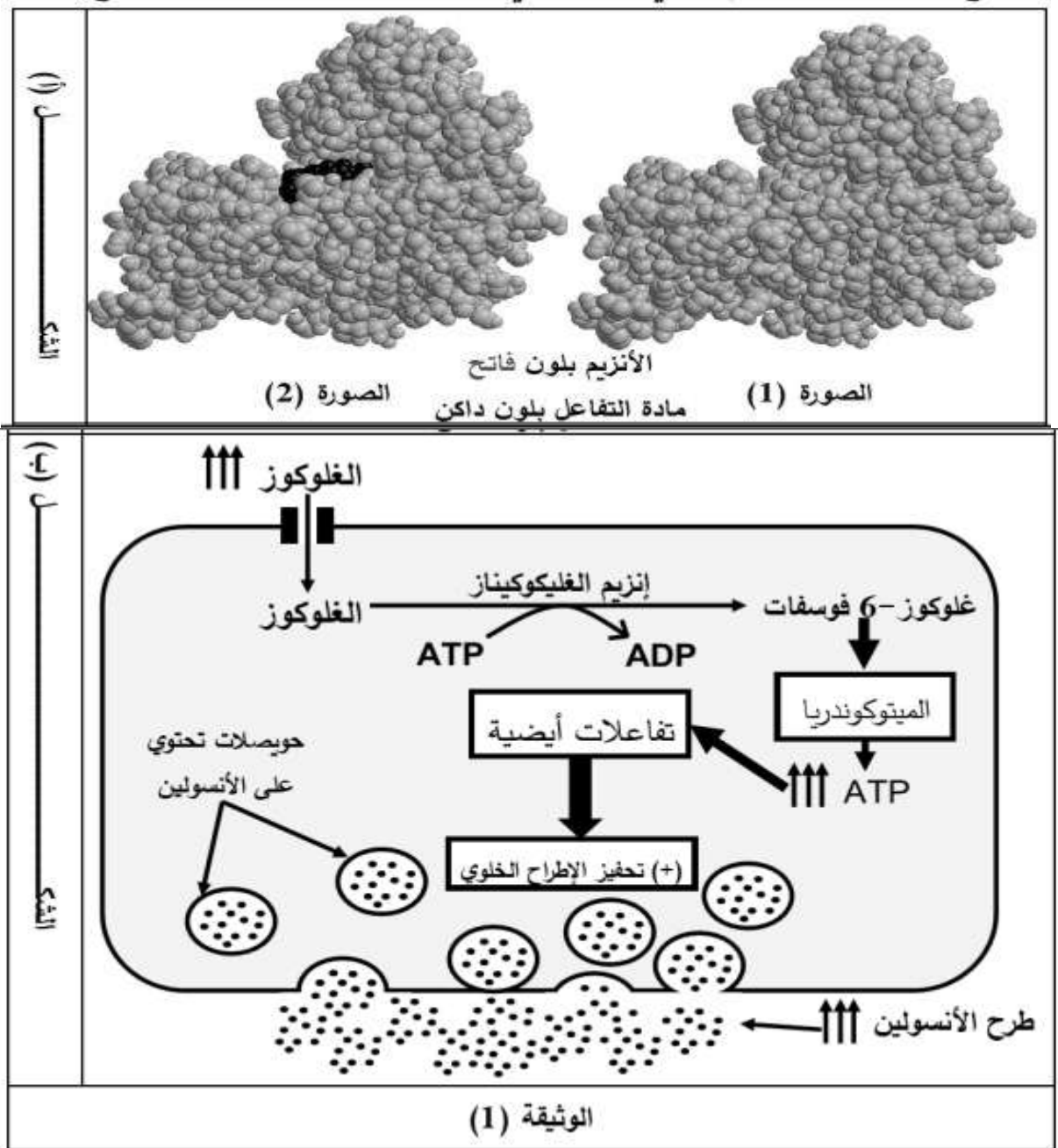
لتحديد العلاقة بين البنية الفراغية للإنزيمات وظهور الاعتلالات الصحية نقدم لك الدراسة التالية :

الجزء الأول :

لتنظيم نسبة السكر في الدم والمحافظة على قيمتها المرجعية (حوالي 1 غ/ل) تتخذ آليات متعددة، من بينها تفاعل تحويل الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفات داخل الخلايا β لانجرهانس، علماً أنها الخلايا المسؤولة عن إفراز الأنسولين (هرمون القصور السكري). لتحديد آلية حدوث هذا التفاعل وعلاقته بإفراز الأنسولين نقدم لك الوثيقة (1) حيث :

الشكل (أ) : يظهر صوراً للبنية الفراغية لأنزيم الغليكوكيناز ممثلة بالنموذج الكروي المكس في وجود (الصورة 1) وغياب (الصورة 2) جزيئة جلوكوز وجزيئة ATP ، تم الحصول على هذه الصور بإستعمال برنامج (Rastop)

الشكل (ب) : يوضح التفاعلات الحيوية التي تحدث في خلية β لانجرهانس عند ارتفاع نسبة السكر في الدم.



1- بين دور أنزيم الغليكوكيناز (GCK) في تنظيم نسبة السكر في الدم إنطلاقاً من إستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني :

يعاني الكثير من الأشخاص في عمر يقل عن 25 سنة من داء السكري ، حيث يكون مرتبطا بالأنسولين (النوع 1) وينتقل وراثيا من الآباء إلى الأبناء. تبين لاحقا أنه يحدث لأسباب عديدة ، تشترك في أنها تمس بنشاط الخلايا β لانجرهانس. أحد أنواعه يدعى ب MODY2 وهو مرتبط بنشاط أنزيم (GCK) ، لدراسته عن كثب نقترح عليك التجارب الآتية (الوثيقة 2) .

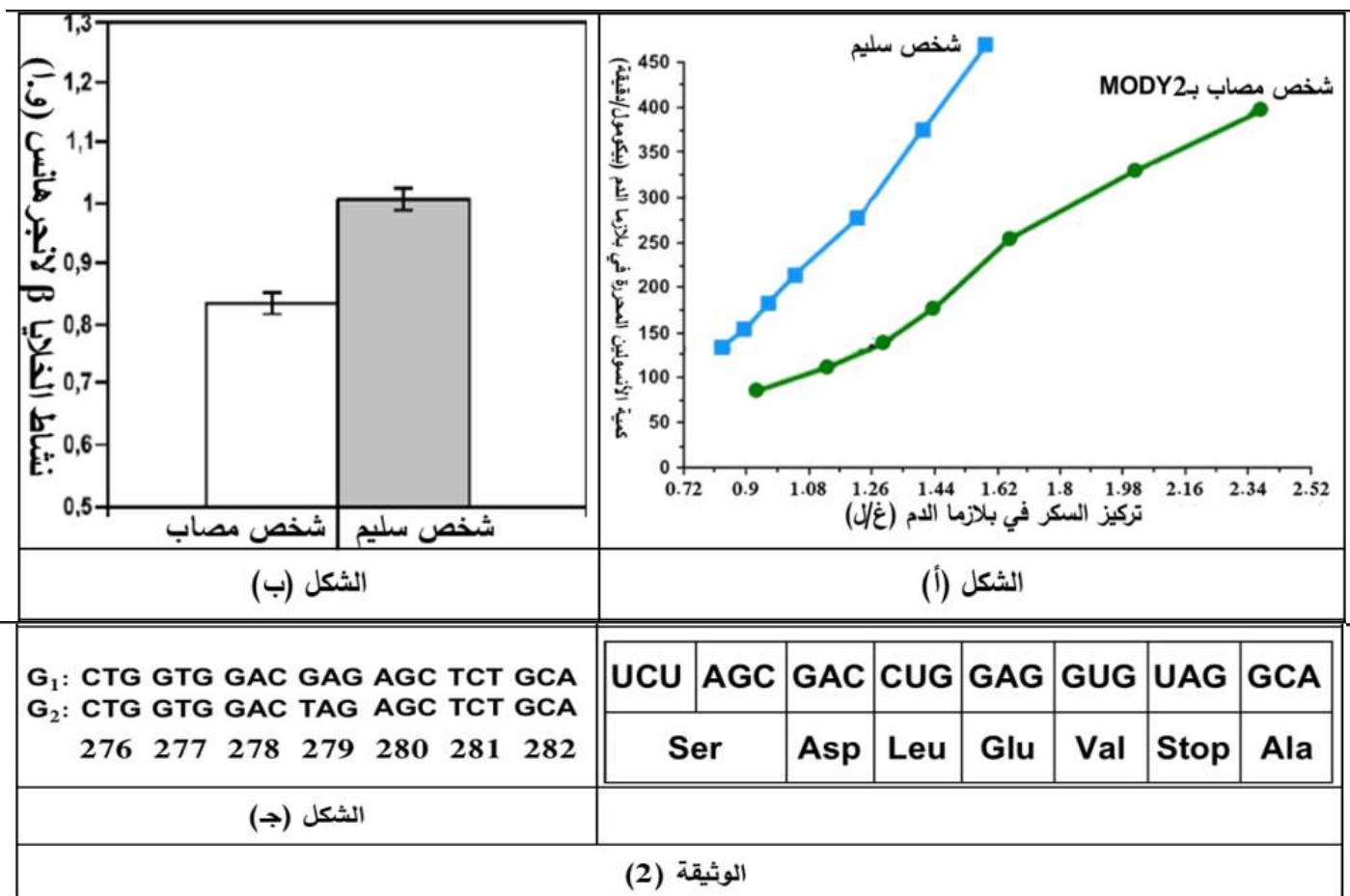
الشكل (أ) يمثل منحنيات بيانية لكمية الأنسولين المحررة في بلازما الدم خلال الدقيقة الواحدة بدلالة تركيز السكر في بلازما الدم عند شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بداء السكري من النمط MODY2 .

الشكل (ب) يقدم أعمدة بيانية لنشاط الخلايا β لانجرهانس عند شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب ب MODY2 .
الشكل (ج) يوضح جزءا من السلسلة غير المستسخة (الموافقة للأحماض الأمينية 276-282) للأليلين :

- (G1) المسؤول عن تركيب (GCK) لشخص سليم.
- (G2) المسؤولة عن تركيب (GCK) عند شخص مصاب بالسكري من النمط MODY2 .

الشكل (د) يمثل جزءا من جدول الشفرة الوراثية.

معلومة : (GCK) مكون من 465 حمضا أمينيا ، حيث أن الأحماض الأمينية المشكلة لموقعه الفعال موجودة بعد ال280.



1- اشرح سبب الإصابة بداء السكري MODY2 انطلاقا من استغلالك لأشكال الوثيقة (2) وماتوصلت إليه في الجزء الأول.

التمرين	عناصر الإجابة ((الموضوع الأول))	العلامة مجزأة	المجموع
الأول	1 - تسمية الجزيئة الناتجة عن ارتباط الحمض الأميني بجزيئة ARNt الخاص به: حمض أميني منشط. - تعريف للظاهرة التي تنتج عنها هذه الجزيئة: تنتج الأحماض الأمينية المنشطة عن ظاهرة تنشيط الأحماض الأمينية، وهي الظاهرة الموافقة لربط الحمض الأميني بجزيئة ARNt الخاصة به بتدخل أنزيم نوعي.	0.5	.00
	2 - شرح آلية تأثير المضاد الحيوي Azithromycin على بكتيريا الالتهاب الرئوي: يستخدم المضاد الحيوي Azithromycin في علاج الالتهاب الرئوي الناتج عن الإصابة ببكتيريا الالتهاب الرئوي، فكيف يؤثر هذا المضاد الحيوي على بكتيريا الالتهاب الرئوي؟	1	
	يتثبت المضاد الحيوي على مستوى تحت وحدة الريبوزوم الكبرى بين الموقعين A و P، مما يؤدي إلى تثبيط مرحلة الاستطالة من الترجمة، حيث تنفصل الببتيدات القصيرة المتشكلة وهي مرتبطة بجزيئات ARNt الأخيرة أي الحاملة للحمض الأميني الأخير الذي تم دمجه في السلسلة الببتيدية وتنتج مركبات جديدة تسمى Peptidyl-ARNt وهي مركبات غير وظيفية.	0.5	
	لذلك فإن عدم تحرر جزيئات ARNt الأخيرة على مستوى الموقع P للريبوزوم بعد توقف الترجمة يؤدي إلى انخفاض نسبة جزيئات ARNt الهيولية وبالتالي انخفاض نسبة تنشيط الأحماض الأمينية على عكس الحالة الطبيعية حيث يتم انفصال جزيئات ARNt الأخيرة بعد نهاية الترجمة والتي تدخل في تنشيط جديد لذلك تكون نسبة الأحماض الأمينية المنشطة كبيرة وهو ما يظهر في الوثيقة على عكس هذه الحالة التي يكون فيها عدد الأحماض الأمينية المنشطة قليل ، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في نسبة تشكل البروتين البكتيري الوظيفي فينتج عن ذلك توقف نمو وتكاثر البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي وبالتالي علاج المرض .	1	
	المضاد الحيوي المدروس يؤثر على عملية الترجمة فلا يتم تركيب البروتينات الوظيفية مما يسبب توقف نمو وتكاثر بكتيريا الالتهاب الرئوي وهكذا يتم علاج الالتهاب الرئوي كما يتسبب في انخفاض نسبة جزيئات ARNt الهيولية.	1.5	
		0.5	

التمرين الثاني: (ن)

الجزء الأول :

- بإستغلالك لشكلي الوثيقة (1) بين دور أنزيم الغليكوكيناز (GCK) في تنظيم نسبة السكر في الدم.
- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1) :
- في غياب جزيئة الغلوكوز وجزيئة ATP نلاحظ أن هناك جيب (تجويف) له شكل محدد ضمن البنية الفراغية لأنزيم GCK .
- في وجود جزيئة الغلوكوز وجزيئة ATP نلاحظ توضعهما في ذلك الجيب الخاص بأنزيم GCK حيث يوجد بينهما وبينه تكامل بنيوي.
- الاستنتاج : أنزيم GCK هو المسؤول عن تفاعل فسفرة الغلوكوز إلى غلوكوز 6 فوسفات داخل خلايا β لانجرهانس عن طريق تفكيكه لجزيئة ATP .
- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1) :
- عند ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم عن قيمته المرجعية 1 غ/ل , فإنه يدخل عبر قنوات غشائية إلى هيولى خلية β لانجرهانس , عندئذ وبدخل أنزيم GCK يقوم بفسفرة الغلوكوز إلى غلوكوز 6 فوسفات بتفكيكه لجزيئة ATP إلى ADP .
- هذا الغلوكوز 6 فوسفات يدخل إلى ميتوكوندريا الخلية فتنتج لنا كمية كبيرة من ATP التي تدخل في عمليات أيضية تخفز نواتجها الإطراح الخلوي للأنسولين إلى الوسط الخارجي.
- الاستنتاج : يساهم أنزيم GCK في تحفيز عملية الإطراح الخلوي للأنسولين من الخلايا β لانجرهانس عند تحسسها لارتفاع نسبة السكر في الدم عند قيمتها المرجعية 1 غ/ل.
- تبيين دور أنزيم الغليكوكيناز () في تنظيم نسبة السكر في الدم :
- عند ارتفاع نسبة السكر في الدم عن قيمتها المرجعية 1 غ/ل تدخل جزيئات الغلوكوز إلى خلايا β لانجرهانس أين يتم فسفرتها بأنزيم (GCK) وذلك بعد هدمه لجزيئة ATP إلى ADP وإضافة الفوسفور المتبقي Pi إلى جزيئة فتصير غلوكوز 6 فوسفات هذا الأخير يدخل في إنتاج طاقة ATP تسبب تفاعلات أيضية تنتهي بتحرير هرمون الانسولين في الدم , هنا يقوم الأنسولين بإعادة خفض نسبة السكر في الدم لتعود إلى قيمتها المرجعية 1 غ/ل
- الجزء الثاني :
- انطلاقا من استغلالك لأشكال الوثيقة (2) وماتوصلت اليه في الجزء الأول اشرح سبب الإصابة بداء السكري MODY2 .
- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2) :
- لدى الشخص السليم وعند تركيز 0.8 غ/ل للسكر في بلازما الدم نلاحظ أن كمية الانسولين المحررة في بلازما الدم خلال الدقيقة كانت حوالي 125 (بيكومول /دقيقة) .
- عند الشخص المصاب بالسكري من النمط MODY2 وعند تركيز 0.9 غ/ل للسكر في بلازما الدم نلاحظ أن كمية الأنسولين المحررة في بلازما الدم خلال الدقيقة الواحدة كانت حوالي 75 (بيكومول/دقيقة).
- ثم وبزيادة تركيز السكر في بلازما الدم نلاحظ عند الشخص السليم تزايدا سريعا في كمية الانسولين المحررة في بلازما الدم خلال الدقيقة الواحدة حتى بلغت أكثر من 450 (بيكومول / دقيقة) عند التركيز 1.62 غ/ل للسكر في بلازما الدم.
- يقابله لدى الشخص المصاب بالسكري من النمط MODY2 تزايد تدريجي وبطيء في كمية الانسولين المحررة في بلازما الدم خلال الدقيقة حتى بلغت 400 (بيكومول/دقيقة) عند التركيز 2.52 غ/ل للسكر في بلازما الدم .
- الاستنتاج : يعاني الشخص المصاب بالسكري من نمط MODY2 من ضعف في عملية تحرير الأنسولين عند ارتفاع نسبة السكر في الدم .
- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2) :

-عند الشخص السليم نلاحظ أن نشاط خلايا β لانجرهانس لديه هو 1 (و.إ) في حين نلاحظ عند الشخص المصاب بالسكري من نمط MODY2 أن نشاط خلايا β لانجرهانس لديه هو 0.8 (و.إ)

الاستنتاج : يعاني الأشخاص المصابون بالسكري من نمط MODY2 من انخفاض في نشاط الخلايا β لانجرهانس.

استغلال الشكلين (ج) و(د) من الوثيقة (2) :

من الشكل (ج) نلاحظ تطابق قطعي ال ADN للشخص المصاب بالسكري من نمط MODY2 مع الشخص السليم ماعدا الثلاثية النيكلوتيدية رقم 279 التي هي GAG عند الشخص السليم في مقابل TAG عند الشخص المصاب بالسكري من نمط MODY2 .

-من جدول الشفرة الوراثية من الشكل (د) نلاحظ أن رامزة GAG على ARNm تشفر للحمض الأميني Glu في حين أن الرامزة UAG لاتشفّر لاي حمض أميني فهي رامزة توقف.

الاستنتاج : تحدث عند الشخص المصاب بالسكري من نمط MODY2 طفرة تمثل المورثة المشفرة عن الأنزيم (GCK) على مستوى الثلاثية الموافقة للحمض الأميني 279 GAG والمتمثلة في استبدال G الأولى ب T في السلسلة غير المستنسخة أي أنها تصبح رامزة توقف UAG في ARNm الناتج.

-شرح سبب الإصابة بداء السكري MODY2 :

-لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النمط MODY2 لديهم على مستوى المورثة المسؤولة عن تركيب أنزيم (GCK) طفرة تتمثل في استبدال النيكلوتيدة G الأولى في الثلاثية GAG ذات الترتيب 279 بالنكلوتيدة T وبالتالي عن استنساخها الى ARNm (وبما أننا نتكلم هنا عن المورثة أي السلسلة غير المستنسخة) فان الرامزة الموافقة لها (TAG) هي UAG .

-لاحقا وفي مرحلة الترجمة يتوقف الريبوزوم عند هذه الثلاثية باعتبارها رامزة التوقف فيتشكل متعدد ببيتيد أولي لا يتعدى طوله 278 حمض اميني وبما أن الموقع الفعال للأنزيم موجود بعد الحمض الأميني 280 فان البروتين المتشكل عن اكتساب هذا متعدد الببتيد لبنيته الفراغية لن يكون وظيفيا

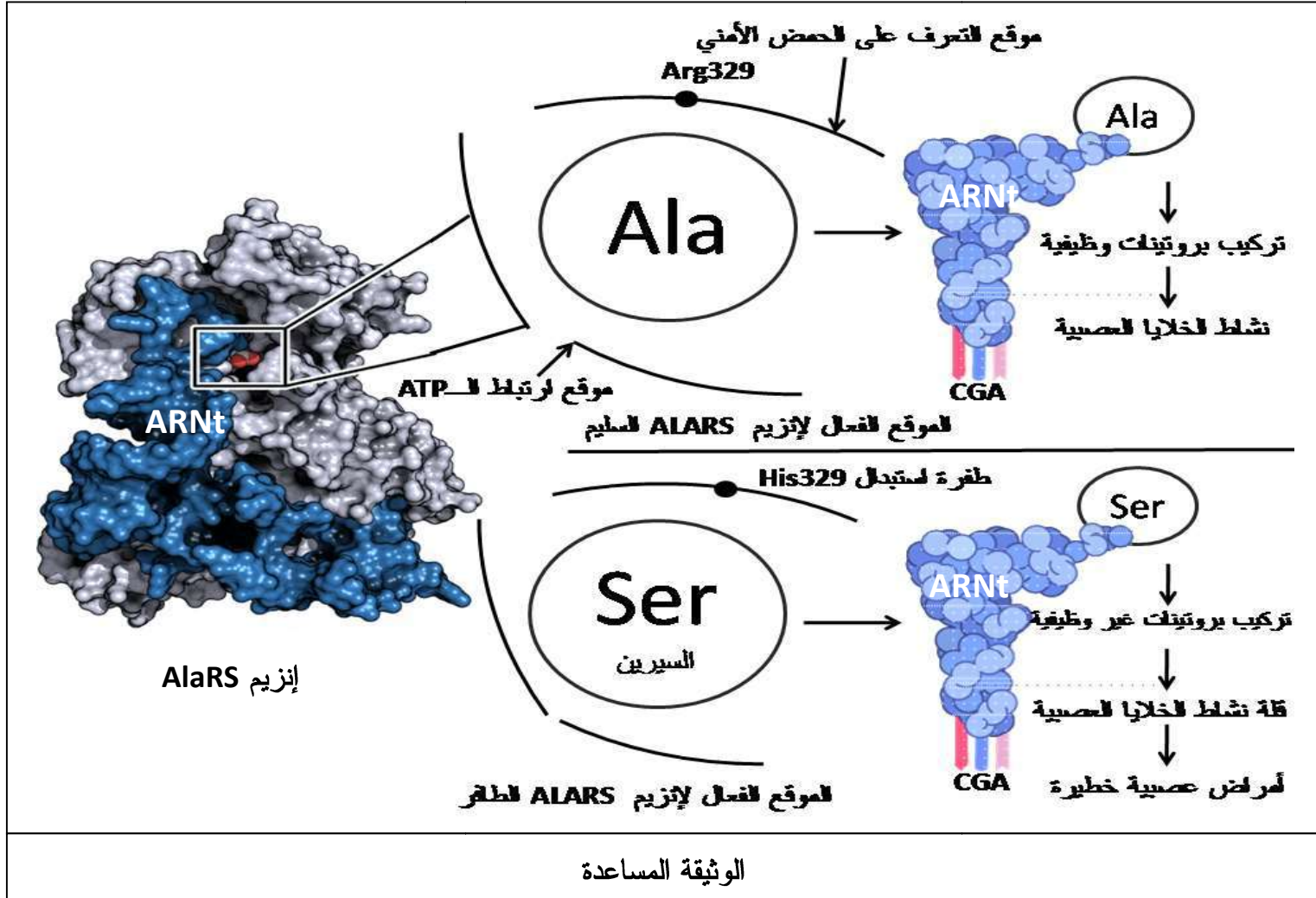
أي أنه يعطينا أنزيم (GCK) غير وظيفي لأنه لايمتلك موقع فعالا..

-بهذا يتوقف تفاعل تحويل الغلوكوز 6فوسفات على مستوى الخلايا β لانجرهانس فيقل نشاطها الافرازي للأنسولين ومنه نسجل بقاء السكر في نسب مرتفعة ومنه الإصابة بداء السكري هذا هو تفسير سبب الإصابة بداء السكري MODY2 .



التمرين الأول: (5 نقاط)

تتطلب مرحلة الترجمة التي تحدث على مستوى الهولي عملية تنشيط الأحماض الأمينية من أجل تركيب المعقدات أمينو أسيل (ARNt(ARNt ARNt-AA - بتدخل إنزيمات تنشيط نوعية AA -RS (أمينو أسيل -ARNt سنتاز) وفي بعض الحالات النادرة يتم تركيب إنزيمات تنشيط غير وظيفية ينتج عنها تركيب بروتينات غير طبيعية تتسبب في اعتلالات صحية. توضح الوثيقة المساعدة: دور إنزيم ALARS السليم في تنشيط الحمض Ala، و تأثير الطفرة على نشاطه في الخلايا العصبية



1 - حدد دور إنزيمات التنشيط النوعية في عملية الترجمة

2 - اشرح في نص علمي العلاقة بين الطفرة و ظهور اعتلالات صحية انطلاقا من الوثيقة و معلوماتك

التمرين الثاني: (7 نقاط)

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على ثبات واستقرار البنية الفراغية المحددة بتتابع الأحماض الأمينية، وتعد خاصية التكامل البنيوي من أهم الخصائص البنيوية للبروتينات التي تقوم بدور مستقبلات نوعية ما يجعلها محل اهتمام الباحثين لإيجاد أدوية لأمراض مختلفة إلا أن بعض الأدوية قد تفقد فعاليتها بعد الاستعمال المتكرر.

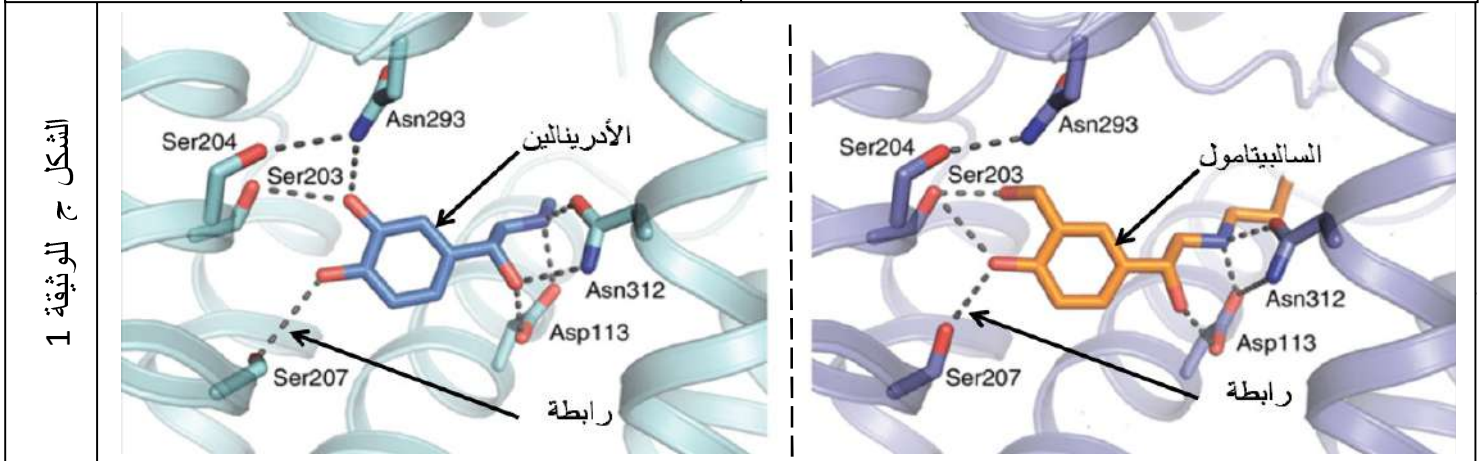
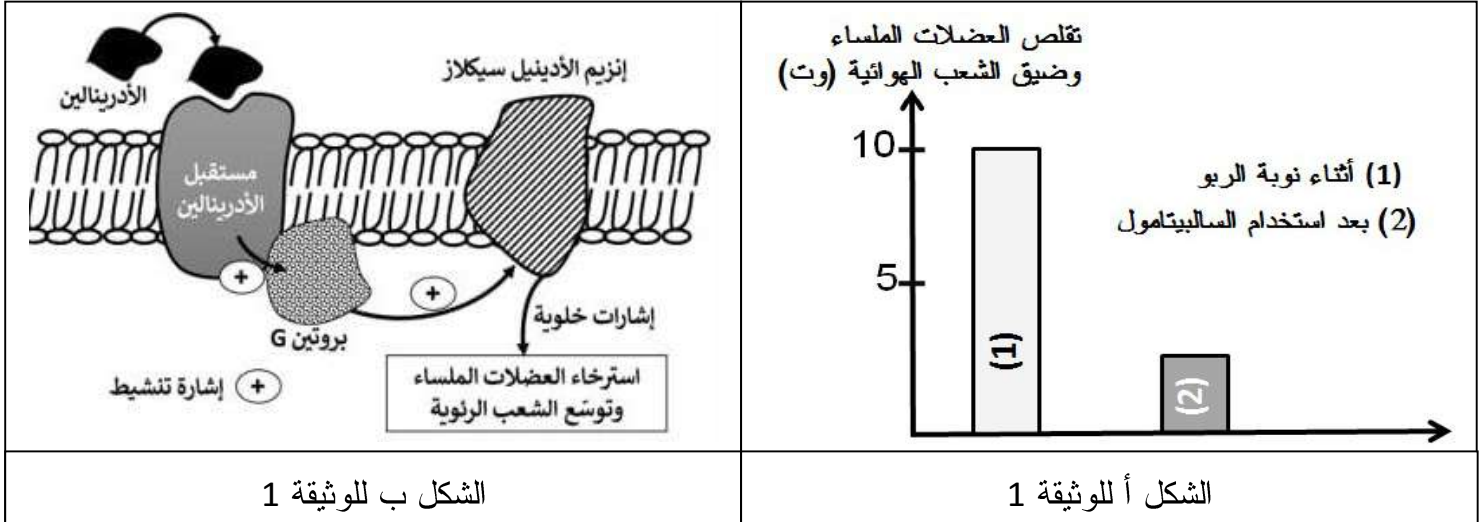
- نريد في هذه الدراسة فهم كيفية فقدان نوع من الأدوية فاعليته عند المرض الذين يعانون من نوبات الربو.

الجزء الأول:

يستعمل في تخفيف نوبات الربو (مرض تنفسي) دواء السالبيتامول لفهم آلية تأثيره نقدم نتائج الدراسة الموضحة بالوثيقة 1: الشكل أ: نتائج قياس تقلص العضلات الملساء وضيق الممرات الهوائية (الشعب الرئوية) عند شخص مصاب بمرض الربو أثناء نوبة الربو وبعد استنشاق دواء السالبيتامول. ويمثل الشكل ب: نمذجة لآلية تأثير الأدرينالين.

الشكل ج: صور مأخوذة من مبرمج راستوب لجزء من مستقبل الأدرينالين في وجود الأدرينالين أو السالبيتامول.

ملاحظة: الأدرينالين هرمون تفرزه خلايا العضوية



- برّر استخدام دواء السالبيتامول لعلاج النوبات الحادة للربو باستغلال أشكال الوثيقة 1

الجزء الثاني: لفهم سبب مقاومة مرضى الربو لتأثير دواء السالبيتامول وعلاقته بمستقبل الأدرينالين نقدّم الوثيقة 2:

- يُقدّم الشكل (أ): نتائج قياس نسبة الارتباط والتنشيط بين الدواء ومستقبل الأدرينالين ($\beta 2-AR$) عند شخص مريض يستجيب لدواء السالبيتامول وآخر يبدي مقاومة له يُرمز له (rs1042713).
- يمثل الشكل (ب): نتائج عرض جزء من السلسلة غير المستنسخة للأليل المشرف على تركيب مستقبل الأدرينالين ($\beta 2-AR$) عند شخص مريض يستجيب لدواء السالبيتامول وآخر يبدي مقاومة له يُرمز له (rs1042713).

الشكل أ للوثيقة 2	شخص (rs1042713) مريض بالربو مقاوم للدواء	شخص مريض بالربو عادي	القياسات المنجزة
	65%	80%	نسبة الارتباط بالسالبيتامول
	30%	100%	تنشيط انزيم الأدينيل سيكلاز

الشكل ب للوثيقة 2	الثلاثيات	14	15	16	17	18	CAU:His AGA :Arg
	مصائب عادي	CCC	AAT	AGA	AGC	CAT	AAU:Asn AGC :Ser
	rs1042713	CCC	AAT	GGA	AGC	CAT	GGA :Gly CCC :Pro

ملاحظة : الأحماض الأمينية من 1 إلى 30 تساهم في تنشيط البروتين G بعد ارتباط الدواء

- اشرح سبب مقاومة بعض المرضى لدواء السالبيتامول باستغلال الوثيقة 2

التمرين الثالث: (8نقاط)

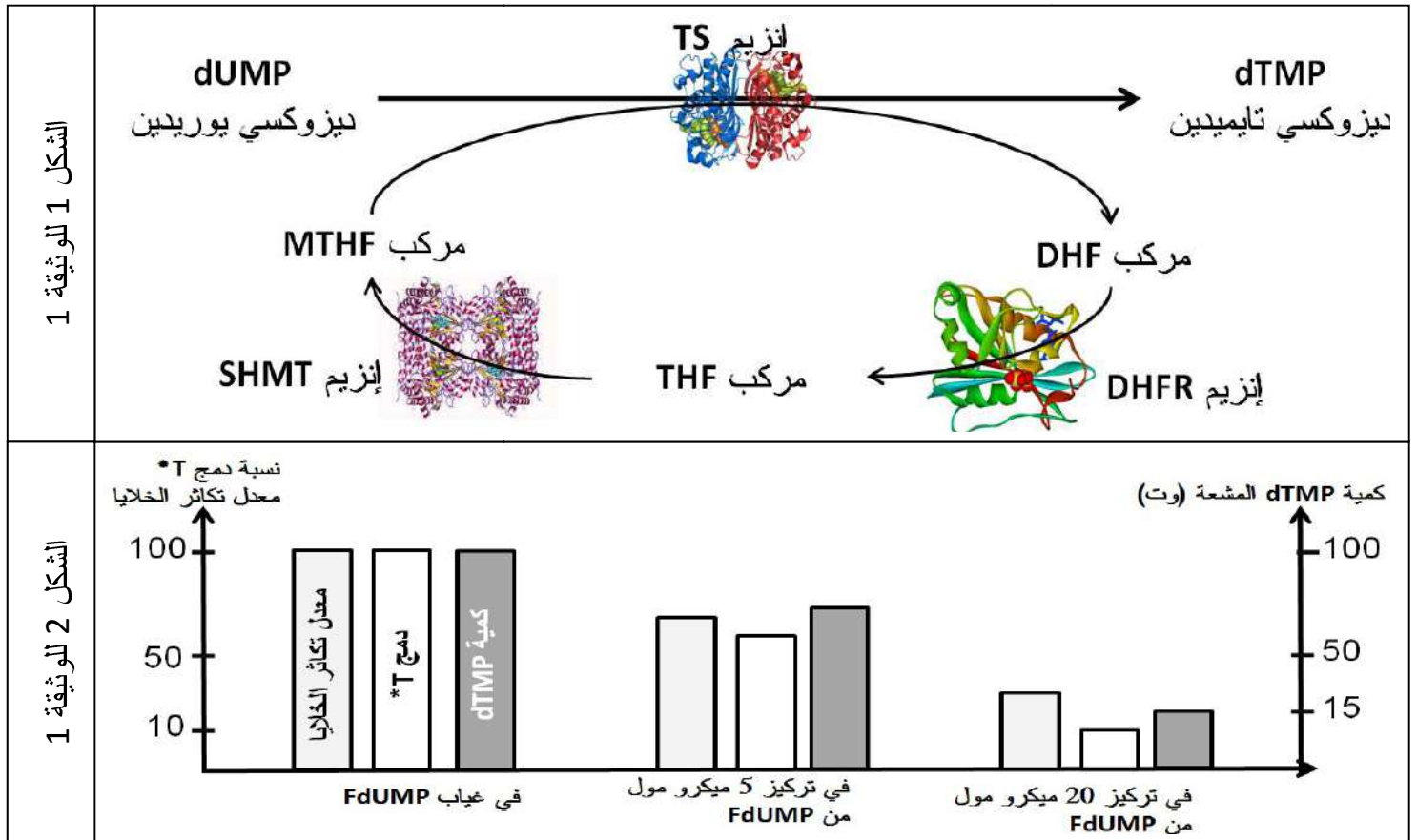
يؤمن نمو الأورام السرطانية آليات خلوية كتركيب البروتين و تضاعف الـADN بتدخل إنزيمات خاصة لضمان تكاثرها السريع و انتشارها في العضوية ، و على هذا الأساس اعتمد الباحثون على خصائص هذه الإنزيمات في إيجاد حلول علاجية واعدة لهذه الأورام.

الجزء الأول:

لمعرفة العلاقة بين نشاط الإنزيمات و العلاجات الواعدة للأورام السرطانية نقترح الوثيقة 1 :

- يمثل الشكل 1 التفاعلات الأساسية لإنتاج الديزوكسي تايميدين dTMP

- تم قياس كمية الـdTMP (ديزوكسي تايميدين: نيكليوتيدة Adn) المشعة المنشعة انطلقا من dUMP (ديزوكسي يوراسيل) مشع و كذا تتبع نسبة دمجها و معدل تكاثر الخلايا السرطانية في غياب و وجود دواء FdUMP موضحة في الشكل 2



-اقترح ثلاث فرضيات توضح بهم آلية تأثير دواء FdUMP على نمو الأورام السرطانية باستغلالك للوثيقة 1

الجزء الثاني :

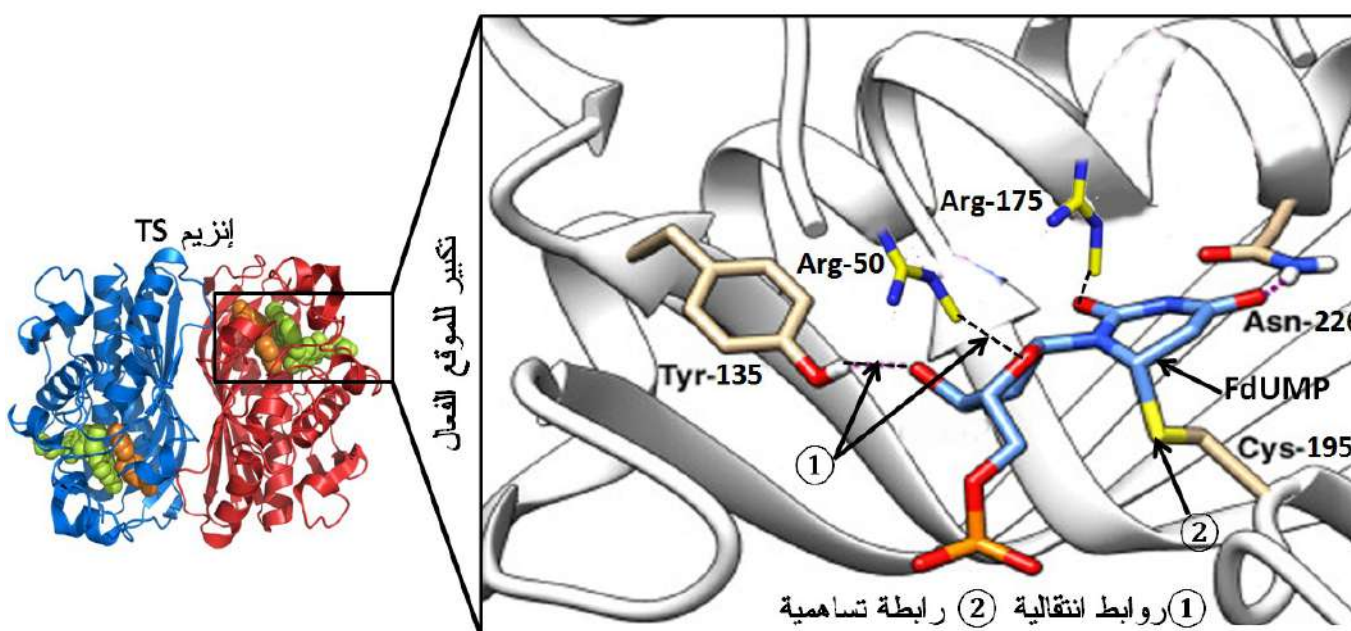
لتوضيح آلية تدخل دواء FdUMP في علاج الأورام السرطانية نقدم الدراسة الممثلة بالوثيقة 2:

- أولاً : في وسط تجريبي به 20 ميكرو مول من دواء FdUMP وكل الإنزيمات اللازمة لتركيب الديزوكسي تايميدين dTMP مستخلصة من خلايا سرطانية حيث تم في المرحلة الأولى إضافة مركب DHF و في المرحلة الثانية تم إضافة مركب THF أما في المرحلة الثالثة تم إضافة dUMP و مركب MTHF نتائج التجربة موضحة في الشكل أ

ثانياً : بواسطة برنامج الراسنوب تم تمثيل جزء من الموقع الفعال لإنزيم TS في وجود دواء FdUMP

النتيجة ممثلة بالشكل ب

ملاحظة : إنزيم TS يتواجد أيضا في بعض الكائنات الأخرى كالبكتيريا

الشكل أ للوثيقة ب	المرحلة	بداية التجربة	نهاية التجربة
	1- إضافة مركب DHF	+++	---
	2- إضافة مركب THF	+++	---
	3- إضافة dUMP ومركب MTHF	+++	+++
+++ : وجود المركب الخاص بالمرحلة --- : غياب المركب الخاص بالمرحلة			
الشكل ب للوثيقة 2			

1- وضح فعالية دواء FdUMP في علاج الأورام السرطانية مع التحقق من صحة إحدى الفرضيات باستغلالك للوثيقة 2

2- اقترح استعمالات أخرى ممكنة لدواء FdUMP و أعراضه الجانبية

الجزء الثالث:

أنجز مخططا توضح فيه العلاقة بين نشاط الإنزيمات المدروسة و نمو الأورام السرطانية و دور دواء FdUMP في علاج هذه الأورام

شبكة تقييم الاختبار الأول 2025-2026 للأستاذ علاق عبد الباسط

كاملة	مجزأة	التمرين الأول
5	1	1- تحديد دور إنزيمات التنشيط : - تشكيل المعقدات ARNt-أحماض أمينية الضرورية لانطلاق الترجمة من جهة و من جهة أخرى قراءة صحيحة للرموز أثناء الترجمة
	0.75	2- النص العلمي : هيكل الإجابة ضمن مقدمة عرض و خاتمة مقدمة تتضمن مشكلا : ماهي العلاقة بين الطفرة ، تنشيط الأحماض الأمينية و ظهور اعتلالات ؟ العرض يتضمن الموارد التالية : - قبل عملية الترجمة يتم تنشيط الأحماض الأمينية بتدخل إنزيمات التنشيط النوعية حيث يتم ربط كل حمض أميني بال ARNt الخاص به ما يؤمن الترجمة الصحيحة للرموز - يتم تنشيط الحمض الأميني Ala بتدخل إنزيم AlaRS حيث و بفضل موقع التعرف على الحمض الأميني الذي يدخل في تشكيله الحمض Arg329 على مستوى الموقع الفعال لإنزيم AlaRS يتم تثبيت الحمض Ala و ربطه بال ARNt الخاص به ذو الرامزة المضادة CGA ما يؤمن ترجمة صحيحة للبروتينات التي تكون وظيفية تساهم في نشاط الخلايا العصبية - في حالة طفرة استبدال الحمض Arg329 بال His329 على مستوى موقع التعرف على الحمض الأميني يتم تثبيت Ser بدلا من Ala و بالتالي يتم ربط ال Ser بال ARNt الخاص بال Ala - في عملية الترجمة يتم دمج ال Ser بدلا من Ala فيتم تركيب بروتينات غير وظيفية تتسبب بقلّة نشاط الخلايا العصبية فتظهر أمراض عصبية خطيرة
	2.75	الخاتمة : إجابة عن المشكل المطروح ، اقتراح حلول أو طرح مشكل : بما أن أصل المرض طفرة كيف يمكن تخطي أعراضه؟
	0.5	
كاملة	مجزأة	التمرين الثاني
3	0.5	الجزء الأول : 1- برّر استخدام دواء السالبيتامول لعلاج النوبات الحادة للربو: إستغلال الشكل أ- : نتائج قياس تقلص العضلات المساء وضيق الممرات الهوائية (الشعب الرئوية) أثناء نوبة الربو نلاحظ تقلص العضلات المساء ما سبب ضيق الشعب الهوائية
	0.5	أثناء نوبة الربو وبعد استخدام السالبيتامول نلاحظ انخفاض تقلص العضلات المساء ونقص ضيق الشعب الهوائية (توسع) الإستنتاج : يقلل (يثبط) السالبيتامول تقلص العضلات المساء ضيق الشعب الهوائية أثناء نوبة الربو إستغلال الشكل ب : نموذج لآلية تأثير الأدرينالين:
	0.5	يرتبط الأدرينالين على مستوى مستقبله المتواجد على الغشاء فيولد إشارة تنشيط البروتين G المرتبط به من الجهة الداخلية، هذا الأخير بعد تنشيطه يساهم في نقل إشارة التنشيط نحو إنزيم الأدينيل سيكلاز الغشائي و الذي بدوره يقوم بتوليد اشارات خلوية تؤمن استرخاء العضلات المساء و توسع الشعب الهوائية
	0.5	الإستنتاج : يؤمن الأدرينالين استرخاء العضلات المساء و توسع الشعب الهوائية إستغلال الشكل ح : صور مأخوذة من مرمج راستوب لجزء من مستقبل الأدرينالين:
	0.5	يتكون جزء مستقبل الأدرينالين من 6 أحماض أمينية (Ser204-Ser203-Ser207-Asn293-Asn312-Asp113) في وجود الأدرينالين يرتبط هذا الأخير مع المستقبل بروابط انتقالية مع كل من جذور 5 أحماض (-Ser203-Ser207-Asn293-Asn312-Asp113) في وجود السالبيتامول الذي يتشابه بنيويا مع الأدرينالين فيرتبط هذا الأخير بروابط انتقالية مع كل من جذور 4 أحماض للمستقبل (-Ser203-Ser207-Asn312-Asp113) الإستنتاج : يرتبط السالبيتامول مع مستقبل الأدرينالين لتشابهه مع الأدرينالين (تقبل يتكامل السالبيتامول بنيويا مع المستقبل)

كاملة	جزأة	التمرين الثاني																																										
3	1	الربط : التبرير : يستعمل السالبيتامول كمخفف لنوبات الربو الحادة حيث وبسبب تشابهه بنيويا مع الأدرينالين يرتبط بمستقبل الأدرينالين مسببا توليد اشارات التنشيط للبروتين G و الذي بدوره ينشط إنزيم الأدينيل سيكلاز الذي يعمل على توليد إشارات خلوية تسمح باسترخاء العضلات الملساء و توسع الشعب الهوائية و هو ما يسمح بإدخال الهواء و التنفس بشكل مريح أي تجاوز نوبة الربو																																										
	0.25	الجزء الثاني : 1 - اشرح سبب مقاومة بعض المرضى لدواء السالبيتامول استغلال الشكل أ الوثيقة 2: نتائج قياس نسبة الارتباط والتنشيط بين الدواء ومستقبل الأدرينالين -نلاحظ عند الشخص المريض بالربو العادي : يرتبط السالبيتامول بنسبة 80% فينشيط إنزيم الأدينيل سيكلاز بنسبة 100%																																										
	0.25	بينما عند المريض بالربو المقاوم تقل نسبة ارتباط السالبيتامول إلى 65% و يقل نشاط الإنزيم إلى 30% الإستنتاج : ارتباط السالبيتامول بمستقبل الأدرينالين و تنشيط الأدينيل سيكلاز ضعيف عند المصاب المقاوم استغلال الشكل ب الوثيقة 2:جزء																																										
	0.5	<table><tr><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>الثلاثيات</td></tr><tr><td>CAT</td><td>AGC</td><td>AGA</td><td>AAT</td><td>CCC</td><td>مصاب عادي</td></tr><tr><td>CAU</td><td>AGC</td><td>AGA</td><td>AAU</td><td>CCC</td><td>ARNm</td></tr><tr><td>His</td><td>Ser</td><td>Arg</td><td>Asn</td><td>Pro</td><td>الأحماض الأمينية</td></tr><tr><td>CAT</td><td>AGC</td><td>GGA</td><td>AAT</td><td>CCC</td><td>rs1042713</td></tr><tr><td>CAU</td><td>AGC</td><td>GGA</td><td>AAU</td><td>CCC</td><td>مصاب مقاوم</td></tr><tr><td>His</td><td>Ser</td><td>Gly</td><td>Asn</td><td>Pro</td><td>ARNm</td></tr></table>	18	17	16	15	14	الثلاثيات	CAT	AGC	AGA	AAT	CCC	مصاب عادي	CAU	AGC	AGA	AAU	CCC	ARNm	His	Ser	Arg	Asn	Pro	الأحماض الأمينية	CAT	AGC	GGA	AAT	CCC	rs1042713	CAU	AGC	GGA	AAU	CCC	مصاب مقاوم	His	Ser	Gly	Asn	Pro	ARNm
	18	17	16	15	14	الثلاثيات																																						
CAT	AGC	AGA	AAT	CCC	مصاب عادي																																							
CAU	AGC	AGA	AAU	CCC	ARNm																																							
His	Ser	Arg	Asn	Pro	الأحماض الأمينية																																							
CAT	AGC	GGA	AAT	CCC	rs1042713																																							
CAU	AGC	GGA	AAU	CCC	مصاب مقاوم																																							
His	Ser	Gly	Asn	Pro	ARNm																																							
0.5	0.5	نلاحظ حدوث طفرة استبدال القاعدة A للثلاثية 16 عند الشخص السليم بالقاعدة G ما أدى لتغيير الرامزة AGA رقم 16 المشفرة للحمض Arg بالرامزة GGA المشفرة لل Gly - الاستنتاج : مستقبل الأدرينالين طافر عند الأشخاص المقاومين الربط : سبب مقاومة مرضى الربو السالبيتامول :																																										
	1	يعود سبب مقاومة بعض المرضى لدواء السالبيتامول إلى امتلاكهم لأليل طافر (استبدال Arg16 بال Gly16) حيث أن ال Arg16 ينتمي للأحماض الأمينية المساهمة في استقرار المستقبل من جهة و تنشيط البروتين G من جهة أخرى حيث أدى استبداله بال Gly إلى نقص ارتباط السالبيتامول بمستقبل الأدرينالين و كذلك ضعف كبير في تنشيط البروتين G و بالتالي نقص تنشيط انزيم الأدينيل المسؤول عن الإشارات الخلوية التي تؤمن إسترخاء العضلات الملساء و توسع الشعب الهوائية فتبقى العضلات في حالة تقلص فتضيق الشعب الهوائية ما يساهم في استمرار نوبة الربو رغم استعمال السالبيتامول																																										
كاملة	جزأة	التمرين الثالث																																										
	0.5	الجزء الأول : الجزء الأول : 1- اقترح ثلاث فرضيات توضح بهم آلية تأثير دواء FdUMP على نمو الأورام السرطانية: استغلال الشكل –أ- : التفاعلات الأساسية لإنتاج ال dTMP يشرف إنزيم TS على إنتاج dTMP الديزوكسي تايميدين و مركب DHF إنطلاقا من الديزوكسي يوريدين dUMP ومركب MTHF يتدخل إنزيمي DHFR و SHMT في تحديد MTHF الضروري لتكوين dTMP حيث يشرف إنزيم DHFR على إنتاج																																										

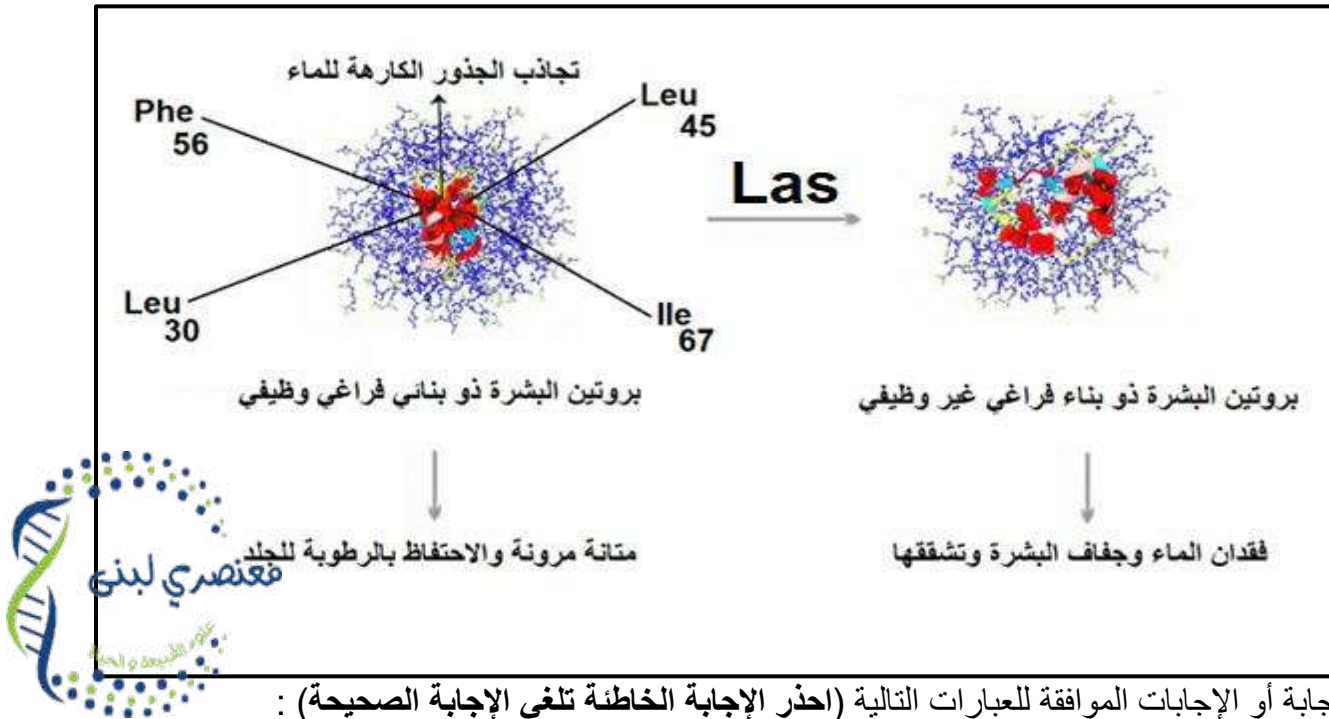
كاملة	جزأة	التمرين الثالث
3.5	0.5	مركب THF انطلاقا من مركب DHF ثم يشرف إنزيم SHMT على إنتاج مركب MTHF انطلاقا من مركب THF الإستنتاج : نشاط كل من إنزيم DHFR،TS و SHMT ضروري لتركيب الديزوكسي تايميدين dTMP استغلال الشكل -ب- : نتائج تجريبية
	0.5	-في غياب FdUMP يكون معدل تكاثر الخلايا و نسبة دمج التايميدين 100% و كمية الـ dTMP 100 و ت - في وجود FdUMP: كلما زاد تركيز الدواء نقص كل من كمية dTMP ، دمج التايميدين و تكاثر الخلايا حتى تبلغ عند
	0.5	التركيز 20 ميكرو مول من الدواء 15 وت بالنسبة لكمية dTMP ، 10% نسبة دمج التايميدين و 15% معدل تكاثر الخلايا الإستنتاج : يثبط الـ FdUMP تركيب الديزوكسي تايميدين dTMP ما يعيق تضاعف الـ ADN و تكاثر الخلايا السرطانية الربط : اقتراح ثلاث فرضيات لتوضيح الية تأثير الدواء :
	0.75	يعمل الدواء على تقليل نمو الأورام السرطانية من خلال تثبيطه لتضاعف الـ ADN و هذا بمنعه لتركيب الديزوكسي تايميدين
	0.25	dTMP و بما أن تركيب الـ dTMP يتطلب نشاط كل من إنزيم DHFR،TS و SHMT فإن الفرضيات كالآتي :
	0.25	1- يثبط FdUMP نشاط إنزيم TS ما يمنع تركيب dTMP
	0.25	2- يثبط FdUMP نشاط إنزيم DHFR ما يمنع تجديد MTHF الضروري لتركيب dTMP
	0.25	3- يثبط FdUMP نشاط إنزيم SHMT ما يمنع تجديد MTHF الضروري لتركيب dTMP
		الجزء 2: 1- توضيح فعالية الدواء
		إستغلال الوثيقة 2 : الشكل أ : نتائج تجريبية
	0.75	المرحلة الأولى : بعد إضافة مركب DHF : وجود المركب في بداية الترجمة و اختفائه عند نهايتها دلالة على تحويله بواسطة إنزيم DHFR
		المرحلة الثانية : بعد إضافة مركب THF : وجود المركب في بداية الترجمة و اختفائه عند نهايتها دلالة على تحويله بواسطة إنزيم SHMT
	0.5	المرحلة ثالثة : بعد إضافة مركب DHF : وجود المركب في بداية الترجمة وعند نهايتها دلالة على عدم تحويله بواسطة إنزيم TS الإستنتاج : يثبط الدواء نشاط إنزيم TS و لا يؤثر على كل من إنزيمي DHFR و SHMT هذه النتائج تسمح بنفي الفرضيتين الثانية و الثالثة التي تنص *****
	0.5	الشكل ب : تمثيل تم برنامج الراسنوب جزء من الموقع الفعال لإنزيم TS في وجود دواء FdUMP
	0.5	يتشكل جزء من الموقع الفعال لإنزيم TS من 5 أحماض أمينية هي : Arg50,Arg175,Tyr135,Asn226,Cys195
	0.5	نلاحظ ارتباط جزيئة الدواء FdUMP بالموقع الفعال لإنزيم Ts بفضل التكامل البنيوي لتشكل روابط انتقالية بين FdUMP و
	0.5	Tyr135,Arg50-175,Asn226 و رابطة تساهمية (جسر ثنائي الكبريت) مع Cys195
	0.5	الإستنتاج : يرتبط الـ FdUMP على مستوى الموقع الفعال لإنزيم TS لوجود تكامل بنيوي (تقبل يثبط الدواء إنزيم TS بالإرتباط بالموقع الفعال)
	0.75	الربط: توضيح فعالية الدواء:
	0.75	تكمن فعالية دواء FdUMP في علاج الأورام السرطانية كونه يقوم بالإرتباط بالموقع الفعال لإنزيم TS ما يعيق تثبت الديزوكسي
	0.75	تايميدين و بالتالي عدم حدوث تفاعل تركيب الديزوكسي تايميدين T الضروري لتضاعف ADN و هو ما يقلل تكاثر الخلايا
	0.5	السرطانية و بالتالي تراجع حجم الأورام السرطانية و هو ما يؤكد صحة الفرضية 1 التي تنص على *****
	0.5	2- الإقتراح :
	0.5	بما أن إنزيم TS موجود في بعض الكائنات الأخرى كالبكتيريا فإنه يمكن إستخدامه كمضاد حيوي ضد البكتيريا الممرضة
	0.5	تتمثل أعراضه الجانبية في كونه غير انتقائي أي أنه يمكن أن يستهدف الخلايا السليمة فيمنعها من الإنقسام و التكاثر (التجديد الخلوي)

كاملة	مجزأة	التمرين الثالث
1		الجزء الثالث : إنجاز مخطط يوضح العلاقة بين نشاط الإنزيمات المدروسة و نمو الأورام السرطانية و دور دواء FdUMP في علاج هذه الأورام <pre> graph TD dUMP[dUMP] --> dTMP[dTMP] dTMP --> ADN[ADN تضاعف] ADN --> Growth[تكاثر و نمو الأورام السرطانية] DHFR[إنزيم DHFR] --> MTHF[مركب MTHF] SHMT[إنزيم SHMT] --> MTHF MTHF --> dUMP FdUMP[FdUMP] -- DHFR FdUMP -- dTMP --> ADN </pre> الأساذ : علاق عبد الباسط Allag Abdelbassat

فكرة واعداد الأستاذة معنصري لبنى		
إختبار الثلاثي الاول 2025 - 2026		
المدة : 2 سا	مادة : علوم الطبيعة والحياة	الشعبة: الثالثة علوم تجريبية

التمرين الأول: (7 نقاط)

تستعمل الصوابين السائلة ومساحيق الغسيل بكثرة في حياتنا اليومية، غير أن بعض الأشخاص الذين يُكثرون من استعمالها تظهر على بشرتهم علامات الجفاف والتشقُّق. كشفت الدراسات أن السبب يعود إلى مادة تدخل في تركيب معظم المنظفات تُسمَّى LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonate) لمعرفة تأثيرها نقترح عليك الوثيقة المساعدة :



1- اختر الإجابة أو الإجابات الموافقة للعبارات التالية (احذر الإجابة الخاطئة تلغي الإجابة الصحيحة) :

A-تتشكل البنية الثانوية للبروتين نتيجة: 1-تكوين روابط تكافؤية بين الأحماض الأمينية. 2-روابط كيميائية بين جذور الأحماض الأمينية. 3-روابط هيدروجينية بين ذرات O و H في السلسلة الببتيدية	B -تتجلى البنية الفراغية الثالثية للبروتين بفضل : 1-الروابط التكافؤية الناشئة بين الأحماض الأمينية 2-الروابط غير التكافؤية بين جذور الأحماض الأمينية. 3-الروابط التكافؤية وغير التكافؤية بين السلاسل الحانوية
C-تفسر العلاقة بين البنية والوظيفة في البروتينات بـ: 1-ثبات الشكل الفراغي رغم اختلاف الوسط. 2-تتابع دقيق للأحماض الأمينية يؤدي الى انطواء مميز يحدد البنية الفراغية والنشاط الوظيفي للبروتين 3-ثبات الشكل الفراغي رغم اختلاف الوسط والذي تحدده الرسالة الوراثية	D -ما دور الجذور الكارهة للماء (Leu30 – Phe56 – Leu45 – Ile67) في بنية بروتين البشرة؟ 1- تثبيت البنية الفراغية للبروتين. 2-جذب جزيئات الماء نحو الداخل. 3-الحفاظ على مرونة البشرة ورطوبتها.

F - للحدّ من تأثير مادة LAS على البشرة يمكننا: 1-تقليل استعمال الصابون السائل ومنظفات الأطباق 2-استخدام المعقمات الكحولية بكثرة. 3-استعمال مرطبات تحتوي على مواد تجذب الماء مثل غليسرين	E-ما العلاقة بين البنية غير الوظيفية لبروتين البشرة وظهور التشققات؟ 1-عدم قدرة البروتين على الاحتفاظ بالماء. 2-زيادة سماكة البشرة. 3-انكماش الخلايا نتيجة فقدان الماء.
---	--

2- **وضح** في نص علمي كيف يمكن لمادة Las ان تتسبب في تشقق و جفاف البشرة اعتمادا على ما يقدمه السند ومعلوماتك.

ملاحظة : الإجابة عن التعليمات 2 تكون مهيكلة بمقدمة عرض خاتمة

التمرين الثاني (13 نقطة):

تعيش بعض البكتيريا في البيئات القطبية شديدة البرودة ، وتُعرف باسم بكتيريا نفسية البرودة (Psychrophilic bacteria) وتتميّز هذه الكائنات الدقيقة بقدرتها على إنتاج إنزيمات فعّالة في درجات حرارة منخفضة جدًا . استغلّ الباحثون هذه الخصائص الاستثنائية في الدراسات البيئية، خاصة في المناطق التي تشهد تلوّثاً عضوياً ضمن بيئات باردة تقلّ حرارتها عن 5°م. فكيف تتكيف هذه البكتيريا مع درجات الحرارة المنخفضة؟ وكيف يمكن استغلال ذلك في معالجة النفايات العضوية؟

الجزء الأول :

تُعدّ الإنزيمات جزيئات بروتينية أساسية في تسير معظم التفاعلات الحيوية داخل الخلايا، وتتميّز بامتلاكها نشاطاً خاصاً يتأثر بعدّة عوامل فيزيائية، من أهمّها درجة الحرارة. بهدف فهم تأثير درجة الحرارة على النشاط الإنزيمي، وكيفية تكيف هذه الإنزيمات مع ظروف الوسط نقترح دراسة مقارنة بين إنزيم بروتياز (Protease) مستخرج من نوعين من البكتيريا:

➤ بكتيريا نفسية البرودة (Colwellia sp) و بكتيريا متوسطة الحرارة (Bacillus subtilis)

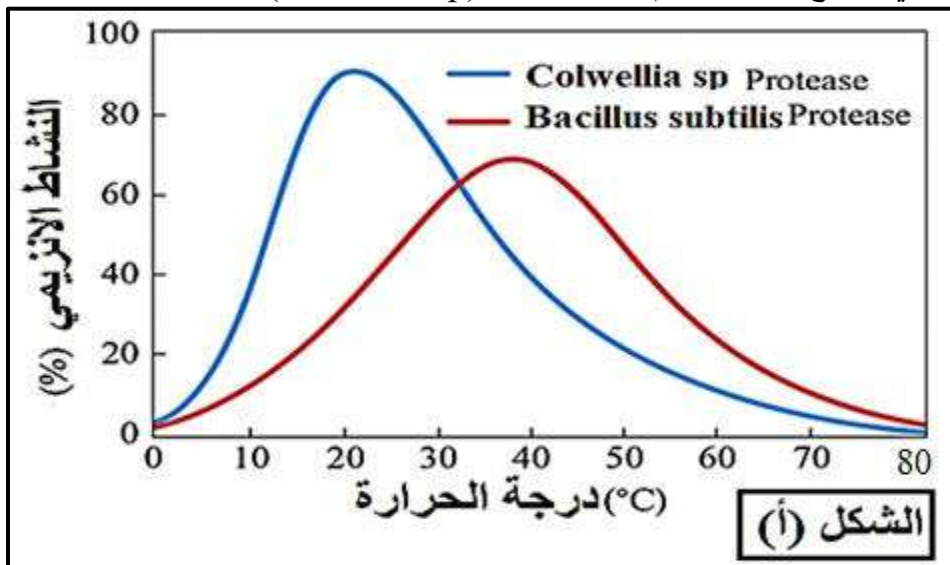
-يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): التغير النسبي في نشاط إنزيم البروتياز لدى البكتيريا نفسية البرودة والبكتيريا متوسطة الحرارة باختلاف درجة الحرارة.

-الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل مقارنة بين بنية الموقع الفعال لانزيم البروتياز عند (Colwellia sp) و (Bacillus subtilis)

ملاحظة: تختلف درجة مرونة الجيب الفعّال تبعاً لقدرة السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية على التحرك داخل الموقع الفعّال.

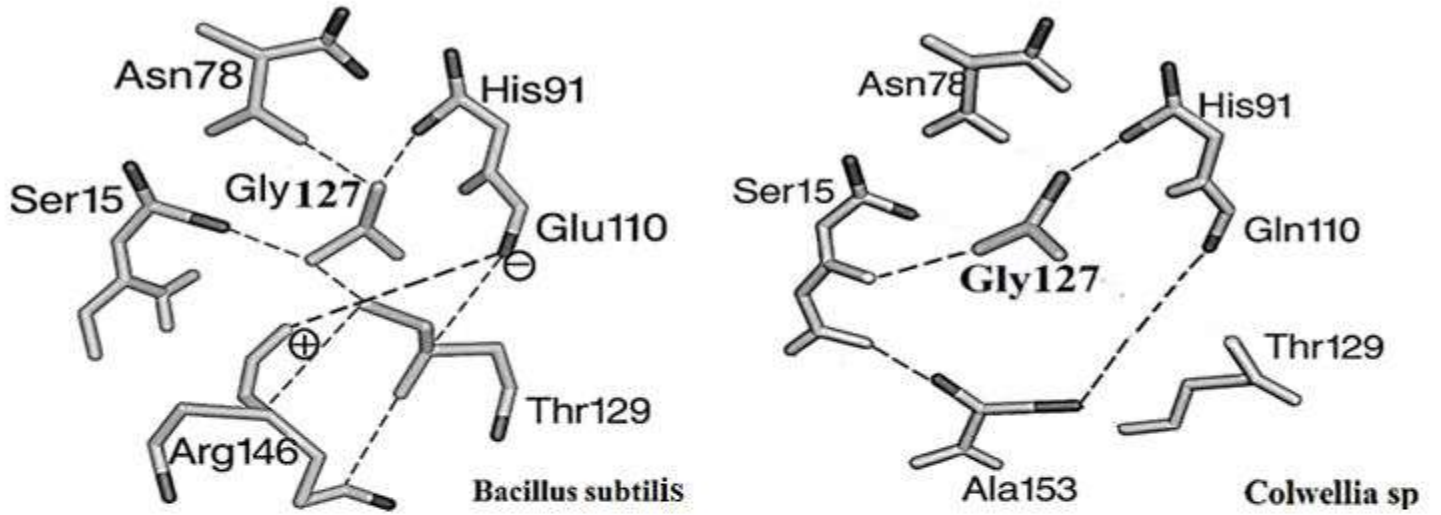
-الشكل (ج) من الوثيقة (1): يمثل نموذج جزيئي للموقع الفعال لانزيم البروتياز عند (Colwellia sp) و

(Bacillus subtilis)



Colwellia sp (إنزيم بارد)	Bacillus subtilis (إنزيم معتدل الحرارة)	الخاصية البنيوية للموقع الفعال
موقع فعال واسع أقل تماسك عالية	موقع فعال ضيق متماسك منخفضة	بنية الموقع الفعال
يتشوه بسرعة عند ارتفاع الحرارة فوق المجال البارد	يحافظ على شكله عند ارتفاع درجة الحرارة ضمن المجال 30-40	درجة المرونة
		الثبات الحراري للموقع الفعال

الشكل (ب)



الشكل (ج)

--- رابطة هيدروجينية

ملاحظة :

تتطلب الرابطة الشاردية طاقة كبيرة لكسرها تقدر بـ 200 – 800 kJ/mol بينما تتطلب الرابطة الهيدروجينية طاقة قليلة تقدر بـ 30 kJ/mol



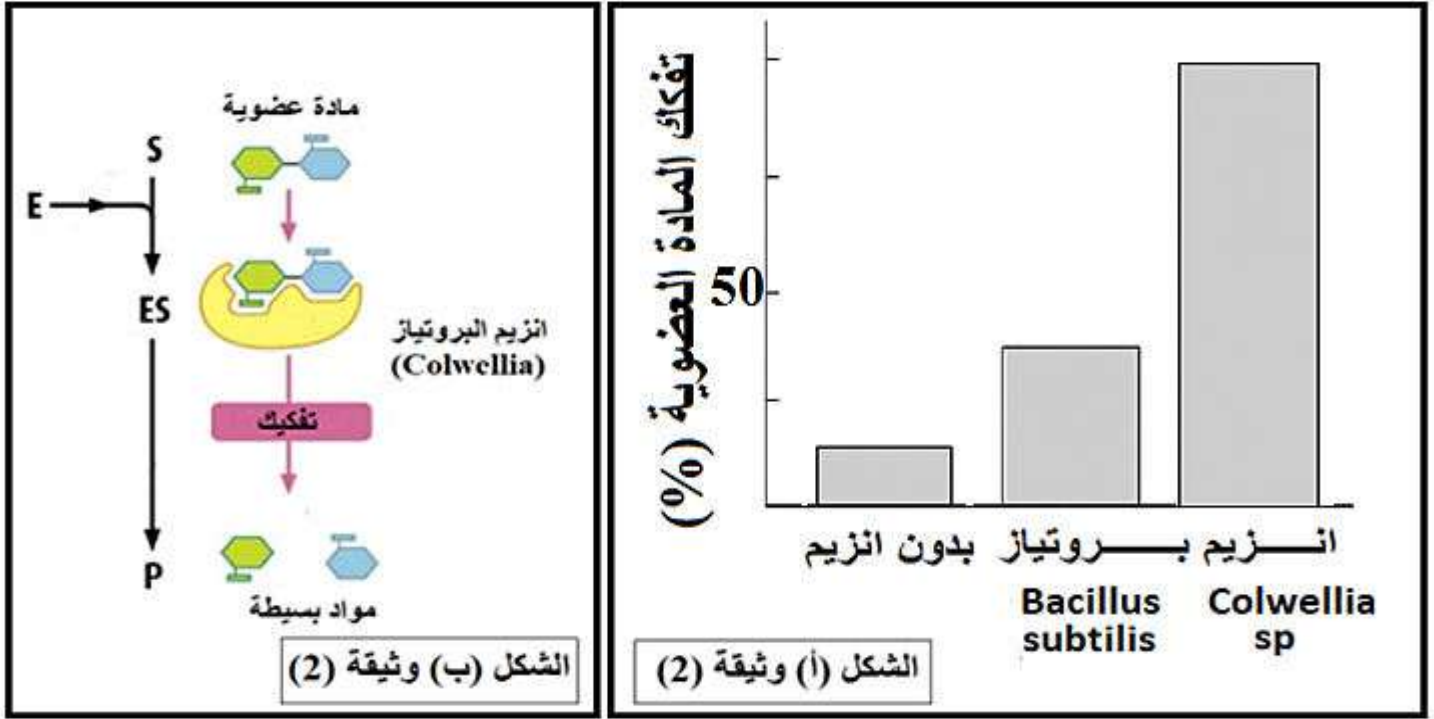
-برر اختلاف خصائص إنزيم البروتياز لدى بكتيريا Colwellia sp مقارنة بـ Bacillus subtilis باستغلالك لأشكال الوثيقة (1).

الجزء الثاني :

تواجه بعض المناطق الباردة تراكمًا للمواد العضوية بسبب بطء تفككها في درجات حرارة منخفضة، إذ تفقد معظم الأنزيمات العادية فعاليتها مما يعقد معالجة هذا النوع من التلوث. وللتغلب على هذا المشكل، استغل الباحثون خصائص إنزيمات البروتياز الباردة التي تنتجها بكتيريا Colwellia sp حيث:

تم وضع نفس الكمية من المادة العضوية في ثلاثة أوساط متماثلة عند درجة حرارة تقدر بـ 5 °م خلال 48 ساعة: وسط خالٍ من الإنزيم (شاهد)، ووسط يحتوي على إنزيم بروتياز Bacillus subtilis، ووسط يحتوي على إنزيم بروتياز Colwellia sp ، النتائج المتحصل عليها موضحة في (الشكل أ) من الوثيقة (2).

-الشكل (ب) من الوثيقة(2): يوضح نمذجة لآلية تدخل انزيم البروتياز Colwellia sp في هذا التحلل.



- **وضح** كيف يساهم انزيم البروتياز Colwellia sp في التقليل من حدة التلوث البيئي في البيئات الباردة بالاعتماد على أشكال الوثيقة (2) وما جاء في الجزء الأول.



يمنع منعاً باتاً بيع تماريني بأي شكل من الأشكال

التمارين مجانية للجميع

جميع الحقوق محفوظة ©



الإجابة المقترحة

العلامة كاملة		العلامة مجزأة		الإجابة المقترحة للتمرين الأول							رقم الجواب															
				اختيار الإجابة أو الإجابات الصحيحة:							-1-															
				<table><tr><td>رقم السؤال</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td>حرف الإجابة</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>1 3</td><td>1 3</td><td>1 3</td></tr></table>							رقم السؤال	A	B	C	D	E	F	حرف الإجابة	3	3	2	1 3	1 3	1 3		
رقم السؤال	A	B	C	D	E	F																				
حرف الإجابة	3	3	2	1 3	1 3	1 3																				
				النص العلمي: مقدمة: سياق له علاقة بالمشكل العلمي المشكلة: فكيف يمكن لمادة Las ان تتسبب في تشقق و جفاف البشرة ؟ العرض: ➤ تتميز بشرة الإنسان بوجود بروتينات ذات بنية فراغية وظيفية تتحدد بعدد ونوع و ترتيب الأحماض الأمينية محددة وراثيا التي تدخل في تركيبها بالإضافة الى الروابط التي تنشأ بين الجذور الجانبية محددة في السلسلة البيبتيدية حسب الرسالة الوراثية ➤ كتوضع الجذور الكارهة للماء مثل Leu30 و Phe56 و Leu45 و Ile67 في الداخل، ، مما يكسب البروتين شكله الوظيفي القادر على الحفاظ على مرونة البشرة واحتفاظها بالماء .وبفضل هذه البنية المحكمة، تبقى البشرة ناعمة، رطبة، وذات قدرة عالية على مقاومة العوامل الخارجية. ➤ غير أنّ استعمال الصابون السائل ومساحيق الغسيل المحتوية على مادة LAS يؤدي إلى اضطراب هذه البنية. حيث تكسر هذه الروابط الضعيفة ما يؤدي الى تغير البنية الفراغية للبروتين فيفقد وظيفته وبالتالي يفقد البروتين قدرته على الاحتفاظ بالماء داخل البشرة، مما يسبب تسرب الماء نحو الخارج وانخفاض رطوبة الخلايا السطحية. ➤ الخاتمة : ➤ اقتراح حلول أو نصائح :نصيحة بعدم الاكثار من مواد التنظيف او استعمال مرطبات تحتوي على مواد تجذب الماء مثل الغليسرين مؤ :الانسجام والوجاهة							-2-															
العلامة كاملة		العلامة مجزأة		الإجابة المقترحة للتمرين الثاني							رقم الجواب															
		0,5		الجزء الأول: تبرير اختلاف خصائص إنزيم البروتياز لدى بكتيريا Colwellia sp مقارنة بـ Bacillus subtilis : استغلال الشكل (أ):																						

بروتياز *Colwellia sp* في درجات الحرارة المنخفضة أقل من 20: ارتفاع النشاط الانزيمي تدريجيًا حتى يبلغ قيمة أعظمية تقارب 90% من النشاط عند الدرجة 20 في درجات الحرارة أكبر من 20 : انخفاض في النشاط الانزيمي حتى ينعدم عند حوالي 80 بروتياز *Bacillus subtilis* —يبقى النشاط ضعيفًا في الدرجات المنخفضة، ثم يرتفع ليبلغ قيمة أعظمية عند حوالي 40 ثم ينخفض النشاط الانزيمي بعدها الى ينعدم عند درجات الحرارة العالية (حوالي 80)

الاستنتاج :

لكل إنزيم درجة حرارة مثلى حيث الحرارة المثلى لإنزيم بروتياز *Colwellia sp* هي 20 (يتكيف مع البرودة)، و 40 لإنزيم بروتياز *Bacillus subtilis* (إنزيم معتدل الحرارة)

استغلال الشكل (ب):

إنزيم بروتياز *Bacillus subtilis* : يتميز الموقع الفعّال بأنه ضيق متماسك ذو مرونة منخفضة تسمح للسلاسل الجانبية للأحماض الأمينية بالحركة المحدودة، مما يسمح له بالحفاظ على شكله بين 30° و 40°. أما إنزيم البروتياز *Colwellia sp* فيمتلك موقع فعال واسع وأقل تماسكًا ذو مرونة عالية تجعل سلاسله الجانبية أكثر قدرة على الحركة، وهو ما يسمح له بالنشاط في درجات حرارة منخفضة لكنه يؤدي إلى تشوّه سريع للبنية عند ارتفاع الحرارة.

الاستنتاج :

يختلف نشاط الانزيمين باختلاف درجة مرونة الموقع الفعال لكل منهما

استغلال الشكل (ج):

إنزيم بروتياز *Bacillus subtilis* : عدد الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال سبعة و هي Ser15, Asn78, His91 — مقارنة بـ Glu110, Arg146, Thr129, Gly127 متقاربة فراغياً متباعدة وراثياً ترتبط سلاسلها الجانبية فيما بينها بسبعة روابط هيدروجينية وهي روابط ضعيفة تحتاج طاقة قليلة لكسرها بالإضافة الى وجود رابطة شاردية بين Glu110 و Arg146 والتي تحتاج طاقة كبيرة لكسرها إنزيم بروتياز *Colwellia sp* : عدد الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال سبعة و هي Ser15, Asn78, His91 — مقارنة بـ Glu110, Ala153, Thr129, Gly127 متقاربة فراغياً متباعدة وراثياً ترتبط سلاسلها الجانبية فيما بينها بأربعة روابط هيدروجينية فقط وهي روابط ضعيفة تحتاج طاقة قليلة لكسرها

الاستنتاج :

الموقع الفعال لإنزيم البروتياز *Colwellia sp* أقل تماسكًا (أقل استقرار) من إنزيم بروتياز *Bacillus subtilis* :

الربط:

تختلف خصائص إنزيم البروتياز عند *Colwellia sp* و *Bacillus subtilis* يعود إلى اختلاف البنية الفراغية للموقع الفعّال الناتجة عن اختلاف نوع وعدد الروابط الكيميائية التي تتبته

فالإنزيم البارد يمتلك موقع فعال واسع أقل تماسكًا لاحتوائه على عدد قليل من الروابط الهيدروجينية الضعيفة ما يمنحه مرونة عالية تسمح بتحريك السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية في درجات حرارة منخفضة فيبقى الإنزيم نشط في الظروف الباردة

على عكس الانزيم المعتدل الحرارة الذي يملك موقع فعال ضيق و متماسك لاحتوائه على عدد كبير من الروابط الهيدروجينية ، بالإضافة الى وجود رابطة شاردية تتطلب طاقة كبيرة لكسرها ما يمنحه استقرار فيكون نشاطه أعظمياً في المجال 30-40

الجزء الثاني :

استغلال الشكل (أ):

في الوسط الشاهد:

في غياب الانزيم تفكك ضعيف للمادة العضوية لا تتجاوز نسبته 20%

في وجود الانزيم Bacillus :تفكك متوسط للمادة العضوية لا يتجاوز 50%

في وجود الانزيم Colwellia sp:تفكك كبير و أعظمي للمادة العضوية يقدر بـ 100%

الاستنتاج :

للانزيم Colwellia sp كفاءة عالية في تفكيك المادة العضوية عند درجة حرارة منخفضة (5°م)

استغلال الشكل (ب):

يعمل انزيم بروتياز Colwellia sp كمحفز يرتبط بمادة التفاعل (S) وهي المادة العضوية

بالموقع الفعال للانزيم لوجود تكامل بنيوي بينهما فيتشكل المعقد ES ,يحفز الانزيم تفاعل

تفكيك حيث يتم تفكيك المادة العضوية المعقدة الى مادة بسيطة (ناتج P)

الاستنتاج :

يرتكز التخصص الوظيفي لانزيم بروتياز Colwellia sp على قدرته على تشكيل المعقد ES

في درجات حرارة منخفضة ما يسمح بتفكيك المادة العضوية

الربط :

يملك انزيم البروتياز Colwellia sp موقع فعال واسع و مرن به عدد قليل من الروابط

الهيدروجينية الضعيفة، ما يسمح للسلاسل الجانبية للأحماض الأمينية بالحركة وبالتالي

الارتباط بالركيزة فيتشكل معقد ES بكفاءة عالية في درجة حرارة منخفضة تصل الى 5°م

يؤدي هذا الى تحفيز تفاعل تفكيك المواد العضوية المعقدة الى جزيئات بسيطة ما يسمح

بانخفاض في كمية المادة العضوية المتراكمة وبالتالي التقليل من حدة التلوث البيئي في المناطق

الباردة

يمنع منعاً باتاً بيع تماريني بأي شكل من الأشكال

التمارين مجانية للجميع

جميع الحقوق محفوظة ©



التمرين الأول :

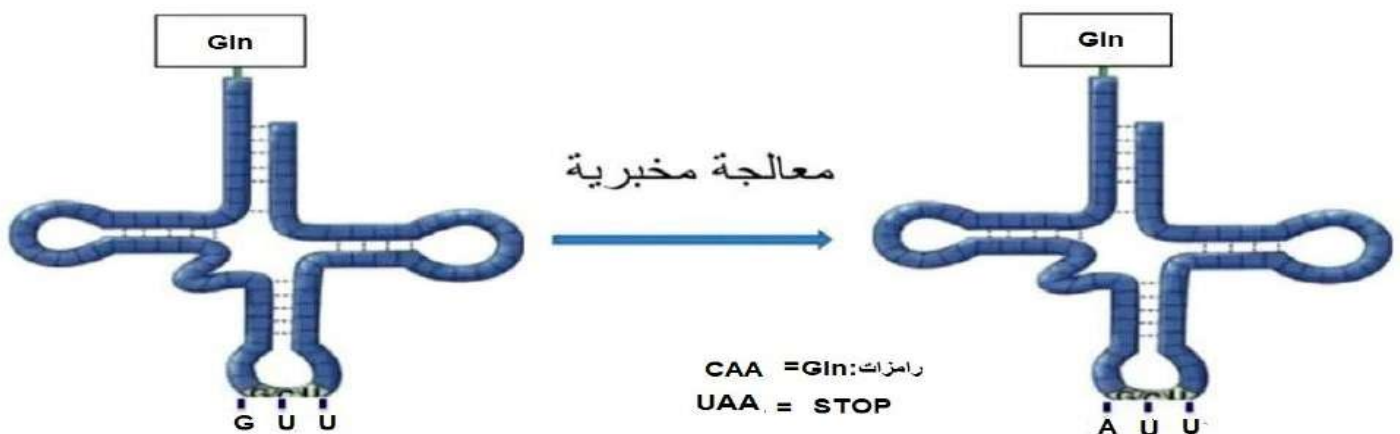
للكائنات الحية القدرة على تركيب بروتينات ناتجة عن التعبير المورثي , يتواجد بروتين الكازين في حليب الأم , تعاني بعض النساء من غياب هذا البروتين في حليبهن مؤديا إلى نقص نمو الرضيع , السبب في ذلك راجع إلى خلل وراثي نتج عنه ظهور رامزة توقف على مستوى جزيئة ال ARNm , من بين الحلول العلاجية للنساء المصابات استخدام جزيئات ARNt اصطناعية معدلة مخبريا , توضح الوثيقة الموالية الخلل الوراثي المسبب للمرض وطريقة علاجه باستخدام هذه الجزيئات .

للسيدة السليمة

125 126 127
ARNm : 5' - ... CUC CAA UGU - ... - 3'

للسيدة المصابة

125 126 127
ARNm : 5' - ... CUC UAA UGU - ... - 3'



1/ بين العلاقة بين بنية جزيئة ARNt ودورها في عملية تركيب البروتين .

2/ وضح كيف تسمح هذه التقنية في علاج الخلل الوراثي وبالتالي إمكانية تركيب بروتين الكازين عند النساء المصابات .
(هيكل إجابتك في نص علمي)

ترتكز حياة الكائنات على ما تنتجه من جزيئات إنزيمية تستخدم بعضها في التفاعلات الأيضية لتبسيط مختلف الأغذية لتستعمل كمصدر طاقي للنمو، بهدف تحديد مكان إستخدام هذه الجزيئات نستعرض مايلي:

خميرة الخبز هي كائن حي له عدة استخدامات في الحياة اليومية، يمكنه النمو في أوساط مغذية مختلفة بفضل إنتاجه لجزيئات إنزيمية نوعية لمعرفة قدرته على النمو في هذه الأوساط خاصة في الوسط الذي يضم سكر الشعير (المالتوز: سكر ثنائي يتكون من جزيئي جلوكوز) وتحديد مكان تأثير الإنزيم اللازم لتفكيكه تجري التحارب التالية :

التجربة 1: ترك خميرة الخبز في ماء مقطر لمدة ساعة ثم ترشح ويتم توزيع الراشح على 3 أنابيب إختبار ليتم الكشف عن وجود الجلوكوز

الأنبوب أ: حجم من الراشح + حجم من محلول السكروز (سكر ثنائي: جلوكوز- فركتوز)

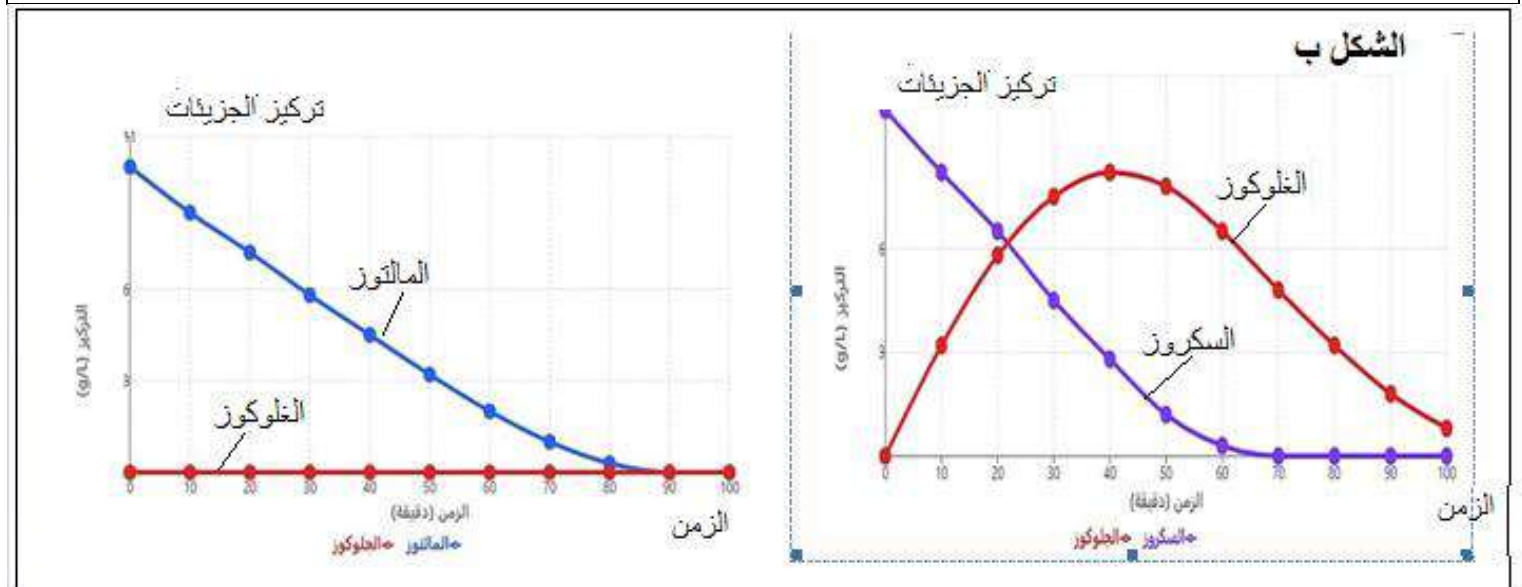
الأنبوب ب: حجم من الراشح + حجم من محلول الماتوز

الأنبوب ج: حجم من الراشح + حجم من الماء المقطر .

كما يتم قياس نمو الخميرة في وسطين مختلفين وسط 1 و وسط 2 النتائج ممثلة بالشكل (أ)

التجربة 2: توزيع الخميرة في وسطين بهما جزيئات مشعة من السكروز والمالتوز يتم تتبع الإشعاع في الوسط الخارجي كما يتم تتبع الجلوكوز (ناتج التفكيك) كذلك في الوسط الخارجي النتائج ممثلة الشكل (ب)

الشكل أ			
الأنبوب	أ	ب	ج
الكشف عن الجلوكوز	+	-	-
الوسط 1	الشروط : خميرة الخبز في وسط به السكروز	النتائج: نمو وتكاثر الخميرة	
الوسط 2	الشروط : خميرة الخبز في وسط به الماتوز	النتائج: نمو وتكاثر الخميرة	



1/ أبرز الشكل العلمي المطروح باستغلال الشكل أ من الوثيقة 1؟

2/ اقترح فرضية لتوضيح كيفية استخدام الخميرة للمالتوز في النمو باستغلال الشكل ب ونتائج الشكل أ .

الجزء 2: قصد توضيح قدرة الخميرة على النمو في وسط به المالتوز ومكان إستخدام الإنزيم المفكك له نستعرض مايلي :

التجربة 2: يتم سحق خلايا الخميرة في ماء مقطر باستخدام هاون يوضع بعدها المستخلص في 3 أنابيب إختبار

الأنبوب 1: حجم من المستخلص +حجم من السكروز

الأنبوب 2: حجم من المستخلص +حجم من المالتوز

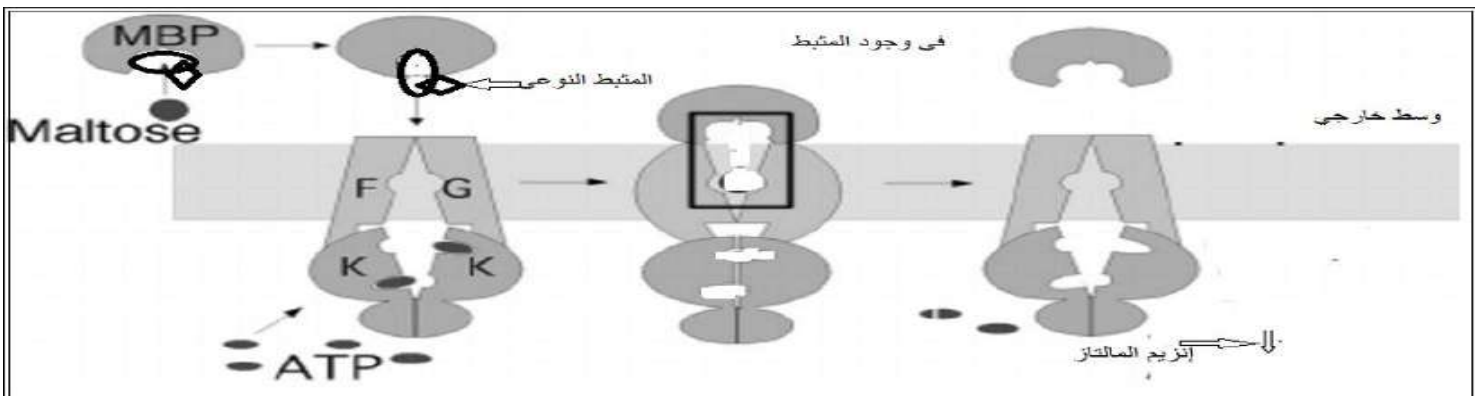
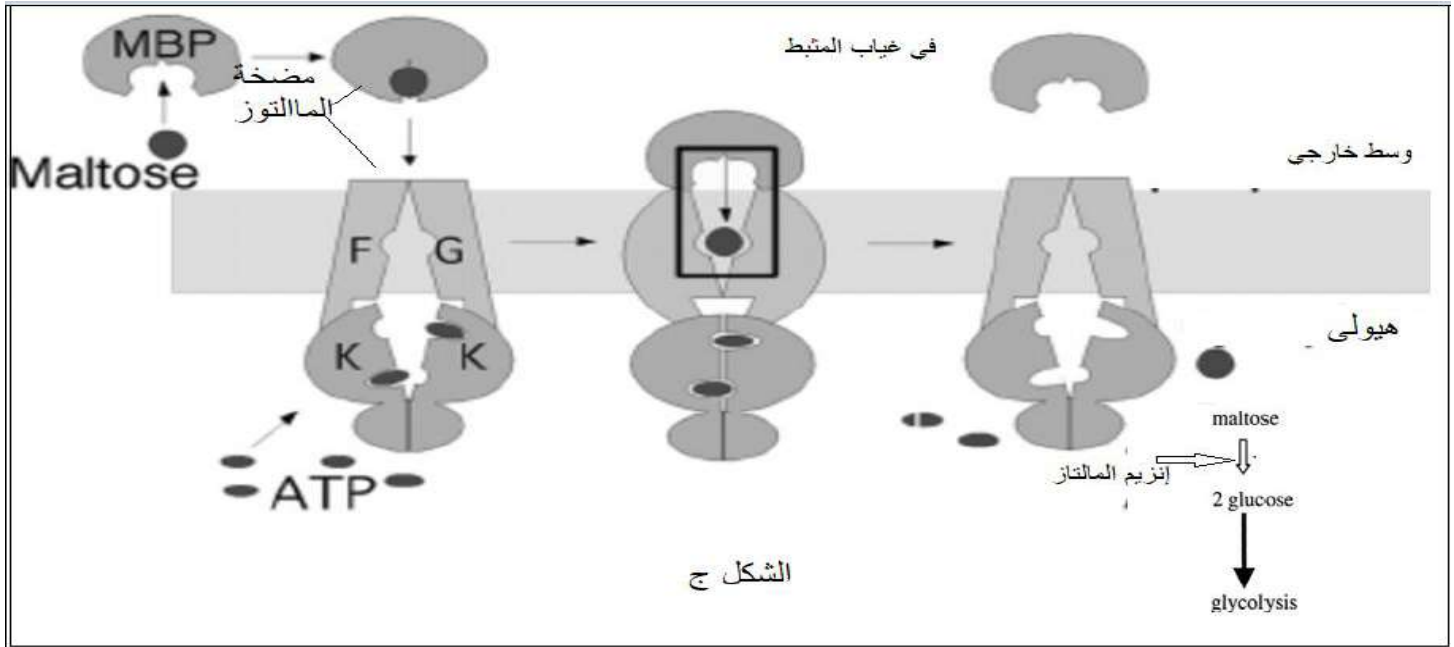
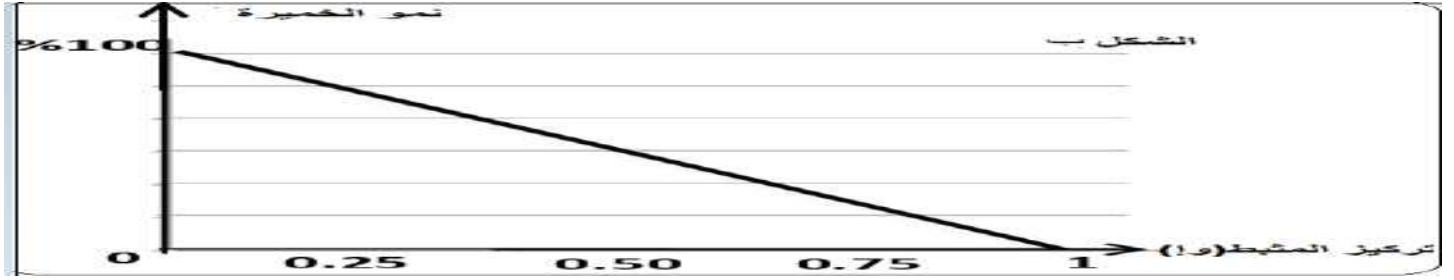
الأنبوب 3: حجم من المستخلص +حجم من اللاكتوز (سكر ثنائي: جلوكوز- جلاكتوز)

النتائج ممثلة بجدول الشكل أ من الوثيقة 2

الأنبوب	1	2	3
الكشف عن الجلوكوز	+	+	-

الشكل أ من الوثيقة 2

أظهرت الدراسات الجزيئية والتركيبية لأغشية الخلايا إحتوائها على جزيئات بروتينية تسمى مضخات maltose permease تعمل المالتوز على إدخال المالتوز إلى داخل الخلايا , كما بينت دراسات أخرى تأثير عمل هذه الجزيئات بمثبطات نوعية , يتم دراسة تأثير المثبط النوعي على نفاذية المالتوز إلى داخل الخلايا وعلاقته بنمو الخميرة يمثل الشكل ب نمو الخميرة في وسط به المالتوز وتركيز متزايدة من المثبط النوعي لهذه الجزيئات يظهر الشكل ج بنية وعمل هذه الجزيئات وآلية تأثير المثبط النوعي .



1/وضح كيفية إستخدام الخميرة لسكر المالتوز وقدرتها على النمو في هذا الوسط بما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة مع إبراز تأثير المثبط.

الجزء 3: إنطلاقاً من هذه الدراسة أنجز مخطط يوضح آلية إستخدام الخميرة لسكر المالتوز والسكروز في النمو ومكان تأثير الإنزيمات المتدخلة في ذلك.

الإجابة

التمرين الأول:

1. تبين العلاقة بين بنية جزيئة ARNt ودورها في عملية تركيب البروتين:

تعتبر جزيئة ARNt الناقل الوسيط الأساسي في عملية الترجمة، وتسمح بنيتها الفراغية (ورقة النفل) بأداء وظيفتها المزدوجة بفضل موقعين وتخصصين:

- موقع تثبيت الحمض الأميني (النهاية 3): (يسمح بتثبيت حمض أميني نوعي وخاص
 - موقع الرامزة المضادة: (Anticodon) يحتوي على ثلاثية نكليوتيدية مكمل لرامزة محددة موجودة على شريط الـ ARNm.
- العلاقة (الدور): (يسمح هذا التكامل البنيوي بين الرامزة المضادة والرامزة على ARNm للـ ARNt بوضع الحمض الأميني الذي يحمله في الموقع المناسب ضمن السلسلة الببتيدية، مما يضمن ترجمة صحيحة للمعلومة الوراثية من لغة نووية إلى لغة بروتينية.
- ### 2. النص العلمي :

المقدمة:

تخضع عملية تركيب البروتين لآليات دقيقة تتطلب سلامة المورثة والـ ARNm. قد تؤدي بعض الطفرات، مثل طفرة استبدال، إلى ظهور "رامزة توقف" تحول دون اكتمال تركيب البروتين، كما هو الحال عند النساء اللواتي يغيب لديهن بروتين الكازيين. اقترح العلماء تقنية علاجية تعتمد على جزيئات ARNt معدلة. فكيف تسمح هذه التقنية بتصحيح الخلل وتركيب بروتين كامل ووظيفي؟

العرض: عند النساء السليمات يتم تركيب بروتين كازيين كامل بينما تعاني النساء المصابات من غياب الكازيين عند النساء المصابات إلى طفرة أدت إلى ظهور رامزة التوقف (UAA) في الموقع 126 من الـ ARNm بدلاً من الرامزة (CAA) المشفرة للحمض الأميني الغلوتامين (Gln). يؤدي هذا إلى توقف عملية الترجمة مبكراً وإنتاج بروتين قصير وغير وظيفي.

- آلية عمل التقنية (الـ ARNt المعدل) تعتمد التقنية على حقن الخلايا بجزيئات ARNt اصطناعية معدلة تمتلك خصائص فريدة: تحمل في موقع الرامزة المضادة التسلسل (AUU) الذي يتكامل مع رامزة التوقف الطفرة (UAA) وقادرة على الارتباط بالحمض الأميني الغلوتامين (Gln) بدلاً من أن تكون توقف ينهي الترجمة

- سيرورة الترجمة بوجود العلاج: أثناء مرحلة الاستطالة، وعند وصول الريبوزوم إلى الرامزة 126 (UAA)، وبدلاً من انفصال تحت الوحدتين، يتوضع الـ ARNt المعدل بفضل التكامل بين الرامزتين (UAA-AUU) يقوم الـ ARNt بدمج الحمض الأميني (Gln) في السلسلة الببتيدية.
- بعد تجاوز هذه الرامزة، يستمر الريبوزوم في قراءة باقي الرامزات ودمج الأحماض الأمينية حتى الوصول إلى رامزة التوقف الطبيعية في نهاية المورثة.

الخاتمة:

تسمح تقنية الـ ARNt المعدل (Correcteur) بـ "قراءة" رامزة التوقف الناتجة عن الطفرة كرامزة دالة، مما يمكن الخلية من تجاوز الخطأ الوراثي واستكمال بناء السلسلة الببتيدية للكازيين بشكل كامل، وبالتالي استعادة الوظيفة الطبيعية المتمثلة في إنتاج الحليب وتغذية الرضيع .

التمرين الثاني:

يدرس التمرين آليات استخدام الخميرة لمصادر طاقةوية مختلفة (السكروز والمالتوز) وتحديد مقر الإنزيمات المتدخلة .

الجزء الأول:

1/ إبراز المشكل العلمي المطروح :

استغلال الشكل أ :

- عند وضع "رشاحة الخميرة" (التي تحتوي إفرازات خارجية) مع السكروز: تم الكشف عن الجلوكوز (+)، الناتج عن تفكيك السكروز خارجياً.
- عند وضع "رشاحة الخميرة" مع المالتوز: غياب الجلوكوز (-)، مما يدل على عدم تفكيك المالتوز بواسطة الإنزيمات الخارجية.
- من جدول النتائج (الوسط 1 + 2): نلاحظ نمو وتكاثر الخميرة في وسط به مالتوز وسكروز رغم أن الرشاحة لم تفككه.

- **الإستنتاج:** أن الخميرة تمتلك إنزيمات تفرزها في الوسط الخارجي (الرشاحة) قادرة على إماهة السكروز، بينما تفرز إنزيمات خارجية قادرة على إماهة المالتوز (رغم قدرتها على النمو فيه)

• **المشكل العلمي:**

- كيف تستطيع الخميرة النمو واستغلال المالتوز كمصدر للطاقة رغم أن إفرازاتها الخارجية (الرشاحة) غير قادرة على تفكيكه؟ (أو: ما هي آلية استعمال المالتوز عند الخميرة في النمو ؟

2. اقتراح فرضية لتوضيح كيفية استخدام الخميرة للمالتوز:

• **استغلال الشكل ب :**

- في وسط السكروز: تناقص السكروز المشع حتى ينعدم يرافقه تزايد كبير للجلوكوز المشع في الوسط الخارجي ثم يتناقص لإستهلاكه مع مرور الزمن (تفكيك خارجي).
- في وسط المالتوز: تناقص تركيز المالتوز المشع في الوسط الخارجي يرافقه ثبات تركيز الجلوكوز عند قيمة منعدمة تقريباً في الخارج. مع مرور الزمن .
- **الإستنتاج:** تفكك الخميرة السكروز في الوسط الخارجي بينما ينفذ المالتوز في الوسط الخارجي دون تفككه.

• **الفرضية:**

- يتم نقل المالتوز كلياً إلى داخل الهيولى عبر نواقل غشائية، ويتم تفكيكه بواسطة إنزيمات نوعية موجودة داخل الخلية (وليس خارجها) لاستعماله في النمو.

الجزء الثاني:

1. توضيح كيفية استخدام الخميرة للمالتوز والمصادقة على الفرضية:

:

- **إستغلال الشكل (أ) - الوثيقة 2 :** عند استعمال "مستخلص الخميرة" (الذي يتم الحصول عليه بسحق الخلايا، أي المحتوى الداخلي)، نلاحظ ظهور الجلوكوز لتفكك المالتوز والسكروز .
الاستنتاج : تحتوي الخميرة في هيولها على إنزيم نوعي (Maltses) يفكك المالتوز.
- **إستغلال الشكل (ب) :** يمثل تأثير المثبط النوعي للناقل الغشائي. نلاحظ في غياب المثبط نمو الخميرة أعظمي وكبير، في وجود المثبط وبزيادة تركيز المثبط، تنخفض نسبة نمو الخميرة حتى تنعدم.
الاستنتاج : دخول المالتوز عبر الناقل الغشائي شرط أساسي للنمو.
- **إستغلال الشكل (ج) :**
- **في غياب المثبط:** يظهر الرسم التخطيطي وجود بروتين غشائي (مضخة المالتوز Maltose Permease - تتكون من عدة جزيئات بروتينية منها الجزء الهيولي MBP يرتبط به المالتوز ليتثبت على الجزء داخل غشائي يعمل بالنقل الفعال (إستهلاك طاقة) لإدخال المالتوز، ووجود إنزيم داخلي يفكك المالتوز إلى وحدتي جلوكوز يتم هدمها .
○ **في وجود المثبط:** يرتبط نتيجة التكاثر البنيوي مع MBP فيمنع ارتباط المالتوز وبالتالي بفائه خارج الخلية
الاستنتاج: يؤمن دخول المالتوز ونفاذيته المضخة والمثبط يمنع عملها بالارتباط بها

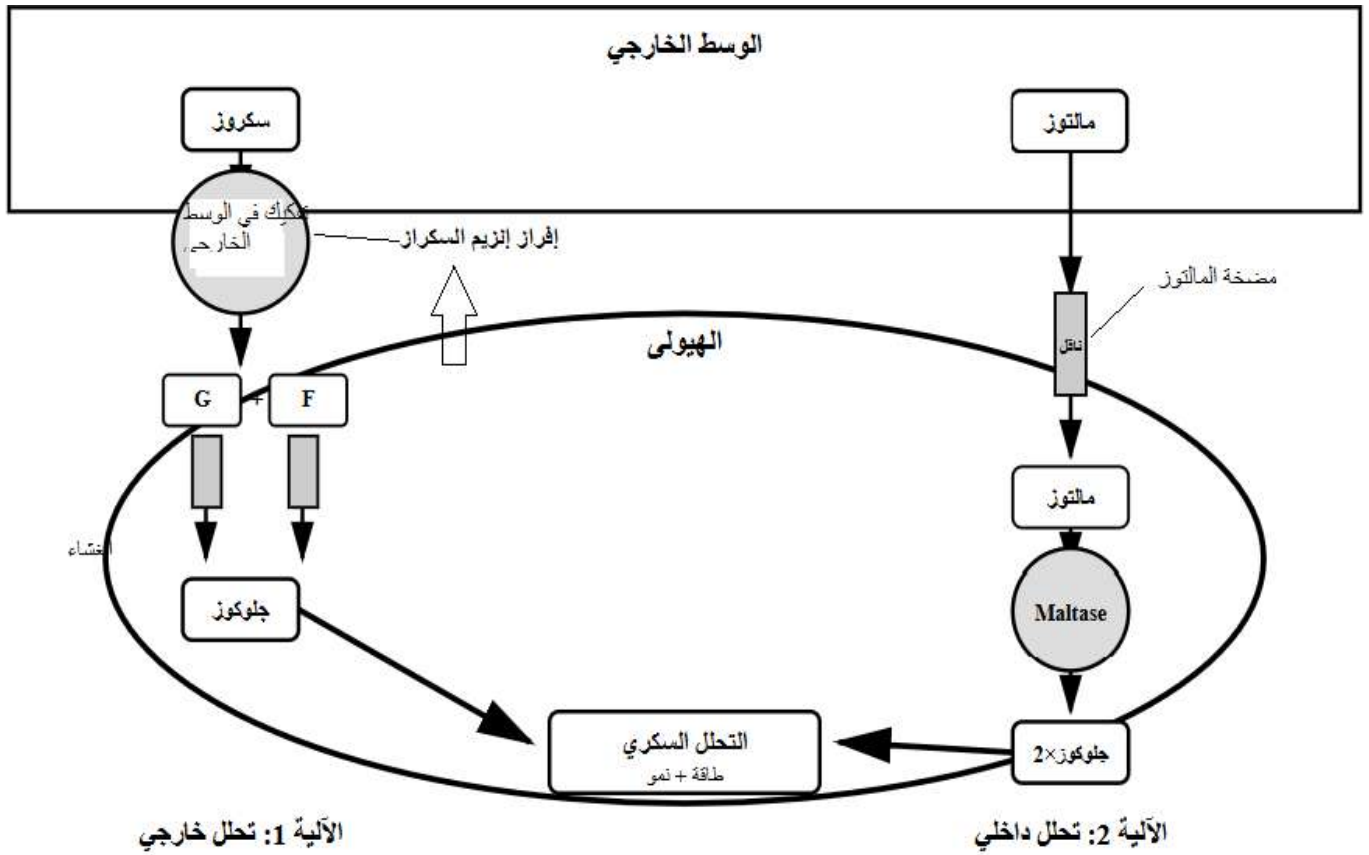
الربط (التوضيح والمصادقة :

تتم آلية استخدام المالتوز وفق المراحل التالية:

1. تمتلك الخميرة بروتينات غشائية نوعية (Maltose Permease) تسمح بنفاذ المالتوز من الوسط الخارجي إلى الهيولى .
2. داخل الهيولى، يتدخل إنزيم نوعي داخلي (Maltase /
- لإماهة المالتوز إلى جزيئتي جلوكوز.
3. يتم هدم الجلوكوز الناتج في التحلل السكري لإنتاج الطاقة (ATP) اللازمة لتكاثر الخميرة.
4. يمنع المثبط نفاذية المالتوز بالإرتباط مع الناقل مما يكبح نموها في هذا الوسط وهذا يصادق على صحة الفرضية المقترحة) أن التفكيك داخلي وليس خارجي

الجزء الثالث: المخطط

مخطط يوضح آلية استخدام الخميرة لكل من السكروز والمالتوز في النمو:



التمرين الأول: (07 نقاط)

تعتبر البروتينات جزيئات حيوية ، تلعب دورا هاما في حياة الكائنات الحية ، وهي ناتجة عن التعبير المورثي ، هذا ما جعل العلماء الباحثون يستفيدون من العلاقة (مورثة- بروتين - وظيفة) في اجراء التعديل الجيني للحصول على أدوية مفيدة .
كمثال:

يفرز في سم بعض الأفاعي بروتين يعرف باسم الباتروكسوبيين Batroxobine يعمل على تحفيز تخثر الدم بسرعة كبيرة مما يسبب نزيفا داخليا خطيرا لدى الضحية .

قام العلماء بعزل المورثة التي تشفر لهذا البروتين ، و أجروا عليها تعديلات موجهة ، نتج عنها بروتين جديد أطلقوا عليه اسم الباتروكسوبيين المعدل Batroxobine modifié يستعمل اليوم كدواء لعلاج الجلطات الدموية .

جدول الوثيقة يوضح احدى هذه التعديلات :

الباتروكسوبيين المعدل	الباتروكسوبيين الأصلي	الخاصية
معدلة مخبريا	طبيعية	المورثة
231	231	عدد AA
X ₄₁ ، Asp ₈₆ ، Y ₁₇₈	His ₄₁ ، Asp ₈₆ ، Ser ₁₇₈	التعديل على الجزء النشط
يعطل عوامل التخثر	تحفيز عوامل التخثر	الوظيفة
اذابة الجلطات الدموية (دواء مضاد)	نزيف حاد(سم قاتل)	النتيجة النهائية

الوثيقة

1- اشرح العلاقة: مورثة - بروتين - وظيفة.

2 - وضح كيف استفاد العلماء من التعديل الجيني في تحويل بروتينات سامة الى أدوية مفيدة.

ملاحظة : تهيكل الاجابة بـ (مقدمة - عرض - و خاتمة) .

التمرين الثاني: (13 نقطة)

الأنزيمات وسائط حيوية ضرورية لحياة الكائنات الحية ، تتميز بخصائص بنيوية تخولها لأداء وظيفتها. استغل الباحثون هذه الخصائص لإيجاد علاجات للأمراض منها مرض فقد المناعة المكتسبة SIDA الذي يسببه فيروس VIH .

خلال دورة حياته ينتج فيروس الـ VIH سلاسل بروتينية طويلة منها Gag-pol ، ليقوم أنزيم البروتياز VIH

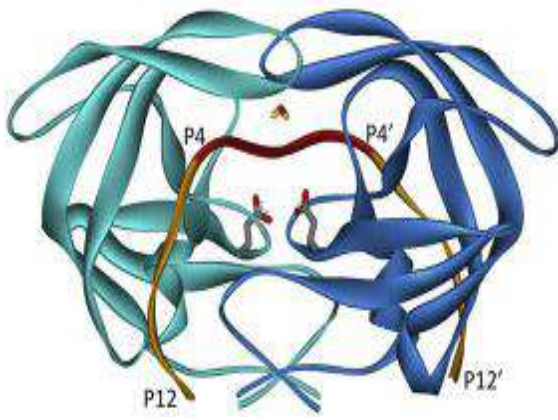
(Protéase VIH-1) بتفكيك هذه السلاسل ثم تتحول الى بروتينات وظيفية تدخل في تجميع جزيئات الفيروس لتكوين

وحدات فيروسية جديدة تنتشر في عضوية المصاب بالمرض .

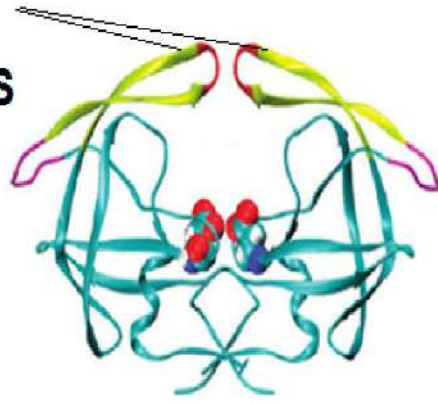
الجزء الأول:

يحتاج تحفيز التفاعل الذي يقوم به أنزيم البروتياز VIH توفير بيئة معزولة عن الماء توفرها له الخصائص البنيوية لموقعه الفعال ، لفهم ذلك نقدم الوثيقة (01):

يوضح الشكل (أ) الشكل الفراغي للموقع الفعال قبل و بعد تثبيت الركيزة (P4-P'4)، أما الشكل (ب) فيوضح آلية تحفيز التفاعل الذي يقوم به أنزيم البروتياز VIH .

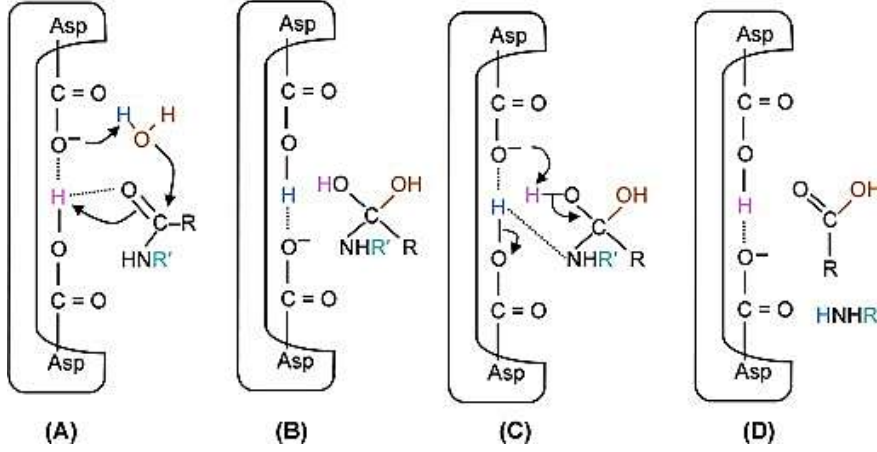


أغطية
FLAPS



الشكل (أ)

ملاحظة: الأغطية بها أحماض أمينية كارهة للماء



الشكل (ب)

– **بين** الخصائص البنوية و الوظيفية لأنزيم البروتياز VIH التي تجعله يلعب دورا حاسما في دورة حياة فيروس الـ VIH باستغلالك للوثيقة (01).

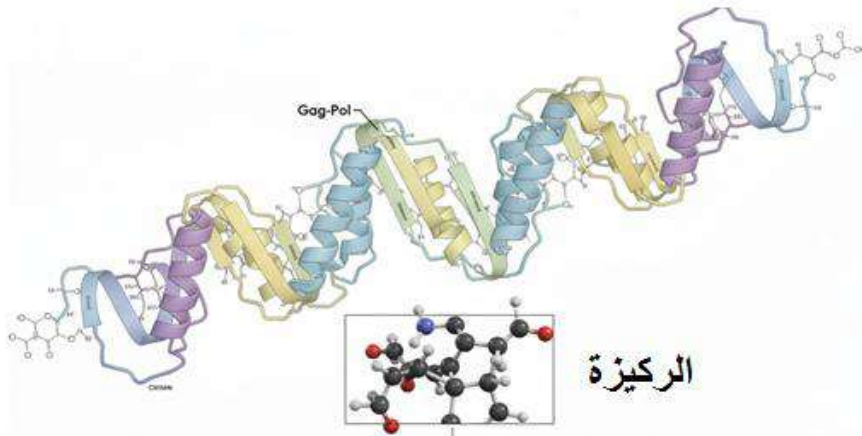
الجزء الثاني :

نظرا لأهمية أنزيم البروتياز VIH في دورة حياة فيروس الـ VIH أصبح هدفا رئيسيا في العلاج من مرض SIDA حيث يتم استعمال مضادات فيروسية (أدوية) مثل : Ritonavir ، لكن وجد أن الفيروس يظهر بعد فترة مقاومة لهذه المضادات الفيروسية بأحداثه طفرات في بروتيناته منها أنزيم البروتياز VIH .

هذا ما دفع العلماء الى تطوير علاج جديد أظهر نتائج واعدة في المختبرات و هو مركب NIT (مشتق من مركب يحتوي على مجموعة نيترو Nitro – containing Compound).

الشكل (أ) من الوثيقة (02) يوضح شكلي كل من الركيزة و دواء Ritonavir .

أما الشكل (ب) فيوضح تثبيت مركب NIT على أنزيم البروتياز VIH "منظر علوي" من جهة و من جهة أخرى تأثير هذا المركب على نشاط أنزيم البروتياز VIH العادي WT والطافر (مقاوم للأدوية) MDR .

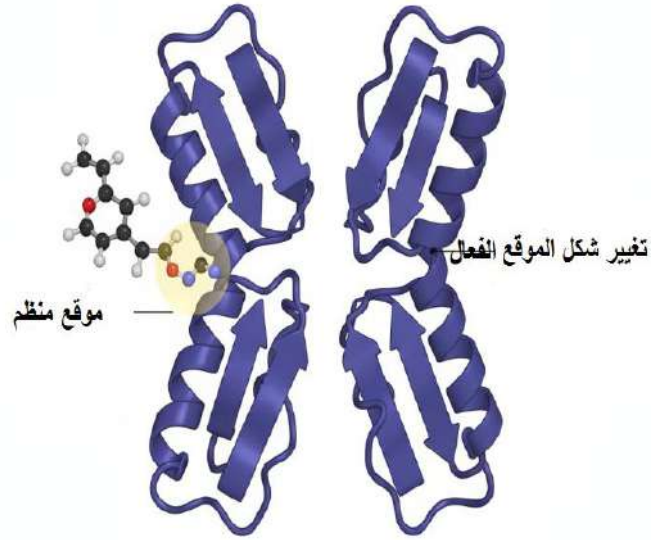
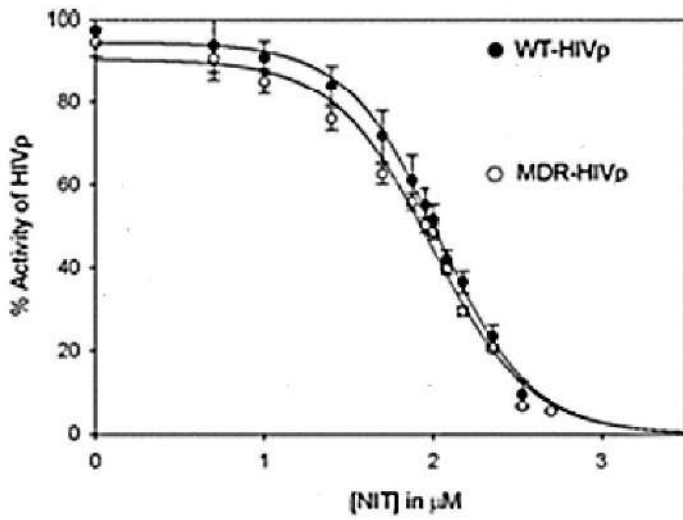


الركيزة



دواء Ritonavir

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (02)

— وضح مدى نجاعة كل من دواء Ritonavir و مركب NIT في العلاج من أجل القضاء على مرض السيدا باستغلالك للوثيقة (02).

....صوبوا نحو القمر ، فاذا أخطأتم ستصيبون النجوم

انجاز وتصميم: الاستاذة بوهادف

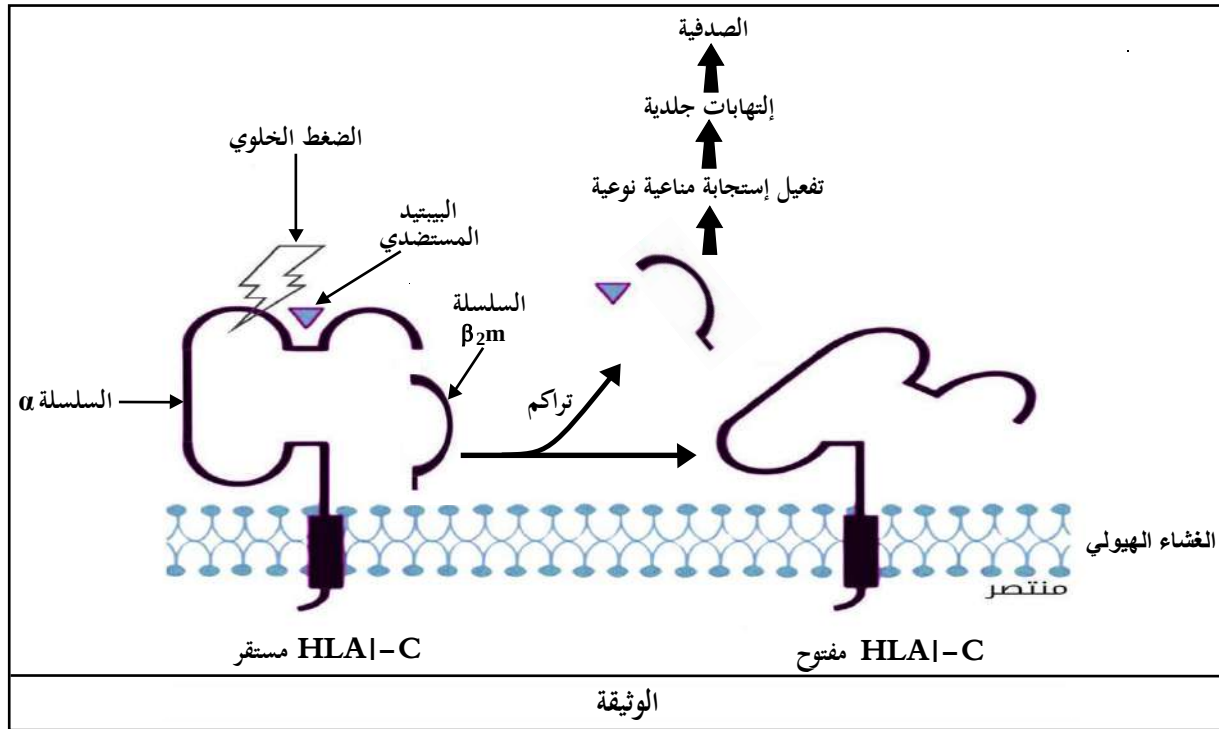
التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الأول

النقطة	الاجابة	التمرين
0.5 1 0.5 0.5 0.5	1/ شرح العلاقة : مورثة - بروتين - وظيفة: - العلاقة بين المورثة والبروتين هي التعبير المورثي حيث خلال ظاهرة الاستنساخ يتم نقل نسخة عن المعلومة الوراثية المحمولة على الـADN الى جزيئ الـARNm وفق التكامل بينه وبين السلسلة الناسخة . - تتم ترجمة الـARNm أثناء ظاهرة الترجمة وذلك بتحويل اللغة النووية التي يحملها الـARNm الى لغة بروتينية حيث كل ثلاث نكليوتيدات تسمى رامزة و هي تشفر لحمض أميني معين بذلك تنتج سلسلة بروتينية مكونة من عدد و نوع و ترتيب محدد وراثيا من الأحماض الأمينية . - العلاقة بين البروتين و الوظيفة هي أن البروتين الناتج ينضج باكتسابه بنية فراغية محددة وراثيا تسمح له بأداء وظيفته المحددة وراثيا ، و عليه المورثة تحدد البروتين و منه تحدد وظيفته. 2/ النص العلمي: المقدمة: تنتهي بطرح المشكلة . العرض: بعد انتهاء عمليتي النسخ و الترجمة للمورثة الطبيعية، تتشكل سلسلة بروتينية تتكون من 231 ح. أ في الباتروكسوبيين تخضع هذه السلسلة لعملية الطي الطبيعي (النضج) لتأخذ شكلها الفراغي النهائي و الذي يحدد وظيفتها : في الحالة الأصلية: كان الجزء النشط يحتوي على ثلاث أحماض محددة و هي His41.Asp86.Ser178 نتج عن ذلك بروتين الباتروكسوبيين الأصلي الذي تفرزه بعض أنواع الأفاعي في سمها و هو سم قاتل يؤدي الى نزيف حاد لدى الضحية . في الحالة العلاجية (المعدلة وراثيا): قام العلماء بإجراء تعديل موجه مخبريا على المورثة مس الرمازات التي تشفر للأحماض أ المكونة للجزء النشط نتج عن ذلك استبدال Ser178.بحمض أ آخر Y178 و كذا استبدال His41 بحمض أ آخر X41 ، هذا ما أدى الى تغيير في البنية الفراغية للبروتين الناتج (الباتروكسوبيين المعدل) فتغيرت وظيفته من التسبب في النزيف(بروتين سام) الى اذابة الجلطات الدموية و احداث سيولة علاجية دون تغيير في طول السلسلة البروتينية (231 ح أ) فأصبح بروتين مفيد في العلاج . الخاتمة: استغلال جوهر العلاقة مورثة - وظيفة جعل التعديل الجيني يقدم خدمة للبشرية بتحويل بروتينات سامة الى بروتينات علاجية و الحفاظ على حياة الانسان .	الأول
0.25 × 5 1.25= 0.5 0.25 × 6 = 1.5 2 0.25 1+ 0.5 1 + 0.25 +	الجزء الأول: تبيان الخصائص البنيوية و الوظيفية للأنزيم و التي جعلته مهما في دورة حياة فيروس الـVIH: الشكل (أ): يمثل ... يحتوي الموقع الفعال لأنزيم البروتياز VIH على أغشية Flaps تكون متباعدة فيما بينها قبل تثبيت الركيزة ما يجعل الموقع الفعال مفتوحا (متسعا) . بعد دخول الركيزة (P4_P'4) الى الموقع الفعال تتغلق الأغشية Flaps التي يدخل في تركيبها أحماض أ كارهة للماء مما يؤدي الى التثبيت المحكم للركيزة من جهة و من جهة أخرى يتم عزل الموقع الفعال عن الماء و هو شرط ضروري لتحفيز التفاعل. الاستنتاج : يمتلك الموقع الفعال لأنزيم البروتياز VIH أغشية Flaps تساعد في تثبيت الركيزة(تابعة لموقع التثبيت) و توفير البيئة المناسبة لتحفيز التفاعل . الشكل(ب) :.. - يتكون موقع التحفيز من حمضين أمينيين Asp أحدهما جذره متأين (COO⁻) و الآخر جذره غير متأين (COOH). - يحدث التفاعل في وجود جزيئة من الماء H₂O بحيث يقوم Asp غير المتأين بسحب H⁺ من الماء H₂O ليصبح هذا الأخير OH⁻ - في نفس الوقت Asp غير المتأين بمنح بروتون H⁺ لذرة O المرتبطة بالـ C الداخلة في تشكيل الرابطة البيبتيدية المراد قطعها (يصبح Asp متأين الآن). - كما يرتبط OH بذرة C في المجموعة C=O الداخلة في تشكيل الرابط البيبتيدية المراد قطعها ، يتشكل بذلك مركب وسيط (انتقالي) . - يتفكك المركب الوسيط ، حيث يتم منح بروتون H⁺ لذرة N في الرابطة البيبتيدية المقطوعة من Asp غير المتأين ما يؤدي لانفصال أول ناتج .ثم يفصل الناتج الثاني . - بذلك يتم تجديد حمضي الـAsp ليعودا للحالة الأصلية استعدادا لتحفيز جديد . التركيب: يمتلك أنزيم البروتياز VIH موقعا فعالا به أغشية Flaps يدخل في تركيبها أ أ كارهة للماء ، تساعد في تثبيت الركيزة (P4_P'4) - و هي الجزء المراد تفكيكه من السلسلة الطويلة Gag-pol - و ذلك بانغلاقها و هذا ما يوفر بيئة معزولة عن الماء داخل الموقع الفعال حتى يتم تحفيز التفاعل على مستوى موقع التحفيز المتكون من 2 ح أ Asp . يتم تفكيك الركيزة في وجود جزيئة ماء H₂O فتنتج سلاسل بروتينية قصيرة (النواتج) تدخل في تجميع الوحدات الفيروسية الجديدة ، هذا ما جعل أنزيم البروتياز VIH ضروري لدورة حياة فيروس الـVIH. الجزء الثاني : الشكل(أ) : يمثل الركيزة هي الجزء الذي يعمل عليه الأنزيم ضمن سلسلة Gag-pol ليتم تفكيكها. دواء Ritonavir يشبه الركيزة و هو ما يجعله ينافسها على التثبيت على مستوى الموقع الفعال لأنزيم البروتياز VIH. الاستنتاج: دواء Ritonavir مثبط تنافسي لأنزيم البروتياز VIH. الشكل(ب) : يمثل ... مركب NIT يتثبت على أنزيم البروتياز VIH في موقع آخر يدعى بالموقع المنظم ما يؤدي الى تغيير في شكل الموقع الفعال ، فيصبح غير ملائم للركيزة. اما المنحني :يمثل - يكون نشاط الأنزيمين العادي و المقاوم للأدوية متماثل . - في غياب المركب يكون النشاط الأنزيمي للأنزيمين أعظمي 100%.	الثاني

1	من 0 الى 1µM : يبقى النشاط الأنزيمي أعظمي 100%.
1	من 1 الى 3µM : كلما زاد تركيز المركب انخفض النشاط الأنزيمي تدريجيا حتى ينعدم .
1	الاستنتاج: مركب NIT مثبط لاتنافسي (لا ينافس الركيزة) يعمل على تثبيط أنزيم البروتياز VIH العادي و المقاوم بنفس الفعالية
1	التركيب : - يعتبر دواء Ritonavir مضادا فيروسيا ، وهو مثبط تنافسي ، يشبه الركيزة (P4_P'4) ، يمكنه التثبيت على مستوى الموقع الفعال لأنزيم البروتياز VIH بذلك يعيق تثبيت الركيزة فلا يتم تشكيل المعقد الأنزيمي ES و هذا ما يؤدي لتثبيط نشاط الأنزيم ، فلا يتم تفكيك السلاسل البروتينية الطويلة Gag-pol بالتالي لا يمكن انتاج السلاسل البروتينية الوظيفية التي تدخل في تجميع الوحدات الفيروسية الجديدة و منه منع انتشار الفيروس .
0.25	- يكون دواء Ritonavir فعالا ما لم تحدث مقاومة من طرف الفيروس بإحداث طفرات خاصة تلك التي تصيب الموقع الفعال لأنزيم البروتياز VIH بالتالي يفقد فعاليته .
1	- أما مركب NIT فانه لا يشبه الركيزة و لا ينافسها على الموقع الفعال ، انما يرتبط بالأنزيم على مستوى موقع آخر (الموقع المنظم) بذلك يغير من الشكل الفراغي للموقع الفعال فلا يتم تثبيت الركيزة ، و لا يتشكل المعقد الأنزيمي ES و منه تثبيط نشاط الأنزيم .
0.5	- يمكن لهذا المركب (الدواء) أن يثبط أنزيم البروتياز VIH العادي و المقاوم (بإحداث الطفرات) بنفس الفعالية ، لذلك يعتبر أكثر نجاعة من دواء Ritonavir.

التمرين الأول (الإسترجاع المنظم للمعارف): (07 نقاط)

تمثل جزيئات نظام الـ CMH بعض مؤشرات الهوية البيولوجية، إلا أن ظهور أنواع معينة من جزيئات HLA I-C على سطح الخلايا، وتحديدًا HLA I-C6 قد يتسبب في الإصابة بالصدفية (Psoriasis) التي تعتبر مرضًا مناعيًا ذاتيًا مزمنًا من أعراضه فرط نمو خلايا الجلد والتهابها. تمثل الوثيقة المرفقة تأثير حالات الضغط الخلوي (Cellular Stress) المرتبطة بالإجهاد النفسي على بنية جزيئة HLA I-C.



المورثات	الصبغي	المنشأ الوراثي الجزيئات
		HLA I
		HLA II

1- أكمل الجدول التالي:

2- اشرح في نص علمي دور جزيئات الـ HLA في تحديد الذات وتأثير الإجهاد النفسي على ظهور أعراض الصدفية باستغلال ما تقدمه الوثيقة ومعلوماتك.

*ملاحظة: النص العلمي مهيكّل بمقدمة، عرض وخاتمة.

التمرين الثاني (انتهاج المسعى العلمي): (13 نقطة)

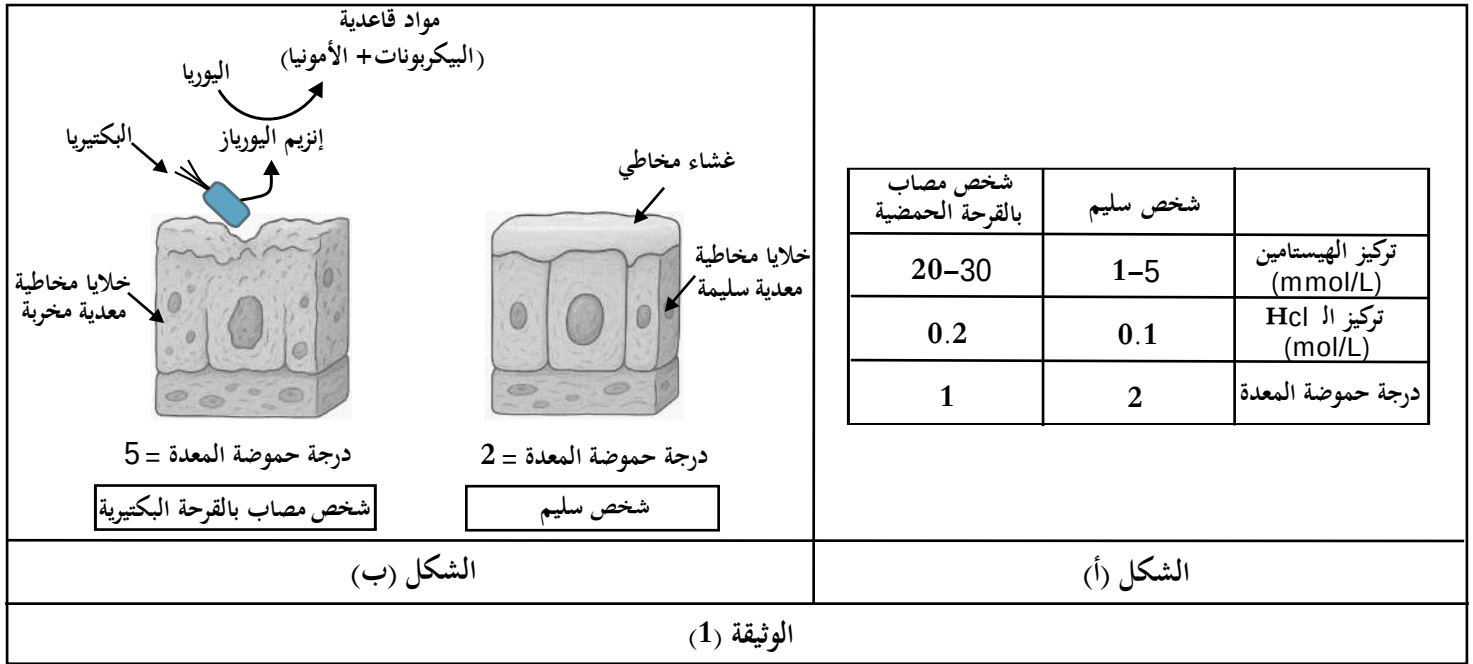
الإنزيمات وسائط حيوية تستمد تخصصها الوظيفي من بنيتها ثلاثية الأبعاد المميزة، تحفز التفاعلات الهضمية حيث يمكن أن يتأثر نشاطها بتغير العوامل الفيزيولوجية المختلفة للوسط كدرجة الحموضة (pH).

الجزء الأول: تتدخل الإنزيمات الهاضمة، مثل البيبسين لتسهيل عملية هضم البروتينات في المعدة، لكن في بعض الحالات قد يصاب بعض الأشخاص بأعراض القرحة المعدية التي تشمل اضطرابات هضمية بالإضافة إلى حرقة وآلام حيث يمكن تصنيف القرحة المعدية إلى نوعين، الحمضية والبكتيرية.

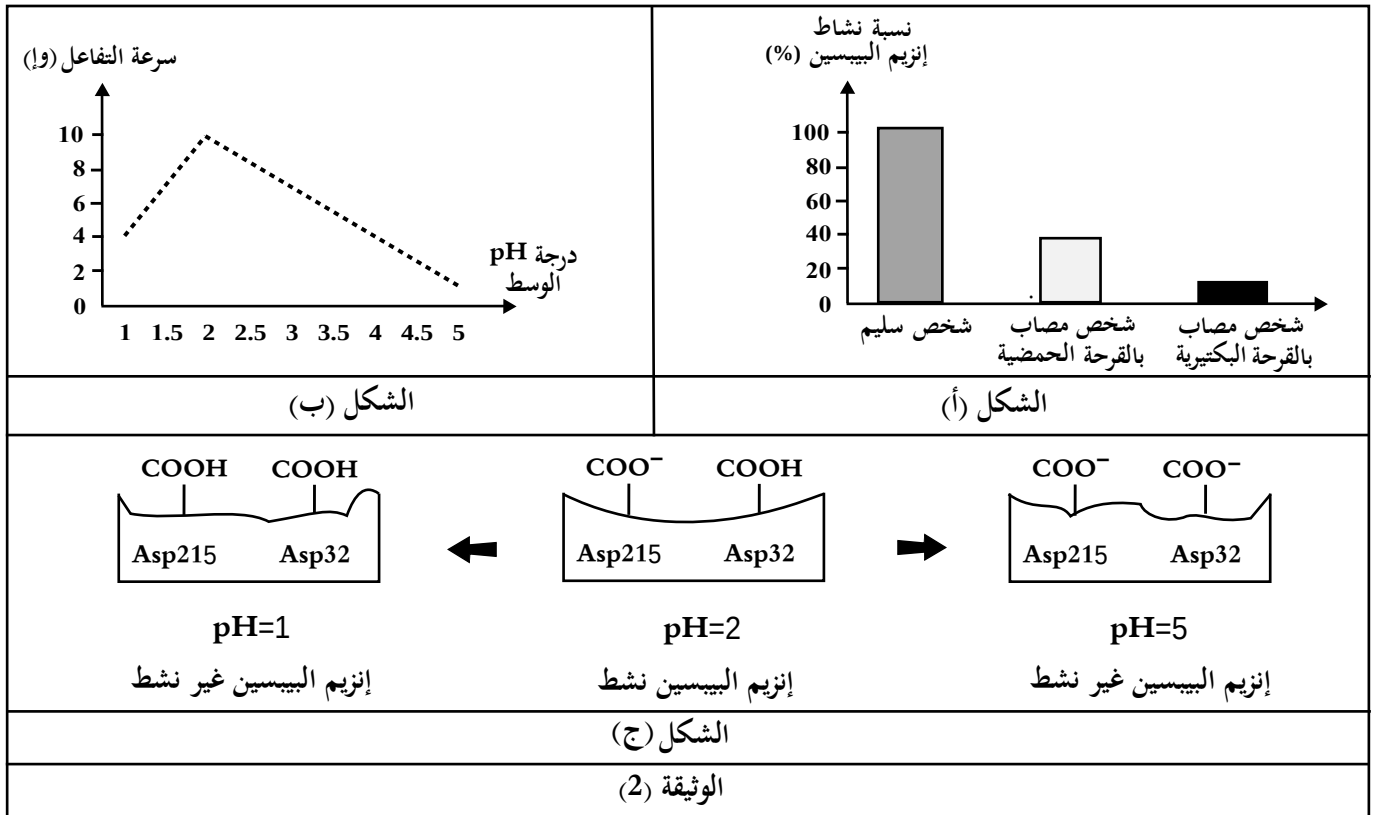
- يمثل الشكل (أ) تركيز الهستامين وتركيز الـ HCl بالإضافة إلى درجة حموضة المعدة عند شخص سليم وآخر مصاب بالقرحة الحمضية.

ملاحظة: الهستامين مادة طبيعية توجد في الدم وترتفع عن المستوى الطبيعي عند القلق والتوتر.

- يمثل الشكل (ب) درجة حموضة المعدة عند شخص سليم وآخر مصاب بالقرحة البكتيرية .



- اقترح فرضية حول سبب صعوبة هضم البروتينات عند الإصابة بالقرحة المعدية الحمضية أو البكتيرية باستغلال معطيات الوثيقة (1) ومعلوماتك .
- الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية المقترحة نقدم أشكال الوثيقة (2):
- يمثل الشكل (أ) نسبة نشاط إنزيم البيسين عند شخص سليم و آخرين مصابين بالقرحة المعدية الحمضية أو البكتيرية
- يمثل الشكل (ب) تغيرات سرعة التفاعل لإنزيم البيسين بدلالة درجة حموضة (pH) الوسط.
- يمثل الشكل (ج) نمذجة للبنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم البيسين في درجات حموضة (pH) مختلفة.



1- صادق على صحة الفرضية المقترحة سابقا باستغلال أشكال الوثيقة (2) ومعلوماتك .

2- قدم طريقة علاجية لكل من القرحة المعدية الحمضية والبكتيرية على حدى .

الجزء الثالث: لخص في مخطط العلاقة بين نشاط إنزيم البيسين و ظهور أعراض القرحة المعدية اعتمادا على ما سبق و معلوماتك .

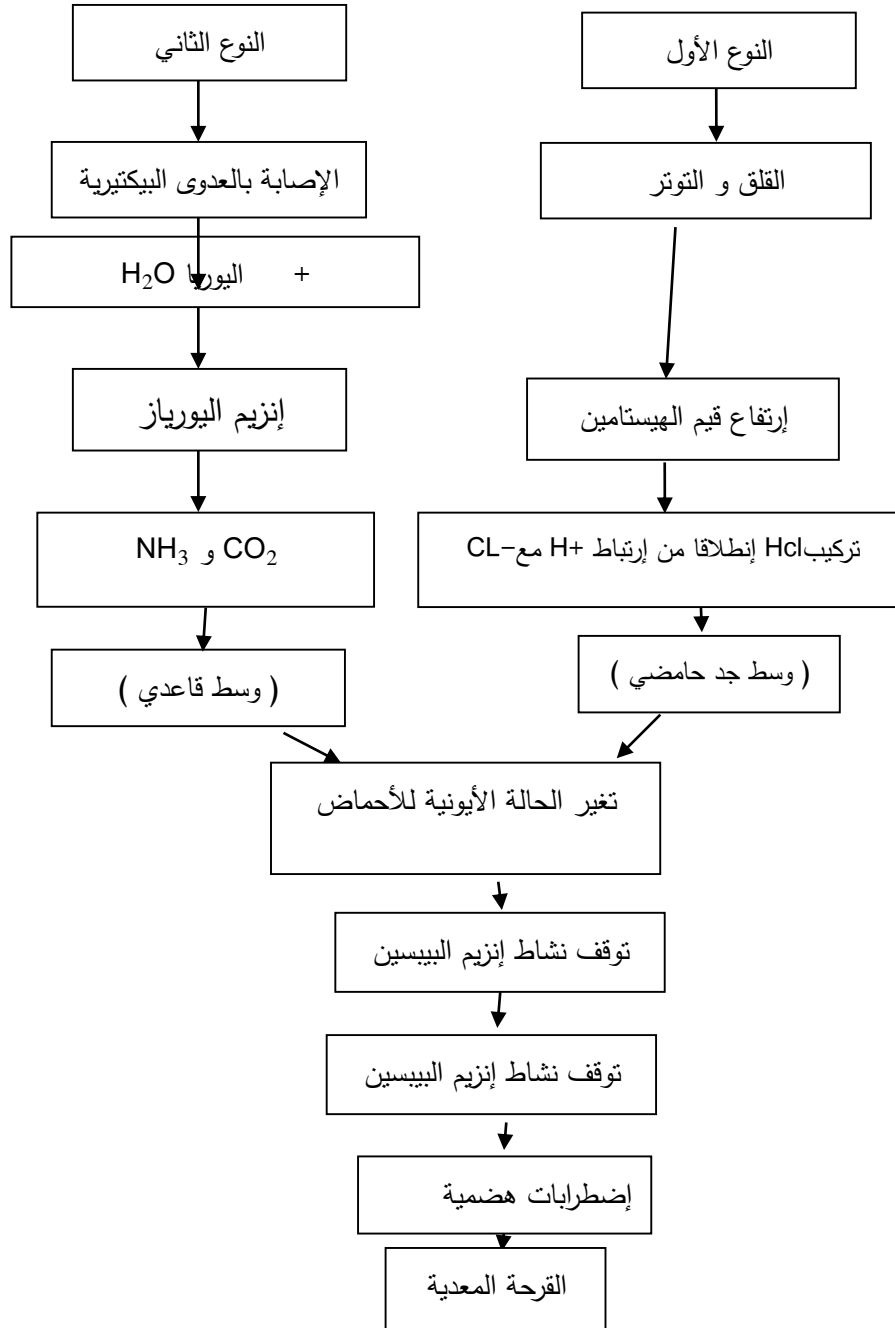
عناصر الإجابة

العلامة				
مجموعة	مجزئة			
		التمرين الأول :		
		1- إتمام الجدول :		
1.5	0.75	المورثات	الصبغي	
	0.75	A . B .C B2m	الزوج 6 الزوج 15	HLA 1
		DP . DQ . DR	الزوج 6	HLA 2
4.5	0.5	2- النص العلمي : المقدمة + طرح المشكل العلمي العرض :		
	0.75	(1) جزيئات HLA هي من نوع الغليكوبروتين محمولة على أغشية الخلايا ذات النواة. وهي محددة وراثياً على مجموعة من المورثات تُسمى معقد التوافق النسيجي الرئيسي (MHC)، وتُمثل الهوية البيولوجية للفرد. تقع مورثات HLA على زوج الصبغي 6.		
	0.5	(2) HLA نوعين رئيسيين: * HLA الفئة الأولى (HLA-1): - يُوجد على سطح جميع الخلايا ذات النواة. يتكون من سلسلة ألفا طويلة تخترق الغشاء الخلوي، وسلسلة B2m قصيرة لا تخترقه.		
		- يشرف على تركيبه المورثات: A، و C، و B المحمولة على زوج الصبغي 6 و مورثة محمولة على زوج الصبغي 15		
		* HLA الفئة الثانية (HLA-2): - يُوجد على سطح بعض الخلايا المقدمة للمستضدات، مثل البالعات والخلايا للمفاوية L.B.		
	0.25	- يتكون من سلسلتين ألفا وبيتا متماثلتين في الطول تقريباً وتخترقان الغشاء الخلوي.		
	0.25	- يشرف على تركيبه المورثات: DR، و DQ، و DP المحمولة على زوج الصبغي 6		
	0.25	(3) يتميز معقد CMH بتعدد المورثات و تعدد الأليلات، ويُورث بسيادة مشتركة، حيث يُعبر عن أليل من كل مورثة مُورثة من الأب وآخر من الأم.		
	0.75	(4) قد يؤدي التعبير الكبير عن جزيئات غير مرغوبة، مثل جزيء HLA-1C على سطح الخلايا، إلى تغيير بنيتها . و يسبب الضغط النفسي إجهاد يؤدي إلى انفصال السلسلة بيتا-2 ميكروغلوبولين B2m عن السلسلة ألفا ثم تراكم السلاسل B2m مما يُفعل استجابة مناعية نوعية تؤدي إلى ظهور طفح جلدي على شكل بقع		
	1	الخاتمة : تعتبر بعض الأليلات نقطة انطلاق الاستجابة المناعية و يعمل القلق على تحفيزها ما يؤدي الى فرط الجهاز المناعي و ظهور الامراض الجلدية		
		التمرين الثاني :		
		الجزء الأول :		
4	0.5	1- إقتراح الفرضية باستغلال الوثيقة (1) :		
	0.5	(1) تحليل الشكل (أ) : لاحظ أن :		
	0.5	* تركيز الهستامين: يكون طبيعياً عند السليم من 1 إلى 5، ويرتفع عند المصاب إلى 20-30.		
		* تركيز HCl : يكون طبيعياً عند السليم 0.1، ويرتفع عند المصاب إلى 0.2.		
	0.25	* درجة الحموضة (pH): تكون طبيعية عند السليم بقيمة مثلى = 2، وتقل عند المصاب إلى 1.		
		الاستنتاج: يعاني المصاب بالقرحة المعدية الحامضية من انخفاض درجة الحموضة نتيجة ارتفاع HCl الناتج عن إفراز الهستامين أثناء القلق.		
		(2) تحليل الشكل (ب) : نلاحظ :		
	0.5	* عند السليم تظهر الخلايا المخاطية للمعدة سليمة، ودرجة الحموضة مثلى = 2.		
	0.75	* عند المصاب بالقرحة المعدية البكتيرية: تهاجم البكتيريا جدار الخلايا المخاطية، وتفرز إنزيم اليورياز الذي يحول اليوريا إلى كربونات وأمونيا، فترتفع درجة الحموضة إلى pH = 5.		

0.25	الإستنتاج : يعود سبب القرحة المعدية من النوع الثاني الى الإصابة بالبكتيريا التي تنتسب في تغير حموضة المعدة
0.25	الربط :
0.5	على مستوى المعدة يوجد انزيم الببسين الذي يحفز تفاعل تفكيك البروتين يمكن للعوامل الفيزيولوجية أن تؤثر على ذلك مثل التوتر الذي يخفض درجة pH، أو الإصابة البكتيرية التي ترفعها عن القيم المثلى، مما يؤدي إلى صعوبة هضم البروتينات.
	الفرضية المقترحة:
	تغير pH يتسبب في تغير الحالة الأيونية لبنية الإنزيم ببسين، فيتغير الشكل المميز للموقع الفعال ويفقد البنية والوظيفة في هضم البروتينات.
	الجزء الثاني :
0.25	1- المصادقة على صحة الفرضية :
0.25	(1) تحليل الشكل (أ) : نلاحظ النشاط الإنزيمي:
0.25	* عند السليم يكون النشاط الإنزيمي أعظمياً 100%.
0.25	* عند الشخص المصاب بالقرحة الحامضية ينقص النشاط ليصل إلى 40%.
0.25	* عند شخص مصاب بالقرحة البكتيرية ينقص النشاط أكثر ليصل إلى 20%.
0.25	الاستنتاج: يعود سبب القرحة إلى نقص نشاط إنزيم ببسين.
1	(2) تحليل الشكل (ب) : نلاحظ
0.25	* في درجة 2 = pH يكون النشاط الإنزيمي أعظمية 100% ، كلما نقصت أو زادت درجة pH عن القيمة المثلى، ينقص النشاط حتى يكاد ينعدم عند 5 = pH.
0.25	الاستنتاج : يكون النشاط الإنزيم أعظمية في pH مثلى، ويتأثر سلباً بتغيراتها.
0.5	(3) تحليل الشكل (ج) : نلاحظ
0.75	* في 2 = pH: الموقع الفعال محدد بالحمض ASP32 و ASP215. جذر ASP215 متأين ويحمل شحنة سالبة.
0.75	* في 1 = pH تتغير الحالة الأيونية لجذر ASP215، ويصبح COOH بدلاً من COO- ، وتصبح محصلة الشحنة معدومة، ويتغير الشكل المميز للموقع الفعال.
0.75	* في 5 = pH: تتغير الحالة الأيونية لجذر ASP32، فيصبح COO- بدلاً من COOH، وتصبح الشحنة أكثر كهروسلبية، ويتغير الشكل المميز للموقع الفعال.
0.75	الاستنتاج: تؤثر تغيرات pH على الحالة الأيونية لـ COOH جذري ASP في الموقع الفعال، مغيرة بنيته المميزة.
	تأثير pH على النشاط الإنزيمي في المعدة
	الربط :
1	* تعمل الإنزيمات الهاضمة في pH مثلى = 2، حيث البنية مستقرة والشحن ملائمة، خاصة في الموقع الفعال.
	وتكون الحالة الأيونية لجذر ASP215 سالبة، مما يسمح بحدوث التكامل بين الإنزيم والركيزة (البروتين) بتشكيل رابطة شاردية، ويكون النشاط الإنزيمي وسرعة أعظمياً.
	* عند القلق (الحالة المرضية) :
1	يزيد إفراز الهستامين الذي يحفز زيادة إفراز HCl في المعدة، فيصبح الوسط حامضياً جداً فتسلك الأحماض الأمينية خاصة جذر ASP215 سلوك القواعد، ويكسب H ، يفقد COO- حالته الشاردية، ويتغير شكل الموقع الفعال، فلا يتكامل مع البروتينات، ويصبح النشاط الإنزيمي وسرعة، ضعيفاً، ما يصعب هضم البروتينات.
1	* عند الإصابة بالبكتيريا: تعمل البكتيريا على جعل وسط المعدة قاعدياً . يسلك الحمض ASP32 سلوك الأحماض ويفقد H، فتصبح الشحنة أكثر كهربائية سالبة، ويتغير الشكل المميز للموقع الفعال، ويضعف النشاط الإنزيمي وسرعة، ما يصعب تفكيك البروتينات
0.25	النصيحة = ينصح للنوع الأول تجنب القلق وتناول ادوية ترفع الحموضة.
0.25	ينصح للنوع الثاني تناول مضادات حيوية لقتل البكتيريا .

مخطط تحصيلي يوضح سبب القرحة المعدية بنوعيتها مع تأثير الدواء وتأثير الدواء

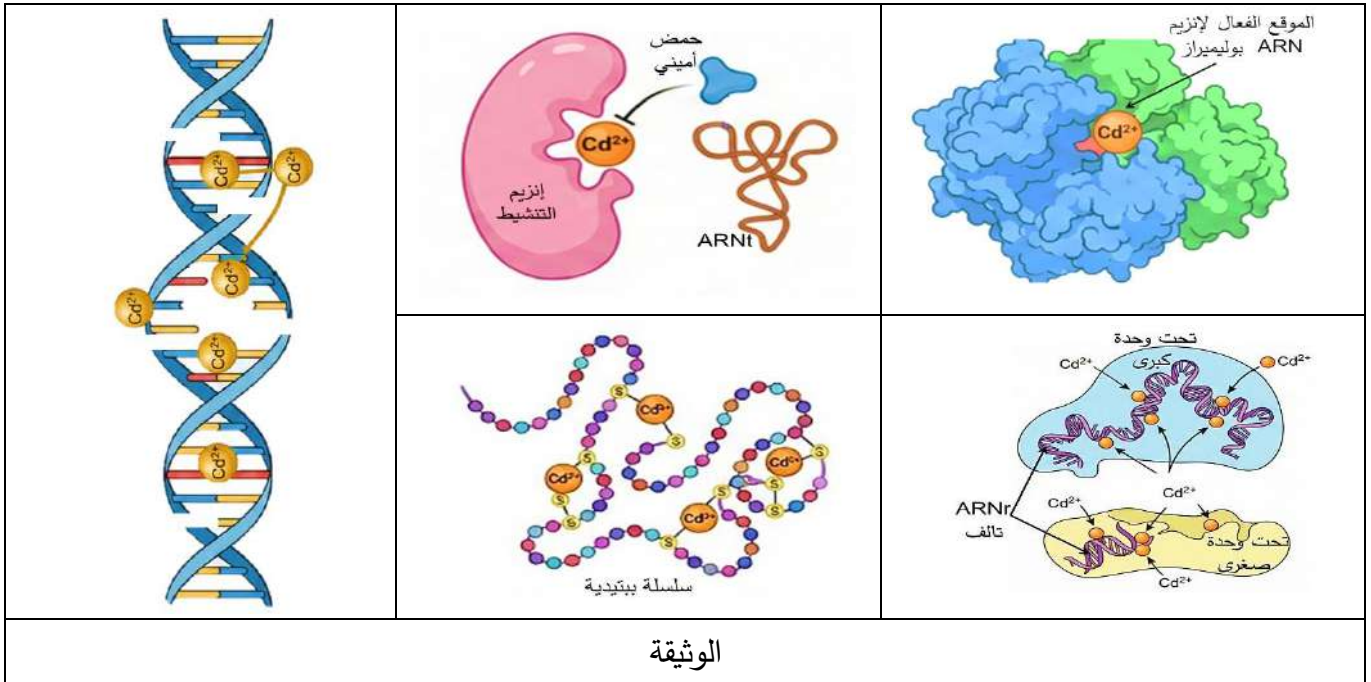
1.5



يحتوي الموضوع على (04) صفحات (من الصفحة 01 من 04 إلى الصفحة 04 من 04)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تتميز الخلايا بقدرتها على تركيب جزيئات بروتينية؛ يرتكز تخصصها الوظيفي على بنيتها الفراغية، إلا أن هناك عوامل تؤثر على ذلك مثل المعادن الثقيلة الكاديوم (Cd^{2+}) والوثيقة التالية توضح ذلك.



الوثيقة

بين في نص علمي العلاقة بين المورثة وبنية البروتين، مبرزاً مختلف مستويات تأثير معدن الكاديوم باستغلالك للوثيقة ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

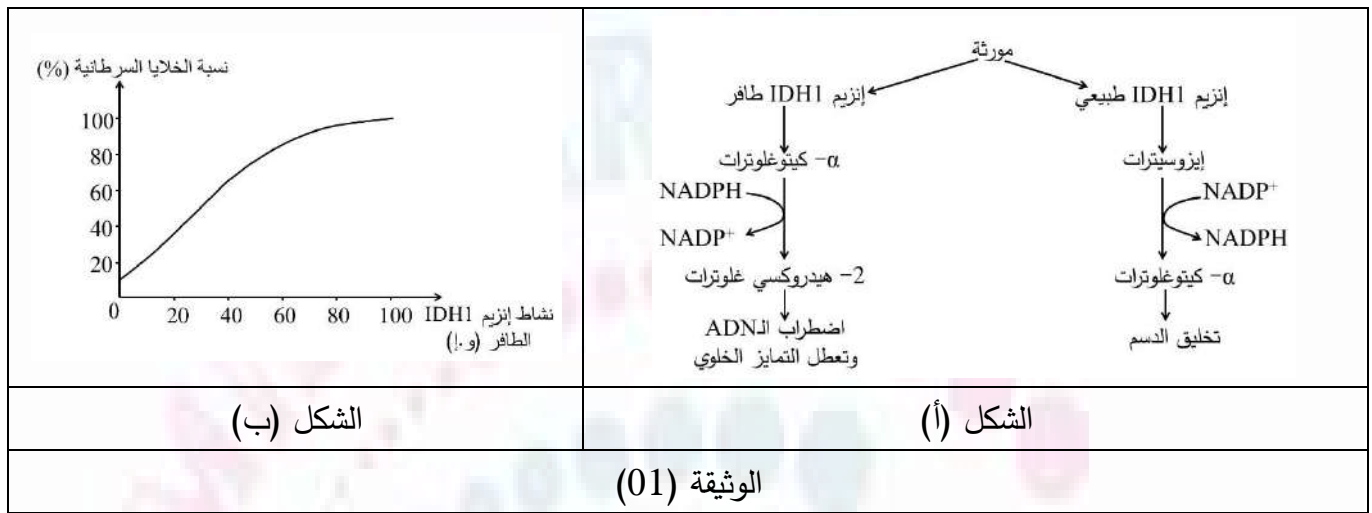
الإنزيمات مركبات عالية التخصص في العضوية لتمييزها ببنية فراغية دقيقة محددة وراثياً، حيث ينعكس أي خلل في هذه البنية بظهور اختلالات في العضوية. وقد استغل العلماء هذه الميزة لإيجاد علاج لهذه الاختلالات.

الجزء الأول:

يعتبر سرطان الدم (اللوكيميا) من أخطر السرطان، لفهم آلية حدوثه نقدم الدراسة الموضحة في الوثيقة 1:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1: بعض التفاعلات البيوكيميائية لتصنيع الدم التي تحدث على مستوى الخلايا الجذعية لكريات الدم الحمراء لشخص سليم وآخر مصاب باللوكيميا.

يوضح الشكل (ب) من الوثيقة 1: العلاقة بين إنزيم IDH1 الطافر وتكاثر الخلايا السرطانية



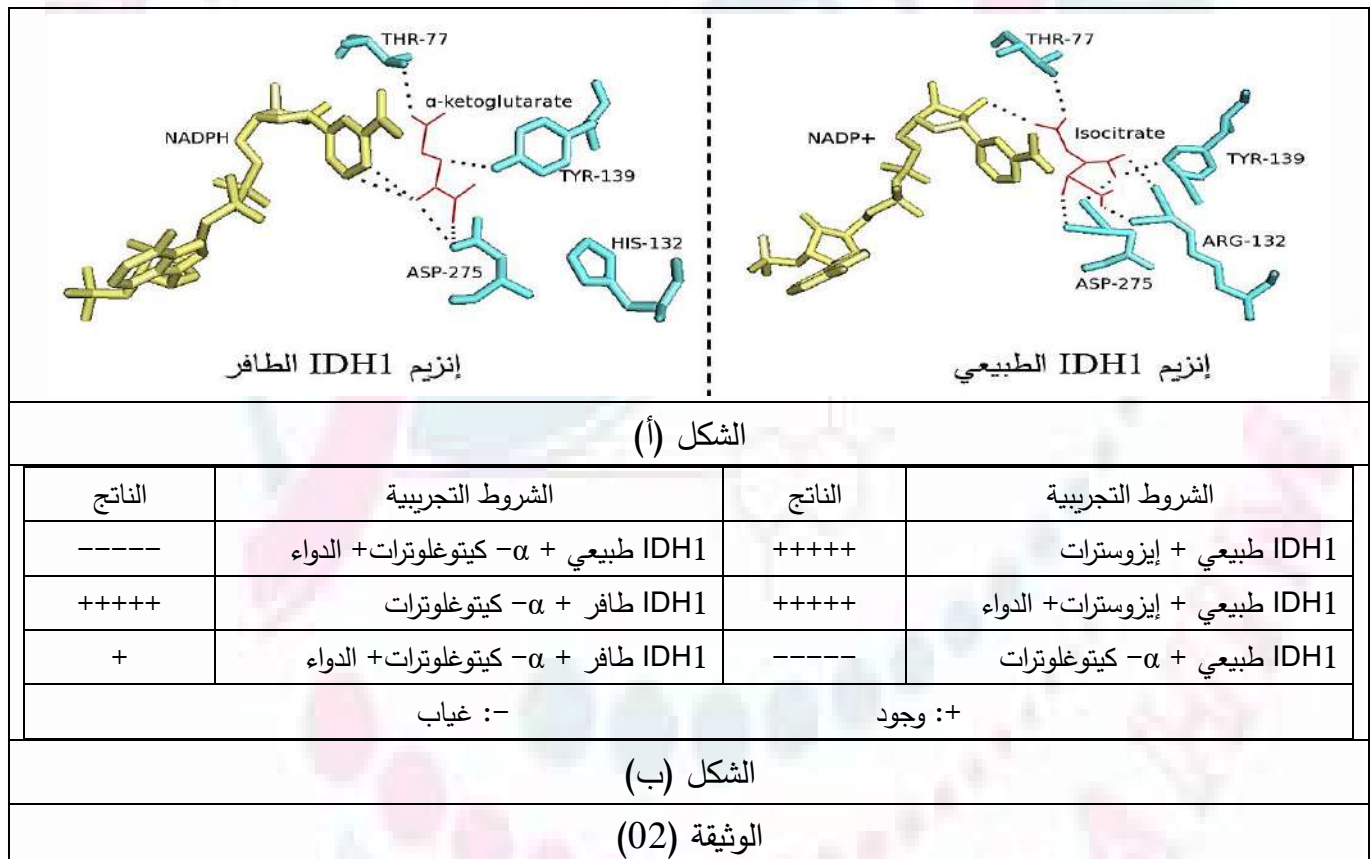
وضّح سبب الإصابة باللوكميا باستغلالك لشكلي الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

دواء Ivosidenib أحد الأدوية المقترحة لعلاج سرطان اللوكيميا، لمعرفة آلية عمله نقدم الوثيقة 2:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2: الشكل الفراغي لجزء من الموقع الفعال لإنزيمي ADH1 الطبيعي والطافر مع ركائزهما.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 2: بروتوكول تجريبي يتضمن شروط متغيرة وعلاقتها بالنتائج.



ناقش مدى فعالية العلاج باستغلالك لشكلي الوثيقة 2.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تُحدّد البنية الفراغية للبروتين تخصصه الوظيفي؛ ما جعل الباحثون يطورون من الأدوية لمعالجة مختلف الاختلالات العضوية، غير أنه أي خلل في بنية البروتين تقوده وظيفته فتصبح هذه الأدوية غير فعالة.

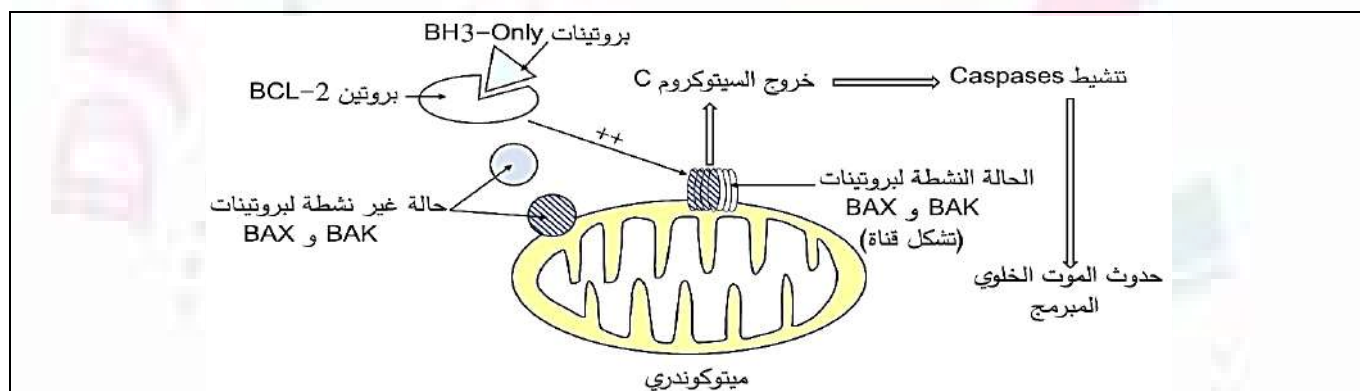
الجزء الأول:

عند تلف الخلايا العادية (انتهاء مدة حياتها) يتم تنظيم مسارات الموت الخلوي المبرمج لها بتدخل عدة بروتينات متخصصة تعمل وفق آلية دقيقة والتي تختل في حالة الإصابة بالسرطان، يعتبر دواء Venetoclax من بين أحد الأدوية التي تم استعمالها لعلاج السرطان بهدف استعادة الموت الخلوي المبرمج للخلايا، إلا أنه بعد مرور السنوات يصبح هذا الدواء غير فعال، من أجل فهم ذلك نقدم لك الوثيقة 1.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 مخططاً لآلية تنشيط الموت الخلوي المبرمج.

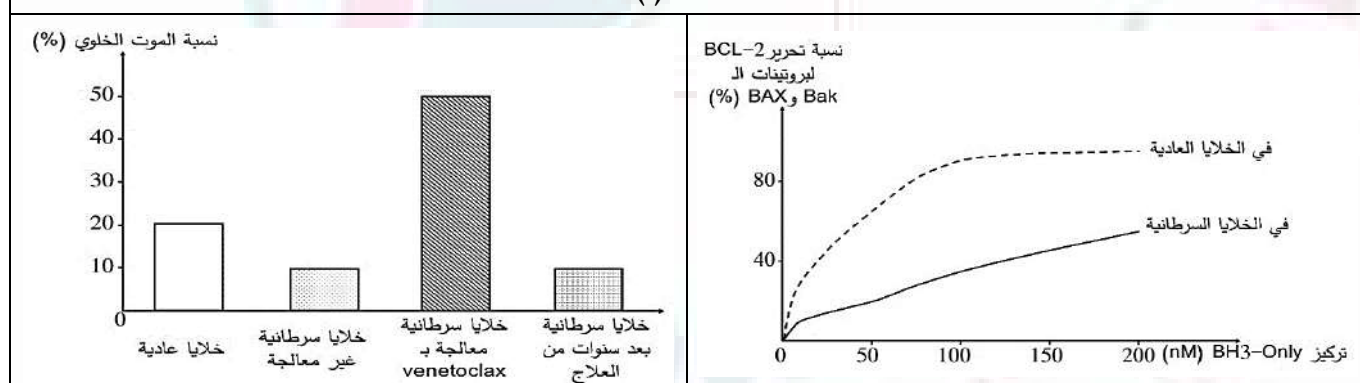
يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 تأثير تركيز بروتين BH3-Only على تحرير BCL-2 لبروتينات Bak و Bax في الخلايا العادية والسرطانية.

يمثل الشكل (ج) من الوثيقة 1 تغيرات نسبة الموت الخلوي المبرمج عند خلايا عادية، سرطانية في وجود وغياب الدواء، سرطانية مقاومة للدواء.



ملاحظة: الخلية التي لا تصل إلى مرحلة الموت الخلوي فإن BCL-2 لا يرتبط مع بروتينات BH3-Only ويبقى Bak و Bax مثبتان على موقعها في BCL-2 مما يمنع تشكل حالتهما النشطة.

الشكل (أ)



الشكل (ج)

الشكل (ب)

الوثيقة (01)

✓ اقترح فرضية حول كيفية عمل العلاج المطبق للقضاء على السرطان وسبب عدم فعاليته مع مرور السنوات باستغلالك لأشكال الوثيقة 1.

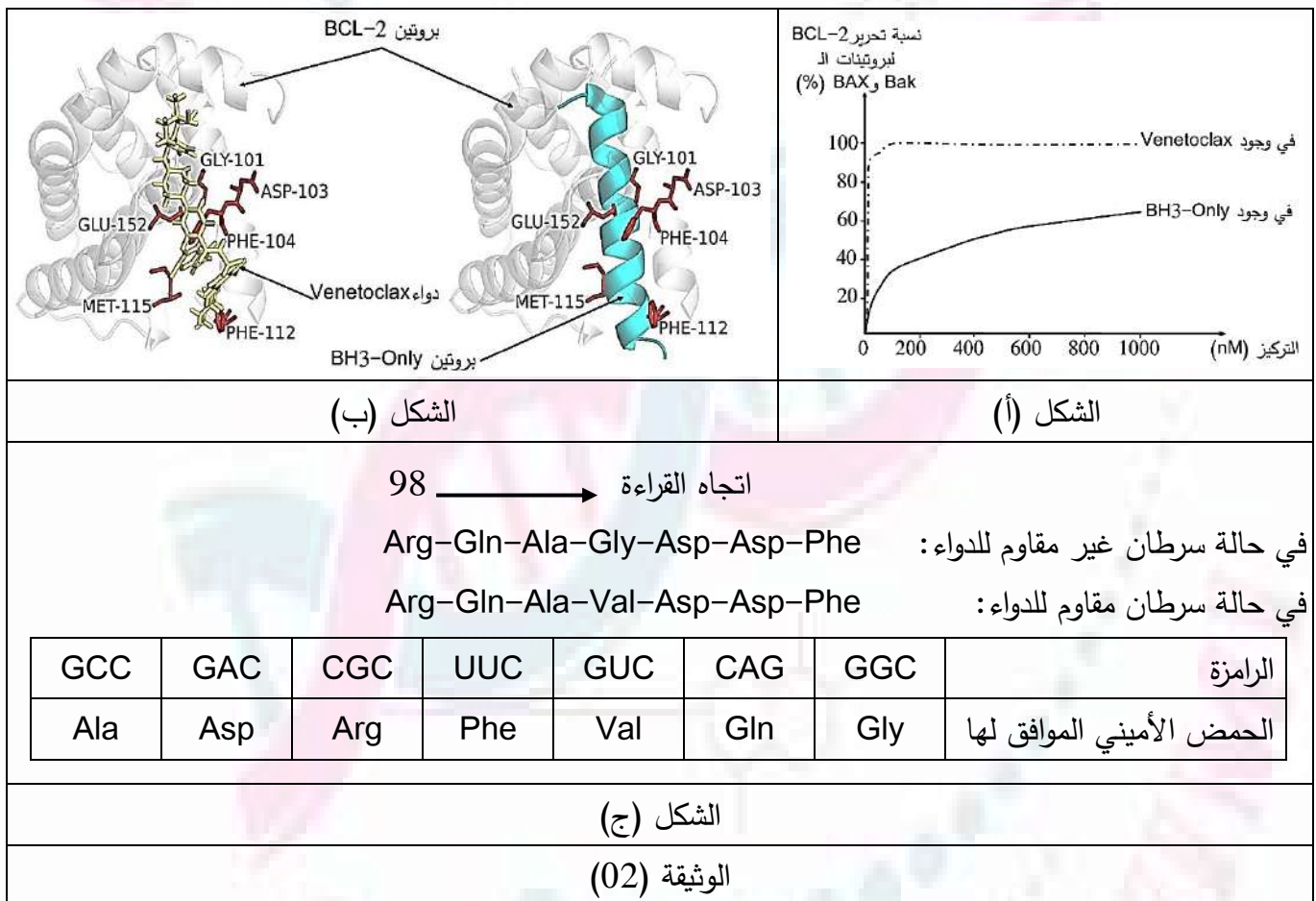
الجزء الثاني:

من أجل التحقق من مدى صحة الفرضية المقترحة سابقا وفهم آلية علاج دواء Venetoclax للسرطان وسبب فقدانه لنجاعته مع مرور السنوات نقدم لك الوثيقة 2.

يمثل الشكل (أ) تأثير تركيز كل من دواء Venetoclax وبروتينات BH3-Only (كل منهما لوحده) على تحرير BCL-2 لبروتينات BAK و BAX.

يمثل الشكل (ب) البنية ثلاثية الأبعاد لبروتين BCL-2 مع إظهار بعض الأحماض الأمينية المميزة له وهذا في حالة وجود Venetoclax وأخرى في وجود بروتينات BH3-Only.

يمثل الشكل (ج) جزء من تتابع الأحماض الأمينية لبروتين BCL-2 في حالة خلية سرطانية غير مقاومة للدواء وأخرى مقاومة وجزء من جدول الشفرة الوراثية.



✓ ناقش مدى صحة الفرضية المقترحة سابقا مبرزاً سبب مقاومة السرطان بعد سنوات من العلاج باستغلالك

لأشكال الوثيقة 2.

الجزء الثالث:

أنجز مخططاً توضح من خلاله آلية علاج دواء Venetoclax للسرطان في مراحله الأولى وفقدان فعاليته في المراحل المتقدمة، مما توصلت إليه ومعلوماتك.

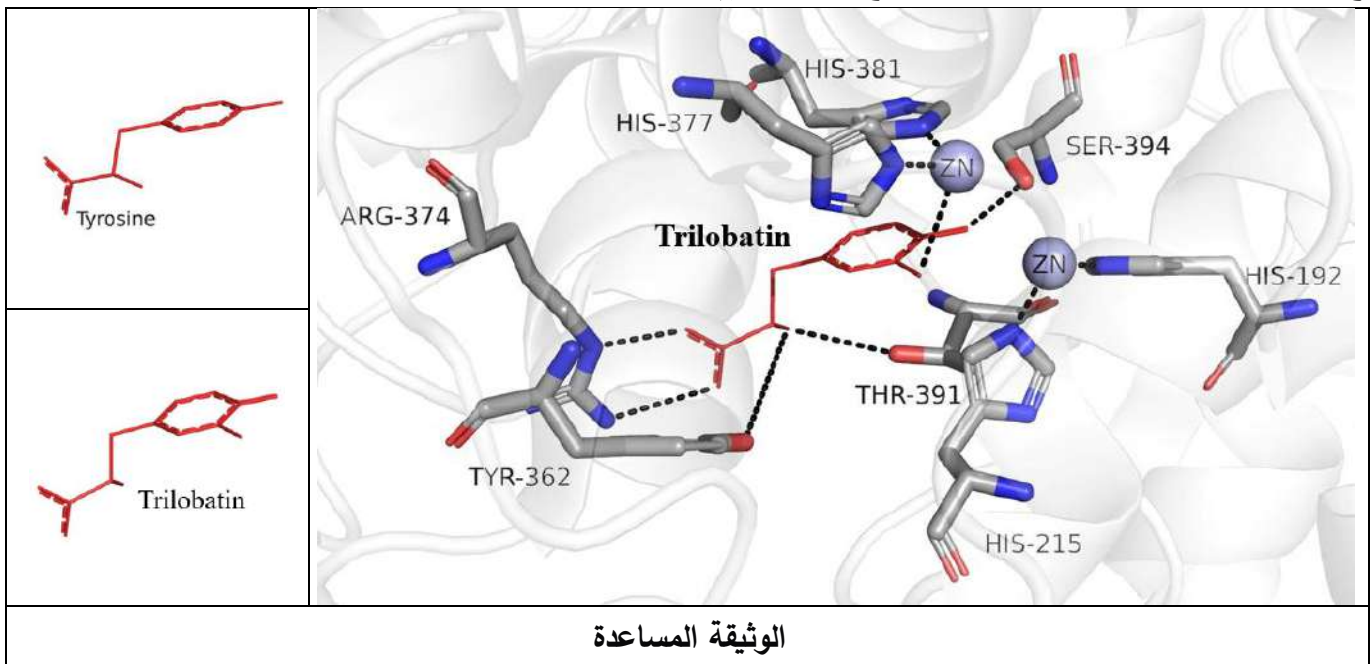
انتهى الموضوع



التمرين الأول:

تتميز الانزيمات بتخصص وظيفي عالي مرتبط أساسا بخصائصها البنيوية، يمكن استغلال هذه الخصائص في علاج تطور الورم السرطاني.

انزيم التيروكيناز يعمل على إضافة الفوسفور للحمض الاميني التيروسين وبالتالي تنشأ إشارات خلوية تحفز على تكاثر الخلايا، غير أن هذا الانزيم يتميز بالنشاط المفرط عند الخلايا السرطانية ما جعل الباحثين يستخدمون مادة Trilobatin توضح الوثيقة المساعدة نمذجة للعلاقة بين الموقع الفعال لانزيم التيروكيناز ودواء Trilobatin



الوثيقة المساعدة

- اشرح في نص علمي كيف تم استغلال الخصائص البنيوية للإنزيمات في إيجاد علاج يعيق تطور الورم السرطاني باعتمادك على الوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني:

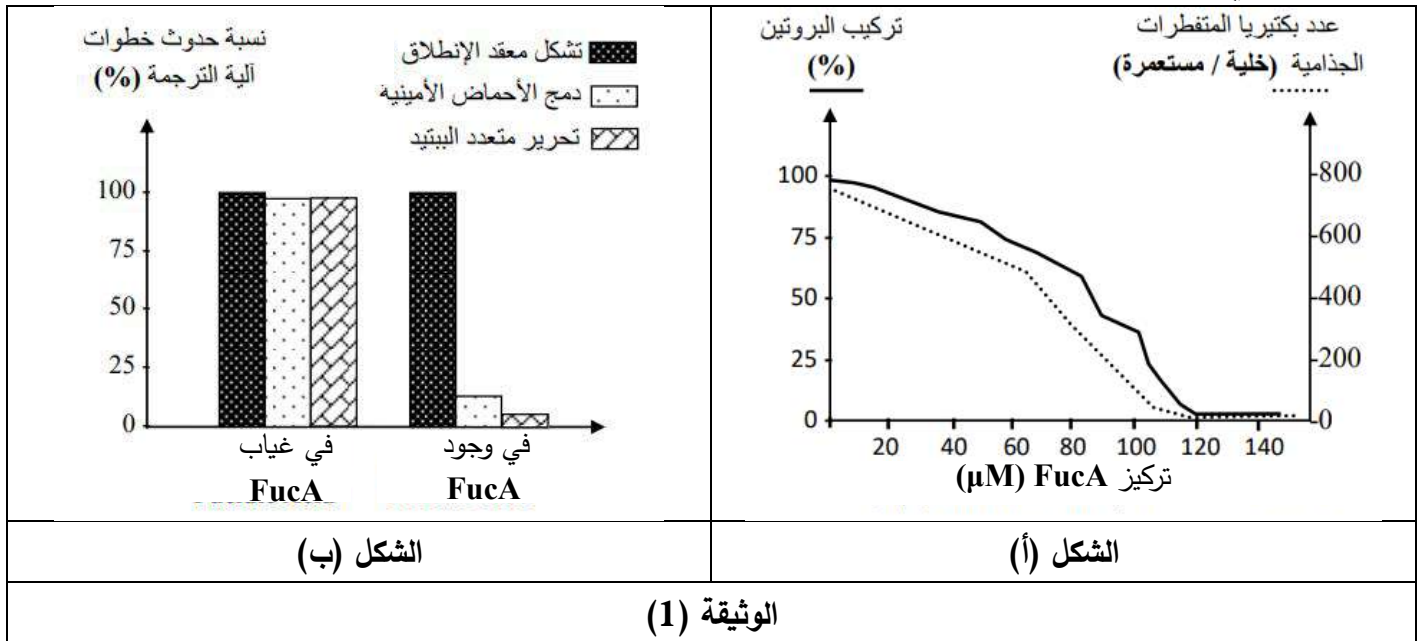
تركيب البروتين خطوة ضرورية تقوم بها البكتيريا خلال سعيها للتكاثر والذي يتسبب في انتكاسات صحية على مستوى العضوية واستهداف إحدى مراحل تركيب البروتين من بين الافاق العلاجية الموجهة ضد بعض أنواع البكتيريا.

الجزء الأول:

الجذام مرض يسببه نوع من البكتيريا يعرف بالمتفطرات الجذامية تشمل بعض أعراضه جفاف الجلد وتساقط الشعر... الخ، ويمكن للمضاد الحيوي حمض الفيسيديك (FuCA) أن يكون أحد المركبات العلاجية للاعتلالات المرتبطة بعدوى البكتيريا الجذامية.

- يترجم الشكل (أ) من الوثيقة (1) قياسات متعلقة بعدد بكتيريا الجذامية ونسبة تركيب البروتين في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي FuCA.

- أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل قياسات متعلقة بنسبة حدوث خطوات آلية الترجمة على مستوى هيولى الخلايا البكتيرية تمت في غياب ووجود المضاد الحيوي *FucA*.



1. حل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2. برر فاعلية المضاد الحيوي *FucA* للحد من عدوى البكتيريا الجذامية باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة (1)

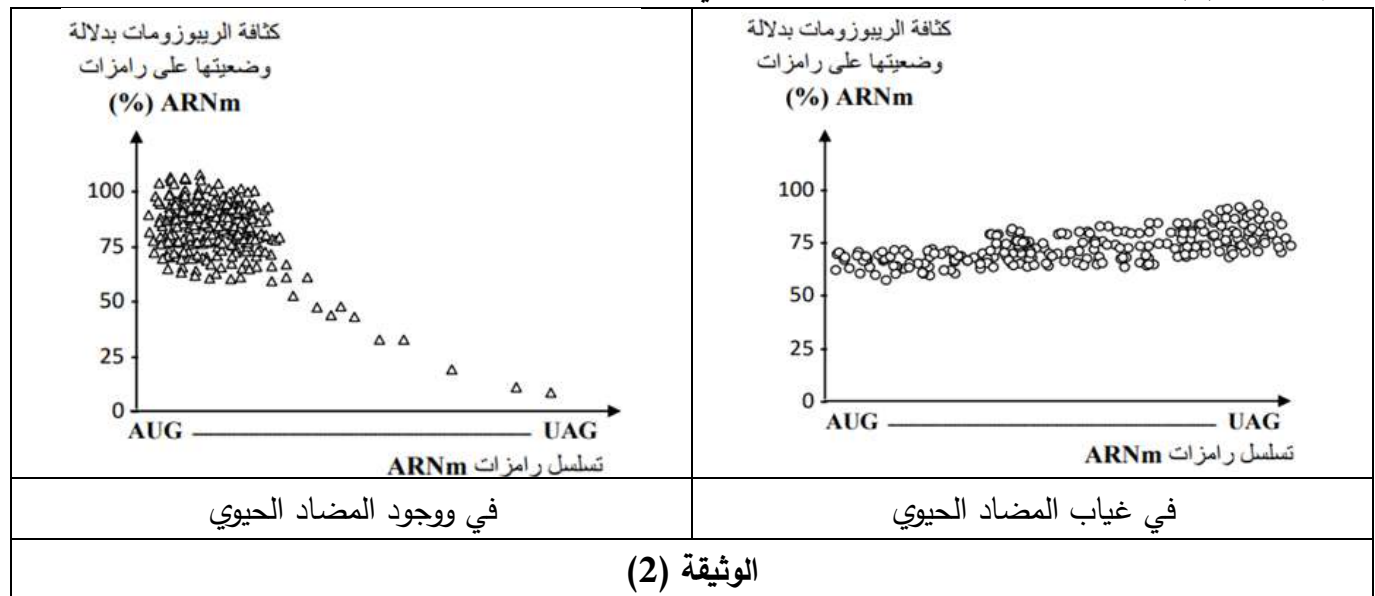
والمعلومة المستخرجة من الشكل (أ).

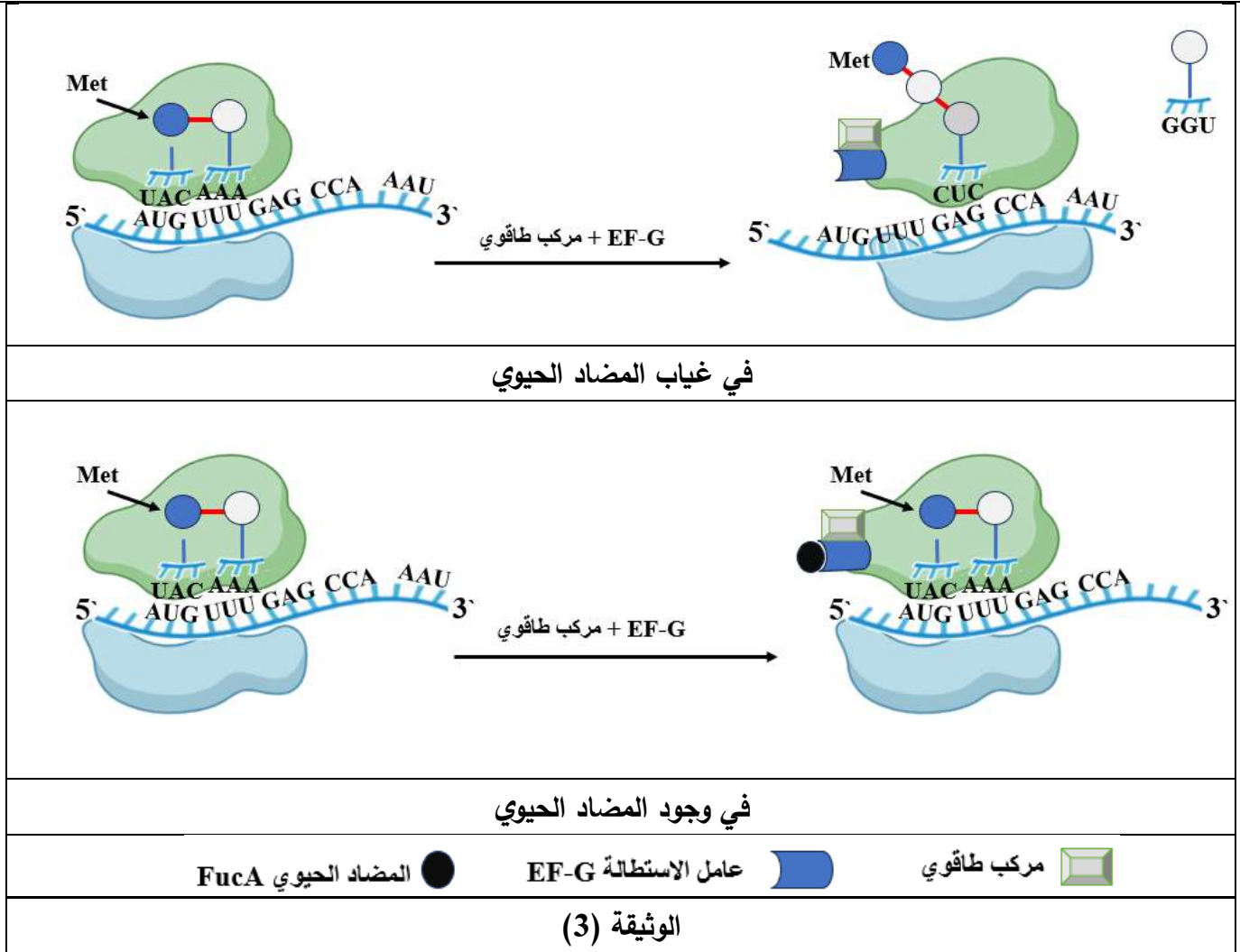
الجزء الثاني:

بهدف تحديد آلية تأثير المضاد الحيوي *FucA* تمت متابعة سيرورة الخطوات التي تتزامن مع النشاط التركيبي للبروتين ضمن مستويات مختلفة في غياب ووجود المضاد الحيوي *FucA*.

- تمثل الوثيقة (2) قياسات تمت بتوفر متطلبات آلية الترجمة متعلقة بكثافة الريبوزومات المرتبطة بسلاسل الـ *ARNm* في غياب ووجود المضاد الحيوي.

- تترجم الوثيقة (3) سيرورة إحدى مراحل آلية الترجمة تمت في غياب ووجود المضاد الحيوي *FucA*.





1- اشرح الاستراتيجية العلاجية التي تتم بتدخل المضاد الحيوي FucA في علاج عدوى البكتيريا الجذامية باستغلالك للوثائق (2)، (3).

2- رغم أثره العلاجي الفعال الا انه يمكن لبعض سلالات بكتيريا الجذامية مقاومة تأثير المضاد الحيوي FucA. - اقترح أحد المبررات الوجيهة التي تفسر مقاومة بكتيريا الجذامية للمضاد الحيوي FucA.

بالتوفيق



BAC 2026

ثانوية المجاهد زغبة دراجي . المسيلة
الإجابة المقترحة لاختبار الفصل الأول
مادة علوم الطبيعة والحياة

شعبة العلوم التجريبية

التمرين الأول: تمرين الاسترجاع المنظم والمهيكل للموارد المعرفية (08 نقاط)

1- نص علمي:

كيف تم استغلال الخصائص البنيوية للإنزيمات في إيجاد علاج يعيق تطور الورم السرطاني

مقدمة لها علاقة بالمشكل العلمي:

انزيم التيروكيناز وسيط حيوي يملك خصائص بنيوية تسمح له بتحفيز تفاعل إضافة الفوسفور للتيروزين وبالتالي تكاثر الخلايا، النشاط المفرط لهذا الانزيم داخل الخلايا السرطانية يتطلب استخدام دواء Trilobatin لإعاقة تطورها.

كيف تم استغلال الخصائص البنيوية للإنزيمات في إيجاد علاج يعيق تطور الورم السرطاني؟

العرض:

الحالة الطبيعية (في غياب دواء Trilobatin):

مؤ1: تتوقف البنية الفراغية لانزيم التيروكيناز على عدد ونوع الترتيب الاحماض الامينية المشكلة له والمرتبطة بروابط بيبتيدية وفق المعلومة الوراثية، ويتم المحافظة على تماسكها بواسطة روابط تتشأ بين الجذور الجانبية للأحماض الامينية في مواقع محددة وراثيا (كبريتية شاردية وكارهة للماء والهيدروجينية).

مؤ2: يتشكل تجويف صغير ضمن بنيته الفراغية يدعى الموقع الفعال، الذي يتكون من عدد محدود من الاحماض الأمينية (Ser394،Thr391،His381،His377،Arg374،Tyr362،His215،His192)، المتباعدة خطيا والمتقاربة فضائيا بالإضافة الى ذرتي زنك Zn، جزء منها يشكل منطقة التثبيت والجزء الاخر يشكل منطقة التحفيز على التفاعل.

مؤ3: تشكل المجموعات الكيميائية للسلاسل الجانبية روابط انتقالية ضعيفة مع الحمض الاميني التيروزين ليتم فسفرته بإضافة الفوسفور مما يسمح بتوليد إشارات خلوية تحفز تكاثر الخلايا العادية.

مؤ4: النشاط المفرط لانزيم التيروكيناز داخل الخلايا السرطانية يسمح بفسفرة التيروزين بشكل كبير مما يؤدي الى نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها بشكل سريع.

استعمال دواء Trilobatin :

مؤ5: دواء Trilobatin له بنية مشابهة للحمض الاميني التيروزين وبالتالي له القدرة على الارتباط بالموقع الفعال لانزيم التيروكيناز على مستوى الموقع الفعال بتشكيل روابط انتقالية مع الاحماض الأمينية Arg374،Tyr362،Ser394،Thr391 ومنه تثبيط نشاط الانزيم (الدواء مثبط تنافسي).

مؤ6: توقف نشاط انزيم التيروكيناز يؤدي الى توقف فسفرة التيروزين وبالتالي توقف تكاثر الخلايا السرطانية.

الخاتمة:

النشاط المفرط لانزيم التيروكيناز يؤدي الى تطور الخلايا السرطانية، وباستخدام دواء Trilobatin (مثبط تنافسي) الذي يرتبط بالموقع الفعال للانزيم مما يثبط نشاطه وبالتالي إعاقة تطور الورم السرطاني.

الجزء الأول: 05 نقاط

1- تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1):

يمثل الشكل (أ) قياسات متعلقة بعدد بكتيريا الجذامية ونسبة تركيب البروتين في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Fuca حيث نلاحظ:

0.5 - في تركيز 0 من مركب Fuca تكون نسبة تركيب البروتين أعظمية 100% عند البكتيريا وعددها يقدر بـ 800 خلية/مستعمرة.

0.5 - بزيادة تركيز مركب Fuca تتناقص نسبة تركيب البروتين وعدد البكتيريا حتى تنعدم عند التركيز $120 \mu\text{M}$.

01 **الاستنتاج:** المركب Fuca يثبط تركيب البروتين لدى البكتيريا الجذامية وبالتالي يتوقف نموها وتكاثرها.

2- تبرير فاعلية المضاد الحيوي Fuca للحد من عدوى البكتيريا الجذامية:

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

يمثل الشكل (ب) قياسات متعلقة بنسبة حدوث خطوات آلية الترجمة على مستوى هيولى الخلايا البكتيرية تمت في غياب ووجود المضاد الحيوي Fuca حيث نلاحظ:

0.5 - في غياب مركب Fuca تكون نسبة تشكل معقد الانطلاق ودمج الأحماض الأمينية وتحرير متعدد الببتيد أعظمية 100%

0.5 - في وجود مركب Fuca نسبة تشكل معقد الانطلاق أعظمية بينما تكاد تنعدم نسبة دمج الأحماض الأمينية وتحرير متعدد الببتيد.

01 **الاستنتاج:** مركب Fuca لا يؤثر على مرحلة الانطلاق ويثبط باقي مراحل الترجمة.

الربط:

01 تركيب البروتين عملية ضرورية لنمو وتكاثر البكتيريا الجذامية وباستعمال المضاد الحيوي Fuca يتم تثبيط هذه العملية وبالتالي يتوقف نموها وتكاثرها، وذلك بإعاقة دمج الأحماض الأمينية خلال مرحلة الاستطالة من عملية الترجمة.

الجزء الثاني: 07 نقاط

1- شرح الاستراتيجية العلاجية التي تتم بتدخل المضاد الحيوي Fuca في علاج عدوى البكتيريا الجذامية:

استغلال الوثيقة (2):

تمثل الوثيقة (2) قياسات تمت بتوفر متطلبات آلية الترجمة متعلقة بكثافة الريبوزومات المرتبطة بسلاسل الـ ARNm في غياب ووجود المضاد الحيوي حيث:

0.5 - في غياب المضاد الحيوي: نلاحظ ثبات نسبة كثافة الريبوزومات المتوضعة على طول سلسلة ARNm من رامزة الانطلاق AUG الى رامزة التوقف UAG بين 50 و 75 %.

0.5 - في وجود المضاد الحيوي: نلاحظ أن نسبة كثافة الريبوزومات المتوضعة على بداية سلسلة ARNm مرتفعة تتراوح بين 75 و 100% وتقل على طول السلسلة لتتعدى عند رامزة التوقف UAG.

01 **الاستنتاج:** يكبح المضاد الحيوي Fuca استطالة السلسلة الببتيدية بتثبيطه لنشاط الريبوزومات.

استغلال الوثيقة (3):

تمثل الوثيقة (3) سيروية إحدى مراحل آلية الترجمة (الاستطالة) تمت في غياب ووجود المضاد الحيوي Fuca

حيث نلاحظ:

- في غياب FucA:

✓ بعد تشكل الرابطة الببتيدية بين الـ Met والحمض الأميني الثاني يتدخل المعقد (مركب طاقي+بروتين عامل الاستطالة EF-G) الذي يرتبط بتحت الوحدة الكبرى ويساهم في حركة الريبوزوم.

✓ يتوضع الـ ARNt الحامل لثلاثي الببتيد في الموقع P ويصبح الموضع A شاغر لاستقبال حمض أميني منشط الموالى وبالتالي استطالة السلسلة الببتيدية.

- في وجود FucA:

✓ يرتبط المضاد الحيوي FucA بالمعقد (مركب طاقي+EF-G) على مستوى موقع خاص في عامل الاستطالة ليمنع بذلك حركة الريبوزوم على خيط الـ ARNm وبالتالي توقف الاستطالة.

الاستنتاج:

يكبح المضاد FucA حركة الريبوزوم خلال مرحلة الاستطالة بتنشيط المعقد (مركب طاقي + EF-G).

الربط:

❖ ارتباط المعقد (مركب طاقي+EF-G) على تحت الوحدة الكبرى بعد تشكل معقد الانطلاق يضمن حركة الريبوزوم على طول خيط الـ ARNm خلال الاستطالة وبالتالي ترجمته الى بروتينات لها دور في نمو وتكاثر البكتيريا الجذامية

❖ يرتبط المضاد الحيوي FucA بالمعقد (مركب طاقي+EF-G) على مستوى موقع خاص في عامل الاستطالة ليمنع بذلك حركة الريبوزوم على خيط الـ ARNm وبالتالي كبح خطوة الاستطالة من مرحلة الترجمة أي توقف عملية تركيب البروتين عند بكتيريا الجذامية وبالتالي توقف نموها وتكاثرها مما يجعل المضاد الحيوي FucA علاج فعال ضد عدوى البكتيريا الجذامية وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.

2- اقتراح أحد المبررات الوجيهة التي تفسر مقاومة بكتيريا الجذامية للمضاد الحيوي FucA:

لأن المضاد الحيوي FucA يرتبط بموقع خاص في عامل الاستطالة EF-G الذي هو عبارة عن بروتين أي تغيير شكل الموقع الخاص الذي قد يحدث عن طريق طفرة على مستوى المورثة المشرفة على تركيب هذا البروتين تجعل المضاد الحيوي FucA غير فعال وبالتالي اكتسابها مقاومة ضده.

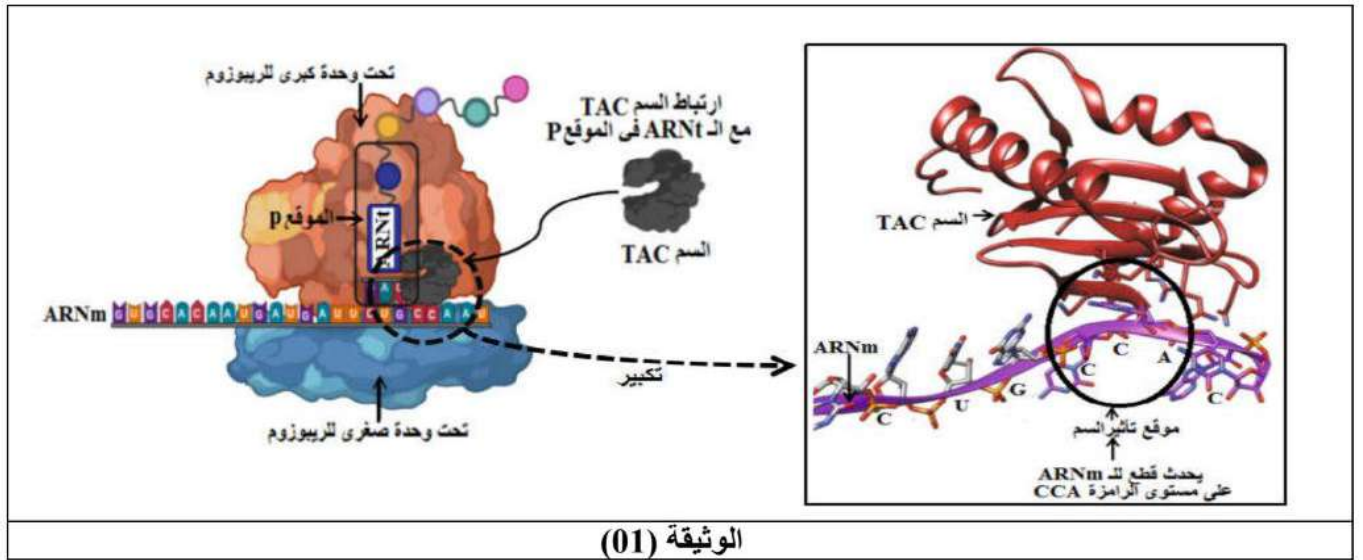
الإختبار الأول للثلاثي الأول في مادة العلوم الطبيعية: شعبة علوم تجريبية

التمرين الأول : (الإسترجاع المنظم للمعارف)

يتم تركيب البروتين من طرف البكتيريا لضمان نموها وتطورها، لكن يمكن لبعض أنواع البكتيريا أن تحد من نشاطها ونموها كوسيلة مقاومة. بهدف معرفة آلية حدوث ذلك نقدم الدراسة التالية:

Mycobacterium tuberculosis (TP) بكتيريا المسببة لمرض السل، حيث يجد بعض المصابين به صعوبة في التخلص منها رغم العلاج، حيث تختفي أعراض المرض خلال الفترة العلاجية ثم تعود للظهور. لأن هذه البكتيريا تستطيع خفض تكاثرها مع المحافظة على أدنى نشاط لها، ما يُمكنها من البقاء حية بأعداد منخفضة في العضوية المستهدفة دون التسبب في ظهور أعراض المرض، في انتظار ضعف الجهاز المناعي لتعود لتكاثرها وانتشارها.

يرجع ذلك إلى إنتاجه لسم يدعى **TAC** يعمل على وقف تركيب بعض بروتيناتها. آلية تأثيره موضحة في الوثيقة (01).



الوثيقة (01)

1- **تعرف** على المرحلة المستهدفة من طرف السم ثم **حدد** دور الجزيئات والعضيات المتدخلة في حدوثها.

2- **اشرح** في نص علمي الآلية التي تثبط بها البكتيريا المسببة للسل تكاثرها مبرزا سبب عدم قدرة بعض المصابين التخلص من ها رغم العلاج وذلك باستغلال معطيات الوثيقة 01 ومكتسباتك.

التمرين الثاني: (مسعى علمي)

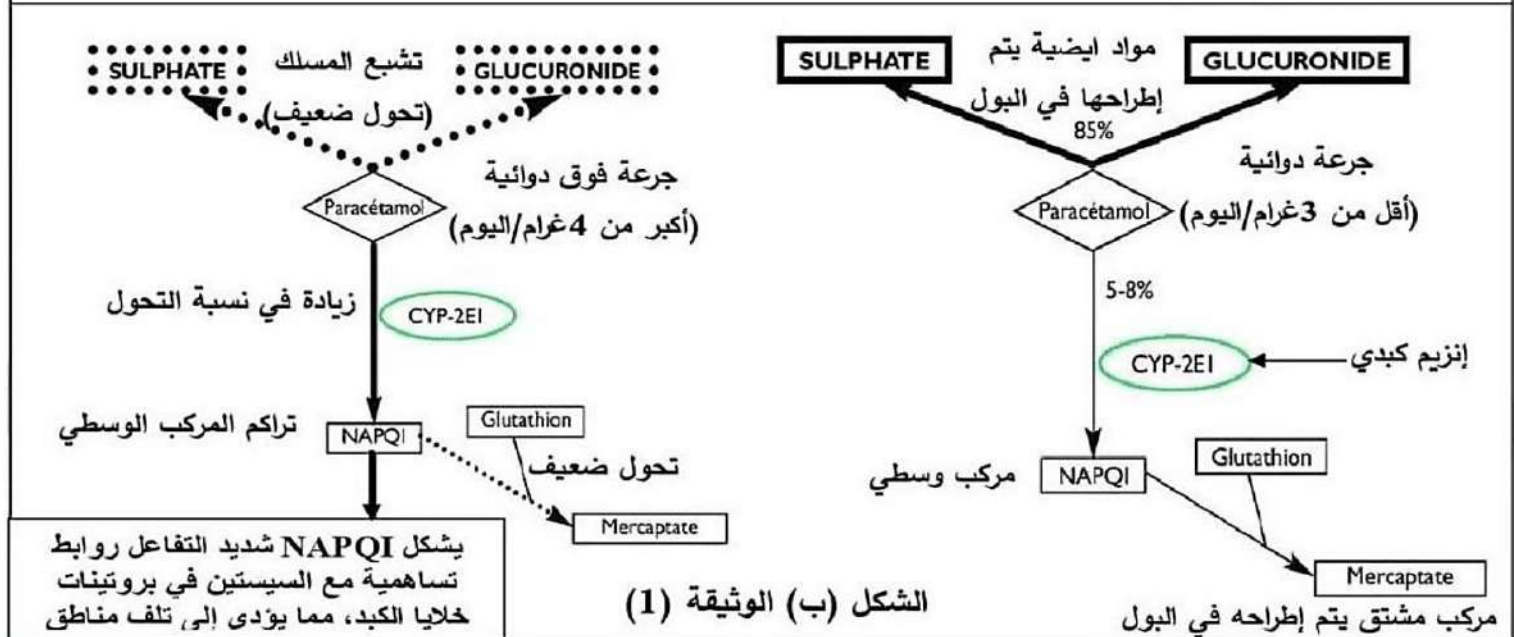
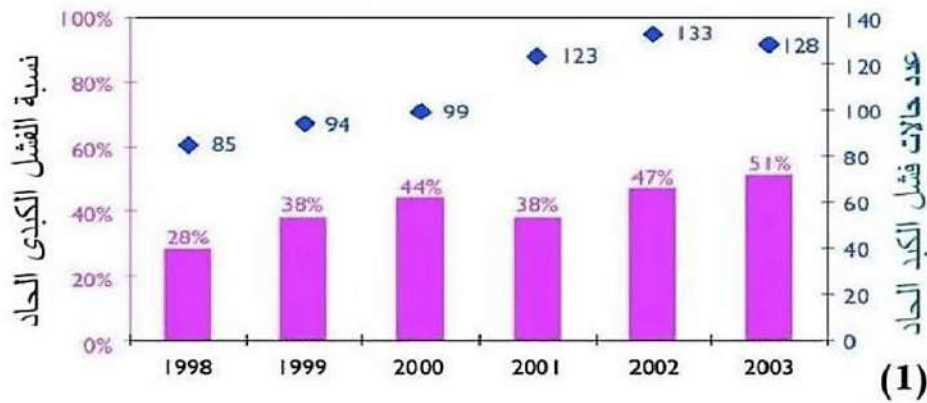
تؤدي الإنزيمات وظائف متنوعة داخل العضوية ، إلا أنها قد تفشل في ذلك في شروط معينة ، استغل الباحثون الخصائص الإنزيمية لبعض منها لإيجاد حلول علاجية للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن تناول جرعات زائدة من بعض الأدوية (جرعة فوق دوائية) .

الجزء الأول :

يُعد الباراسيتامول (N-actyl-para-aminophenol APAP) المسكن وخافض الحرارة الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم ، لإستخدامه بجرعات مفرطة عواقب خطيرة على صحة الإنسان ، لتسليط الضوء على المخاطر الصحية لتناول جرعات فوق دوائية من الباراسيتامول وطريقة الحد منها ، نقترح الدراسة التالية :

-يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نسبة الفشل الكبدي الحاد في الولايات المتحدة والذي يرجع إلى الباراسيتامول .

-الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح أيض (تحول) الباراسيتامول على مستوى جسم الإنسان في حالة الجرعات الدوائية وفي حالة الجرعات فوق دوائية.



- اقترح فرضية للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الإستخدام المفرط للباراسيتامول بإستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

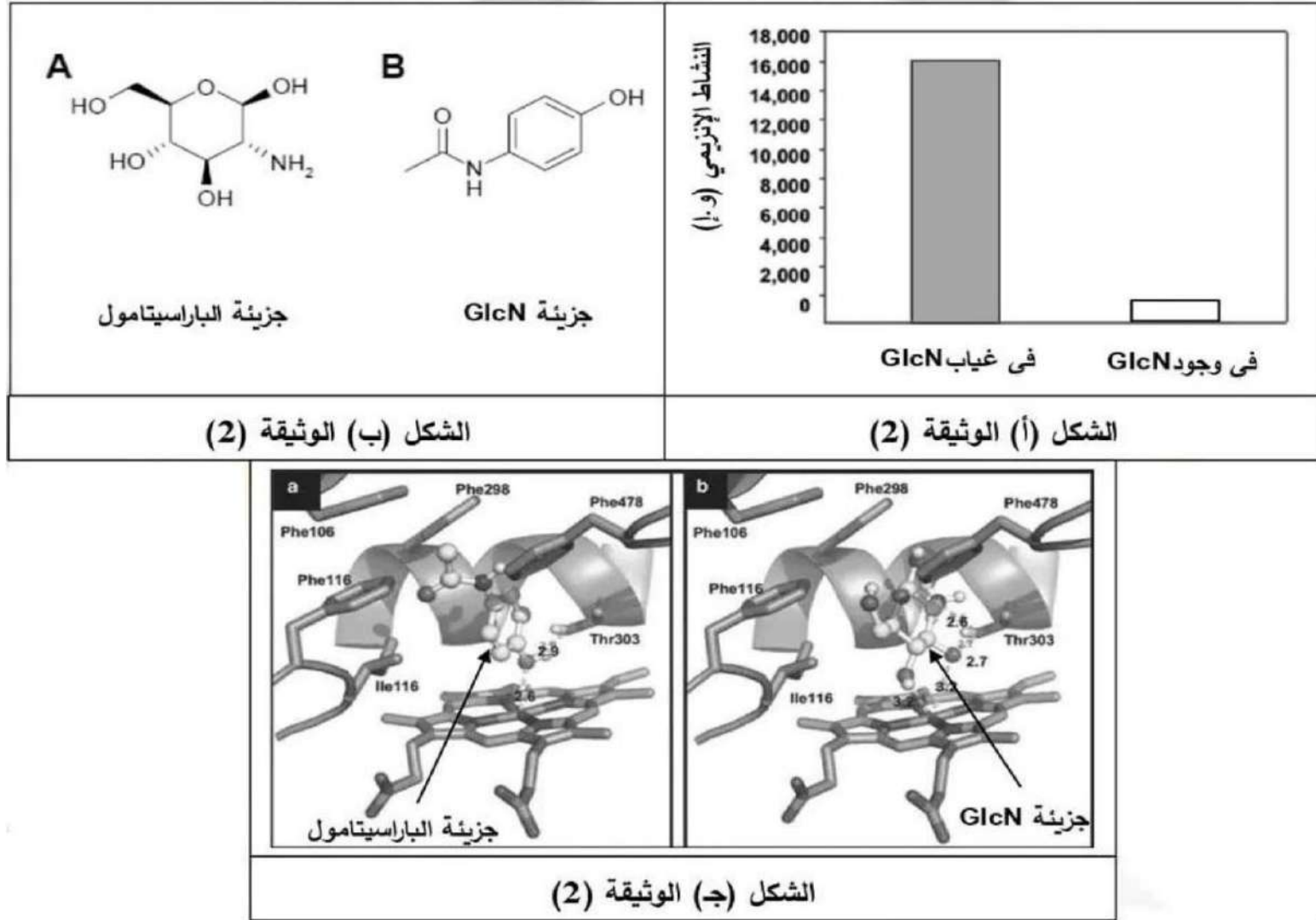
الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا نقدم المعطيات التالية :

في شروط ملائمة تم قياس النشاط الإنزيمي لـ CYP-2E1 في غياب وفي وجود جزيئة GlcN (مركب عضوي طبيعي) النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

-الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح الصيغة الكيميائية لجزيئتي الباراسيتامول و جزيئة GlcN .

-الشكل (ج) من نفس الوثيقة يمثل البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم CYP-2E1 في وجود الباراسيتامول (a) وفي وجود GlcN (b).



-باستغلال أشكال الوثيقة (2) ، اشرح كيف يمكن لجزيئة GlcN أن تكون مشروع دواء للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن استهلاك المفرط للباراسيتامول و تجنب الفشل الكبدي الحاد مصادقا على الفرضية المقترحة .

الجزء الثالث :

-وضح بمخطط العلاقة بين تناول جرعات فوق دوائية من الباراسيتامول والحالة الصحية في غياب وفي وجود مركب GlcN ، اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

بالتوفيق للجميع

النقطة	التصحيح النمـــــوذجي للموضوع الاول
	التمرين الأول: 1- التعرف على المرحلة المستهدفة من طرف السم : مرحلة الترجمة من مراحل تركيب البروتين -تحديد دور الجزيئات والعصيات المتدخلة : الريبوزوم: قراءة تتالي الرامزات في ال ARNm وترجمتها إلى تتالي أحماض أمينية في السلسلة الببتيدية ARNm (الشفرة الوراثية): حامل وناقل لنسخة من المعلومة الوراثية ليتم ترجمتها من طرف الريبوزوم أحماض أمينية منشطة (معقد ARNt - حمض أميني): حمل ونقل الوحدات البنائية للبروتين للريبوزوم بشكل نوعي من خلال التعرف على الرامزة في ال ARNm بواسطة الرامزة المضادة المكملة لها وحمل الحمض الأميني الموافق لها مما يسمح بترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية وفق تتابع الرامزات في ال ARNm أنزيمات التنشيط: ربط ال ARNt بالحمض الأميني الموافق له (تنشيط الأحماض الأمينية) طاقة: في شكل ATP تستهلك لتنشيط مختلف الأنزيمات المتدخلة في الظاهرة 2-النص العلمي تقوم البكتيريا المسببة للسسل بتركيب البروتينات الضرورية لنموها وتكاثرها لكن تتميز هذه الأخيرة بقدرتها على الحد من تكاثرها لمقاومة طرق التخلص منها في العضوية المستهدفة (العلاج). فماهي الآلية التي تثبط بها البكتيريا المسببة للسسل تكاثرها وماهو سبب عدم قدرة بعض المصابين التخلص منها رغم العلاج؟ -يتعلق نمو البكتيريا المسببة للسسل و تكاثرها بتركيب البروتين و الذي يمر تركيبه بمرحلتين يحدثان بشكل متزامن في هيولى الخلايا البكتيرية: -الإستنساخ : يتم خلاله تركيب الحيوي لجزيئ ال ARNm انطلاقا من مورثة و ذلك بتدخل انزيم الARN بوليميراز الذي يعمل على قراءة تتالي النكليوتيدات في السلسلة المستنسخة للمورثة و دمج النكليوتيدات الريبية المكملة و يستدعي ذلك استهلاك طاقة. -بمجرد بداية تركيب ال ARNm تنطلق ترجمته حيث يتم خلال هذه المرحلة تحويل اللغة النووية المشفرة بتتالي الرامزات في ARNm إلى لغة بروتينية مشفرة بتتالي الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية و يتم ذلك بتدخل الريبوزومات (تشكل البوليزوم) التي تعمل على القراءة المتزامنة لتتالي الرامزات في ال ARNm و ترجمتها إلى تتالي أحماض أمينية في السلسلة الببتيدية و ذلك بفضل تحت وحدتيه حيث تحت وحدة صغرى تسمح بتوضع ال ARNm و تحت وحدة كبرى تحتوي الموقعين A و P مواقع تثبت الأحماض الأمينية المنشطة (يتم تنشيط الأحماض الامينية بتدخل انزيمات التنشيط الذي يربط الأحماض الأمينية بالARNt النوعي لها و يستدعي ذلك استهلاك طاقة في شكل ATP) التي تستطيع التعرف على الرامزة في ال ARNm بواسطة الرامزة المضادة المكملة لها و حمل الحمض الأميني الموافق لها ليتم دمجها في السلسلة الببتيدية ما يسمح بتشكيل سلسلة ببتيدية عدد ونوع و ترتيب الأحماض الامينية فيها موافق للتتالي الرامزات في ال ARNm -تثبط البكتيريا تكاثرها عبر تثبيط تركيب بعض بروتيناتها و ذلك من خلال تثبيط مرحلة الترجمة منها يتم ذلك بفضل تركيبها لسم (بروتين) يدعى TAC يرتبط مع الARNt في الموقع p للتحته وحدة كبرى للريبوزوم خلال الترجمة و يعمل على قطع الARNm المرتبط بالتحته وحدة صغرى على مستوى الرامزة CCA مايمنع ترجمته و يوقف تركيب البروتينات المسؤولة عن تكاثرها. -يجد بعض المصابين به صعوبة في التخلص من هذه البكتيريا رغم الفترات العلاجية الطويلة لأنها بتثبيطها لتركيب بعض بروتيناتها تخفض تكاثرها مع المحافظة على أدنى نشاط لها ما يمكنها من البقاء حية بأعداد منخفضة في العضوية المستهدفة دون التسبب في ظهور أعراض المرض في انتظار ضعف الجهاز المناعي لتعود لتكاثرها وانتشارها وبالتالي خفض عدد البكتيريا يعتبر وسيلة دفاعية تفلت من خلالها البكتيريا من العلاج.
0.25	
0.5	
1	
0.5	
0.5	
0.5	
0.5	
0.25	
0.5	
1.5	
1.5	

الخاتمة :

0.5 تثبط بكتيريا تكاثرها من خلال تثبيط الترجمة من مراحل تركيب البروتين لتثبيط تركيب بعض بروتيناتها الضرورية لتكاثرها بفضل قدرتها تركيب سم يعمل على تفكيك الـ ARNm ما يمنع ترجمه وتركيب البروتين ,خفض عدد البكتيريا يعتبر وسيلة دفاعية تفلت من خلالها البكتيريا من العلاج.

التمرين الثاني:

استغلال شكلي الوثيقة (1)+ الربط + اقتراح الفرضية :

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1) نلاحظ :

0.5 من 1998 إلى غاية 2003 زادت نسبة الفشل الكبدي من 28 إلى 65% ؛ وعدد حالات الفشل الكبدي الحاد من 85 إلى 128 حالة
0.5 **الإستنتاج :** يتسبب استهلاك دواء الباراسيتامول في مخاطر صحية ؛ زيادة عدد حالات الفشل الكبدي الحاد.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1) نلاحظ :

0.25 -عندما تكون الجرعة دوائية أي أقل من 3 غرام في اليوم تتمكن عضوية الإنسان من تحويل 85 % من الباراسيتامول المستهلك إلى مواد أيضية (sulfate و glucuronid) يتم طرحها في البول .

0.5 -بينما من 5 إلى 8 % من الدواء يتم تحويلها بواسطة الإنزيم الكبدي CYP-2E1 إلى مركب وسطي يتحول بواسطة الـ Glutathion إلى Mercaptate كمركب مشتق يتم إطراره في البول .

1 -عندما تكون الجرعة فوق دوائية أي أكبر من 4 غرام في اليوم فإن مسلك تحوله الى مواد أيضية يتشعب حيث يصبح التحول ضعيفا ، من جهة اخرى تزيد نسبة التحول بتأثير الإنزيم الكبدي CYP-2E1 ما يؤدي الى تراكم المركب الوسيطى NAPQI شديد التفاعل حيث يشكل روابط تساهمية مع السيستين في بروتينات خلايا الكبد ، مما يؤدي الى تلف مناطق في الكبد وفي نفس الوقت يصبح تحول المركب الوسيطى الى مشتقات تطرح مع البول يصبح ضعيفا .

0.5 **الإستنتاج :** ترتبط حالات الفشل الكبدي ومنه المخاطر الصحية لإستهالك الباراسيتامول بجرعات فوق دوائية بنشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 وتراكم نواتج نشاطه من المركب الوسيطى NAPQI .

الربط للإجابة على التعليمة 1 :

1 -في حالة استهلاك البراسيتامول بجرعات فوق دوائية ، فوق 4 غ في اليوم يصعب على العضوية تحويله إلى مواد أيضية ومشتقات يتم طرحها مع البول في حين يزيد نشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 الذي يحول البراسيتامول إلى مواد وسطية NAPQI فتتراكم متسببة في تلف مناطق الكبد وحدوث فشل كبدي حاد وبالتالي **فالفرضية**

المقترحة تتمثل في:

1 -لتجنب الفشل الكبدي الحاد عند استهلاك جرعات فوق دوائية يمكن تعطيل نشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 باستعمال جزيئات (مواد) منافسة لمواد تفاعله حتى لا تتشكل وتتراكم المادة الوسطية المسؤولة عن تلف مناطق من الكبد وحدوث الفشل الكبدي الحاد .

الجزء الثاني: استغلال أشكال الوثيقة (2)+ شرح والمصادقة على الفرضية :

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2) :

0.25 -غياب الـ GlcN بلغ نشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 16000 و .

0.25 -في وجود الـ GlcN كان نشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1 منعدا .

0.25 **الإستنتاج :** توقف (تثبط) جزيئة GlcN نشاط الإنزيم الكبدي CYP-2E1

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2) :

0.5 -تحاكي (تشابه) جزيئة GlcN جزيئة الباراسيتامول من حيث الحلقة سداسية الأضلاع ووظيفة كحولية وتختلف في باقي البنية
0.25 **الإستنتاج :** قد تنافس جزيئة الـ GlcN جزيئة الباراسيتامول على الموقع الفعال لإنزيم CYP-2E1

استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2) :

0.5 -في وجود الباراسيتامول أو جزيئة GN مع الإنزيم الكبدي CYP-2EI يوجد تقارب (لإحدى الوظائف الهيدروكسيلية أي الكحولية لكل من الباراسيتامول أو الـGlcN مع أحد جذور الأحماض الأمينية (Thr303) على الأقل من الموقع الفعال للإنزيم الكبدي CYP-2EI.

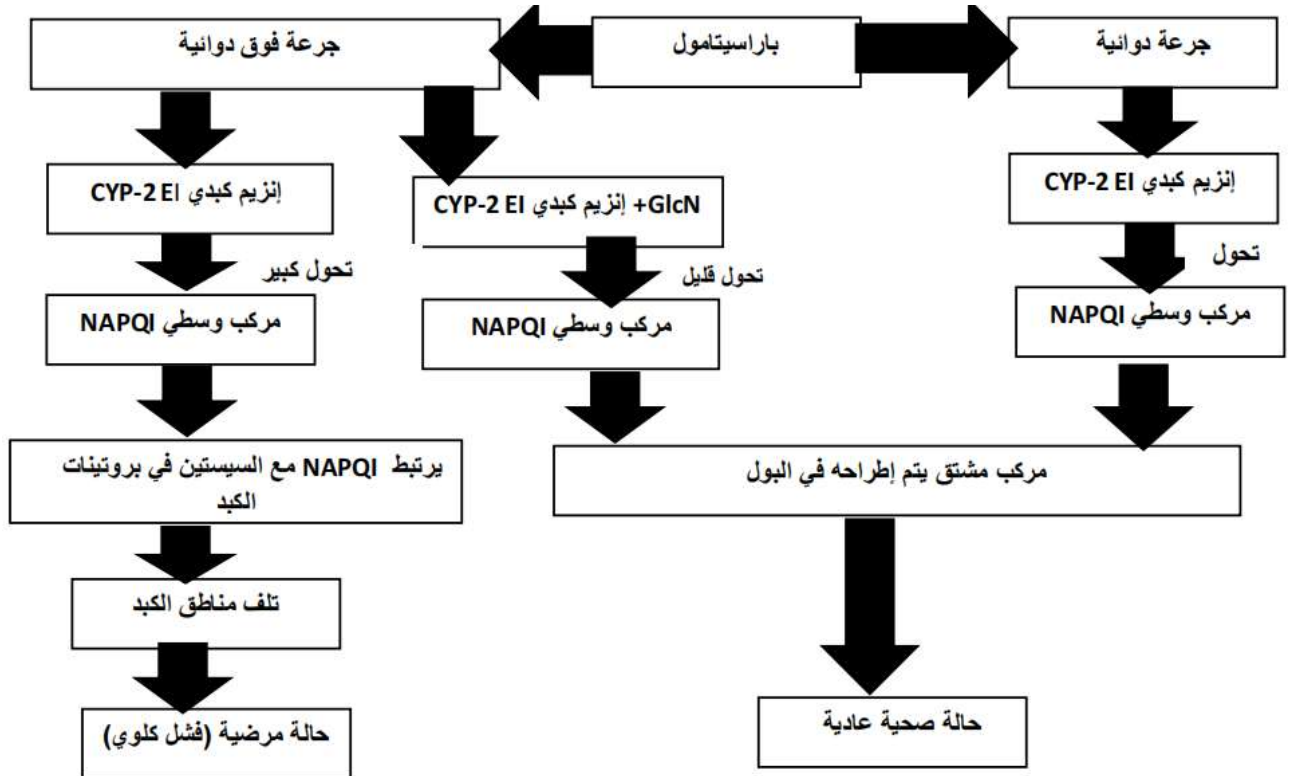
0.5 **الاستنتاج:** يسمح ارتباط الـGlcN بالموقع الفعال للإنزيم CYP-2EI ما يمنع تثبيت الباراسيتامول وعدم تحويله إلى مواد وسيطة سامة والذي يسبب تراكمها الفشل الكبدي الحاد (تثبط مادة GlcN الإنزيم الكبدي CYP-2EI تثبيطا تنافسياً) .

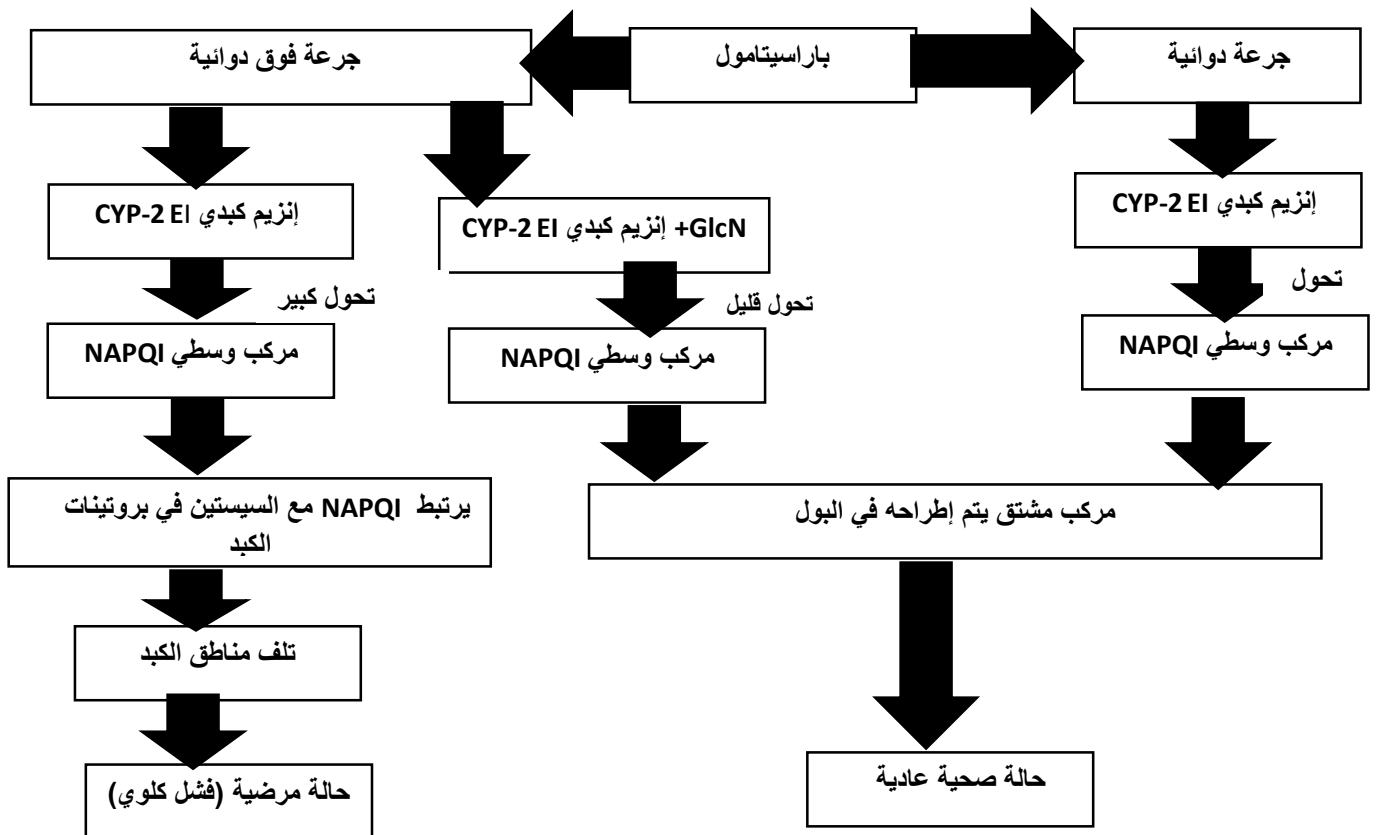
الربط للإجابة على تعليمة الجزء الثاني :

1 -عند استهلاك الباراسيتامول بجرعات فوق دوائية ينخفض معدل تحويله إلى مواد أفضية ومشتقات يتم تحويلها إلى مواد تطرح مع البول ويزيد نشاط إنزيم CYP-2EI الذي يحول الباراسيتامول إلى مواد بتراكمها تتسبب في موت الخلايا في مناطق من الكبد وحدوث فشل كبدي حاد .

1 -باستعمال جزيئة الـGlcN التي تحاكي بنية إنزيم CYP-2EI- فتثبتت على مستوى الموقع الفعال للإنزيم بروابط انتقالية ما يمنع نشاط الإنزيم في تحويل الباراسيتامول إلى المركب الوسيطى NAPQI شديد التفاعل مع بروتينات خلايا الكبد ، فلا تتراكم ومنه تجنب موت خلايا الكبد وظهور أعراض الفشل الكبدي وهذا ما يصادق على الفرضية المقترحة .

0.25 **الجزء الثالث :** مخطط يوضح العالقة بين تناول جرعات فوق دوائية من الباراسيتامول والحالة الصحية في غياب وفي وجود مركب GlcN .





--	--

أرجوا من كل طالب و أستاذ استفاد من هذا العمل
أن تترحموا لصديقي وأخي العزيز

الأستاذ أحمد عمار محجوب

. "اللهم تغمد روحه بلطفك ورحمتك. اللهم جازه عنا خير الجزاء وأوفاه. الله
يصبرنا عليك نعم الرجل ونعم الأخلاق".

الأستاذ : محمد العيد حفار

التمرين الثاني في هذا الموضوع مقترح من طرف الأستاذ عبد النور حفيان
. تم مراجعة إعادة الهيكلة من طرف الأستاذ : محمد العيد حفار

امتحان الفصل الأول

السنة الدراسية : 2026/2025

المستوى : 3 علوم تجريبية

اختبار : مادة علوم الطبيعة و الحياة

من إعداد و تصميم : الأستاذ محمد العيد حفار

المدة : 2 ساعة

التمرين الأول (8 نقاط) :

يكتسب البروتين بعد ترجمة المعلومة الوراثية بنية معقدة ثلاثية الأبعاد تتناسب مع تخصصه الوظيفي، و يتوقف ذلك على تشكيل روابط مختلفة بين أحماض أمينية محددة بدقة في السلسلة البروتينية .

الوثيقة الآتية هي : رسم تخطيطي لبنية هرمون الأنسولين المنظم لثابت التحلون في الدم و الجدول يمثل كيفية تأثير إنزيم الببسين و الغلوتاثيون (مكونات العصارة الهاضمة في الأنبوب الهضمي عند الإنسان)

كيفية التأثير		
الببسين	يفكك الرابطة الببتيدية من الجهة الأمينية للأحماض الأمينية العطرية (Trp ,Phe ,Tyr)	
الغلوتاثيون (GSH)	$-S-S- \xrightarrow{GSH} -SH + -SH$	$R_{Cys} = -CH_2-SH$

1- اكتب الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر في وجود و غياب مادة GSH.

2- ما هو ناتج تأثير إنزيم الببسين على السلسلة A للأنسولين . (دون استعمال الصيغ الكيميائية)

3- في نص علمي مهيكّل وضح العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين الأنسولين مبررا سبب عدم أخذ الأنسولين عن طريق الفم عند المرضى بداء السكري ، انطلاقا من معلومات الوثيقة و معلوماتك .

التمرين الثاني (12) :

مقترح من طرف الأستاذ عبد النور حفيان . المراجعة إعادة الهيكلة من طرف الأستاذ : محمد العيد حفار

ترتبط الوظائف الحيوية للعضوية بفعالية النشاط الإنزيمي الذي قد يتأثر ببعض العوامل الداخلية أو الخارجية مما يؤثر سلبا على سيرورة هذه الوظائف الحيوية فتترجم إلى أمراض خطيرة **مثل متلازمة لي** وهي اضطراب ميتوكوندري عصبي تقدمي يصيب عادة الرضع والأطفال، ينتج عن فشل في إنتاج الطاقة (ATP) داخل الخلايا العصبية. لتعرف على سبب هذه المتلازمة نقترح الآتي :

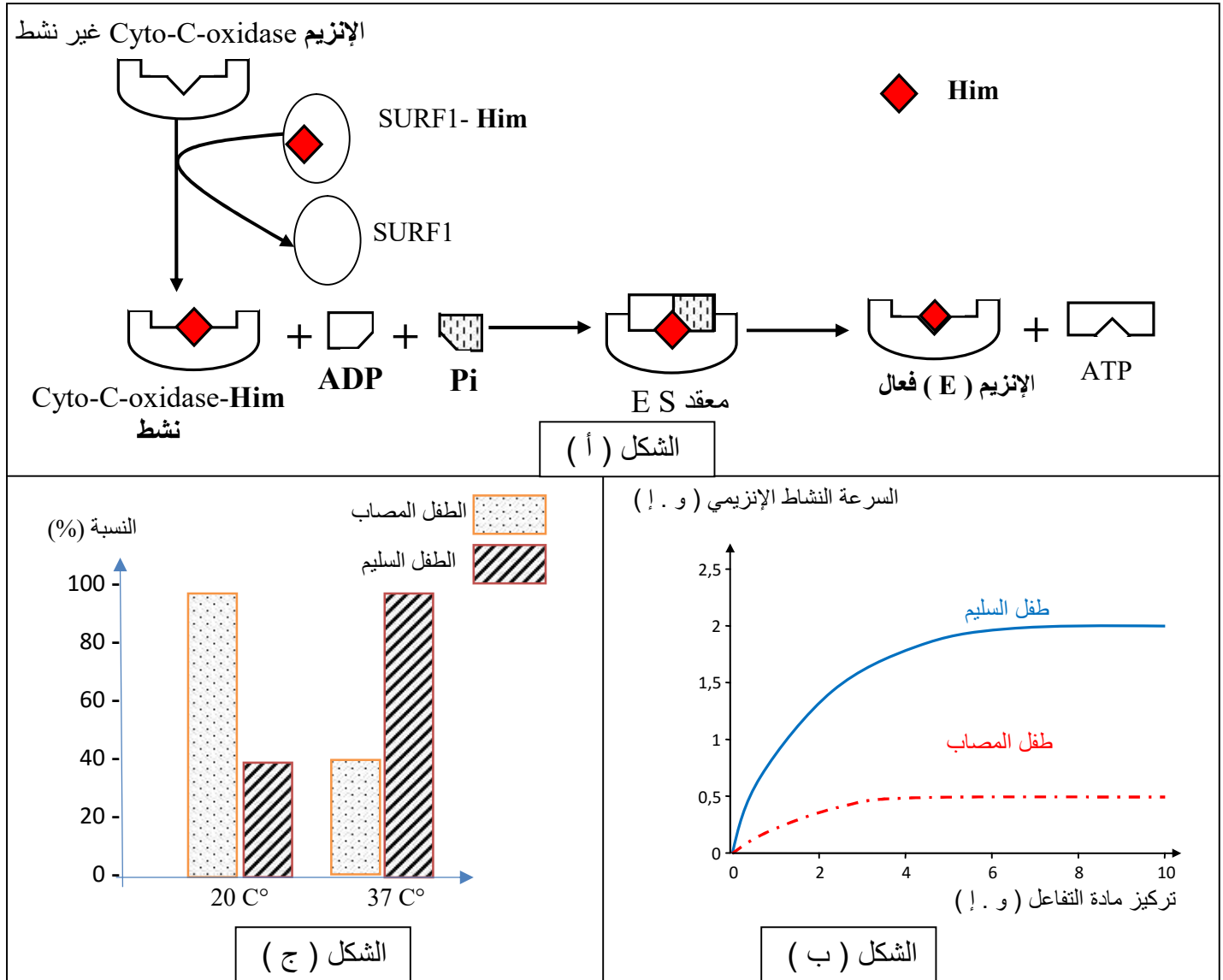
الجزء الأول:

إنزيم سيتوكروم سي أكسيداز - Cyto-C-oxidase - يحفز إحدى التفاعلات إنتاج الطاقة (ATP) في الميتوكوندريا ضرورية لنشاط الخلايا العصبية.

الشكل (أ) من الوثيقة (1) مخطط إنتاج ATP في الميتوكوندريا عند الطفل سليم .

الشكل (ب) من نفس الوثيقة تغيرات نشاط إنزيم Cyto-C-oxidase في درجة حرارة الجسم الطبيعية 37°C بدلالة تغير تركيز مادة التفاعل عند طفل سليم و آخر مصاب .

الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيمثل تغيرات نشاط SURF1 في درجات حرارة مختلفة عند طفل سليم و آخر مصاب .



الوثيقة (1)

- باستغلالك للوثيقة 1 و معلوماتك :

- 1- بين سبب الإصابة ب**متلازمة لي** .
- 2- حدد المشكل العلمي الذي يطرحه نشاط بروتين SURF1 عند الطفل المصاب ب**متلازمة لي** .

الجزء الثاني :

بهدف إيجاد حل للمشكل المطروح نقترح نتائج الدراسة الموضحة في الوثيقة (2) حيث :

الشكل (أ) : نافذة Anagène تعرض مقارنة جزء من التابع النيكليوتيدي لمورثة بروتين SURF1 .

الشكل (ب) : نمذجة براستوب تمثل آلية ارتباط بروتين SURF1 بجزيئة Him في الخلية العصبية سليمة و آخر مصابة في درجات حرارة متخلفة .

Affichage des séquences

364

TAC GG TGAGC CT T T T CGA

سلسلة ADN الناسخة SURF1 الطفل السليم

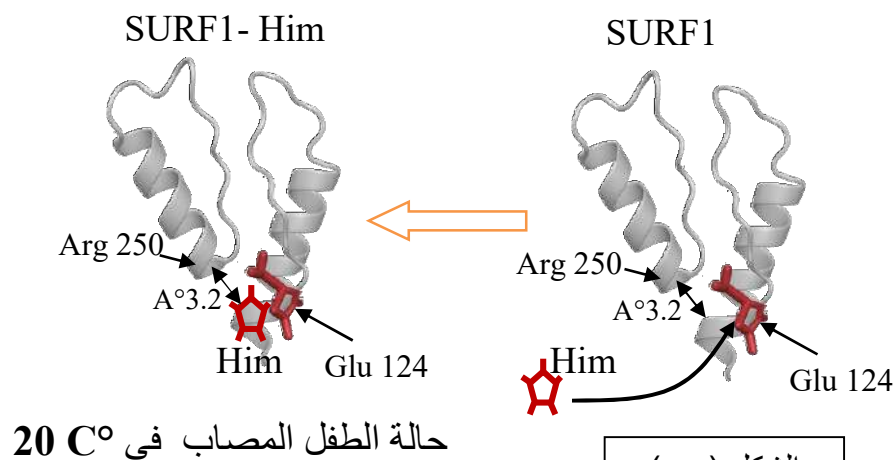
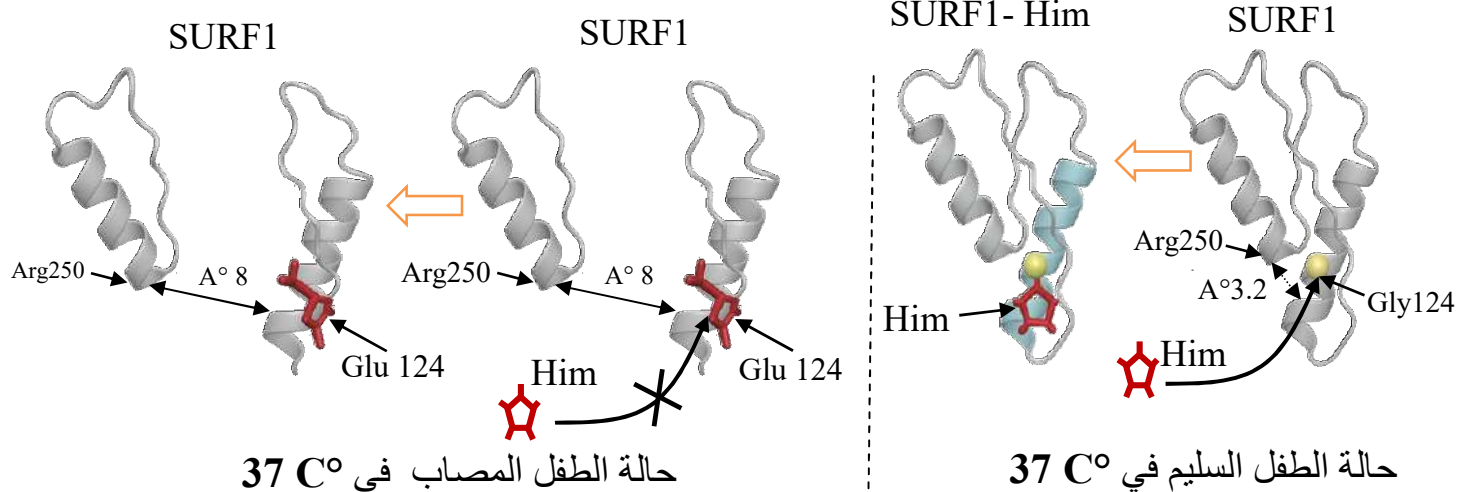
سلسلة ADN الناسخة SURF1 الطفل المصاب

Sélection :2/2 lignes

◀ ◼

CUC = Leu	CCA = Pro	AUG = Met
GCU = Ala	AAA = Lys	CUU = Leu
UAG = STOP	GAA = Glu	GGA = Gly

الشكل (أ)



رابطه هيدروجينية

ملاحظة هامة :

انخفاض درجة الحرارة يقلل من طول روابط الهيدروجينية

الشكل (ب)

الوثيقة (2)

اشرح سبب الإصابة بمتلازمة لي ، معطيا حلا للمشكل العلمي المطروح باستغلال الوثيقة (2) . - انتهى

اختبار الثلاثي الأول *** علوم الطبيعة والحياة

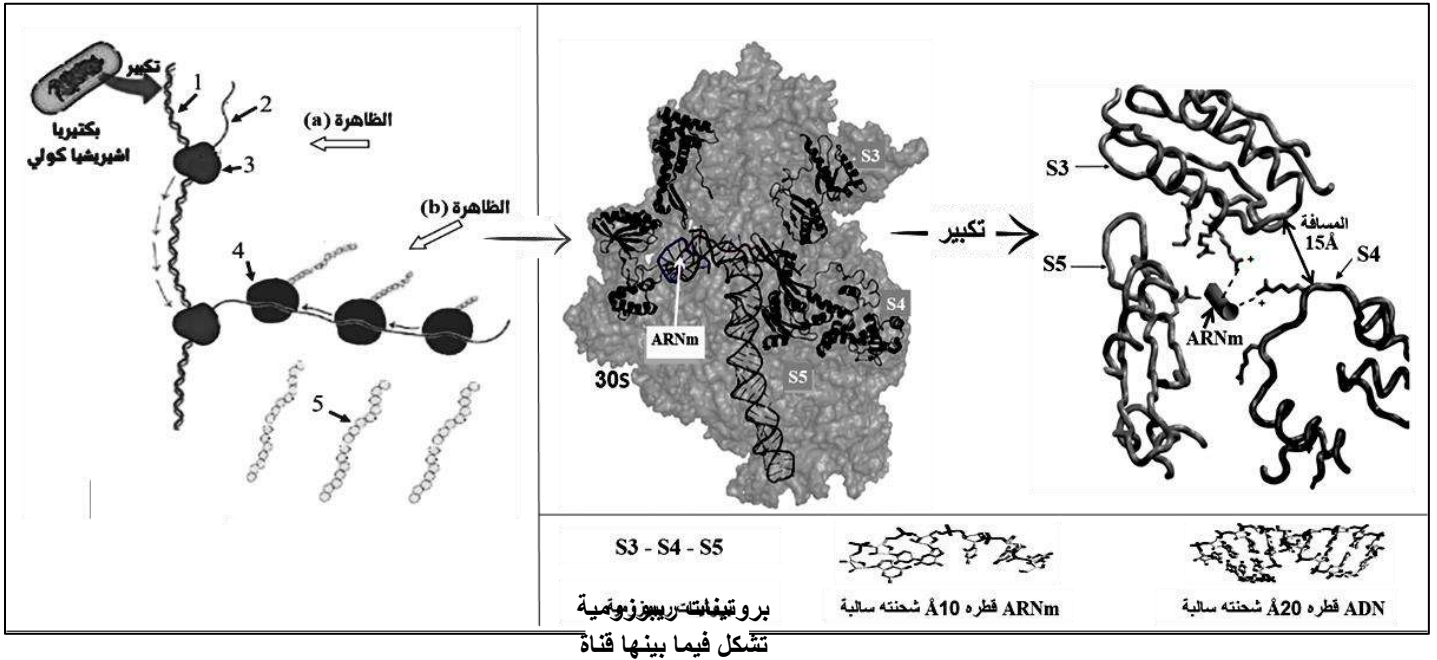
المدة: 2^{سا}

ع 3

التمرين الأول: (استرجاع مهيكلي ومنظم للمعارف/07ن)

تتميز الخلية البكتيرية ببنية بسيطة مقارنة بالخلايا حقيقية النواة، فهي لا تمتلك غلافً نووي يفصل مادتها الوراثية عن باقي مكوناتها. ورغم هذا التنظيم البسيط، فإن البكتيريا تمتلك قدرة مذهلة على تركيب البروتينات بسرعة وكفاءة عالية، كما أن مرحلتَي الاستنساخ والترجمة متزامنتين. يتواجد الـ ADN البكتيري والريبوزومات في الهيولى ورغم ذلك فإنه يتم تركيب الـ ARNm ليحمل نسخة من المعلومة الوراثية. لماذا لا ينتج الـ ADN على الريبوزوم بينما ينتج عليه الـ ARNm ؟

الوثيقة المساعدة أسفله توضح آلية التعبير المورثي عند البكتيريا مرفقة برسم تخطيطي لتحت وحدة ريبوزومية صغرى 30S لريبوزوم وظيفي وتكبير لمنطقة تثبيت الـ ARNm على مستواها.



1- تعرف على البيانات المرقمة والظاهرين (a و b).

2- اشرح في نص علمي سبب عدم ترجمة الريبوزومات البكتيرية للمعلومة الوراثية مباشرة من الـ ADN.

ملاحظة : تهيكلي الاجابة على شكل : مقدمة ، عرض ، خاتمة .

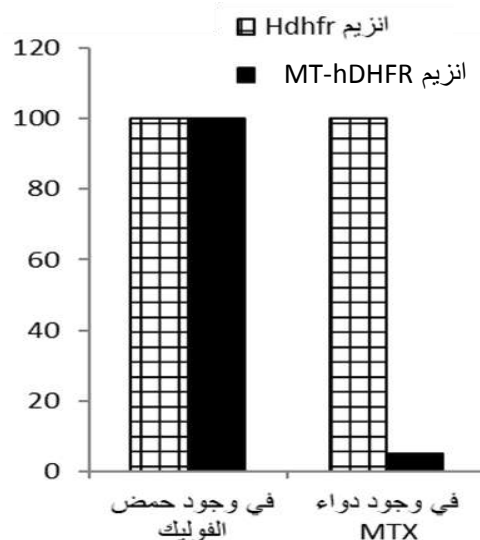
التمرين الثاني: (انتهاج المسعى العلمي/13ن)

تؤدي الانزيمات دورا مهما في تنظيم دورة حياة الخلايا ومنها انزيم hDHFR الا أن هذا التنظيم قد يختل وتضطرب دورة حياة الخلايا مما يسمح بظهور السرطانات التي يتطلب علاجها تدخلا كيميائيا بأدوية مناسبة ومنها دواء الميثوتريكسيت MTX الذي يكبح تطور السرطان، لكن هذا الحل يظهر أمامه تحدي بعض الخلايا السرطانية التي تبدي مقاومة للدواء.

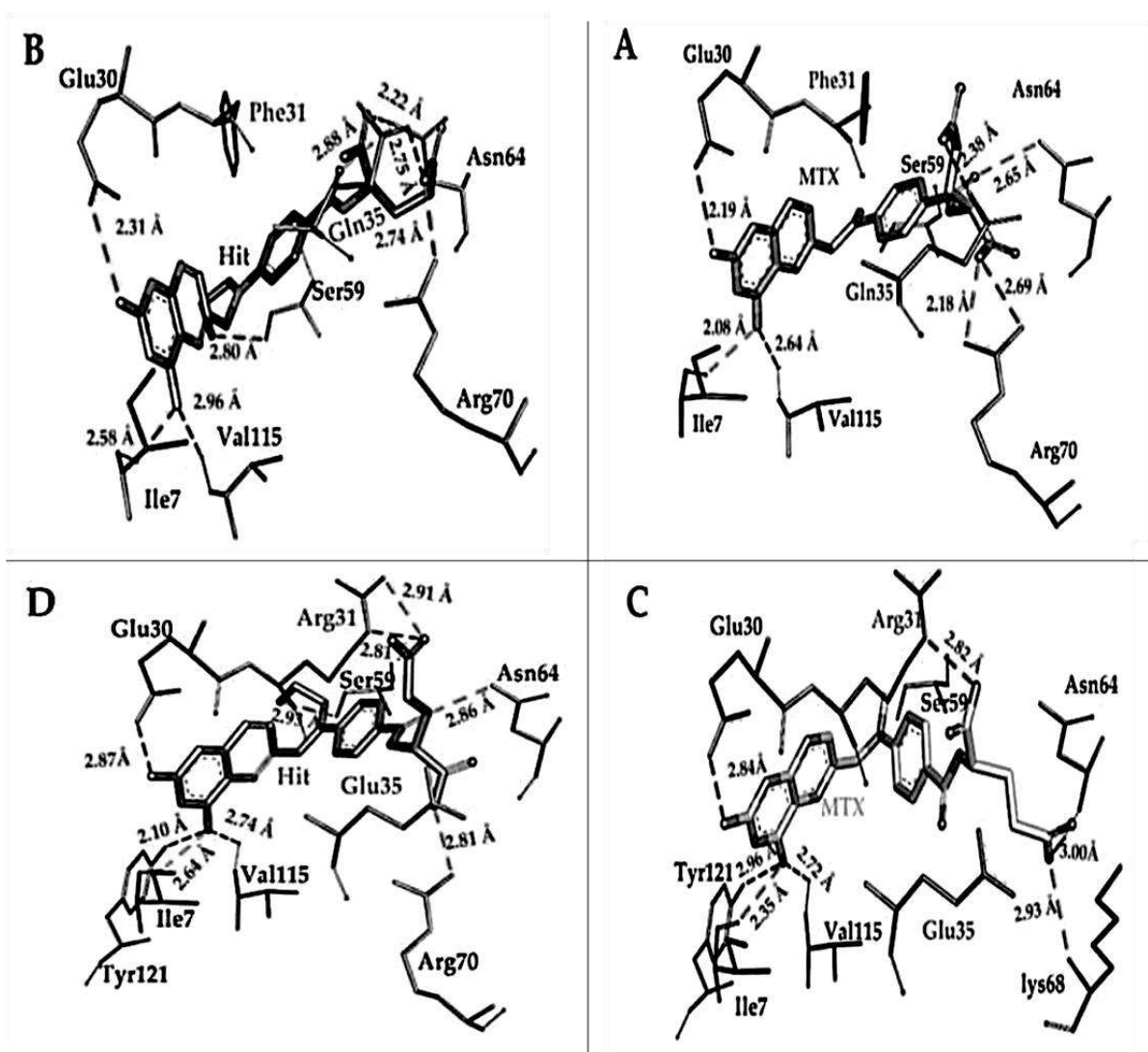
الجزء الاول:

لفهم دور انزيم hDHFR و تأثير دواء الميثوتريكسيت (MTX) و ظاهرة مقاومة الادوية الموجهة ضد الاورام السرطانية نقدم لك نتائج الدراسة التالية (الوثيقة 01) حيث:

- الشكل (أ) يتضمن مخطط يوضح سلسلة التفاعلات التي يشرف عليها انزيم hDHFR على مستوى خلية حيوانية .



الشكل (ب)



MT-hDHFR-Hit :D / MT-hDHFR-MTX :C معقد انزيم

hDHFR-Hit :B / hDHFR-MTX :A معقد انزيم

الشكل (ج)

الوثيقة (02)

- 1- اشرح كيف تستطيع الخلايا السرطانية مقاومة دواء MTX للإجابة على المشكل العلمي واختبار صحة الفرضية المقترحة.
- 2- بين أن دواء Hit يعتبر حلاً ناجحاً لمشكلة مقاومة الأدوية من طرف الخلايا السرطانية.

الجزء الثالث:

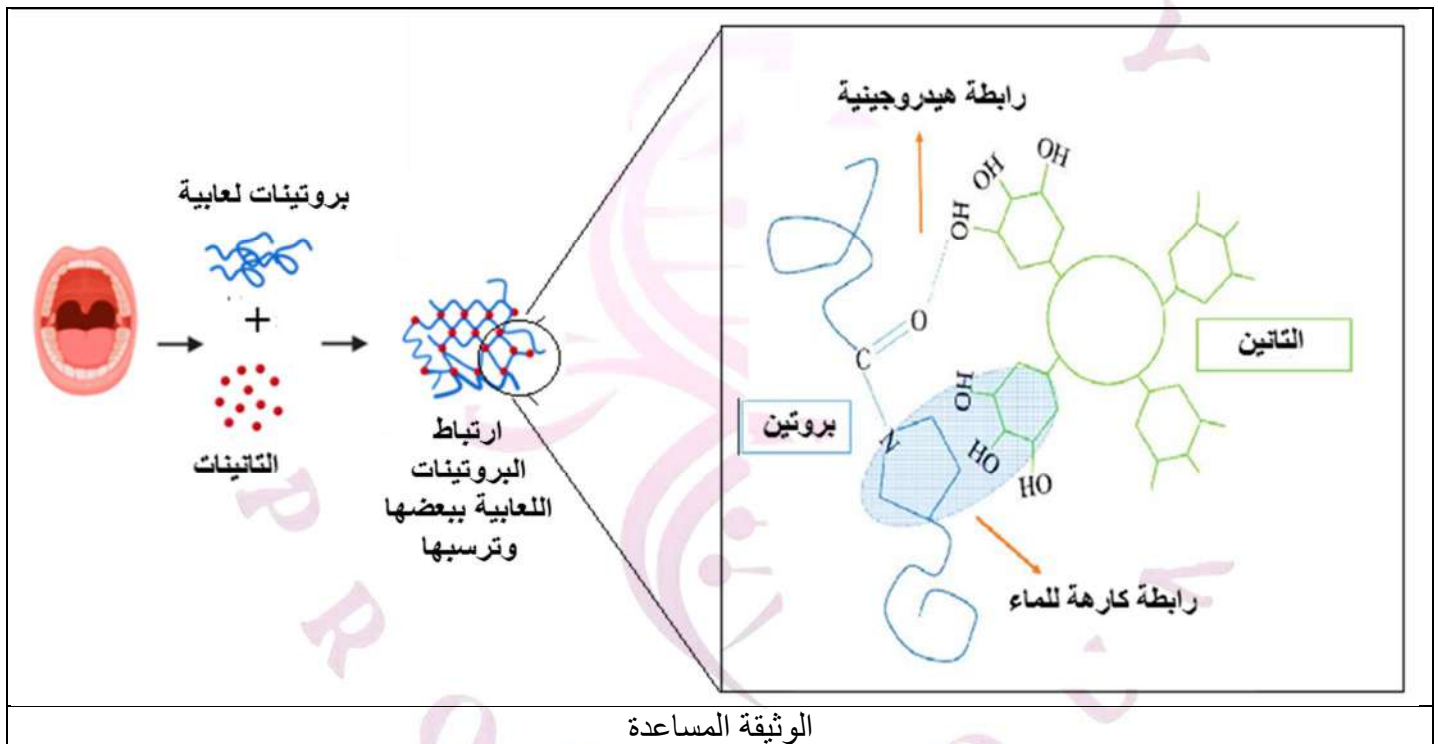
انجز مخططاً توضح فيه اليات افلات الخلايا السرطانية من العلاج الكيميائي و كيف أن دواء Hit يعتبر علاجاً ناجحاً في الوقت الحالي انطلاقاً من هذه الدراسة و مكتسباتك .

_____ انتهى نص الاختبار _____ بالتوفيق في شهادة البكالوريا _____

ثانويتي عقون صالح بن بوقرة -الحامة- ومعمري محمد الطاهر -خنشلة-	السنة الدراسية 2025-2026	قسم 3 ع ت ج اعداد الاستاذتين صياد منى وجوهري وسام
اختبار الثلاثي الأول الموحد في مادة علوم الطبيعة والحياة		

التمرين الأول :

يرتبط التخصص الوظيفي للبروتينات ببنيتها الفراغية ، كالبروتينات الموجودة في اللعاب والتي لها دور في ترطيب الفم هضم الأغذية و حماية الفم من المستضدات . غير أن بنيتها يمكن أن تتأثر بعوامل خارجية كالتانينات الموجودة في البلوط وبعض التوابل ما ينتج عنه خشونة و جفاف في الفم بالإضافة إلى انخفاض في لزوجة اللعاب وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى احتمالية ظهور تهيجات و تقرحات في الفم .
توضح الوثيقة المساعدة تأثير التانينات على بروتينات الفم .

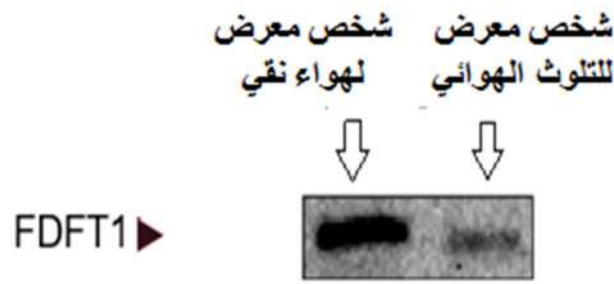


الوثيقة المساعدة

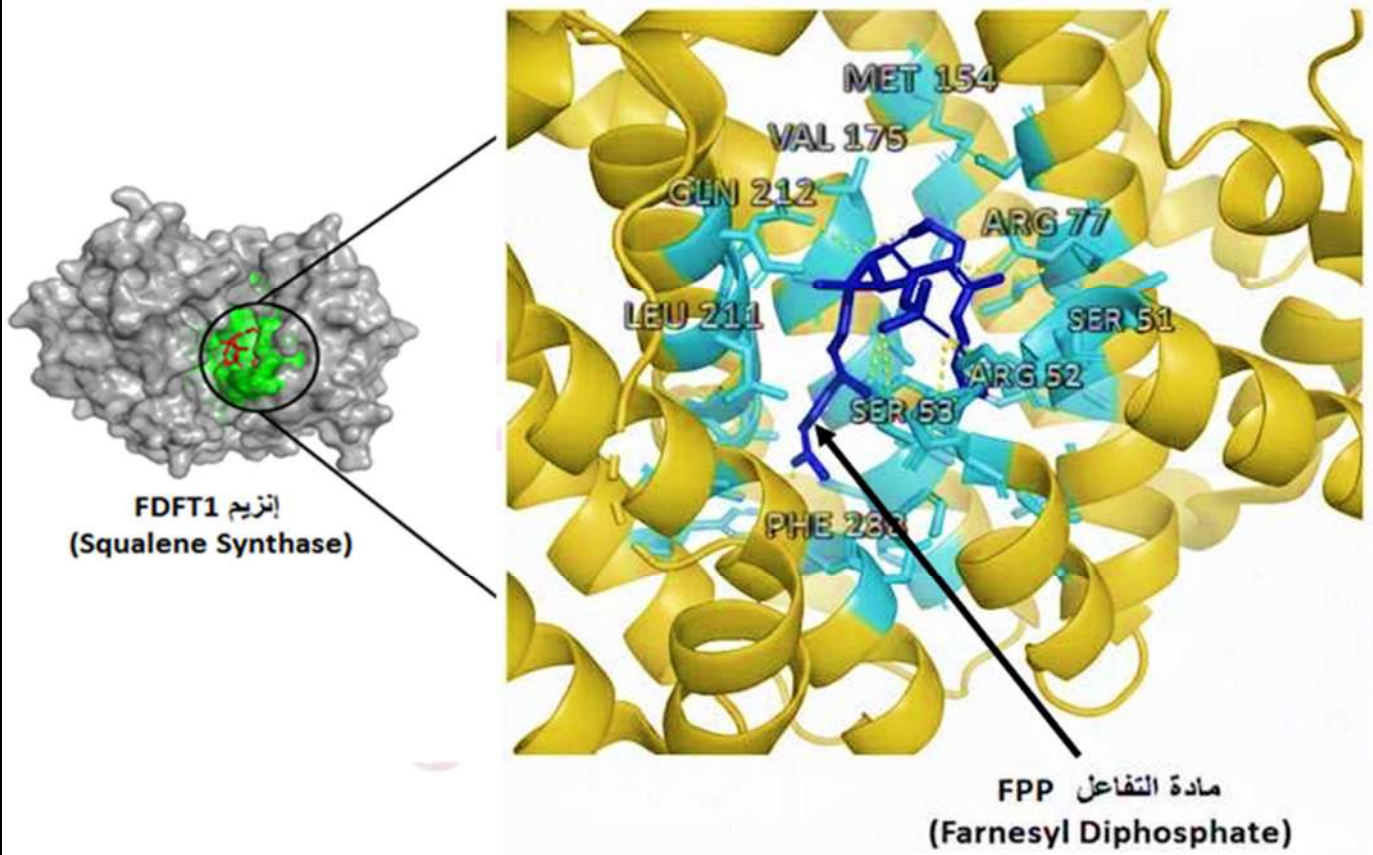
1. أذكر مختلف أنواع الروابط التي تحافظ على استقرار البنية الفراغية للبروتين.
2. وضح العلاقة بين بنية البروتينات اللعابية وتخصصها الوظيفي في الفم وتأثير التانينات عليها اعتمادا على معطيات الوثيقة ومكتسباتك . (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة)

التمرين الثاني :

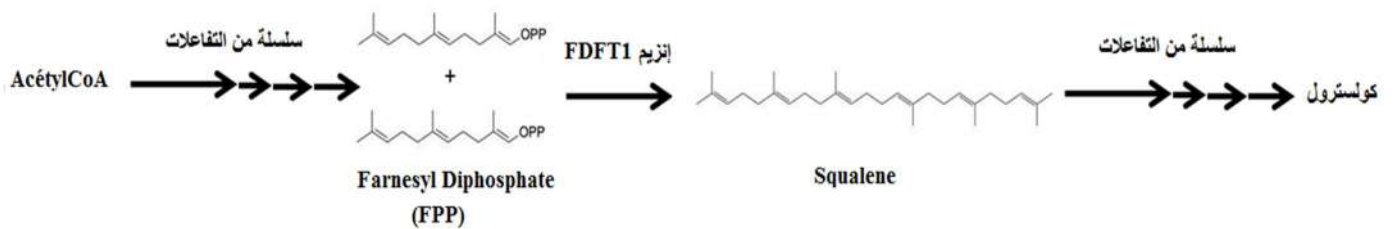
يتعلق التخصص الوظيفي للإنزيمات ببنيتها الفراغية لتؤمن نشاطات حيوية مهمة في العضوية ، ويتم تركيبها وفق آليات منظمة ودقيقة غير أن التعرض لبعض العوامل البيئية كالتلوث الهوائي يمكن أن يؤدي إلى خلل في تلك الآليات مما يساهم في ظهور اختلالات على مستوى خلايا القصبة الهوائية والأنساخ الرئوية مما يسبب الأمراض الرئوية .
الجزء الأول: لمعرفة تأثير التلوث الهوائي على الخلايا الرئوية نقدم ما يلي :
لإنزيم FDFT1 الذي يعرف باسم Squalene synthase دور أساسي في مسلك التصنيع الحيوي للكوليسترول داخل الخلية الرئوية حيث يلعب الكوليسترول دورا أساسيا في الحفاظ على ثبات و مرونة غشاء الخلايا الرئوية.
تم فصل إنزيمات FDFT1 كهربائيا والكشف عنها لتقدير كميتها في خلية رئوية لشخص شاهد معرض لهواء نقي وآخر معرض للتلوث الهوائي النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 1 بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيوضح العلاقة بين جزء من إنزيم FDFT1 و ركيزته (ممثلة بنموذج العود) . أما الشكل (ج) فيوضح التفاعل الذي يحفز إنزيم FDFT1 ضمن مسلك التصنيع الحيوي للكوليسترول داخل الخلايا الرئوية .



الشكل أ



الشكل ب



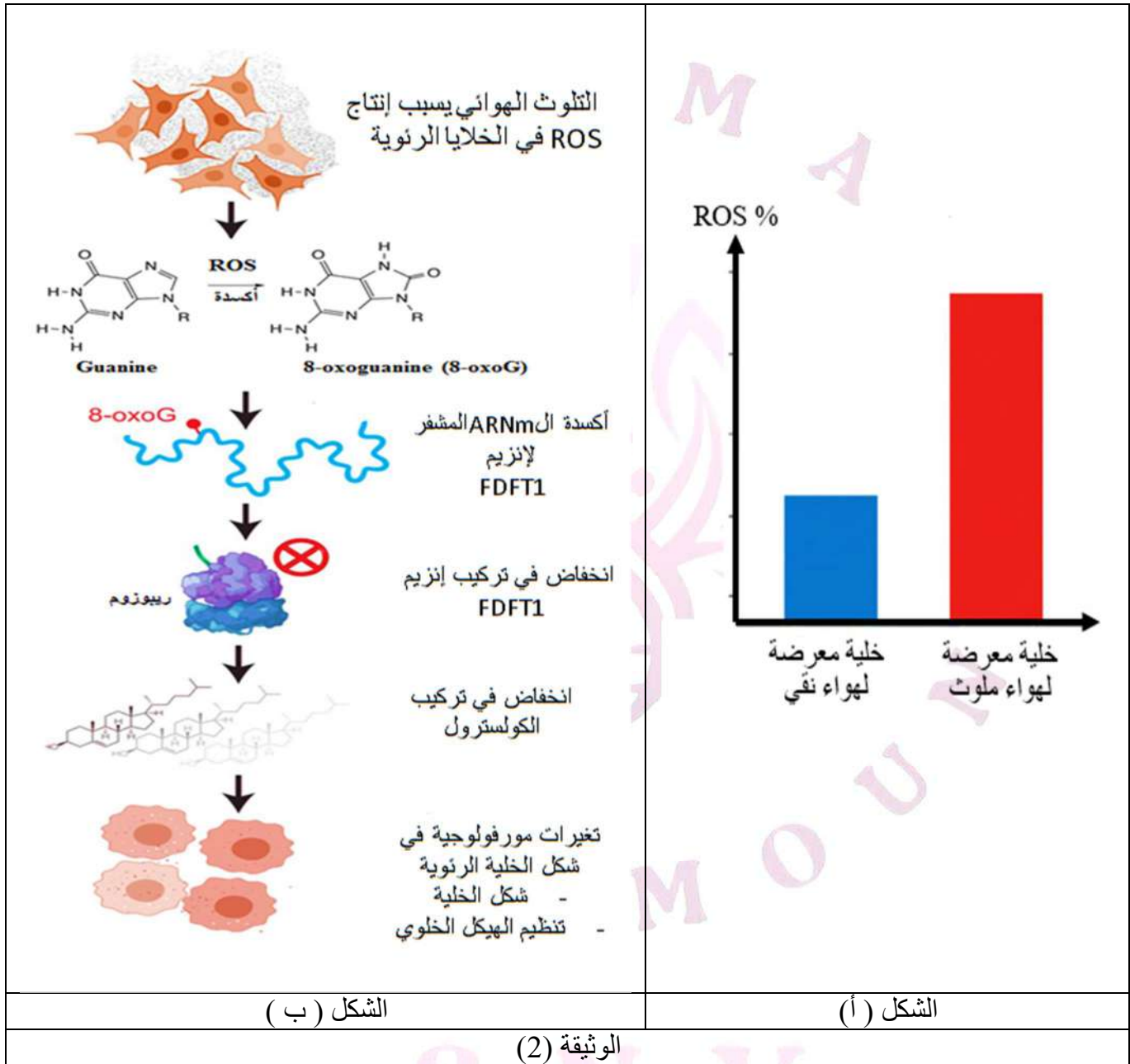
الشكل ج

الوثيقة (1)

1. حلل الشكل أ.
2. بين أهمية إنزيم FDFT1 والحالة الصحية للفرد باستغلالك لمعطيات الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لدراسة أكثر دقة حول آلية تأثير التلوث الهوائي على الخلايا الرئوية نقترح ما يلي :
الجذور الحرة ROS جزيئات موجودة طبيعيا في الخلايا ناتجة عن تفاعلات الأيض وتصبح سامة للخلايا عند تراكمها
الشكل (أ) من الوثيقة (2) يوضح نسبة الجذور الحرة ROS في خلية رئوية معرضة لهواء نقي وأخرى معرضة للتلوث الهوائي أما الشكل (ب) فيوضح آلية تأثير تراكم الـ ROS داخل الخلية الرئوية .



1. اشرح آلية تأثير التلوث الهوائي على الخلايا الرئوية باستغلالك للوثيقة (02).

2. قدم نصيحة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للتلوث الهوائي على ضوء الدراسة السابقة.

اعداد الاستاذتين : جوهري وسام و صياد منى

شبكة التصحيح لاختبار مادة علوم الطبيعة والحياة للثلاثي الأول 2025-2026

موحد بين ثانوية عقون صالح الحامة و معمري محمد الطاهر - خنشلة.

08 نقاط		شبكة تصحيح التمرين الأول		
0.25 5*		- أنواع الروابط التي تحافظ على استقرار بنية البروتين : - روابط هيدروجينية . - روابط كارهة للماء . - جسور ثنائية الكبريت -روابط بيبتيديية . - روابط شاردية .		1-
1	0.5 2*	مؤ1: للبروتينات ا بنية فراغية مميزة وتخصص وظيفي عال مثل البروتينات اللعابية في الفم، الا انها قد تتأثر بعوامل خارجية كالتانينات الموجودة في بعض الأغذية كالبلوط والتوابل. مؤ2: ففيمما تتمثل العلاقة بين بنية البروتينات اللعابية وتخصصها الوظيفي في الفم و كيف تؤثر التانينات على ذلك ؟	مقدمة	2- النص العلمي
5	0.5 10*	مؤ3: تظهر البروتينات اللعابية ببنيات فراغية مختلفة تؤمن تخصصها الوظيفي ، مؤ4: تكون محددة وراثيا بعدد نوع وترتيب الاحماض الأمينية التي تدخل في بنائها.. مؤ5: يحافظ على ثباتها واستقرارها الروابط التي تنشأ بين السلاسل الجانبية لاحماض امينية محددة مؤ6: تكون متموضعة بدقة في اماكنها الصحيحة في السلسلة او السلاسل البيبتيديية حسب الرسالة الوراثية. مؤ7: هذا ما يكسبها تخصصا وظيفيا حيث تساهم في ترطيب الفم هضم الأغذية وحماية الفم من المستضدات. مؤ8: الا ان بنيته تتأثر بالتانينات الموجودة في البلوط والتوابل . مؤ9: ترتبط التانينات بالبروتينات اللعابية . مؤ10: ترتبط التانينات مع الجذور الحرة لبعض الأحماض الامينية المشكلة للبروتينات اللعابية بروابط هيدروجينية و روابط كاره للماء. مؤ11: تؤدي لارتباط البروتينات اللعابية ببعضها وترسبها فتفقد تخصصها الوظيفي . مؤ12: فتننتج خشونة وجفاف في الفم بالاضافة الى انخفاض في لزوجة اللعاب وقد يؤدي الافراط في تناولها الى احتمالية ظهور تهيجات وتقرحات في الفم .	مقدمة	
0.75	0.75	مؤ11:: تتعلق وظيفة البروتينات ببنيته الفراغية المستقرة ، ترتبط التانينات بالبروتينات اللعابية بروابط هيدروجينية وكارهة للماء مؤدية الى ارتباطها ببعضها ترسبها فتفقد وظيفتها ، تطبيق حل للمشكل العلمي ينصح بعدم الاكثار من تناول التوابل لتجنب تهيجات وتقرحات الفم.	خاتمة	

12 نقاط	شبكة تصحيح التمرين الثاني
---------	---------------------------

المهمة 01 : التحليل :

تحليل الشكل (أ): يمثل نتائج الفصل الكهربائي لإنزيمات FDFT1 والكشف عنها لتقدير كميتها في خلية رئوية لشخص شاهد معرض لهواء نقي وآخر معرض للتلوث الهوائي حيث نلاحظ :

0.25
2*

- كمية انزيمات FDFT1 في خلية رئوية لشخص شاهد معرض لهواء نقي عادية.
 - كمية انزيمات FDFT1 في خلية رئوية لشخص معرض للتلوث الهوائي قليلة.
- الاستنتاج:** يعاني الشخص المعرض للتلوث الهوائي من نقص في تركيب انزيمات FDFT1 على مستوى الخلايا الرئوية .

0.75

المهمة 02 : تبيان أهمية إنزيم FDFT1 والحالة الصحية للفرد .

استغلال الشكل (ب): يمثل العلاقة بين جزء من إنزيم FDFT1 و ركيزته :

0.25
*

5

- لإنزيم FDFT1 بنية فراغية ثلثية .
- به موقع فعال مكون من عدد قليل نوع وترتيب من الاحماض الامينية محددة وراثيا.
- متباعدة في الترتيب متقاربة فراغيا متموضعة بشكل فراغي دقيق.
- العلاقة بينه وبين الركيزة (FPP): تكامل بنيوي.
- تنشأ اثناءه روابط انتقالية بين المجاميع الكيميائية للركيزة والسلاسل الجانبية للاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال.

0.75

0.25

3*

الاستنتاج: يركز التخصص الوظيفي لإنزيم FDFT1 على تشكل معقد أنزيم-مادة التفاعل، تنشأ اثناءه روابط انتقالية بين جزء من الركيزة FPP والموقع الفعال للإنزيم.

استغلال الشكل (ج): يمثل التفاعل الذي يحفزه إنزيم FDFT1 ضمن مسلك التصنيع الحيوي للكولسترول داخل الخلايا الرئوية :

0.75

الاستنتاج: يتم التصنيع الحيوي للكولسترول ضمن سلسلة من التفاعلات تشمل تفاعل تركيب جزيئي FPP إلى Squalene الذي يحفزه إنزيم FDFT1.

الربط:

0.25

7*

- لإنزيم FDFT1 بنية فراغية ثلثية تتضمن موقع فعال مصدر تخصصه الوظيفي.
- يتكامل بنيويا مع الركيزة FPP لتشكيل معقد انزيمي ES
- تنشأ اثناءه روابط انتقالية بين جزء من الركيزة والموقع الفعال للإنزيم.
- ليحفز تفاعل تركيب جزيئين FPP إلى Squalene الذي ينتج بعد سلسلة من تفاعلات Acetyl-coA.
- يتحول Squalene بعد سلسلة من التفاعلات إلى كولسترول الذي يلعب دورا اساسيا في الحفاظ على ثبات و مرونة غشاء الخلايا الرئوية .
- عند التعرض للتلوث الهوائي يقل تركيب انزيم FDFT1 في الخلايا الرئوية .
- ينتج عنه قلة تركيب الكولسترول فيفقد غشاء الخلايا الرئوية مرونته وثباته وبالتالي ظهور اختلالات على مستوى الاسناخ الرئوية وظهور امراض رئوية .

5.5 نقاط		المهمة 01 : شرح الية تأثير التلوث الهوائي على الخلايا الرئوية : استغلال الشكل (أ): يوضح نسبة الجذور الحرة ROS في خلية رئوية معرضة لهواء نقي وأخرى معرضة للتلوث الهوائي : - نسبة الجذور الحرة ROS في خلية رئوية معرضة لهواء نقي طبيعية . - نسبة الجذور الحرة ROS في خلية رئوية معرضة للتلوث الهوائي مرتفعة . الاستنتاج: يؤدي تعرض الخلايا الرئوية لتلوث الهوائي الى فرط انتاج الجذور الحرة ROS وتراكمها. استغلال الشكل (ب): آلية تأثير تراكم الـ ROS داخل الخلية الرئوية : - يسبب التلوث الهوائي انتاج ROS في الخلايا الرئوية . - تعمل على اكسدة القاعدة الازوتية Guanine الى 8-oxoG . - اكسدة الـ ARNm المشفر لانزيم FDFT1 . - انخفاض الترجمة وبالتالي انخفاض تركيب انزيم FDFT1 . - انخفاض تركيب الكولسترول مؤديا الى تغيرات مورفولوجية في الخلية الرئوية (شكلها و تنظيم الهيكل الخلوي) . الاستنتاج: يؤدي تراكم الـ ROS داخل الخلايا الرئوية إلى أكسدة الغوانين الداخل في تركيب الـ ARNm وبالتالي نقص ترجمته إلى إنزيم FDFT1 مما يؤدي لتغير شكل الخلايا الرئوية . الربط: - ينتج عن التعرض للتلوث الهوائي فرط في انتاج ROS في الخلايا الرئوية . - تراكمه يؤدي الى اكسدة القاعدة الازوتية Guanine الى 8-oxoG . - اكسدة الـ ARNm المشفر لانزيم FDFT1 فينخفض تركيبه داخل الخلية الرئوية. - انخفاض تركيب الكولسترول مؤديا الى تغيرات مورفولوجية في الخلية الرئوية (تغير شكلها واختلال تنظيم الهيكل الخلوي) . - الاصابة بامراض رئوية . المهمة 02 : تقديم نصيحة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للتلوث الهوائي : - ارتداء الكمامات . - استعمال اجهزة تنقية الهواء . - غلق النوافذ.... (تقبل اي نصيحة اخرى صحيحة)	2

إنجاز الأساتذة:

جوهرى وسام، صياد منى



الأستاذة قرابي - الأستاذة بريك
المواري بومدين (تبسة) - بوقطوع العيد (الحماس)

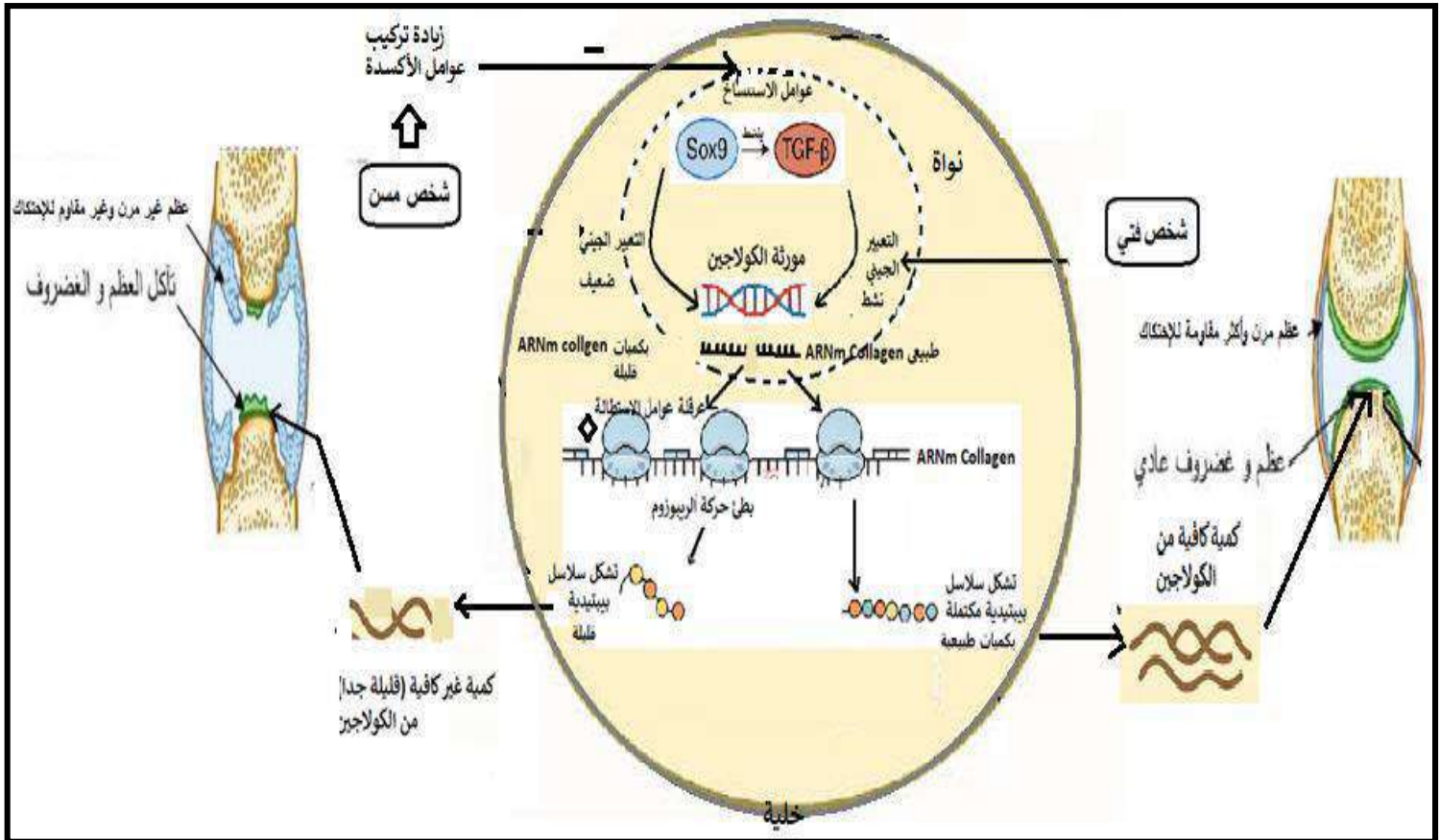
المدة: 2 سا

الاختبار الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة

المستوى: 3 في 3

التمرين الأول (06):

ترتبط آليات التعبير المورثي داخل الخلية بإنتاج بروتينات وظيفية ذات تخصص وظيفي عال، واي خلل على مستوى هذه الآليات قد يؤدي لانتاج بروتين غير وظيفي، او كمية غير كافية لأداء تخصصه الوظيفي لمعرفة اسباب حدوث نقص انتاج بروتين الكولاجين كأحد العناصر الاساسية التي تحافظ على سلامة الغضروف وجودته ومنحه المرونة الكافية للحماية من الصدمات عند المصابين بخشونة الركبة (الغضروف يفقد مرونته و كثافته تدريجيا فيصبح اقل قدرة على مقاومة الاحتكاك مما يؤدي الى تأكله) التي تعد من اكثر الامراض انتشارا، خاصة عند المتقدمين في السن، نقتراح عليك الوثيقة المساعدة التالية:



التعليمة: بالاعتماد على معطيات الوثيقة ومكتسباتك اشرح أسباب الإصابة بداء خشونة الركبة في سن الشيخوخة.

تهيكل الاجابة في(مقدمة ، عرض وخاتمة)

التمرين الثاني(14):

للانزيمات تخصص عال، وذلك لاكتسابها بنيات فراغية وظيفية محددة وراثيا. وقد تتأثر هذه البنيات الفراغية سلبا بعوامل داخلية أو خارجية.

الجزء الاول: فاطمة عاملة نظافة ظهرت عليها مؤخرا اعراض متلازمة عدم تحمل الفركتوز الوراثي (HFI) وهي اضطراب وراثي نادر ناتج عن طفرات في جين ALDOB.

وتعرف المتلازمة بغياب نشاط انزيم فركتوز 1-6 فوسفات الالدولاز (الالدولاز B) الذى يتدخل في تفكيك الفركتوز 1-6 فوسفات إلى غليسيرالدهيد و ديهيدروكسي اسيتون فوسفات، على مستوى الخلايا الكبدية. وتظهر على المصابين اعراض المتلازمة في بداية العمر (التقيء، الغثيان وانخفاض نسبة السكر في الدم...). حاول الطبيب الربط بين الظروف المحيطة بالسيدة فاطمة (تسمم بمواد التنظيف) وظهور أعراض مرض وراثي.

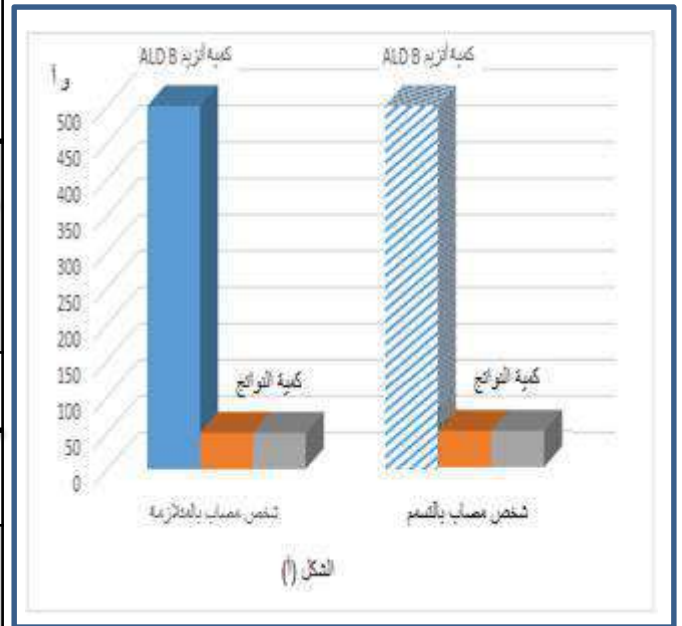
لفهم سبب ظهور أعراض مرض وراثي على السيدة فاطمة في عمر متأخر نقدم لك الوثيقة (1).

الشكل (أ): يمثل أعمدة بيانية لكمية انزيم الدولاز B ونواتج التفاعل الذي يحفره عند شخص مصاب بالمتلازمة وشخص تعرض لتسمم بهيبوكلوريت الصوديوم (ماء الجافيل).

الشكل (ب): يمثل الجدول بعض المعطيات حول انزيم الدولاز B لدى شخص سليم وشخص مصاب بالمتلازمة، **ملاحظة : (+) تدل على وجود الجزيئة بعد فترة**

الوثيقة (1)

الشكل (ب)	انزيم الدولاز الطبيعي B	انزيم الدولاز المصاب بالمتلازمة B	انزيم الدولاز المصاب بالتسمم B
عدد الأحماض الأمينية	363	363	363
عدد الأحماض الأمينية للموقع الفعال	5	5	5
التكامل البنيوي	موجود	غائب	غائب
فراكتوز 1-فوسفات	+	+++++	+++++
البنية الفراغية للانزيم	بنية فراغية وظيفية	فقدان البنية الفراغية	فقدان البنية الفراغية



التعليمة: اقترح فرضيتين تفسر بهما العلاقة بين التسمم بهيبوكلوريت الصوديوم وظهور اعراض المتلازمة الوراثية عند السيدة فاطمة باستغلالك الوثيقة (1).

الجزء الثاني: لفهم العلاقة بين ظهور اعراض متلازمة فركتوز على السيدة فاطمة وتسممها بهيبوكلوريت الصوديوم اليك الوثيقة (2).

الشكل (أ): يمثل نتائج تتابع الاحماض الامينية لانزيم الالدولاز B لدى شخص سليم وشخص مصاب بالمتلازمة الوراثية وشخص آخر مصاب بالتسمم ببرنامج Anagéne.

الشكل (ب): يمثل بنية انزيم الالدولاز B الوظيفي ببرنامج Rastop مع تكبير الموقع الفعال.

الشكل (ج): يمثل بنية انزيم الالدولاز B الطافر ببرنامج Rastop مع تكبير الموقع الفعال.

الشكل (د): معادلات كيميائية للتفاعلات هيبوكلوريت الصوديوم مع حمض اميني Arg و الجسور الكبريتية للاحماض الامينية من نوع السستيين ضمن السلسلة البيبتيدية لانزيم الالدولاز B.

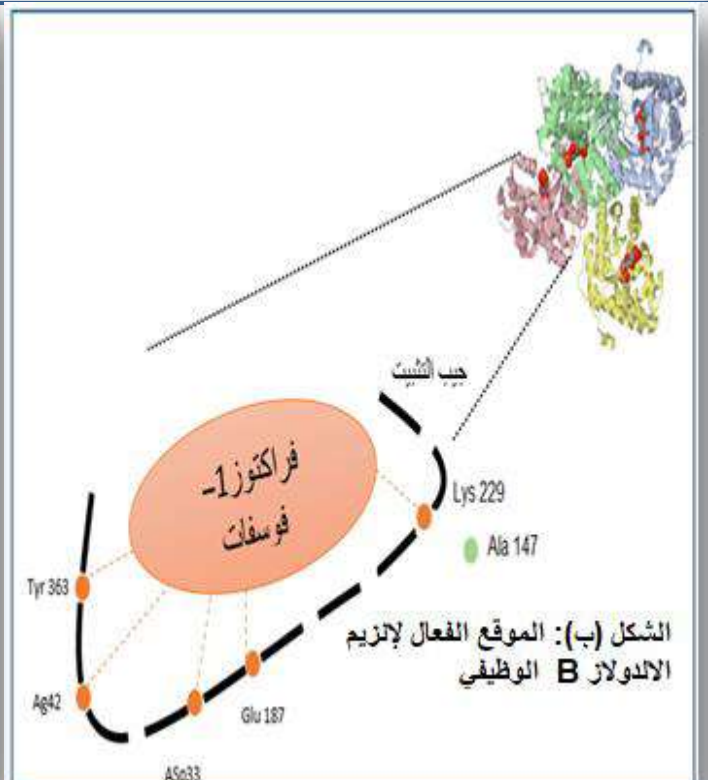
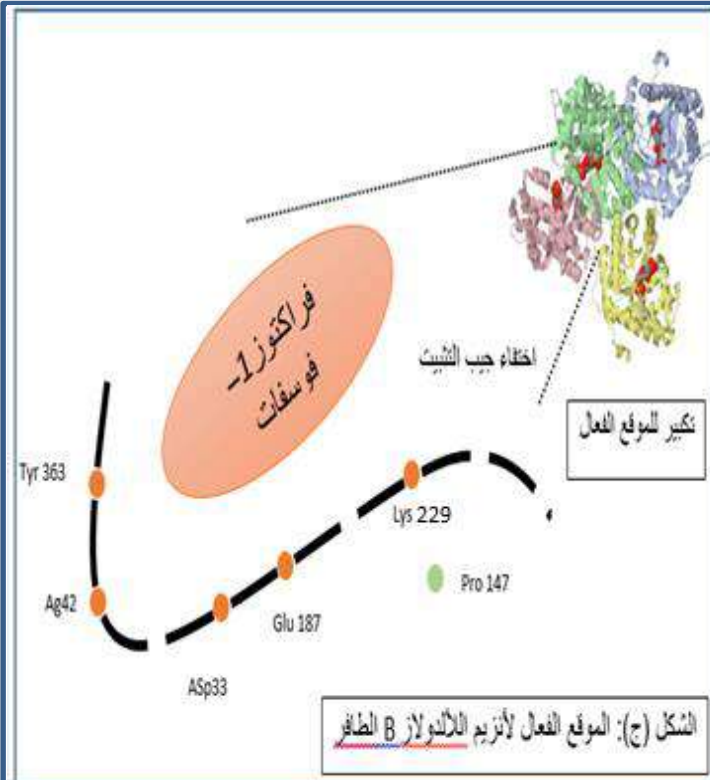
الوثيقة (2)

Affichage des séquences

الشكل (أ)

شخص سليم	Pro	Leu	Ala	Ala	Ala	Cys	Thr	Val
مصاب بالمتلازمة	Pro	Leu	Ala	Ala	Pro	Cys	Thr	Val
مصاب بالتسمم	Pro	Leu	Ala	Ala	Ala	Cys	Thr	Val

Sélection : 0/3 lignes



الشكل (د) معادلة تفاعل هيبوكلوريت الصوديوم NaOCl مع حمض الاميني الارجنين:



معادلة تفاعل هيبوكلوريت الصوديوم NaOCl مع الجسور الكبريتية للحمض الاميني السيستين:



التعليمة: إشرح علاقة التسمم بهيبوكلوريت الصوديوم وظهور أعراض المرض الوراثي على السيدة فاطمة، مع المصادقة على صحة إحدى الفرضيتين، باستغلالك أشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

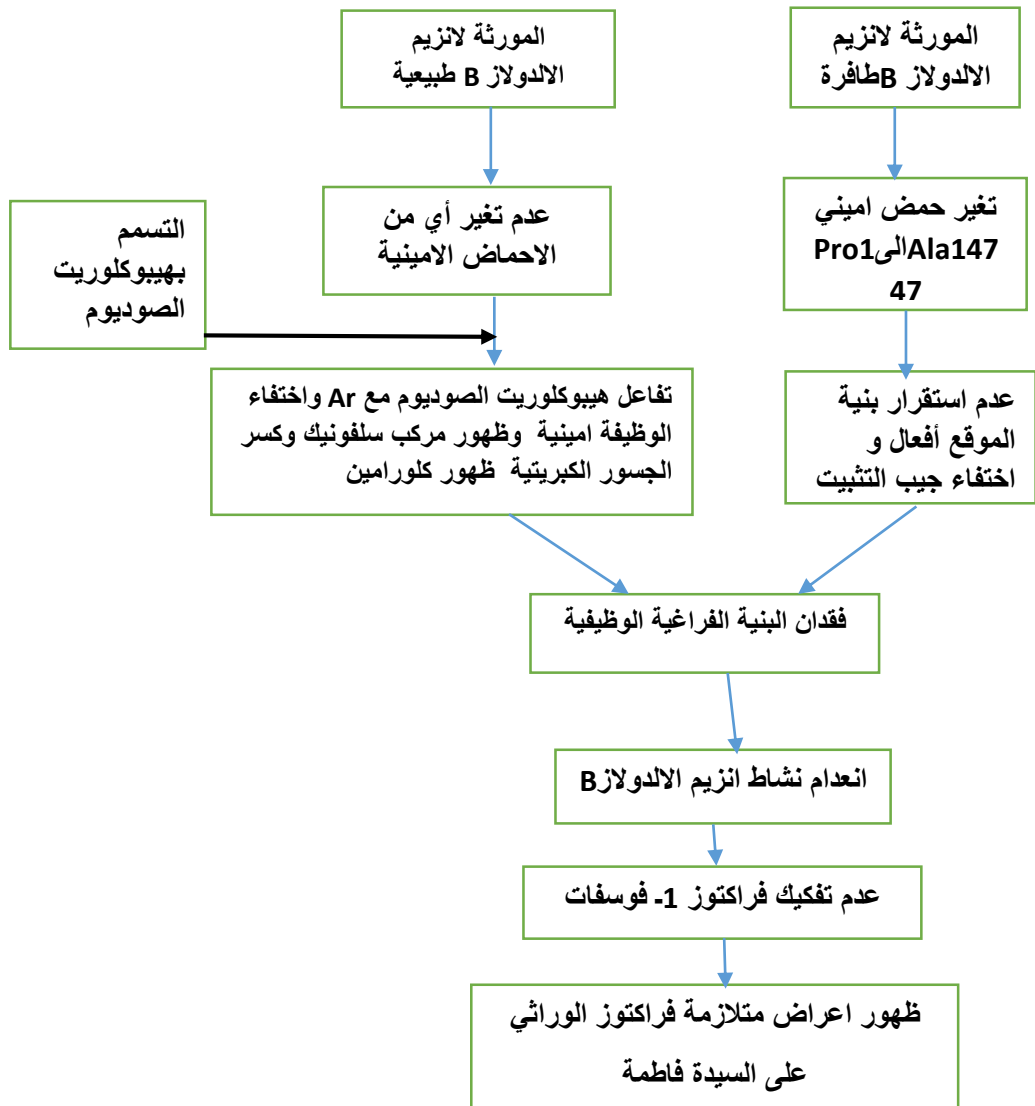
اجزمخطا توضح من خلاله كيف أصيبت السيدة فاطمة بأعراض متلازمة الفراكتوز الوراثي أثناء تسممه بهيبوكلوريت الصوديوم.

العلامة	الإجابة النموذجية	
المجموع		
1.5	التمرين الأول: النص العلمي: يتم تركيب البروتينات في العضوية وفق برنامج وراثي لتغطية حاجيات الخلية ، وتمر هذه الآلية بمرحلتين هامتين وهما الترجمة والاستنساخ ، إلا أن هذه الآلية قد تختل تحت تأثير عوامل مختلفة كما هو الحال في حالة إنتاج كميات قليلة من بروتين الكولاجين المسبب الرئيسي لداء خشونة الركبة . فما هي أسباب الإصابة بخشونة الركبة في سن الشيخوخة؟	المقدمة
3.5	يتم تركيب الكولاجين في خلايا شخص فتي انطلاقاً من عملية الاستنساخ المورثة حيث تحفزها عوامل الاستنساخ فيتم استنساخها وفق متطلبات الخلية من خلال الاستنساخ المتعددة للحصول على عدد كبير من خيوط الـ ARNm . فنتنقل بعد ذلك إلى الهيولى ليتم ترجمتها بواسطة متعددة الريبوزوم لإنتاج كميات كبيرة من البروتين في وقت قصير ، بهذا يتم الحصول على كميات كبيرة من السلاسل الببتيدية اللازمة لتوفير الكمية المطلوبة من الكولاجين ليساهم في بناء غضروف مرن و كثيف لحماية الركبة من الصدمات والتآكل. أما في حالة الشيخوخة يتم تركيب مواد مؤكسدة التي تؤثر سلباً على عوامل الاستنساخ فيقل نسخ مورثة الكولاجين مؤدي إلى إنتاج عدد قليل من خيوط الـ ARNm ، كما تتأثر عوامل الاستطالة مسببة تباطؤ في حركة الريبوزوم على طول خيط الـ ARNm مؤدية بذلك إلى عرقلة استمرارية تشكل البوليزوم وبذلك تقل عدد السلاسل الببتيدية في عملية الترجمة وانخفاض عدد متعددات الريبوزوم . فنتنتج كمية الكولاجين قليلة جداً وغير كافية لبناء غضروف سليم واملس وكثيف وبهذا تظهر أعراض خشونة الركبة.	العرض
1	لتلبية حاجيات الخلية لكميات معينة من البروتينات الكولاجين حتى تستعملها في تركيب العناصر الضرورية للعضوية كالنسيج الغضروفي في الركبة ، تستغل الخلية آلية الاستنساخ المتعددة ومتعدد البوليزوم . و أي خلل على مستوى الاليتين يؤدي إلى خلل على مستوى العضوية.	الخاتمة
1	التمرين الثاني : استغلال الوثيقة (1) مع اقتراح الفرضيتين: استغلال الشكل (أ): حيث نلاحظ تماثل كمية الإنزيم ألدولاز B عند قيمة أعظمية لدى الشخصيين مع شبه انعدام للنواتج تفاعل التفكيك فراكتوز 1- فوسفات. الاستنتاج: إنزيم ألدولاز B غير فعال عند الشخص المصاب بالمتلازمة ومصاب بالتسمم. استغلال الشكل (ب): حيث نلاحظ أن إنزيم ألدولاز B عند الشخص السليم يتكون من 363 حمض أميني، منهم 5 أحماض أمينية متواجدة في الموقع الفعال لها القدرة على التكامل بنيويا مع مادة التفاعل فراكتوز 1- فوسفات وهذا راجع إلى بنيته الفراغية الوظيفية بينما إنزيم ألدولاز B لدى الشخصين المصابين غياب التكامل البنيوي مع فراكتوز 1- فوسفات	الجزء الأول

	مما أدى الى تراكمه في الوسط بسبب فقدان البنية الفراغية الوظيفية رغم تماثله مع انزيم ألدولاز B للشخص السليم من حيث عدد الأحماض الأمينية المشكلة له وللموقع الفعال. الاستنتاج: انزيم ألدولاز B لدى الشخصين المصابين فقد نشاطه بسبب فقدان البنية الفراغية الوظيفية .	
1 0.5 0.5	الربط: الشخص المصاب بالمتلازمة ظهرت عليه الأعراض لغياب نشاط انزيم ألدولاز B بسبب طفرة في المورثة أفقدت الانزيم بنيته الفراغية الوظيفية كما ان الشخص المصاب بالتسمم يعاني من نفس الأعراض لغياب نشاط الانزيم لفقدان بنيته الفراغية أيضا. الفرضية 1: أحدث التسمم بالهيبوكلوريت الصوديوم خلل في التتابع النيكلوتيدي لمورثة انزيم (طفرة) الألدولاز B ومنه تركيب بروتين غير وظيفي ببنية فراغية غير وظيفية وظهور اعراض المتلازمة. الفرضية 2 : أحدث التسمم بهيبوكلوريت الصوديوم خلل في بنية الانزيم مباشرة فغير من بنيته الفراغية الوظيفية وافقده نشاطه ظهور نفس اعراض المتلازمة.	
1	شرح علاقة تسمم بهيبوكلوريت الصوديوم وظهور أعراض المرض الوراثية على السيدة فاطمة باستغلال الوثيقة(1): استغلال الشكل (أ) : حيث نلاحظ تتالي الأحماض الأمية لانزيم ألدولاز B لدى الشخص السليم والمصاب بتسمم هيبوكلوريت الصوديوم متماثل، مع تغير حمض أميني ala147 بحمض أميني Pro147 لدى الشخص المصاب بالمتلازمة الوراثية. الاستنتاج: مورثة انزيم ألدولاز B لدى الشخص المصاب بالتسمم بهيبوكلوريت الصوديوم لم تصب بطفرة.	
1	استغلال الشكل (ب): حيث نلاحظ انزيم ألدولاز B يتشكل من أربعة تحت وحدات فهو ذو بنية رابعة وموقعه الفعال يتكون من خمسة أحماض أمينية هي: lys229 ، Asp33 ، Arg42، tyr363، Glu187 وجود ala147 الذي يساهم في استقرار الحمض الأميني lys229 في موقعه الفراغي لتشكل جيب التثبيت حتى يتكامل الموقع الفعال مع فراكتوز 1-فوسفات مع تحفيز التفاعل . الاستنتاج: تشكل المعقد الانزيمي مرتبط باستقرار الموقع الفعال لوجود ala147.	
1	استغلال الشكل (ج): حيث نلاحظ وجود أربعة تحت وحدات في انزيم ألدولاز B الطافر، وجود نفس عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال ماعدا الحمض الأميني المساهم في استقرار lys229 ولتشكل جيب التثبيت الطافر أصبح pro147 مما أدى الى اختفائه وعدم التكامل مع فراكتوز 1-فوسفات ومنه عدم تحفيز التفاعل.	

1	الاستنتاج: غياب نشاط انزيم ألدولاز B الطافر لعدم قدرته على تشكيل معقد انزيمي لغياب جيب تثبيت.	
1	استغلال الشكل (د) : حيث نلاحظ هيبوكلوريت تفاعل مع الوظيفة الأمنية للحمض الأميني Arg مغيرا من طبيعته وأصبح كلورامين ، كما هيبوكلوريت الصوديوم يتفاعل مع الجسور الكبريتية مؤديا الى تفكيكه وتشكيل مركبات سلفونيك بذلك يحدث خللا في البنية الفراغية للانزيم بكسر الروابط المساهمة في استقرار البنية الفراغية للانزيم. الاستنتاج: غياب نشاط انزيم ألدولاز B للشخص المصاب بالتسمم يعود لتخريب البنية الفراغية الوظيفية من طرف الهيبوكلوريت الصوديوم.	
1	الشرح: التعرض المستمر لمركب هيبوكلوريت الصوديوم (ماء الجافيل) وبتركيز عالية من طرف السيدة فاطمة أدى الى تخريب بنية انزيم ألدولاز B وذلك بكسر الجسور الكبريتية وتحولها الى سلفونيك وتغيير الوظيفة الأمنية للحمض الأميني أرجنين وتحولها الى كلورامين ومنها فقدان البنية الفراغية الوظيفية بسبب كسر الروابط البنائية للانزيم ، و بذلك تراكم فراكتوز 1- فوسفات وظهور أعراض مطابقة لأعراض غياب نشاط انزيم ألدولاز B بسبب طفرة لدى المتلازمة الوراثية. ومنه المصادقة على صحة الفرضية 2.	

المخطط:



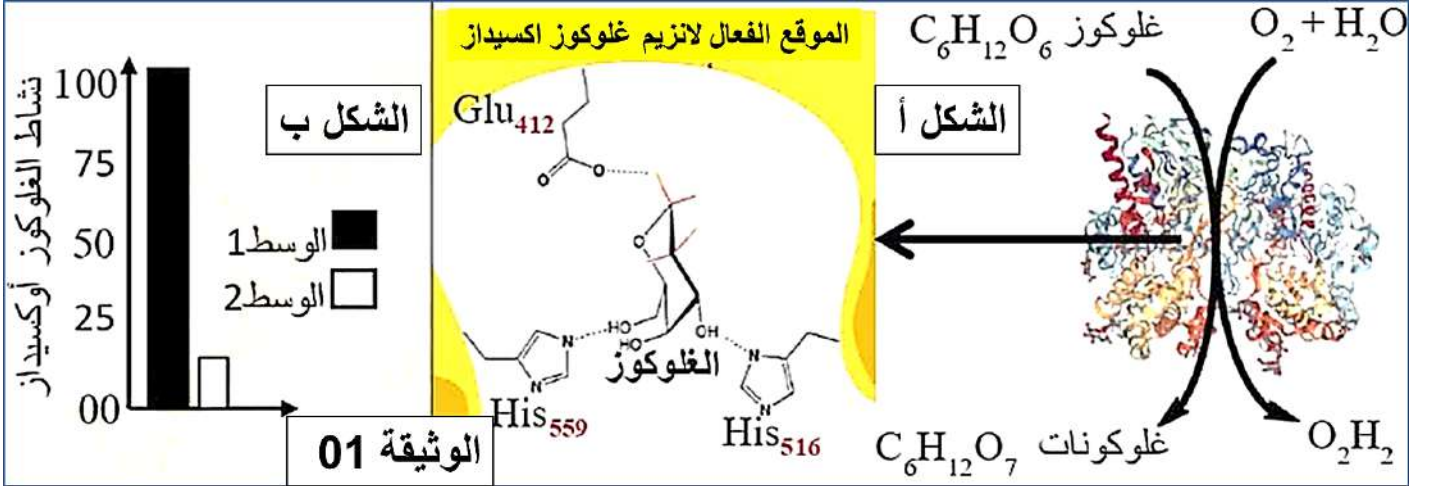
التمرين الأول استدلال .(08 نقاط) :

تعتمد البروتينات على بنيتها ثلاثية الأبعاد لأداء وظائفها الحيوية، كذلك المسؤولة عن تكاثر البكتيريا خاصة في الأوساط التي تحتوي على السكريات كمغذيات، من جهة أخرى يعتبر العسل الطبيعي المنتج من طرف النحل منتجا سكريا معقم ذاتيا، حيث لا يمكن للميكروبات و البكتيريا العيش فيه، بل حتى أنه يعتبر معقم يضعه البعض على الجروح و الحروق الجلدية لتسريع شفائها.

الجزء الأول: بهدف دراسة الخصائص الكيميائية لعسل النحل الغني بالغلوكوز نقدم المعطيات التالية:

يوضح الشكل (أ) من الوثيقة 1، بعض المعطيات المتعلقة بالتخصص الوظيفي لانزيم الغلوكوز أوكسيداز، والذي يركبه النحل ويفرزه مع العسل.

الشكل (ب) من نفس الوثيقة، يترجم نشاط إنزيم الغلوكوز أوكسيداز في وسطين تجريبيين، حيث الوسط 1 غني بالأكسجين والغلوكوز، بينما الوسط 2 يضاف إليه كمية من عسل النحل المعروف بإحتوائه على نسبة ضعيفة جدا من O_2 المنحل.

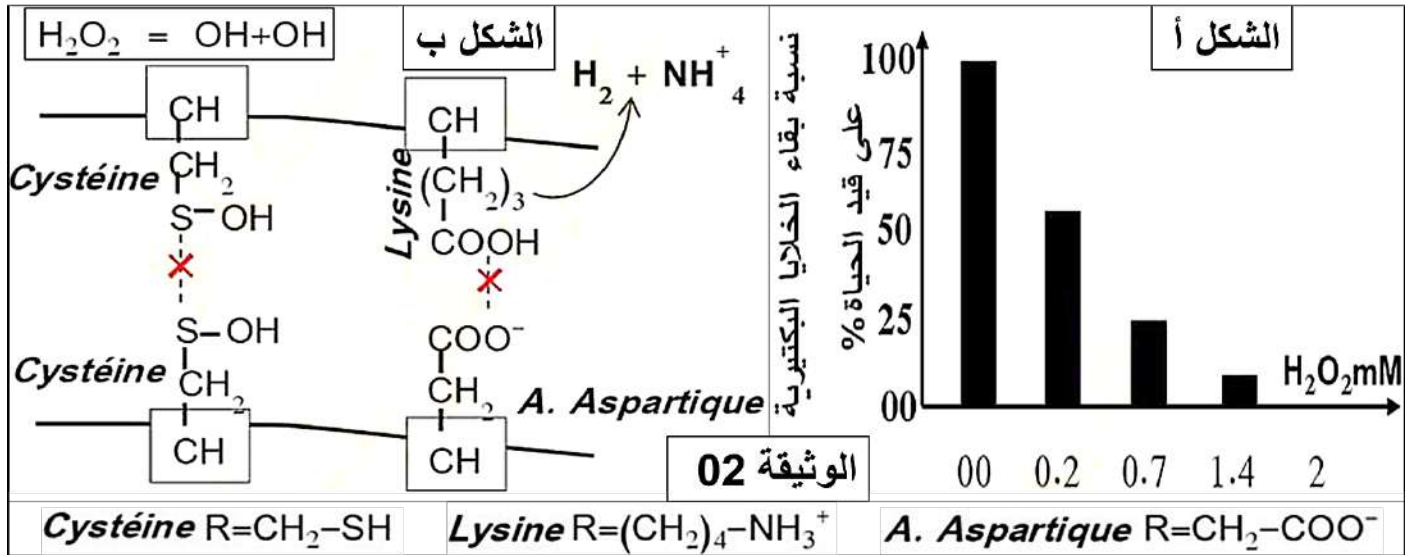


- أبرز العلاقة بين النشاط الإنزيمي للبروتينات و بعض المكونات الكيميائية لعسل النحل، باستغلال الوثيقة 1. **الجزء الثاني:**

بهدف دراسة قدرة عسل النحل على تعقيم الجروح السطحية، نقدم الدراسة التالية:

الشكل (أ) من الوثيقة 2، يترجم العلاقة بين تراكيز الماء الأوكسجيني H_2O_2 في الوسط (متزايدة لكن بكميات جد محدودة) و حياة البكتيريا.

الشكل (ب) من نفس الوثيقة، يمثل تأثير H_2O_2 على بنية البروتينات.



- إشرح قدرة عسل النحل على تعقيم الجراح و الحروق الجلدية السطحية، باستغلال معطيات الوثيقة 2.

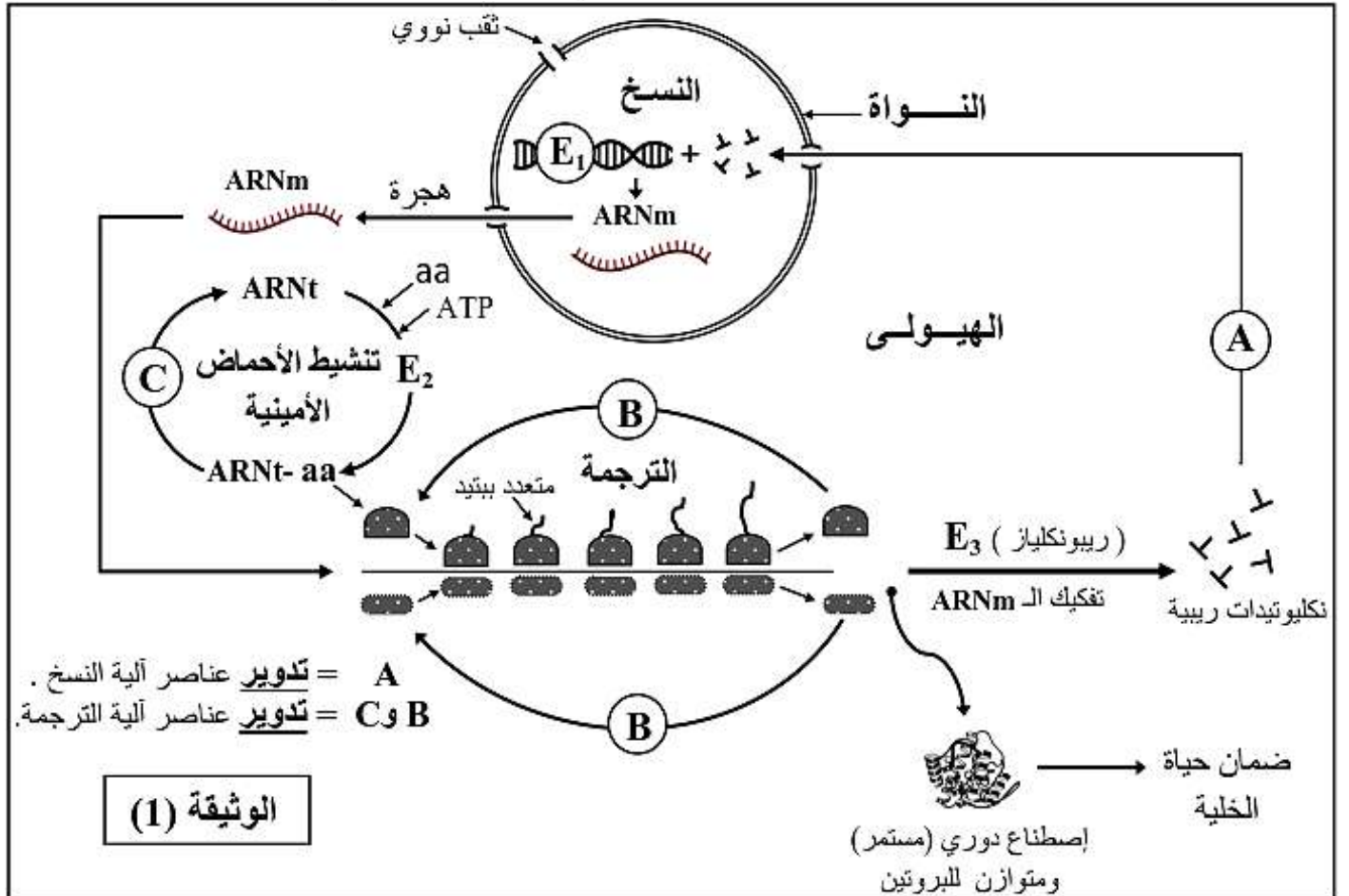
التمرين الثاني مسعى علمي (12 نقطة) :

يسمح التنظيم الجبري الذي يميز خلايا حقيقيات النوى وكذا عناصرها الهيولية بالتركيب الحيوي للبروتين وفق اليات محددة تضمن حياتها وتكاثرها. وفي هذا الإطار تركز بعض الأبحاث على استغلال البنية الجبرية للخلية في تقييد قدرتها على تركيب البروتين والتكاثر ومنه علاج بعض الأمراض مثل السرطان.

الجزء الأول:

Leptomycin B أحد النواتج الأيضية التي تنتجها بكتيريا *Streptomyces spp* حيث أثبتت فعاليته كمضاد حيوي جد فعال في علاج الاعتلالات المرتبطة بالأورام السرطانية.

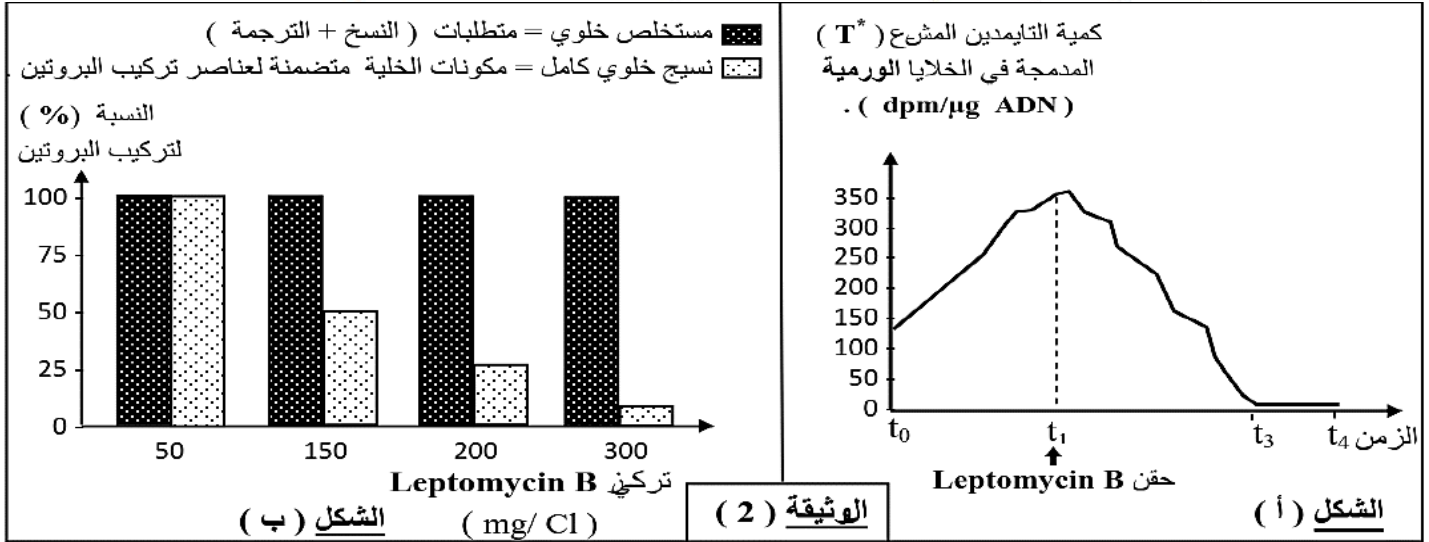
- الوثيقة 1: توضح جانباً من التراكيب الهيولية والآليات التي تميز النشاط التركيبي للبروتين عند حقيقيات النوى.



- الوثيقة 2: تقدم بعض المعطيات التجريبية التي استعمل فيها المضاد الحيوي Leptomycin B حيث:
- الشكل أ: يوضح نتائج متابعة نسبة إدماج التايمدين المشع T^* على مستوى خلايا نسيج سرطاني قبل وبعد حقن المضاد الحيوي Leptomycin B
- الشكل ب: نتائج متابعة نسبة تركيب البروتين في وسطين:

الوسط الأول: مستخلص خلوي به عناصر تركيب البروتين فقط (شروط النسخ + شروط الترجمة) بدون مكونات الخلية (نواة، شبكة هيولية محببة... الخ)

الوسط الثاني: نسيج خلوي كامل (خلايا كاملة بها جميع شروط تركيب البروتين).



- اقترح فرضيتين لتبيين مستوى تأثير المضاد الحيوي Leptomycin B في علاج الأورام السرطانية. الجزء الثاني:

قصد التحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم الدراسة التالية:

الوثيقة 3-أ: تمثل معطيات ونتائج تجريبية لحضن خلايا سرطانية (ورمية) ضمن شروط تجريبية مختلفة.

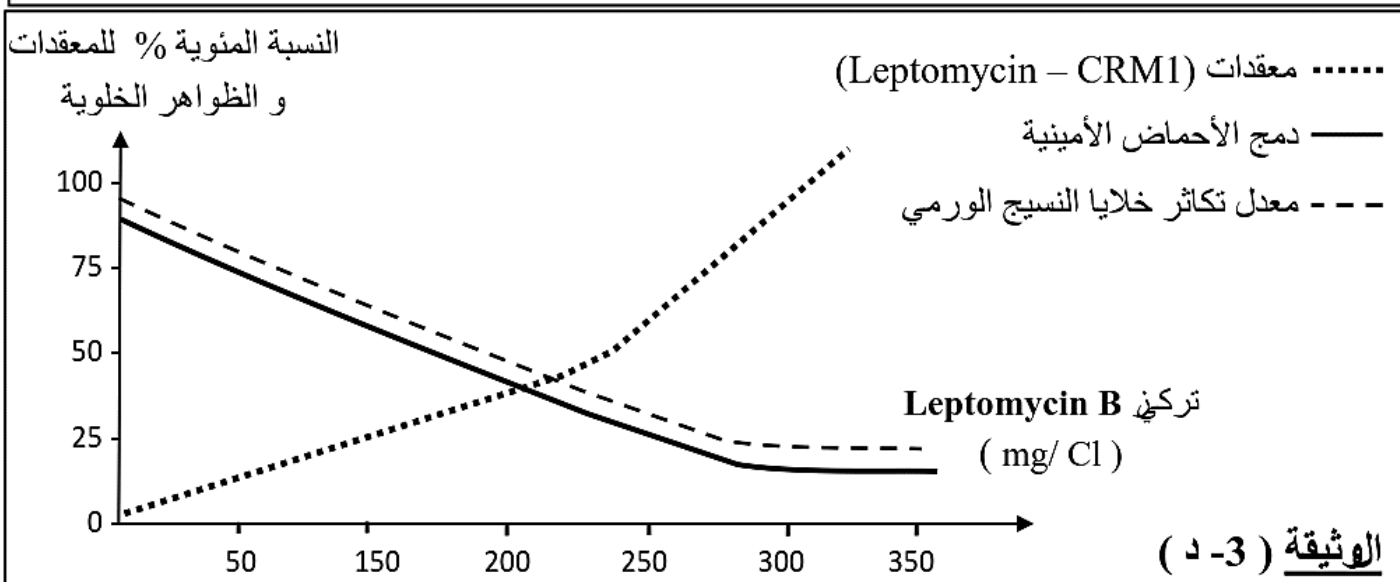
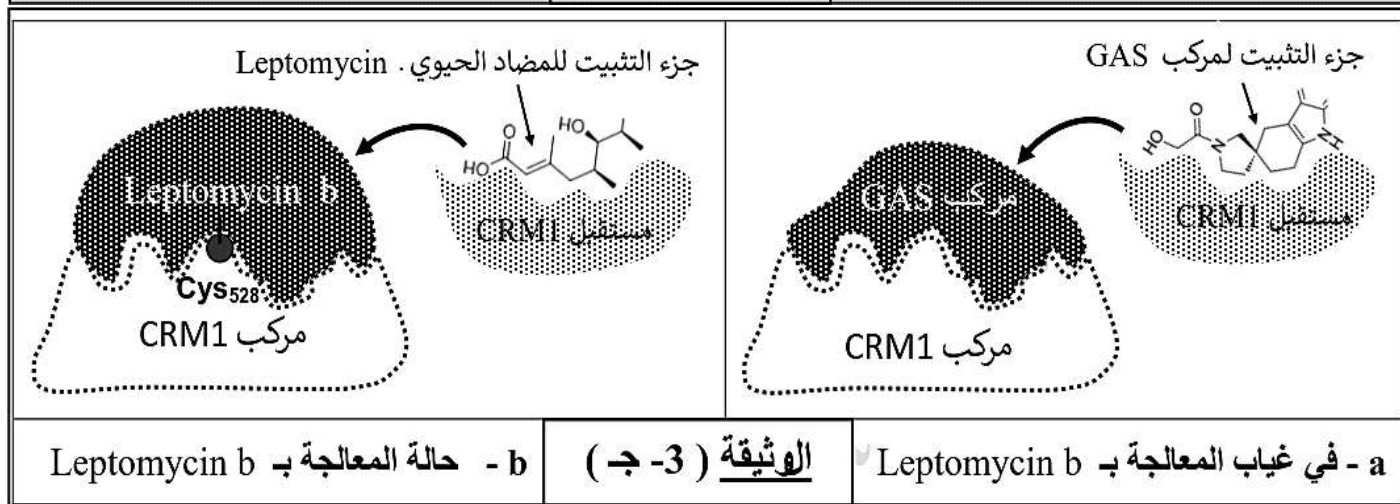
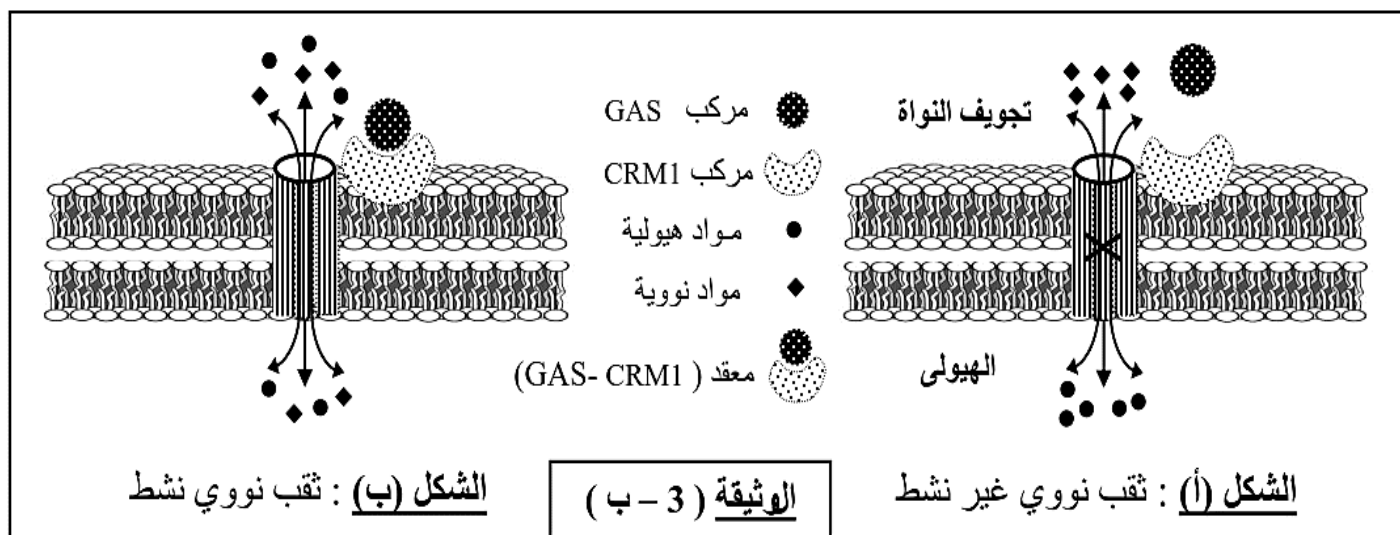
الوثيقة 3-ب: توضح الآلية المنظمة لعمل الثقوب النووية المسؤولة عن دخول وخروج المواد من وإلى النواة.

الوثيقة 3-ج: تمثل نماذج جزيئية في غياب ووجود المضاد الحيوي Leptomycin B.

الوثيقة 3-د: منحنيات بيانية تترجم نسبة المعقدات Leptomycin-CRM1، وبعض الظواهر الخلوية في تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Leptomycin B

الوسط التجريبي (1)	الوسط التجريبي (2)	الشروط التجريبية
حضن خلايا ورمية لفترة قصيرة في وسط به يوريدين مشع (U^*) ثم نقلت لوسط يتضمن يوريدين عادي (U).	حضن خلايا ورمية لفترة قصيرة في وسط به يوريدين مشع (U^*) ثم نقلت لوسط يتضمن يوريدين عادي (U) + المضاد الحيوي Leptomycin B .	مستوى تمرکز الإشعاع في النسيج الورمي (بعد فترة قصيرة)
مستوى تمرکز الإشعاع في النسيج الورمي (بعد فترة طويلة)		
معدل دمج النكليوتيدات الريبية		

الوثيقة (3 - أ)

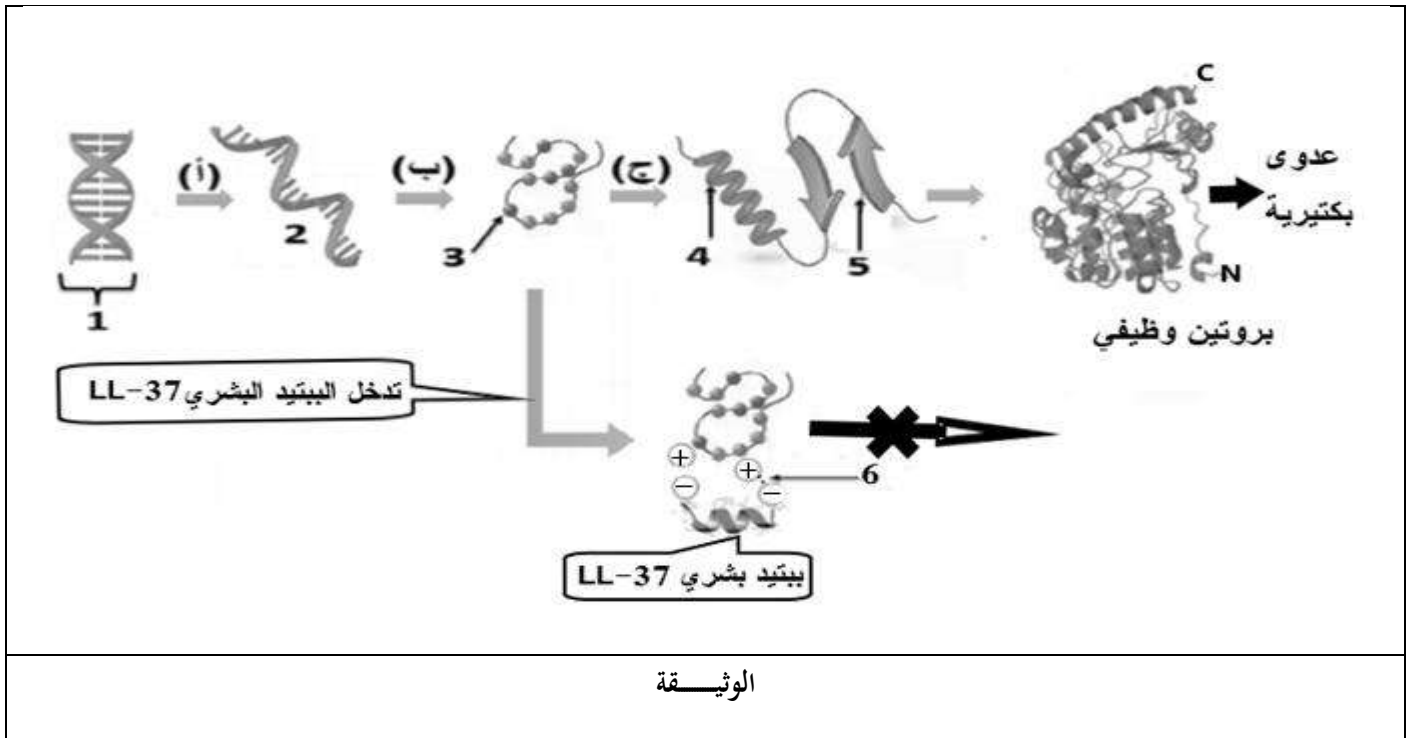


- 1- اشرح كيف استغل الباحثون البنية الجبرية للخلايا حقيقيات النوى كهدف للمضاد الحيوي Leptomycin B وبالتالي علاج الأمراض السرطانية مناقشا صحة الفرضيتين المقترحتين سابقا.
 - 2- برر استمرار تكاثر البكتيريا Streptomyces spp رغم أنها تمثل مصدرا للمضاد الحيوي Leptomycin B
- الجزء الثالث:

وضح بمخطط آلية تأثير المضاد الحيوي Leptomycin B على مستوى الخلايا حقيقيات النوى بما يسمح بتوظيفه كعلاج فعال ضد الأورام السرطانية.

التمرين الأول: (08 نقاط)

من أهم النشاطات الخلوية تركيب بروتينات نوعية ذات بنية فراغية وظيفية. كـ بعض البروتينات البكتيرية التي تستهدف العضوية و تُسبب مشاكل صحية. تتميز العضوية بقدرتها على إنتاج مضاد حيوي طبيعي يتمثل في ببتيد بشري LL-37 الذي يفقد البكتيريا نشاطها. بغرض تحديد العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين البكتيري وآلية تأثير المضاد الحيوي الببتيد البشري LL-37 نقدم لك الوثيقة.



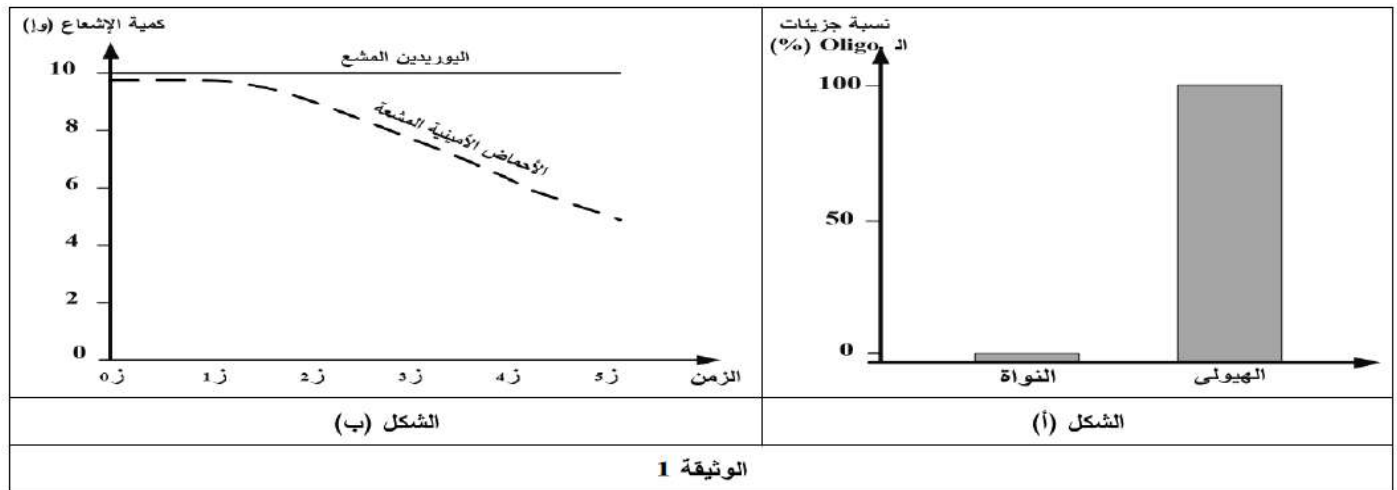
1. تعرّف على العناصر المرقمة من (1 إلى 6) والأحرف (أ)، (ب)، (ج). ثم حدّد المستوى البنائي للبروتين البكتيري الوظيفي.
2. أحسب عدد الوحدات البنائية للعنصر (2) إذا علمت أن البروتين الوظيفي البكتيري يتكون من 188 حمضا أمينيا.
3. اشرح في نص علمي كيفية اكتساب البروتين بنية فراغية تجعله متخصصا وظيفيا. مُبرزاً دور المضاد الحيوي الببتيد البشري LL-37 في تجنب المشاكل الصحية. باستغلالك للوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

يتم تركيب البروتين عند الخلايا حقيقيات النواة في الهيولى انطلاقا من أحماض أمينية، قد يتسبب تركيب بعض البروتينات الطافرة في ظهور أورام سرطانية لذا يطور الباحثون جزيئات **Oligo** المخبرية لايقاف تركيبها والتي توضع داخل فيروسات ناقلة (مصنعة) لإيصالها إلى الخلايا المستهدفة. نهدف في هذه الدراسة إلى معرفة كيفية عمل جزيئات **Oligo** على إيقاف تركيب البروتينات المسببة للسرطان.

الجزء الأول:

تم استعمال جزيئات **Oligo** مشعة لتتبع كمية الإشعاع داخل كل من النواة والهيولى، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 1. أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل ترجمة لتتبع كمية الإشعاع داخل الخلية السرطانية الناتجة عن دمج كل من اليوريدين المشع والأحماض الأمينية المشعة في وجود جزيئات **Oligo**.

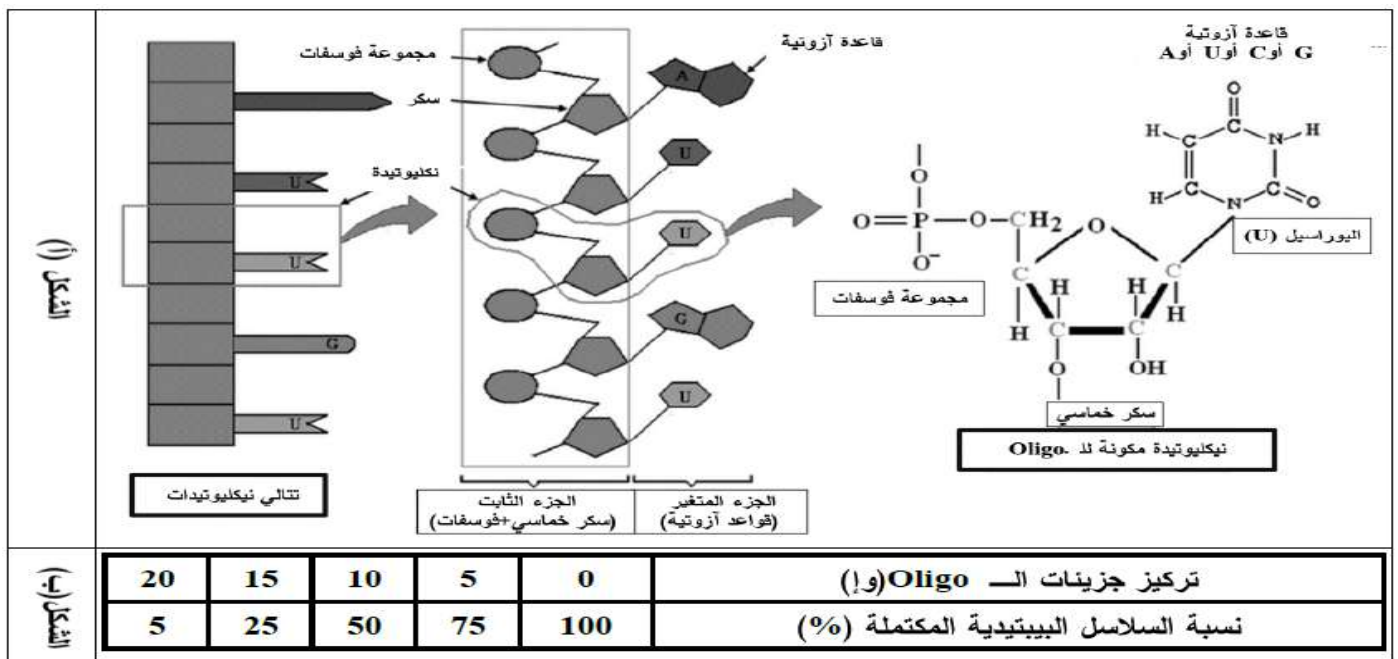


- اقترح فرضيتين تُبيّن بهما آلية تأثير جزيئات **Oligo** على تركيب البروتينات الطافرة المسببة للسرطان باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة تُقدّم لك الوثيقة 2 حيث:

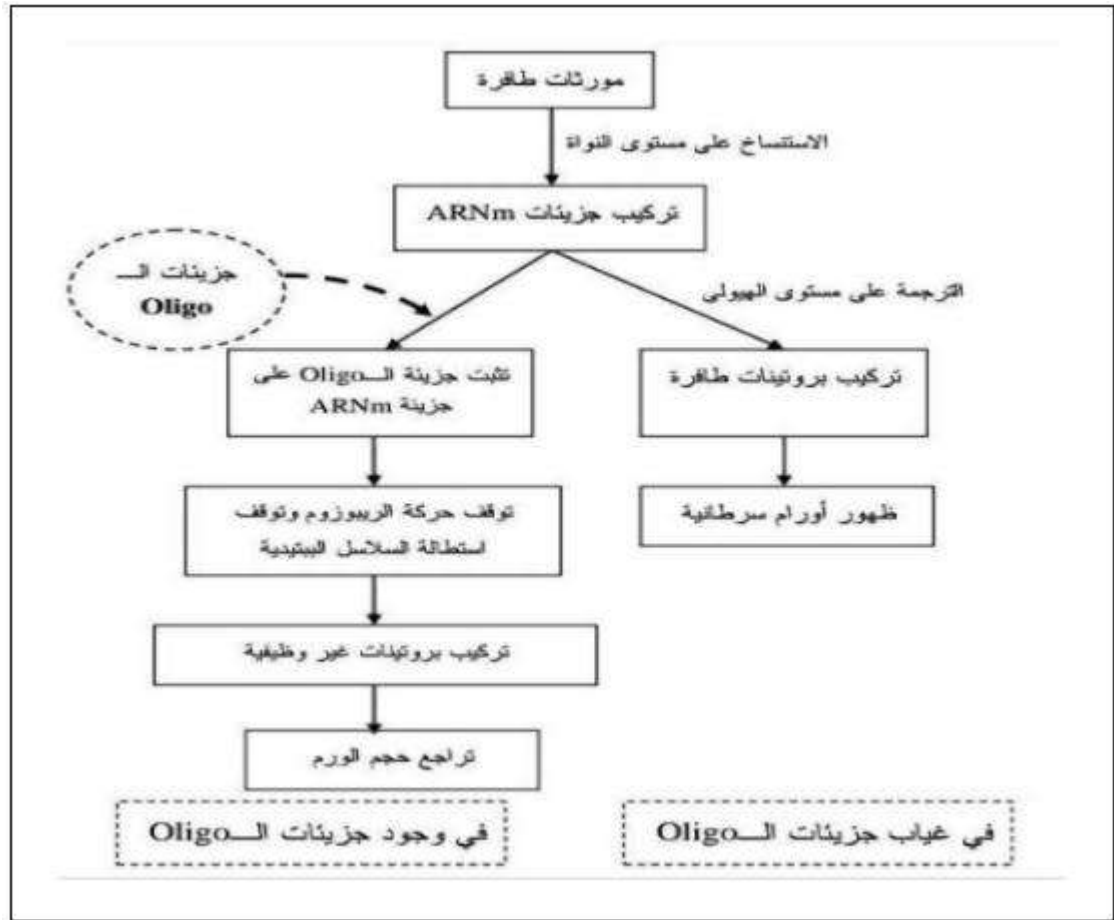
- الشكل (أ): يمثل التركيب الكيميائي لجزيئات **Oligo**.
- الشكل (ب): يمثل جدول لنسبة السلاسل الببتيدية الكاملة لنوع محدد من البروتينات في كميات متزايدة من جزيئات **Oligo**.
- الشكل (ج): يمثل نمذجة لآلية تأثير جزيئات **Oligo** على تركيب البورين.



التنقيط		عناصر الإجابة	محاو ر المو ضوع
كلي	جزئي		
		1- التعرف على البيانات: ADN -1. ARNm -2. 3- سلسلة بيتيدية. 4- بنية ثانوية حلزونية α 5- بنية ثانوية حلزونية β 6-رابطة شاردية. تحديد المستوى البنائي: مستوى بنائي ثالثي • لوجود سلسلة بيتيدية واحدة ذات بداية N و نهاية C * بنيات ثانوية (α و β) * مناطق انعطاف 2- حساب عدد الوحدات البنائية في جزيئة ARNm: نعلم أن كل حمض أميني (وحدة بنائية) تشفر بثلاثية من القواعد الآزوتية طريقة 1: لدينا : 570 nucleotides = $3 \times (188+2)$ نضيف رامزة الانطلاق و التوقف لنحصل على العدد هو 190 وحدة (ثلاثية) طريقة 2: $3 \times 188 = 564 + 6 = 570$ نيكليوتيدة 2- النص العلمي: المقدمة: تساغ حسب مضمون التمرين من السياق. طرح المشكل: كيف يتم اكتساب البروتين البكتيري تخصصا وظيفيا؟ وما دور المضاد الحيوي الببتيد البشري LL-37 في تجنب المشاكل الصحية ؟. العرض: التطرق للعناصر التالية: • يتم استنساخ المورثة المشرفة على تركيب البروتين البكتيري بالهيولي بتدخل انزيم ARNpoly إلى جزيئة ARNm انطلاقا من السلسلة الناسخة في جزيئة ADN. • ترجمة الشفرة الوراثية المحمولة على ARNm إلى متتالية أحماض أمينية مباشرة بتدخل الريبوزوم من خلال القراءة المتزامنة للرموزات المحمولة على جزيئة ARNm انطلاقا من رامزة البدء AUG المشفرة للحمض الأميني Met إلى غاية الى أن يصل الريبوزوم إلى احدي رامزات التوقف (UAA ;UAG ;AGA) • يكتسب البروتين البكتيري بنية فراغية انطلاقا من عدد، نوع وتوالي الأحماض الامينية في السلسلة الببتيدية . • نشوء روابط كيميائية بين السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية (روابط هيدروجينية، شاردية، تجاذب الجذور الكارهة للماء والجسور ثنائية الكبريت). • تعمل الروابط على ثبات واستقرار البنية الفراغية للانزيم. • تكون الروابط متموضعة بطريقة دقيقة حسب الرسالة الوراثية. • تكمن الخصوصية الوظيفية للبروتين الوظيفي للبكتيريا إلى حماية البكتيريا وزيادة نشاطاتها. • تتغير البنية الفراغية نتيجة تثبت الببتيد البشري LL-37 ذو الشحنة (-) على الطرفين بالارتباط السلاسل الجانبية للأحماض الامينية القاعدية ذات الشحنة الموجبة. • يعيق بذلك الببتيد البشري LL-37 البروتين البكتيري على التحلزن واكتساب بنية فراغية وظيفية. • تغير البنية الفراغية للبروتين البكتيري يفقده تخصصه الوظيفي بذلك يتم القضاء على البكتيريا ومنه التخلص على المشاكل الصحية التي تسببها. الخاتمة: يشرف على تركيب البروتين مورثة تتحكم في عدد وطبيعة وتوالي الاحماض الأمينية المشكلة له والروابط الكيميائية التي تنشأ بين السلاسل الجانبية، كما تتأثر البنية ببعض العناصر مثل الببتيد البشري LL-37 التي تغير في بنية ووظيفة البروتين البكتيري و بالتالي التخلص من العدوى البكتيرية. *الانسجام والتناسق	
04	6×0.25 3.75 0.5 3×0.25 01 0.5 2×0.25 ×0.25 10 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2×0.5 0.25		العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين.

2-التحديات المحتملة التي تواجه الباحثين عن استعمال جزيئة ال Oligo :

يمكن جزيئات Oligo أن تستهدف ARNm لبروتينات أخرى سليمة بالخطا كما أنها جزيئات مصنعة تنقلها فيروسات فمن الممكن أن تستهدف من طرف الجهاز المناعي ولا تصل إلى الخلايا المستهدفة
الجزء الثالث: مخطط آليات تركيب البروتينات الطافرة المسببة للسرطان في وجود وغياب جزيئات ال Oligo .



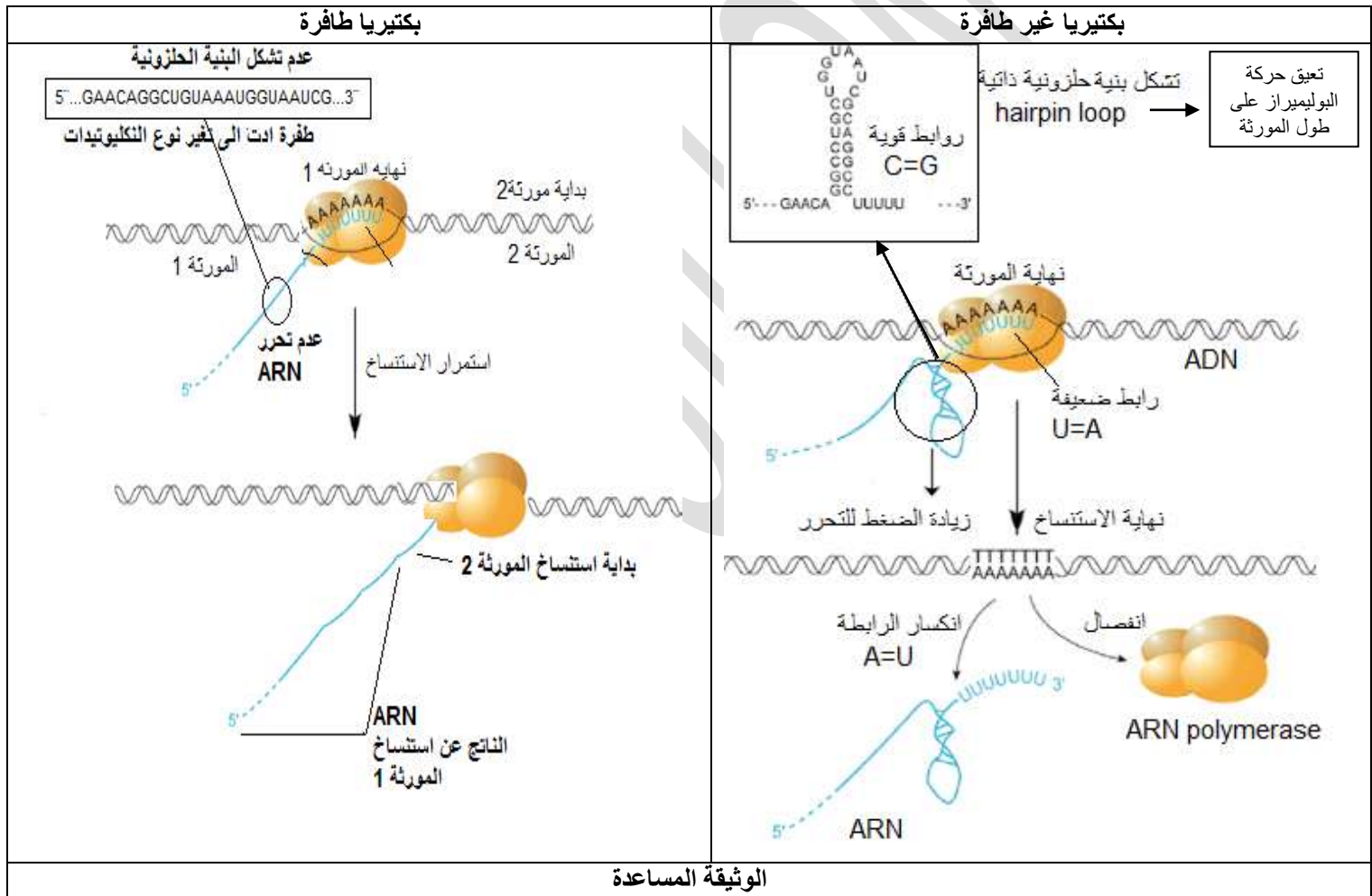
--	--	--	--



اختبار مادة العلوم الطبيعة و الحياة

التمرين الاول : (08 نقاط)

الاستنساخ هو العملية الحيوية التي يتم خلالها استعمال قطعة من شريط الـ ADN كقالب لتصنيع جزيئه ARN التي تتم بتتالي ثلاث مراحل آخرها مرحلة النهاية حيث تتميز هذه الاخيرة باختلاف الياتها من بكتيريا الى اخرى إلا ان احدى الاليات البسيطة لمرحلة النهاية في الاستنساخ تتأثر بوجود طفرة تمس نهاية المورثة . توضح الوثيقة المساعدة ذلك .



1- اشرح آلية حدوث مرحلة النهاية للاستنساخ عند البكتيريا مبينا تأثير الطفرة عليها .

(تهيكّل الاجابة بمقدمة , عرض و خاتمة)

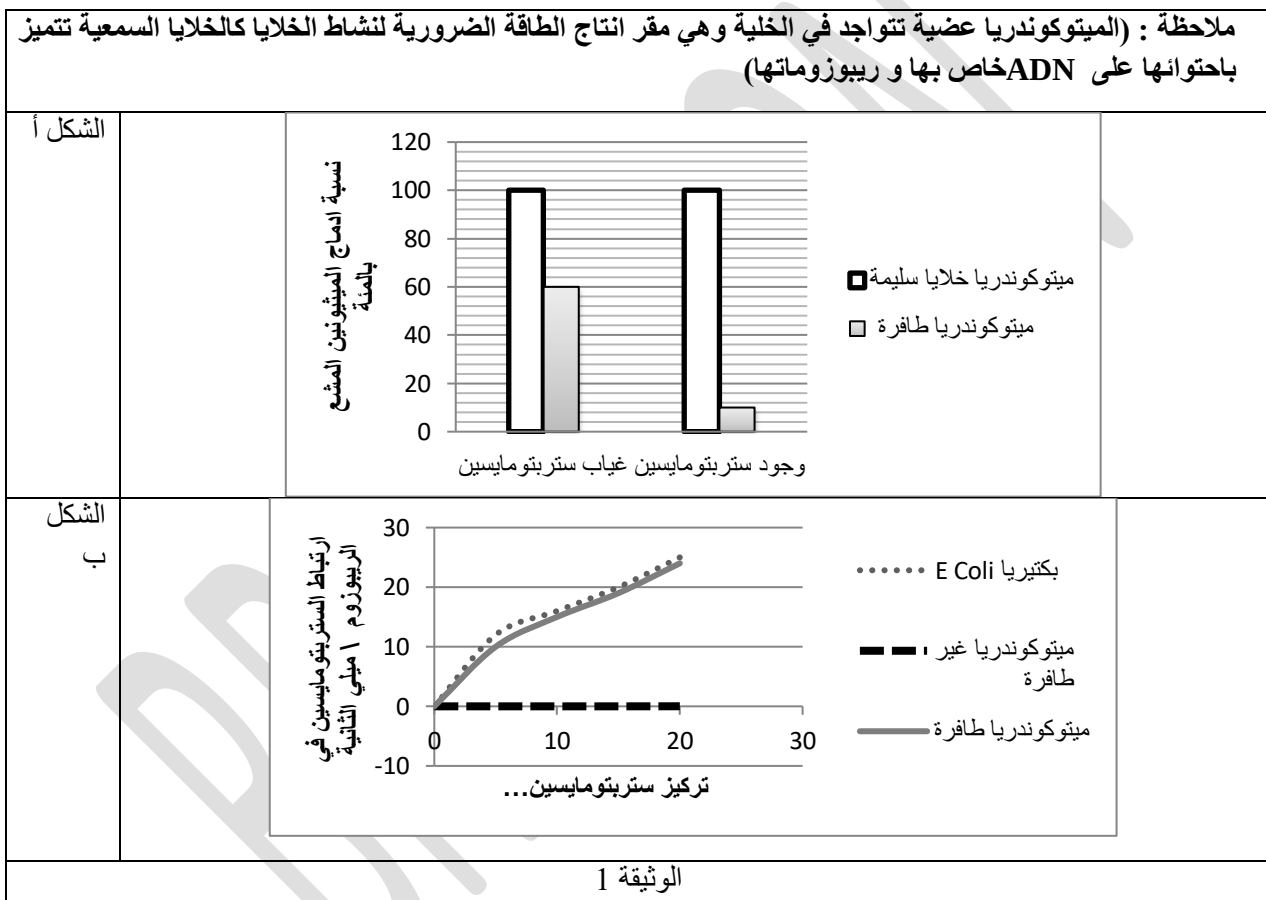
التمرين الثاني: (12ن)

التعبير المورثي هو العملية التي يتم من خلالها تحويل المعلومات الموجودة في المورثة الى منتج وظيفي (عادة بروتين او ARN). لكن قد تسمح الاختلالات الوراثية بتفاقم الاعراض المرضية عند استخدام بعض الانواع من ادوية .

الجزء الاول : تظهر الحالات السريرية لعينة من الاشخاص بفقدانهم المفاجئ للسمع بعد تناول المضادات الحيوية من عائلة الامينوغليكوزيدات (مثل ستربتوميسين) (في حالة علاجهم من اصابة بكتيرية). حيث اغلب الحالات يعانون من نقص السمع العائلي لوجود طفرة في ميتوكوندريا. لفهم سبب تأثرهم بالمضاد الحيوي نقترح الدراسة التالية:

الوثيقة 1 الشكل أ نتائج تجارب بتقنية الاشعاع (تزرع خلايا شخصين في وسط به ميثيونين مشع) لقياس تأثير الستربتوميسين على تخليق البروتينات الميتوكوندريا في خلايا شخص سليم و شخص حامل لطفرة في المورثة MTRNR1 في ADN الميتوكوندريا.

الوثيقة 1 الشكل ب منحنيات بيانية لقياس معدل ارتباط المضاد الحيوي ستربتوميسين في الريبوزوم لميتوكوندريا طافرة و غير طافرة و بكتيريا EColi في تراكيز متزايدة للمضاد الحيوي .



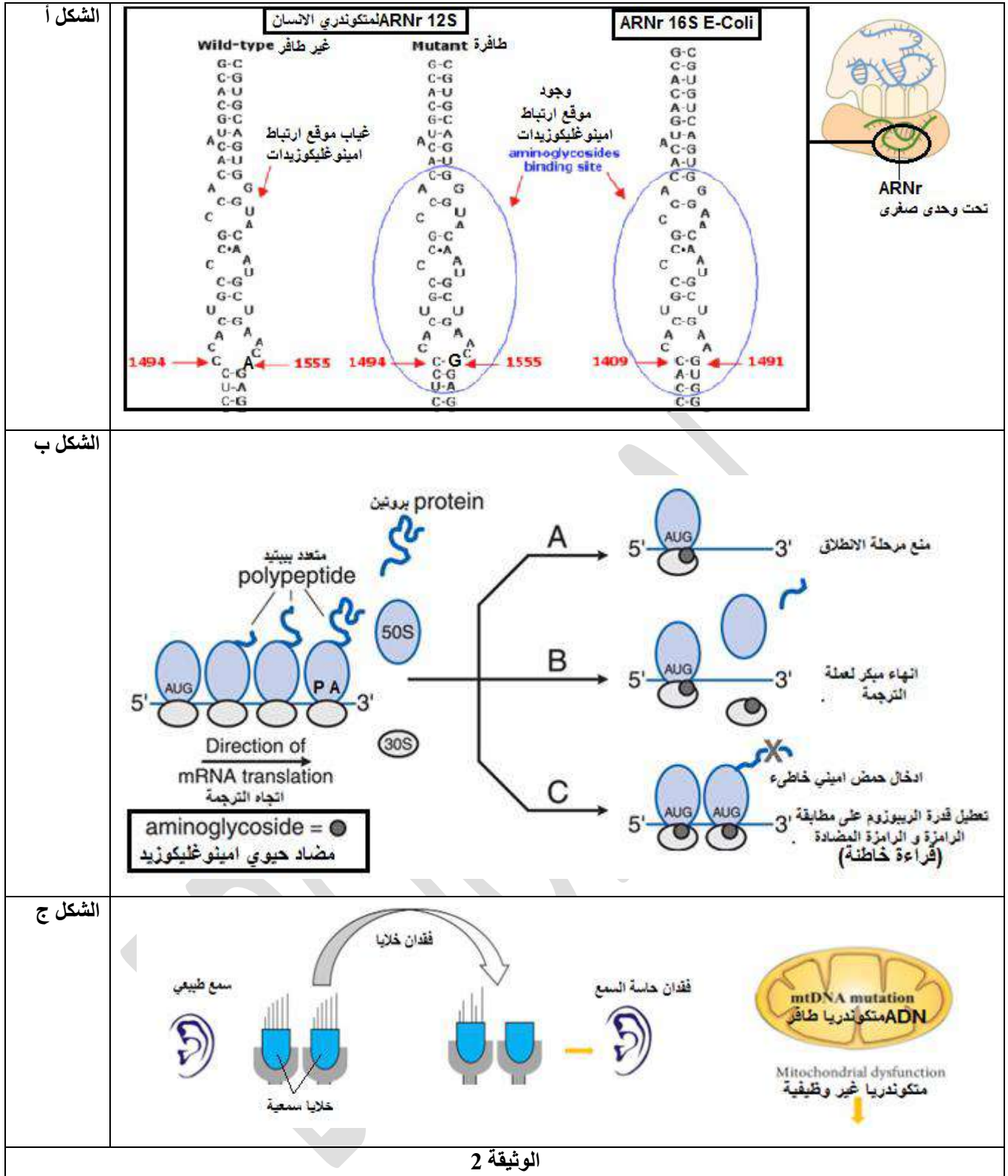
1- اقترح فرضية تبين العلاقة بين طفرة الميتوكوندريا و فقدان المفاجئ للسمع بعد تناول المضادات الحيوية من عائلة الامينوغليكوزيدات (مثل ستربتوميسين) باستغلالك لاشكال الوثيقة 1.

الجزء الثاني : قصد المصادقة على صحة الفرضية المقترحة نقترح عليك الوثائق الموالية :

الوثيقة 2 الشكل أ تتابع النكليوتيدات لنوع من ARNr المكونة لتحت وحدى صغرى عند كل من ميتوكوندريا الانسان الطافرة و غير طافرة و عند E-Coli مع تحديد موقع ارتباط المضاد الحيوي aminoglycosides.

الوثيقة 2 الشكل ب رسم تخطيطي لحالات (C.B.A) تأثير المضاد الحيوي aminoglycosides على آلية الترجمة.

الوثيقة 2 الشكل ج رسم تخطيطي لعلاقة الاسباب باعراض مرض نقص السمع .



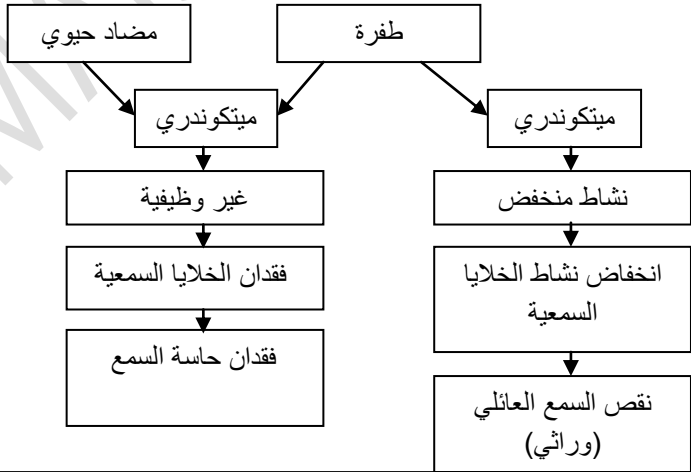
1- صادق على صحة الفرضية المقترحة باستغلاك لأشكال الوثيقة 2.

2- اقترح حل وقائي لتفادي هذا النوع من المضاعفات عند تناول المضادات الحيوية .

الجزء الثالث : وضع في مخطط كيف تساهم الطفرة في تفاقم اعراض مرض فقدان السمع اثرى استخدام المضاد الحيوي aminoglycosides .

التصحيح المقترح للاختبار الثلاثي الاول في مادة العلوم الطبيعية و الحياة			
مديرية التربية لولاية خنشلة		المستوى : 3 رياضي	
ثانوية شريط الطيب -المحمل-		الاستاذة سباق رميساء	
التمرين الاول (08ن)			
السؤال	الايجابة	النقطة المجزئة	النقطة الكامة
1	- نص علمي : مقدمة : احاطة شاملة + الاشارة الى الحالة المدروسة كقول -مرحلة النهاية تحدد مكان توقف النسخ حيث يمكن ان تتأثر بتغيرات في تسلسل المورثة (طفرة)- ✓ طرح السؤال "ماهي الية حدوث مرحلة النهاية للاستنساخ عند البكتيريا و كيف تأثر الطفرة على ذلك ؟ " في سياق علمي العرض : ✓ الية حدوث مرحلة النهاية : - وصول الريبوزوم الى نهاية المورثة - تشكل حلقة hairpin في آخر ال ARN الجهة 3 ' - البنية الحلزونية المتشكلة غنية بالقواعد C G بينهما روابط ثلاثية (قوية) - يتبع الحلقة الحلزونية تتالي قواعد U في ARN - يقابل تتالي قواعد U في ARN تتالي A في ADN (السلسلة القالب) بينهما روابط ثنائية (ضعيفة) - عرقلة انزيم البلمرة بسبب قوى الضغط المطبقة من طرف البنية الحلزونية للتححرر - توقف انزيم البوليميراز عن الحركة - انفصال البوليميراز و تحرر ARN عن ADN لضعف الروابط بين القواعد U في ARN تتالي A في ADN - ناتج (نهاية استنساخ) جزيئة ARN بطول المورثة . ✓ تأثير الطفرة على مرحلة النهاية : - ضعف المنطقة الغنية بـ القواعد C G بسبب طفرة استبدال - عدم تكون البنية الحلزونية الذاتية - لا يتوقف انزيم البلمرة - استمرار الاستنساخ - انتاج ARN غير طبيعي (اطول للانتهاء المتأخر او عدم انتهاء الى ان يصل الى المورثة الموالية) الخاتمة : تعتمد الية نهاية استنساخ على تشكل البنية الحلزونية ذات روابط قوية و التي تسبب في وقف العملية و تحرر الجزيئة الناتجة و أي طفرة تضعف تكون البنية الحلزونية تمنع و تأخر حدوث هذه المرحلة فينتج عنها ARN غير طبيعي (اطول).	المقدمة 0,5 (الاحاطة 0,25 طرح المشكل 0,25)	08ن
التمرين الثاني (12ن)			
الجزء الأول	• استغلال الوثيقة 1 الشكل أ : ✓ تمثل الوثيقة مخطط اعمدة لكمية ادماج الميثيونين المشع بالمئة عند كل من خلية ذات ميتوكوندري غير طافر و اخرى طافرة في وجود و غياب المضاد الحيوي حيث نلاحظ: - في غياب المضاد نسبة ادماج الميثيونين مرتفعة عند كلا المتكوندريا حيث عند الميتوكوندري غير طافرة اعظمي بالمئة 100 اكبر من الادماج الميثيونين عند الميتوكوندريا طافرة 60 بالمئة - في وجود نسبة ادماج الميثيونين عند الغير طافرة تبقى اعظمية بينما يقل نسبة ادماج الميثيونين عند الطافرة 10 بالمئة .	0.25 ن 0,25	03ن

0,5 ن 25 ن 25 ن 0,5 ن 01 ن	✓ نستنتج ان : الطفرة تخفض من وتيرة الترجمة ويزداد تثبيطها في وجود المضاد الحيوي ستريبتوميسين عند الميتكوندري طافرة . • استغلال الوثيقة 1 الشكل ب : ✓ تمثل الوثيقة منحني بياني لتغيرات ارتباط الستريبوميسين في الريبوزوم \ ميلي ثانية بدلالة تركيزه ميكرو غ \ مل عند كل من بكتيريا اشيريشيا و متوكوندي غير طافر و اخرى طافرة حيث نلاحظ : - في التراكمز المتزايدة للمضاد (0 – 20) ميكرو غ \ مل تزايد ارتباط المضاد الحيوي مع الريبوزوم لكل من البكتيريا و ميتوكوندي الطافرة الى ان تصل قيمة الارتباط 25 ميلي ثا - بينما تبقى قيمة الارتباط منعومة عند ميتوكونديا غير طافرة ✓ نستنتج ان : الستريبتوميسين يستهدف ريبوزومات البكتيريا و المتكوندي الطافرة ✓ الربط : - وتيرة الترجمة عند الميتكوندي الطافرة منخفضة لذا انتاج الطاقة في الخلايا السمعية يقل وهذا ما يجعل الافراد يعانون من نقص السمع العائلي . - يستهدف المضاد الحيوي البكتيريا و الميتكوندي الطافرة حيث يرتبط في ريبوزومات الميتكوندي الطافرة فيثبط آلية الترجمة لذا انتاج الطاقة في الخلايا السمعية يقل جدا فينتج عنه فقدان السمع . ✓ الفرضية : العلاقة بين طفرة الميتكوندي و فقدان المفاجيء للسمع بعد تناول المضاد الحيوي - تمس الطفرة بنية الريبوزوم الميتكوندي فتؤدي الى تشكل موقع لارتباط المضاد الحيوي شبيه للبكتيريا هذا الارتباط يعيق آلية الترجمة في الميتكوندي فيقتل انتاج الطاقة اللازمة للنشاط الخلايا السمعية -	
5,25 ن 25 ن 25 ن 25 ن 25 ن 0,5 ن 25 ن 25 ن 25 ن 25 ن 25 ن	• استغلال الشكل أ من الوثيقة 2: • تمثل تسلسل القواعد الازوطية في ARNr 12 s البشري و ARNr 16 s EColi لتحت وحدى صغرى حيث نلاحظ: - عند متكوندي تشابه عدد نوع و ترتيب القواعد الازوتية عند كل من ARNr الميتكوندي الطافرة و غير طافرة - ماعدا القاعدة رقم 1555 تم استبدالها بـG بدلا من A (طفرة استبدال C-T في السلسلة القالب للمورثة) - هذا الاستبدال سمح بتشكيل رابطة هيدروجينية بين القاعدة 1555 G c 1494 ا مماثلة للرابطة المتشكلة بين 1491 G c 1409 عند البكتيريا - هذا التشابه نتج عنه نشوء موقع عند ميتكوندي مشابه تقريبا بموقع ارتباط المضاد الحيوي من عائلة امينوغليكوزيد عند البكتيريا - الاستنتاج : الطفرة تسمح بنشوء موقع ربط حساس لعائلة المضاد الحيوي امينوغليكوزيد لـ ARNr الميتكوندي • استغلال الشكل ب من الوثيقة 2: - تمثل الوثيقة رسم تخطيطي لحالات تأثير المضاد الحيوي على آلية الترجمة حيث نلاحظ : - في غياب المضاد الحيوي تتم الترجمة من خلال تشكل بولي زوم على طول ARNm و الناتج بروتين وظيفي - في وجود المضاد الحيوي يرتبط مع تحت وحدى صغرى للريبوزوم و يمنع احدى الآليات التالية : - 1 منع مرحلة الانطلاق بعد تشكل معقد الانطلاق فلا يسمح بالتحاق ARNT الحامل للحمض الامينا 2 فلا ينتج بروتين. - 2 انهاء مبكر للترجمة من خلال فصل تحت وحدى صغرى عن الكبرى في منتصف الترجمة فينتج بروتين غير وظيفي . - 3 تعطيل قدرة الريبوزوم على مطابقة الرامزة و الرامزة المضادة و هذا ما	الجزء الثاني

0,5 ن 0,25 ن 0,5 ن 01 ن 0,25 ن	يسبب ادخال حمض اميني خاطيء فيكون البروتين الناتج غير وظيفي . - الاستنتاج : يعمل امينو غليكوزيد على ايقاف او تعطيل او تقليل دقة الترجمة فيمنع او يقلل عملية انتاج البروتينات الوظيفية . - استغلال الشكل ج الوثيقة 2 - تمثل الوثيقة رسم تخطيطي لعلاقة الاسباب باعراض مرض نقص السمع حيث نلاحظ : - على مستوى خلايا السمع فقدان المتكوندري الطافرة لوظيفتها (انتاج الطاقة) يؤدي الى فقدان الخلايا السمعية فينتج عنه فقدان حاسة السمع . - الاستنتاج : سبب فقدان السمع عند الاشخاص هو فقدان الميتوكوندري لوظيفتها ✓ الربط : - على المستوى الجزيئي : وجود طفرة في ARNr المتكوندري لتحت وحدى صغرى تسمح بنشوء موقع شبيه لموقع ارتباط الامونوغليكوزيد بريبوزوم البكتيريا - على المستوى الوظيفي : حيث في حالة علاج الاشخاص من اصابة بكتيرية بهذا المضاد الحيوي يعمل هذا الاخير على استهداف الريبوزومات الطافرة في الميتوكوندري الخلايا السمعية فيثبط آلية الترجمة. - على المستوى النسيجي : و هذا ما يؤدي الى تقليل البروتينات الضرورية لانتاج الطاقة الضرورية لنشاط الخلايا السمعية فتفقد وظيفتها و تفقد حاسة السمع المفاجيء . - وهذا ما يؤكد صحة الفرضية القائلة	
0,75 ن 0,5 ن	• الحل الوقائي : - القيام بالتحاليل الوراثية قبل تناول أي مضاد حيوي من عائلة امينو غليكوزيد (التأكد من وجود طفرة) - عدم تناول مضادات حيوية بدون استشارة طبية . - فحص السمع قبل اخذ أي مضاد حيوي . (ملاحظة : تقبل أي اجابة في الاطار الوقائي و لا تقبل اجابة زيارة الطبيب بدون تحديد الهدف من الزيارة لانها تعتبر حل علاجي و ليس وقائي) .	2
03 ن	 مخطط يوضح العلاقة بين الطفرة و تفاقم اعراض المرض عند استخدام المضاد الحيوي	الجزء الثالث

اختبار الفصل الاول في مادة العلوم الطبيعية

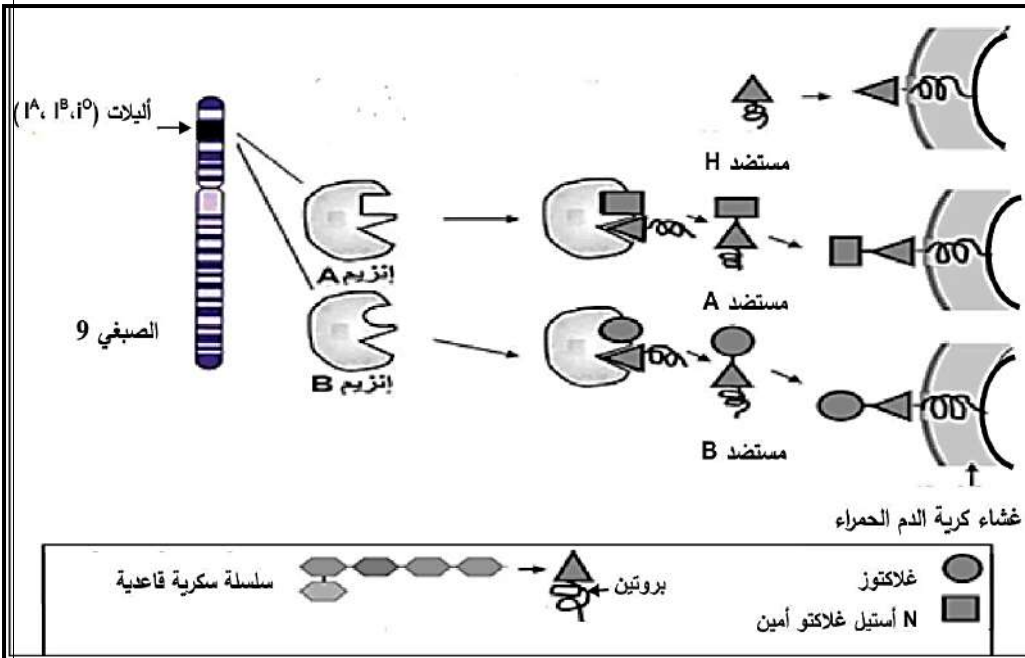
الموسم الدراسي : 2026/2025
المدة الزمنية : 2 ساعة

ثانوية : الشهيد بلعيفة احمد
المستوى : 3 ع ت



- التمرين الاول (7 ن) :

تحمل الخلايا الحية عدة جزيئات غشائية مميزة للذات من بينها مؤشرات نظام (ABO) الذي يميز كريات الدم الحمراء التي تشكل مستضدات يُشفّر لها بمورثة محمولة على الصبغي رقم 9 عند الانسان ، تظهر هذه المورثة بثلاث أليّات (I^A , I^B , i^O) بحيث I^A و I^B ساندتان بالنسبة لـ i^O المتنحية بينما بين I^A و I^B غياب السيادة تقدم معطيات الوثيقة الموالية معلومات حول المؤشرات الغشائية في نظام (ABO)



1 - قدم تعريفا للذات واللذات

2 - بالاعتماد على معطيات الوثيقة ومكتسباتك :

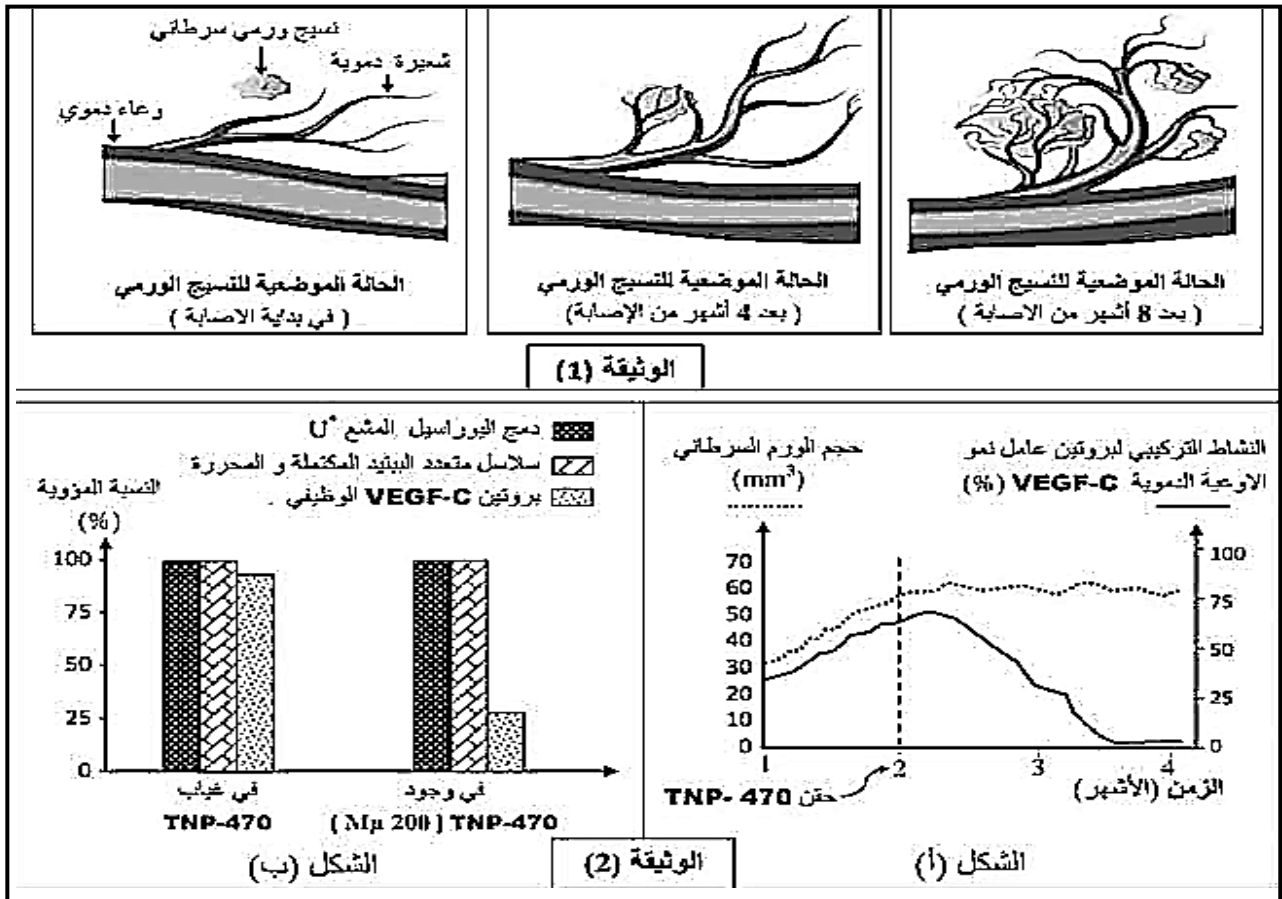
- اكتب نصا علميا تشرح فيه سبب اختلاف النمط الظاهري على المستوى الخلوي في نظام (ABO)

التمرين الثاني (13 ن) :

إلى جانب سرطان الجلد، يعد سرطان الثدي أحد أنواع السرطانات الأكثر شيوعاً، حيث يبدأ بتغيرات موضعية تنتج عن تكاثر عشوائي لخلايا الثدي ليشكل أوراماً يمكنها أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم يمكن لبعض المركبات مثل مركب TNP- 470 ان يكون أحد الحلول العلاجية التي يمكنها الحد من تفاقم المرض وتطوره من خلال التأثير على سيرورة إحدى محطات النشاط التركيبي للبروتين الذي يعد عاملاً مهماً في تطور المرض.

- الجزء الأول:

تمثل الوثيقة (1) تطورات الحالة الموضعية للنسيج الورمي خلال المراحل التي تلي الإصابة بسرطان الثدي الشكل (ا) من الوثيقة (2) يعبر عن قياسات متعلقة بتطور حجم النسيج الورمي وكذا النشاط التركيبي لبروتين عامل نمو الأوعية الدموية VEGF-C على مستوى الخلايا المبطنة للأوعية الدموية قبل وبعد حقن مركب TNP-470 - الشكل (ب) من نفس الوثيقة يترجم قياسات متعلقة بنسب دمج اليوراسيل الشع (U*) وسلاسل الببتيد المكتملة والمحرة و كذا نسبة بروتين VEGF-C الوظيفي في غياب وفي وجود مركب TNP-470



- باستغلالك لمعطيات ونتائج الوثيقتين (1) و (2) اقترح فرضية لتفسير آلية تأثير مركب TNP-470 في الحد من تطور النسيج الورمي لسرطان الثدي

- الجزء الثاني:

قصد التحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين سابقا نقدم الدراسة التالية :

- ضمن ظروف ملائمة لعملية الترجمة وفي غياب إنزيم مثيونيون أمينوببتيداز 2 (MetAP2) تمت متابعة نتائج ترجمة التسلسل الريبونكليوتيدي (ARNm) المعبر عن بروتين VEGF-C وذلك في غياب وفي وجود مركب

TNP-470 ، نتائج الدراسة ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 3

- يعبر الشكل (ب) من الوثيقة 3 عن نتائج متابعة المظهر النهائي لمتعدد الببتيد الناتج عن ترجمة سلاسل الـ ARNm المشفرة للعامل البروتيني VEGF-C ضمن شروط تجريبية متغيرة وكذا مظهر بنيته الفراغية ضمن نفس الشروط السابقة

- الشكل (أ) من الوثيقة 4 يعبر عن قياسات متعلقة بالسرعة القصوى للنشاط الإنزيمي لإنزيم مثيونيون أمينو ببتيداز 2

(MetAP2) ونسب تشكّل الببتين (A) و (B) بدلالة التراكيز المتزايدة لمركب TNP-470

- الشكل (ب) من الوثيقة 4 يترجم جانباً من المراحل التي تسمح بتفعيل نمو الشعيرات والأوعية الدموية وعلاقتها بنمو وتكاثر النسيج الورمي في وجود البنية (B)

ناتج ترجمة الشفرة الوراثية المعبرة عن العامل البروتيني (VEGF- C) في غياب إنزيم (MetAp2)																	
رقم الراسدة	1	2	3	4	5	6	7	8	9		414	415	416	417	418	419	420
ARNm	AUG	CAC	CUG	CUA	GGU	UUC	UUU	UCA	GUG		AAA	AGA	CCC	CAC	AUG	UCA	UAA
TNP - 400 في غيب	Met	His	Leu	Leu	Gly	Phe	Phe	Ser	Val	—/—	Lys	Arg	Pro	Gln	Met	Ser	
TNP - 470 في وجود	Met	His	Leu	Leu	Gly	Phe	Phe	Ser	Val	—/—	Lys	Arg	Pro	Gln	Met	Ser	

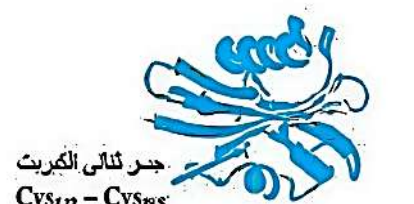
الشكل أ

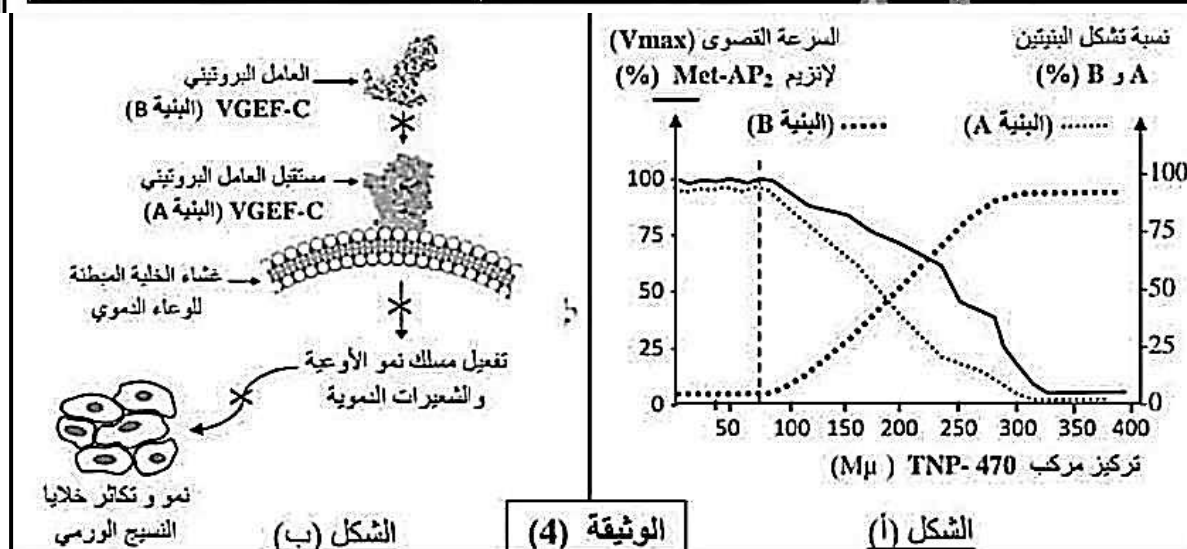
تسلسل ببتيدي متماثل

الشكل أ

--- : تسلسل ببتيدي متماثل

الوثيقة 3

المستخلص الخلوي الهيدولي (2)	المستخلص الخلوي الهيدولي (1)	عناصر المستخلص الخلوي الهيدولي
نفس الشروط التجريبية للمستخلص الخلوي البيرلي (I) + إنزيم ميتوببتيداز 2 (MetAp2).	- تحت رحات ريبوزومية + ARNm (منفر) للعامل البروتيني VEGF- C + ARN ₁ + أحماض أمينية + ATP + إنزيم تنشيط (منفر) أسيل ARN ₁ مشتق + + حبيبات حيوية أخرى .	
Peptide - Ser ₄₅₈	رابطة ببتيدية Met ₁ -CO-NH ₁ - Peptide - Ser ₄₅₉	المظهر النهائي لمتعدد الببتيد الناتج
 صرت لثاني الكبريت Cys ₁₅₄ - Cys ₁₅₅ (البنية A)	 جسر ثنائي الكبريت Cys ₁₅₄ - Cys ₁₅₅ (البنية B)	البناء الفراغي للعامل البروتيني VEGF- C



1 - باستغلالك للوثيقتين (3) و (4) صادق على صحة إحدى فرضياتك المقترحة

- الجزء الثالث :

وضح في مخطط كيف يساهم مركب TNP-470 في علاج الأورام المرتبطة بسرطان الثدي

يجب لكي تنجح أن تكون رغبتك في النجاح أكبر من خوفك من الفشل

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الأول

حل التمرين الأول :

1 - تعريف الذات واللذات :

تعريف الذات : مجموعة الجزيئات المحددة وراثيا والمحمولة على السطح الخارجي لأغشية خلايا العضوية يصطلح عليها بمعقد الـ CMH ، النظام ABO ونظام الريزوس Rh ، وهي تمثل بطاقة الهوية البيولوجية للفرد .
- تعريف اللذات : مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الاستجابة للقضاء عليها

2 - النص العلمي :

تحمل الخلايا الحية جزيئات غشائية مميزة للذات من بينها مؤشرات النظام ABO هذه المؤشرات عبارة عن بروتينات مميزة لكريات الدم الحمراء وينتج عنها أربعة أنماط ظاهرية تسمى الزمر الدموية .
- فما هو سبب اختلاف النمط الظاهري على المستوى الخلوي في النظام ABO ؟
يشفر لمؤشرات النظام ABO مورثة محمولة على الصبغي رقم 09 عند الانسان ، تظهر هذه المورثة بثلاث أليلات (I^A , I^B , i^O) بحيث I^A و I^B ساندتان بالنسبة لـ i^O المتنحية ولا توجد سيادة بينهما .
يحمل كل فرد أليلين لكل مورثة أحدهما يرثه عن الأب والآخر عن الأم ، ومن بيتها المورثة المشفرة لمؤشرات النظام ABO ، ونميز الأنماط الوراثية التالية والأنماط الظاهرية الناتجة عنها :
- إذا كان النمط الوراثي ($I^A I^A$) أو ($I^A i^O$) ينتج عن التعبير المورثي إنزيم A وظيفي يقوم بربط N أستيل غلاكتو أمين على المستضد H المكون من بروتين وسلسلة سكرية قاعدية ويتشكل المستضد الغشائي A المميز للزمرة الدموية A ، والزمرة الدموية لهذا الفرد هي [A]
- إذا كان النمط الوراثي ($I^B I^B$) أو ($I^B i^O$) ينتج عن التعبير المورثي إنزيم B وظيفي يقوم بربط الغلاكتوز على المستضد H ويتشكل المستضد الغشائي B المميز للزمرة الدموية B والزمرة الدموية هي [B]
- إذا كان النمط الوراثي ($I^A I^B$) ينتج عن التعبير المورثي إنزيمين وظيفيين A و B . الانزيم A يشكل المستضد الغشائي A والانزيم B يشكل المستضد الغشائي B والزمرة الدموية لهذا الفرد هي [A B]
- إذا كان النمط الوراثي ($i^O i^O$) ينتج عن التعبير المورثي إنزيم غير وظيفي وتحمل كريات الدم الحمراء المستضد الغشائي H المميز للزمرة الدموية O والزمرة الدموية هي [O]
- يترجم النمط المورثي على المستوى الخلوي بتركيب بروتين هو اصل النمط الظاهري للفرد

حل التمرين الثاني :

الجزء الأول :

استغلال الوثيقة 1 :

- في بداية الإصابة : الورم السرطاني قريب في الوعاء الدموي .
- بعد 4 أشهر من الإصابة : تجمع الأوعية الدموية حول الورم .
- بعد 8 أشهر : تزداد كثافة الأوعية الدموية حول الورم وينمو الورم وتظهر أورام جديدة تلتنف حولها الأوعية الدموية

الاستنتاج : ظهور الورم السرطاني يغير من مسلك نمو الأوعية الدموية

استغلال الوثيقة 2 :

من الشكل (أ) :

- قبل حقن TNP-470 : النشاط التركيبي لبروتين عامل النمو وحجم الورم السرطاني متزايدان
- بعد الحقن : ثبات النشاط التركيبي لبروتين عامل النمو وتناقص حجم الورم السرطاني

ومنه نستنتج : ان TNP-470 يشبط تحفيز نمو الورم السرطاني بتثبيط تركيب عامل النمو

من الشكل (ب) :

- في غياب TNP-470: دمج اليوراسيل المشع (الاستنساخ) أعظمية بنسبة 100% وتركيب سلاسل البروتين (الترجمة) أعظمية 100% والبروتين الوظيفي 90%.

- في وجود 200 ميكرومول من TNP-470 : ثبات نسبة حدوث الاستنساخ والترجمة عند 100% وتناقص البروتين الوظيفي الى 25%

الاستنتاج : مركب TNP-470 يعيق تشكيل بروتين وظيفي

ومنه فإن مركب TNP-470 لا يشبط تركيب البروتين لكنه يمنع تشكل بروتين وظيفي مما يؤدي إلى تثبيط النشاط التركيبي لعامل النمو وتناقص الحجم الورمي وموته نتيجة عدم نمو الأوعية الدموية المغذية له وعليه نفترض ما يلي :

الفرضية : المركب TNP-470 يمنع الانطواء للبروتين وبالتالي تغير البنية الفراغية لعامل النمو الطبيعي

الجزء الثاني :

الشكل (أ) :

تمثل السلسلة الببتيدية للسلسلتين في وجود وغياب المركب TNP-470
ومنه المركب TNP-470 لا يؤثر على عملية الترجمة.

الشكل (ب) :

تشكل سلسلة ببتيدية تحتوي على جسور كبريتية في المواقع 137-165 (سلسلة ببتيدية ذات البنية B) وبوجود انزيم ميثيونين أمينو ببتيداز يتشكل متعدد الببتيد من الحمض الأميني ميثيونين 1 وتشكل الجسور الكبريتية في المواقع 165 - 136 (البنية A)

ومنه فإن الانزيم يؤدي الى تغير البنية الفراغية للبروتين

- من الشكل (ا) للوثيقة 4 نلاحظ :

تناقص في سرعة نشاط الإنزيم ميثيونين أمينو ببتيداز ونسبة تشكل البنية A انطلاقا من التركيز 75 ميكرومول من مركب TNP-470

- بالمقابل تتزايد نسبة تشكل البنية B لتبلغ الذروة 100% عند التركيز 275 ميكرومول من مركب TNP-470 وتنعدم نسبة تشكل البنية A ويتوقف نشاط الإنزيم.

ومنه نستنتج : ان مركب TNP-470 يشبط نشاط الإنزيم ميثيونين أمينو ببتيداز ومنه تشكيل العامل البروتيني VEGFc ببنية فراغية B بدل البنية الفراغية الطبيعية

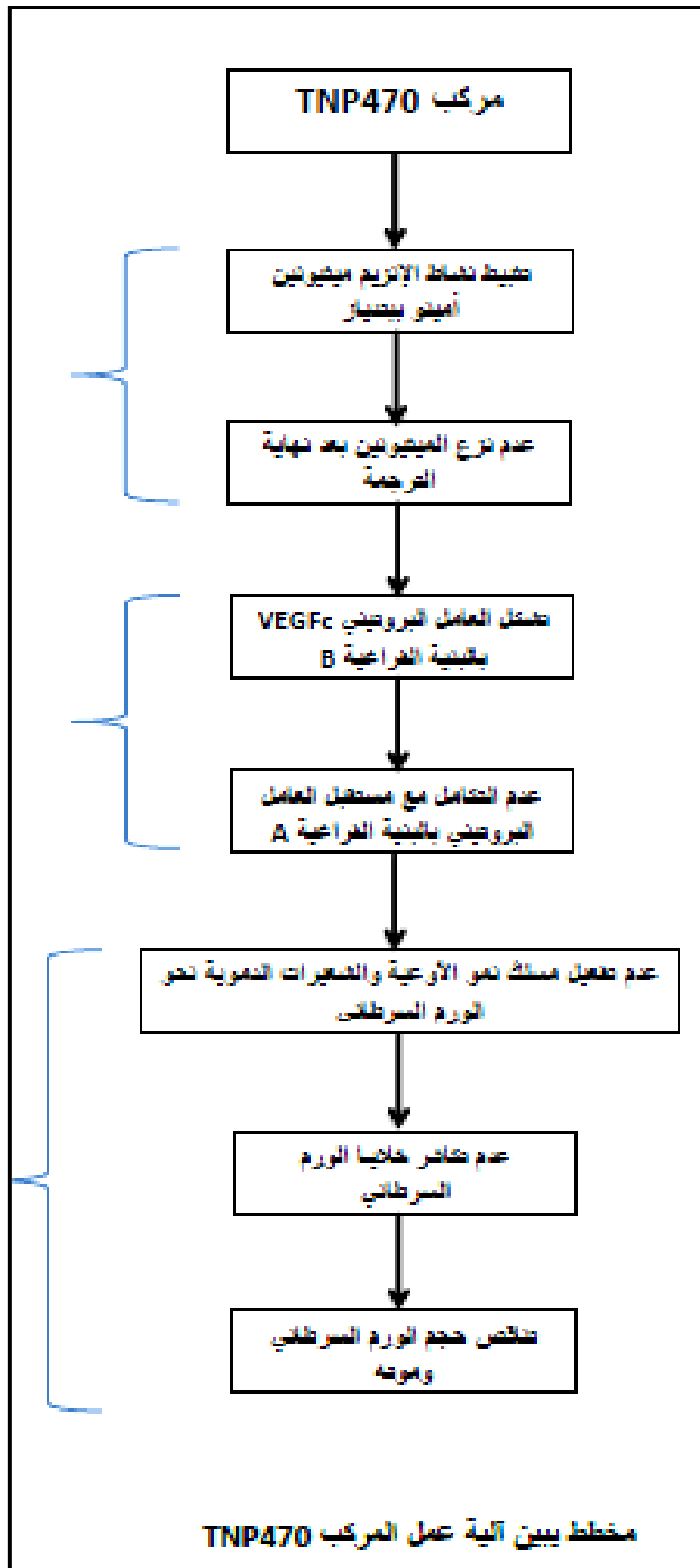
الشكل (ب) :

لايتثبت العامل البروتيني VEGFc (البنية B) على المستقبل المتواجد على أغشية الخلايا المبطنة للوعاء الدموي (الموافق للبنية A) ما يؤدي إلى عدم تفعيل مسلك نمو الأوعية والشعيرات الدموية باتجاه الورم السرطاني ما يؤدي إلى عدم تكاثر الخلايا السرطانية وموت الورم

-الاستنتاج : تغير البنية الفراغية للعامل البروتيني يشبط نمو الاوعية الدموية باتجاه الورم - التركيب :

يعمل العامل البروتيني VEGFc (البنية A) على التثبت على مستقبلاته الموجودة على أغشية الخلايا المبطنة للوعاء الدموي ما يؤدي إلى تغيير مسلك نمو الأوعية والشعيرات الدموية نحو الورم السرطاني وبالتالي نمو الورم. مركب TNP-470 يشبط نشاط الإنزيم ميثيونين أمينو ببتيداز ما يؤدي إلى عدم نزع الميثيونين وتشكيل بنية فراغية غير طبيعية (البنية B) وغير وظيفية لا تتكامل ولا ترتبط مع المستقبل الغشائي، ومنه عدم تفعيل مسلك نمو الأوعية الدموية نحو الورم السرطاني ما يؤدي إلى موت الورم.

ومنه الفرضية التي تنص على أن المركب TNP-470 يعمل على تغيير البنية الفراغية لعامل النمو فتتشكل روابط كيميائية في غير أماكنها الصحيحة هي فرضية صحيحة



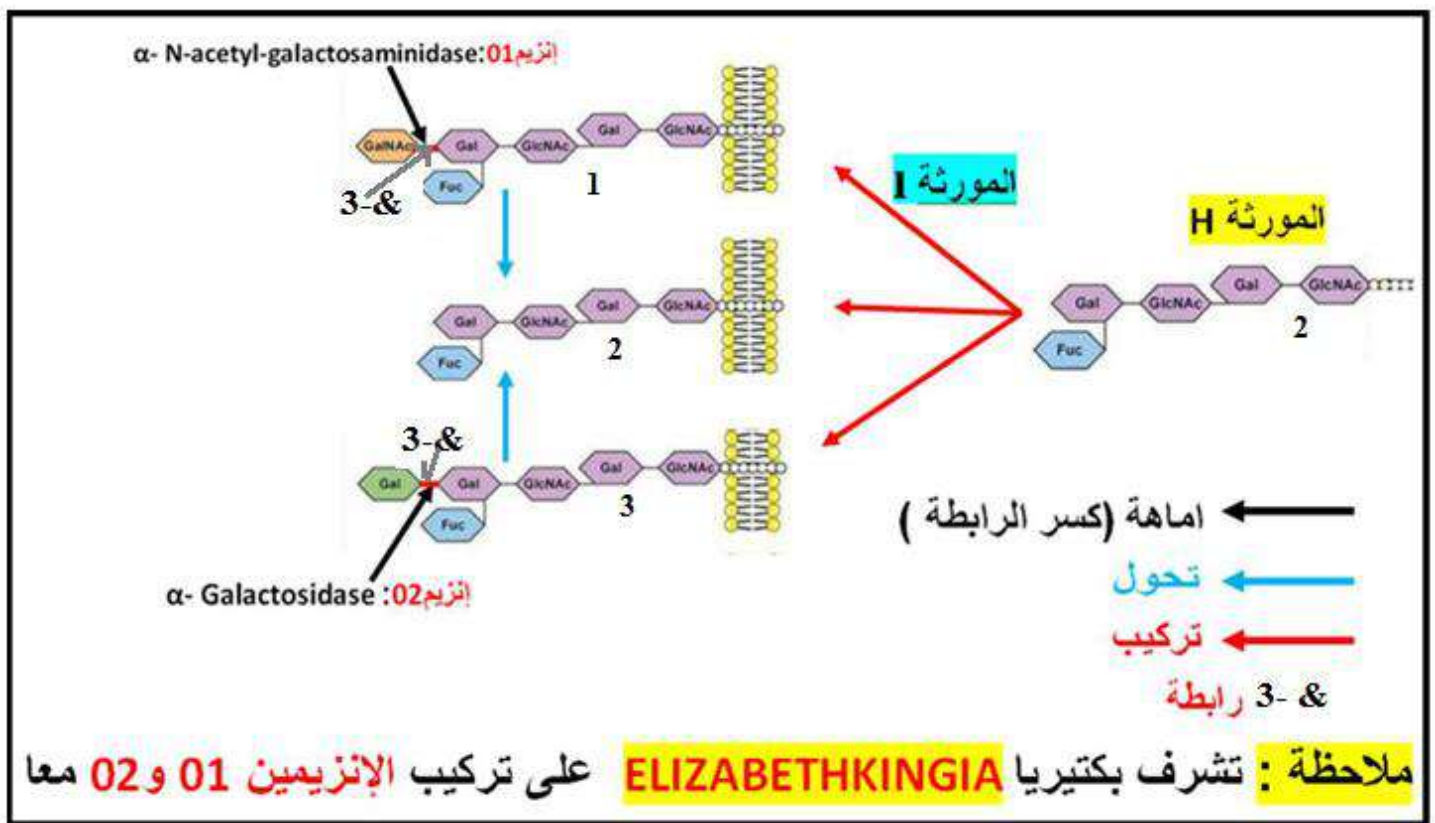
الجزء الثالث : المخطط

امتحان الفصل الأول في مادة : علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول(07ن) :

تساهم بعض الإنزيمات في تحديد للنمط الظاهري للزمر الدموية و الي تشرف عليها المورثتين **H** و **I** المحمولة على الصبغيات . 9 و 19.

تشرف بكتيريا **Bacteroides Fragilis** على تركيب إنزيمين (**إنزيم 01** و **إنزيم 02**) يحفران تفاعلات الإمهاء (كسر الروابط) لنوع محدد من الروابط **3-α** بين السكريات المتعددة لمحددات الزمر الدموية ،كما توضحه الوثيقة 01



1- حدد نوع الزمر الدموية الممثلة بالأرقام 1-2-3

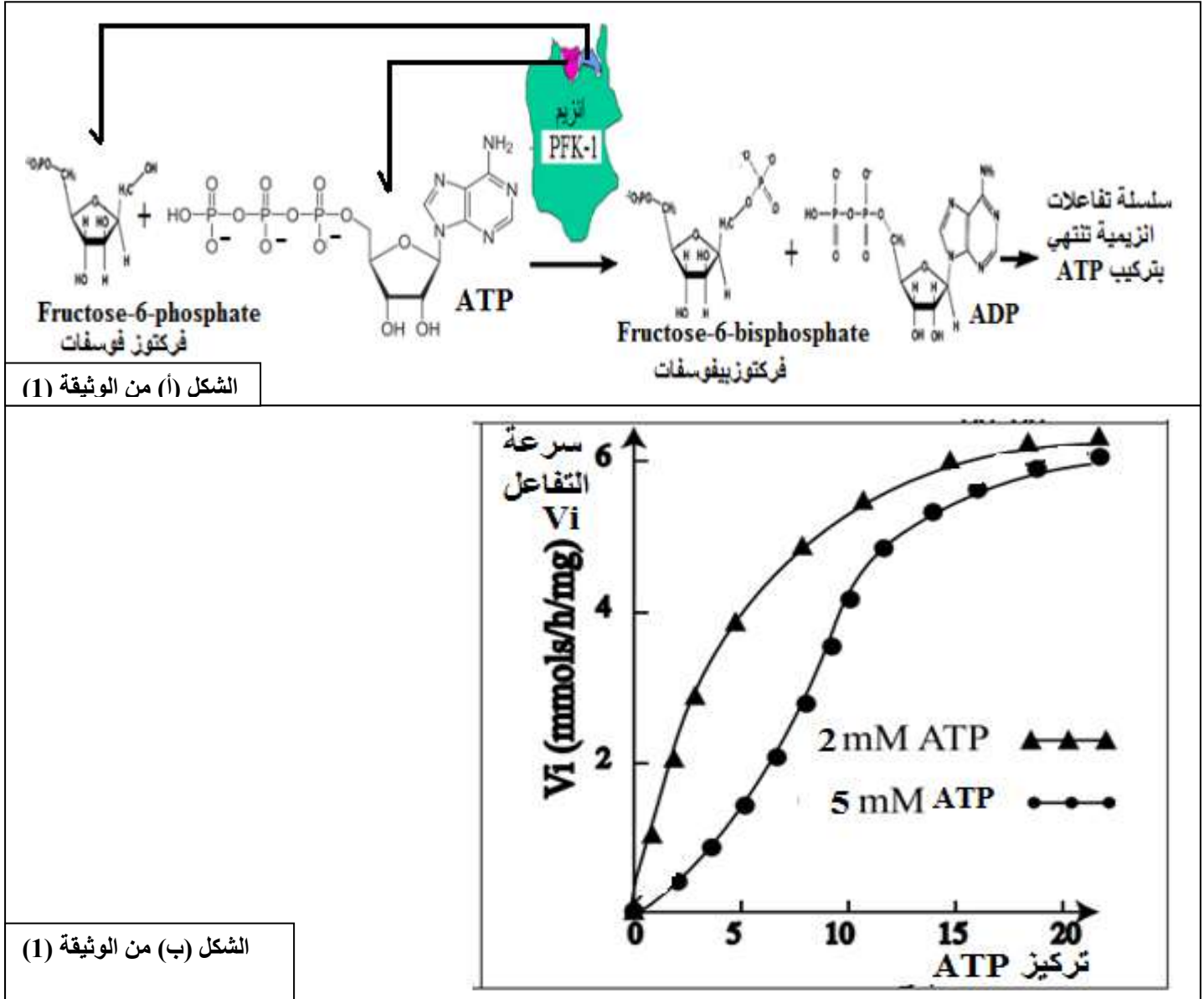
2- باستغلال الوثيقة 01 و معلوماتك، اشرح في نص علمي كيف تساهم الإنزيمات في تحديد الزمر الدموية و كيف تساهم الإصابة ببكتيريا في تغيير النمط الظاهري للزمرة AB ومدى مساهمة طريقة تأثيرها على هذه الزمر في مواجهة النقص الكبير في الزمر الدموية لدى معظم المستشفيات.

التمرين الثاني (13 ن):

تقوم العضوية بتنظيم وظائفها عن طريق تنظيم التفاعلات الكيميائية التي تحفزها الإنزيمات مثل ما يحدث أثناء عملية التحلل السكري التي تعتبر مساراً مهماً لإنتاج الطاقة (ATP) في الخلية، يتم تنظيم هذه العملية بدقة لضمان عدم استهلاك مخزون الجلوكوز إلا عند حاجة الخلية للطاقة. لإظهار آلية تنظيم عمل هذا الإنزيم وتأثره بالحالة الطاقوية للخلية إليك الدراسة التالية:

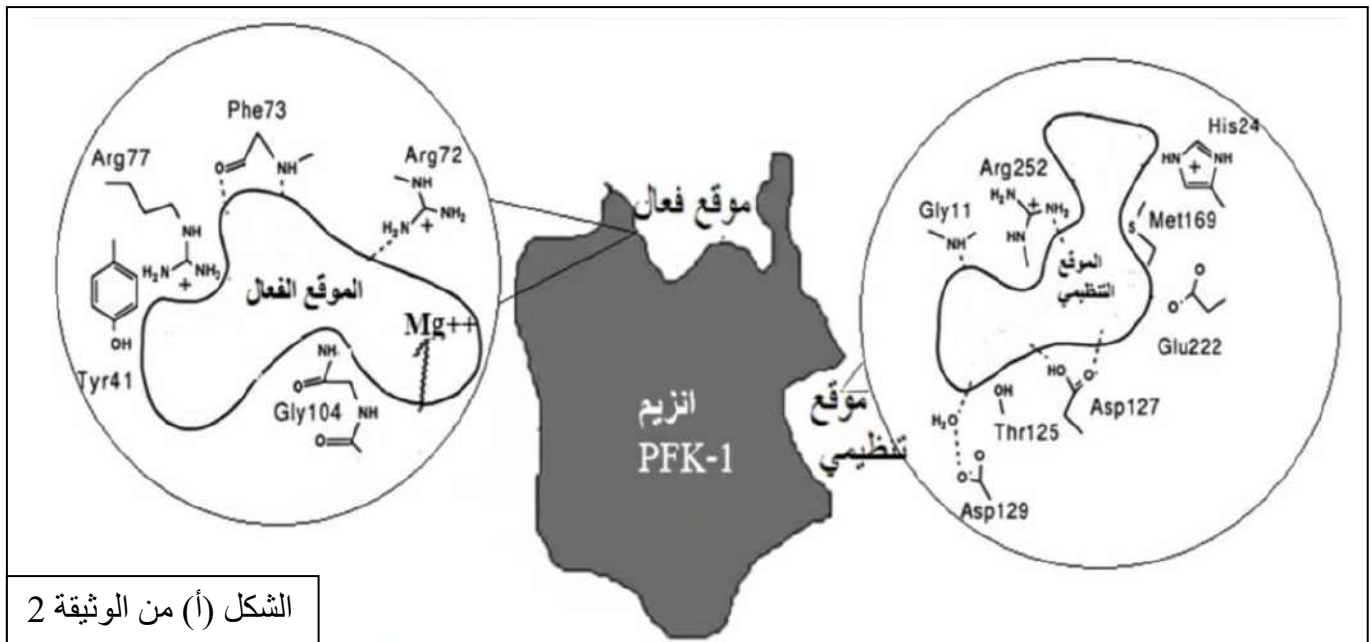
الجزء الأول: يعتبر إنزيم فوسفوفركتوكيناز (PFK-1) هو المفتاح الرئيسي للتحكم في سرعة التحلل السكري حيث يتدخل كإنزيم في سلسلة من التفاعلات ليتم في النهاية تركيب الـ ATP، حيث:

- **الشكل (أ):** يوضح التفاعل الذي يحفزه إنزيم (PFK-1) و الصيغة المفصلة لأهم مركبات التفاعل، أما **الشكل (ب)** فيمثل نشاط الإنزيم (PFK-1) في وجود تراكيز مختلفة من الـ ATP.



1- اقترح فرضية تشرح سبب اختلاف تأثير تركيز الـ ATP على النشاط الإنزيمي للـ (PFK-1) باستغلال الوثيقة (1).

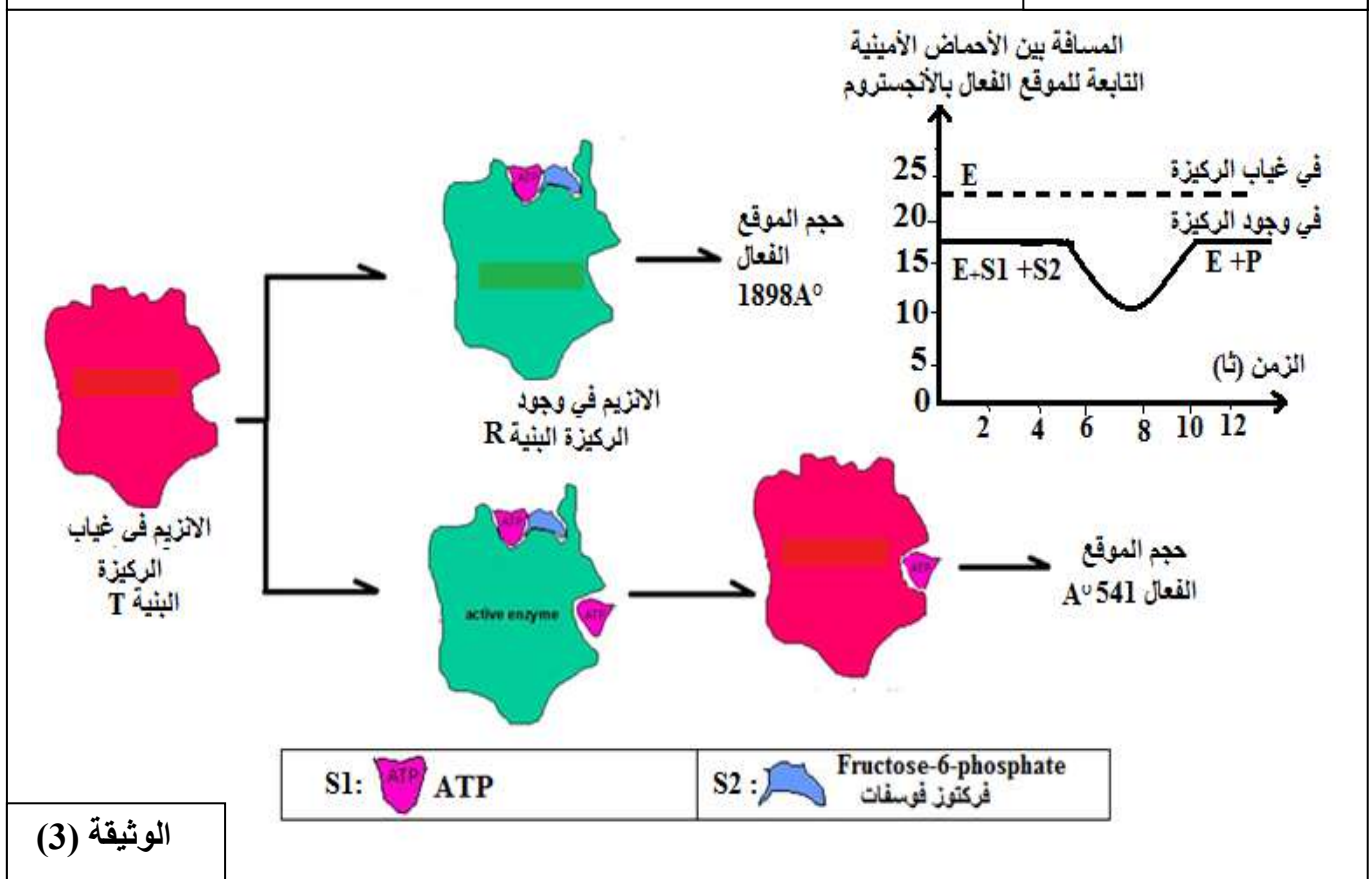
الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية وفهم آلية عمل الإنزيم (PFK-1) نقدم لك الوثيقة 2 حيث الشكل أ: للبنية الفراغية لإنزيم (PFK-1) حيث يظهر إن للإنزيم موقعين متميزين لتثبيت الـ ATP، بينما الشكل (ب) يظهر نسبة ارتباط الـ ATP بالموقع التنظيمي بدلالة تركيز الـ ATP، أما الوثيقة (3) فتظهر البنية T المفتوحة و البنية R المغلقة التي يمكن أن يظهر بها الإنزيم PFK-1



الشكل (أ) من الوثيقة 2

تركيز ال ATP Mmol /l	1	2	3	4	5
نسبة ارتباط ال ATP بالموقع التنظيمي %	0	0	20	30	40

الشكل (ب) من الوثيقة 2



الوثيقة (3)

1- اشرح آلية عمل و تنظيم إنزيم PFK-1 بما يسمح بتوفير الطاقة الضرورية للخلية حسب حاجياتها فقط ثم تأكد من صحة الفرضية المقترحة باستغلال الوثيقة (2) و الوثيقة (3) .

الجزء الثالث:

أنجز مخطط يوضح أهمية البنية الفراغية للإنزيم في تحفيز التفاعلات الكيميائية مبرزا العوامل المؤثرة على نشاطه من خلال ما توصلت إليه و مكتسباتك .

التصحيح النموذجي للموضوع:

التمرين الأول (7):

1- تحديد نوع الزمر الدموية 1,5 ن

الرقم	الزمرة	التعليل
1	A	لوجود المستضد H و الجزيئة السكرية السادسة المميزة N-أستيل غلاكتو أمين
2	O	لوجود المستضد H فقط
3	B	لوجود المستضد H و الجزيئة السكرية السادسة المميزة غلاكتوز

2- النص العلمي:

-مقدمة: 1

-طرح المشكل

-العرض:

• يشرف الأليل I^A على تركيب الأنزيم A و الذي يضيف الجزيئة السكرية السادسة N-أستيل غلاكتو أمين للمؤشر H للزمرة A 1.

• يشرف الأليل I^B على تركيب الأنزيم B و الذي يضيف الجزيئة السكرية السادسة N-أستيل غلاكتو أمين للمؤشر H للزمرة B 1.

يشرف الأليل i^o على تركيب انزيم غير وظيفي أو عدم تركيب أي انزيم فلا تضاف الجزيئة السكرية السادسة للمؤشر H فتصبح للزمرة O. 1

• تعمل بكتيريا **Bacteroides Fragilis** على تركيب الانزيمين 1 و 2 و الذان يعكسان على تكسير الروابط من نوع 3 - α بين الجزيئة السادسة و المؤشر H و بالتالي يصبح المؤشر H فتنحول الزمرة AB الى الزمرة O 1.

• و بما أن الزمرة AB لا تملك أجسام مضادة ضد A و ضد B فتنحصل على زمرة O و الحاملة للمؤشر H و الخالية من الأجسام المضادة و بذلك نقضي على نقص الزمر الدموية في المستشفيات.

-الخاتمة 0,5

التمرين الثاني: 13 ن

1- اقتراح الفرضية

- استغلال الوثيقة (1):

الشكل (أ): يمثل معادلة التفاعل الكيميائي، حيث نلاحظ أن الـ ATP يتفاعل مع الفركتوز-6-فوسفات ليعطي فركتوز ثنائي الفوسفات و ADP لتدخل في سلسلة تفاعلات التحلل السكري الانونية تنتج في الأخير ATP طاقة ضرورية للنشاطات الحيوية للخلية 1ن

الاستنتاج: الـ ATP هو مادة تفاعل (ركيزة) ضرورية لحدوث النشاط الإنزيمي

الشكل (ب): يمثل منحنى تغيرات سرعة التفاعل بدلالة تركيز الركيزة عند تراكيز مختلفة من الـ ATP. نلاحظ أن السرعة الابتدائية للتفاعل تكون أعظمية عند تركيز منخفض للـ ATP (2mM)، بينما تنخفض السرعة و يصبح المنحنى سيجمويدي (شكل حرف S يدل على صعوبة الارتباط في البداية) عند تراكيز مرتفعة من الـ ATP (5mM). 1 ن

الاستنتاج: الـ ATP بتركيز مرتفع يعمل كمثبط للنشاط الإنزيمي.

الربط (الاستدلال): بما أن الـ ATP يعمل كركيزة (مادة تفاعل) من جهة، وكمعامل مثبط عند ارتفاع تركيزه من جهة أخرى، فهذا يدل على أن تأثيره مزدوج حسب تركيزه. 1

الفرضية المقترحة: يتأثر نشاط إنزيم (PFK-1) بتركيز الـ ATP حيث تكون له بنية فراغية وظيفية (عند التراكيز المنخفضة للـ ATP) أي تحفز نشاطه، يفقد بنيته الوظيفية ATP أي تثبطه مثبط (عند التراكيز المرتفعة) مما يغير بنية الإنزيم و يوقف نشاطه. " 1 ن

1. استغلال الوثيقة (2):

من الشكل (أ): يظهر أن للإنزيم PFK-1 موقعين متميزين فراغياً وكيميائياً: 1 ن

- موقع فعال: يحتوي أحماض أمينية محددة (مثل Arg72, Met169...).
- موقع تنظيمي: يحتوي أحماض أمينية مختلفة (مثل Glu222, Arg252...).

الاستنتاج: يوجد موقعين مختلفين للـ ATP في الإنزيم

من الشكل (ب): يمثل جدول نسبة ارتباط الـ ATP بالموقع التنظيمي بدلالة تركيزه. 1..... ن

عند تراكيز منخفضة (1-2 mmol/l): نسبة الارتباط بالموقع التنظيمي 0% (أي يرتبط بالموقع الفعال فقط).

عند تراكيز مرتفعة (3-5 mmol/l): تزيد نسبة الارتباط بالموقع التنظيمي لتصل إلى 40%.

الاستنتاج: ارتباط الـ ATP بالموقع التنظيمي مشروط بارتفاع تركيزه في الوسط

2. استغلال الوثيقة (3): توضح الوثيقة وجود بنيتين فراغيتين للإنزيم: 1 ن

البنية T (المغلقة/غير النشطة): تظهر عند غياب الركيزة أو وجود المثبط، حيث يكون حجم الموقع الفعال صغيراً جداً (541 أنغستروم) لا يسمح بتثبيت الركيزة.

البنية R (المفتوحة/النشطة): تظهر في وجود الركيزة، حيث يتسع الموقع الفعال (1898 أنغستروم) ليعمل بحدوث التفاعل.

الاستنتاج: أن ارتباط الـ ATP (S1) بالموقع التنظيمي يحول الإنزيم من البنية R (النشطة) إلى البنية T (غير النشطة) 1 ن

- الربط (شرح آلية عمل وتنظيم إنزيم PFK-1):

تعتمد الآلية على حاجة الخلية للطاقة (تركيز الـ ATP): 2 ن

عند حاجة الخلية للطاقة (تركيز ATP منخفض): يرتبط الـ ATP بالموقع الفعال فقط (كمادة تفاعل)، يأخذ الإنزيم الشكل R (المفتوح)، فيتم التحلل السكري وإنتاج الطاقة (تكامل محفز).

عند اكتفاء الخلية من الطاقة (تركيز ATP مرتفع): يصبح الـ ATP فائضاً، فيرتبط بالموقع التنظيمي للإنزيم. هذا الارتباط يغير البنية الفراغية للإنزيم من الشكل R إلى الشكل T (يضيق الموقع الفعال)، مما يمنع ارتباط الفركتوز-6-فوسفات، فيتوقف التحلل السكري ولا يتم إنتاج طاقة إضافية غير ضرورية.

المصادقة على الفرضية: 1 ن

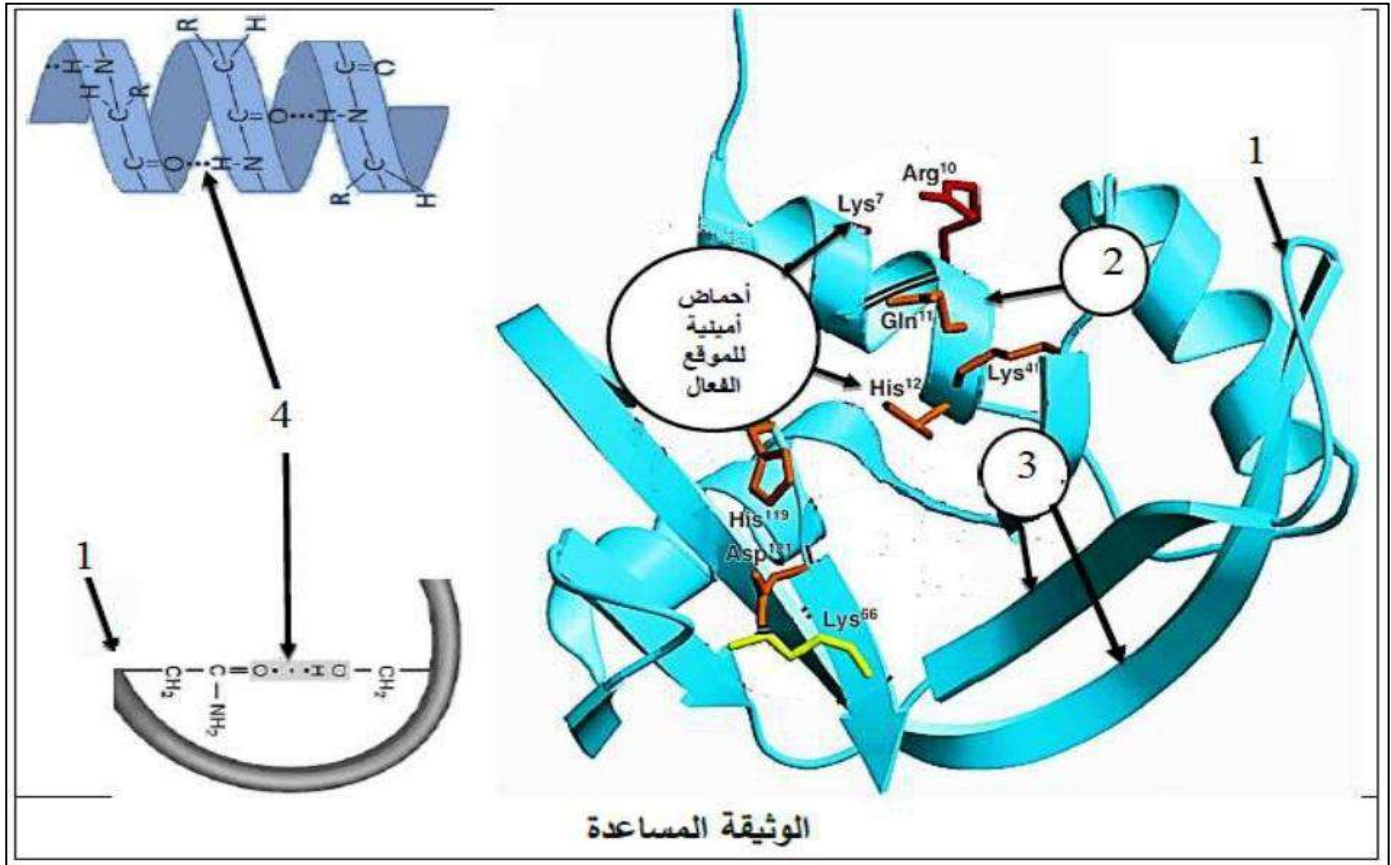
بما أن الوثائق أثبتت وجود موقعين (فعال وتنظيمي) وأن التراكيز العالية للـ ATP تؤدي للارتباط بالموقع التنظيمي وتغيير البنية الفراغية (تنشيط)، فإن الفرضية المقترحة صحيحة.

الجزء الثالث: المخطط التحصيلي يجب أن يبرز العلاقة بين البنية الفراغية والوظيفة والعوامل المؤثرة 2 ن

الفئة المستهدفة: 3 ع 2+1

التمرين الأول:

كل بروتين يصنع بإشراف مورثة لأداء وظيفته، مثل أنزيم الريبونكلياز المسؤول عن تفكيك الـ mRNA في الخلية بعد ترجمته إلى سلسلة ببتيدية، إلا أن اليوريا التي تعمل على كسر الروابط الهيدروجينية تؤدي إلى فقدان هذا الأنزيم لوظيفته. الوثيقة المساعدة توضح جانب من بنية أنزيم الريبونكلياز الذي يتكون سلسلة ببتيدية واحدة.



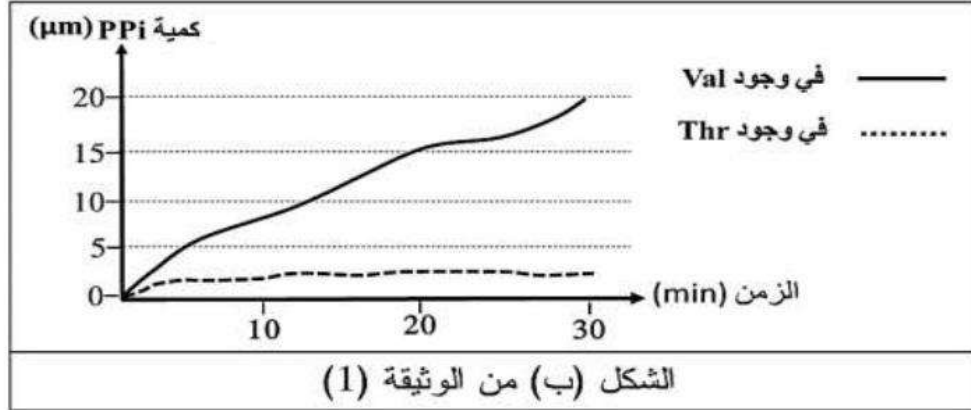
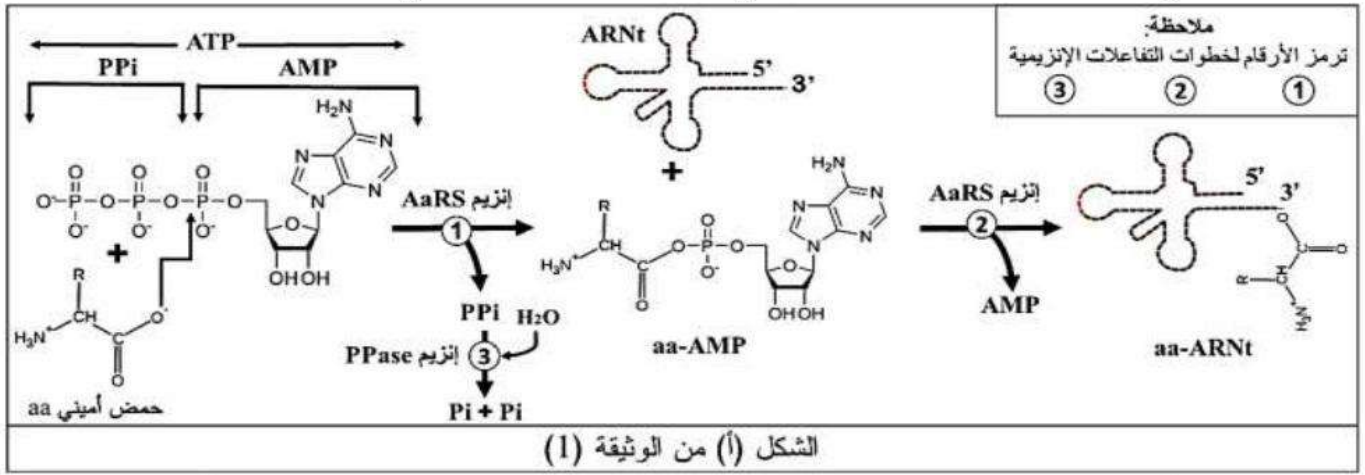
- 1- حدد المستوى البنائي لأنزيم الريبونكلياز مع التعليل و أكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 4.
- 2- وضح العلاقة بين التخصص الوظيفي للريبونكلياز و مورثته، و تأثير اليوريا على هذا التخصص الوظيفي في نص علي مهيكل و منظم (مقدمة، عرض ، خاتمة).

التمرين الثاني:

تتميز الأنزيمات بخاصية التأثير النوعي الذي يتحدد ببنيتها الفراغية و خاصة موقعها الفعال، مما جعلها أهدافا لتطوير الأدوية العلاجية، لفهم النوعية الأنزيمية و كيف استغل الباحثون هذه الخاصية في مجال الطب لأنتاج أدوية علاجية لبعض الأمراض و مسبباتها إليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تلعب أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية (Aminoacyl-ARNt Synthetase) AaRSs دورا مركزيا في التركيب الحيوي للبروتين، يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (1) مخطط التفاعلات الأنزيمية لأنزيم AaRSs و أنزيم بيروفوسفاتاز (PPase)، أما الشكل (ب) فيمثل نتائج اختبار تراكم PPi الناتج عن نشاط أنزيم تنشيط الحمض الأميني الفالين "VAL" (VALRSs) في وجود كل من ركيزة الحمض الأميني الفالين VAL و الحمض الأميني الثريونين Thr المشابه لل VAL.



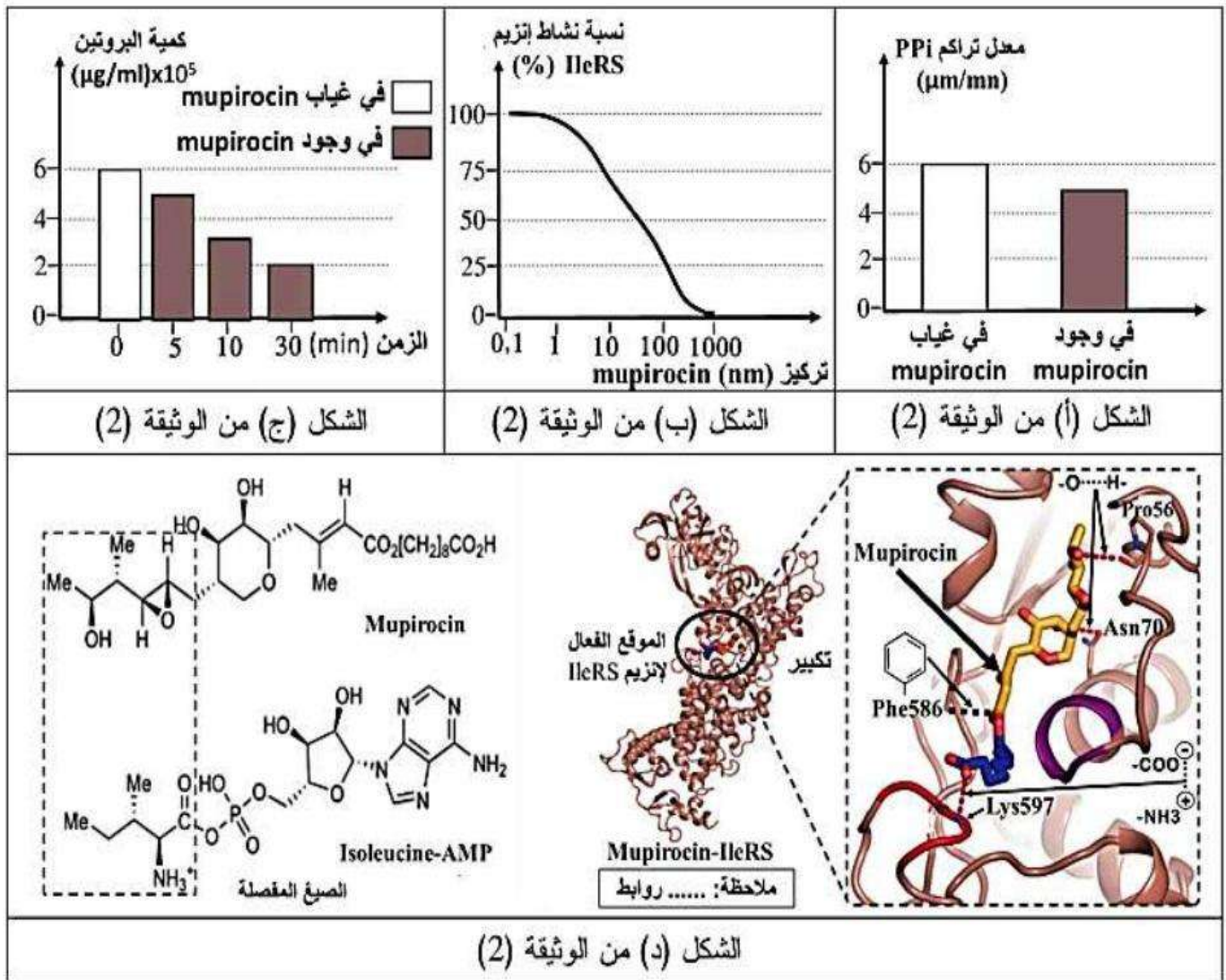
الوثيقة (2)

- وضع التخصص النوعي المزدوج للأنزيمات باستغلالك الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

كشفت الدراسات السريرية أن العلاج بمزيج الموبيروسين (Mupirocin) كان فعالاً في علاج الإلتهابات البكتيرية، النتائج موضحة في معطيات الوثيقة (2) حيث:

- ✓ **الشكل (أ):** يمثل نتائج اختبار أنزيمات التنشيط بقياس معدل تراكم PPi في غياب أو وجود الموبيروسين (Mupirocin) في خليط يحتوي على أنزيمات AaRSs (IleRSs - ThrRSs - LysRSs - AlaRSs)، وهذا بإضافة كل أنزيم بكمية كافية و توفر عناصر التنشيط.
- ✓ **الشكل (ب):** يمثل نتائج اختبار فردي لنشاط أنزيم IleRSs في وجود تراكيز متزايدة من الموبيروسين (Mupirocin).
- ✓ **الشكل (ج):** يمثل نتائج قياس كمية البروتين المتشكل بتتبع دمج الحمض الأميني الإيزولوسين Ile المشع بعد 5 و 10 و 30 دقيقة من إضافة الموبيروسين (Mupirocin).
- ✓ **الشكل (د):** يمثل نموذج بنيوي ثلاثي الأبعاد لأنزيم IleRSs في وجود موبيروسين (Mupirocin)، مرفقا بالصيغ المفصلة للموبيروسين (Mupirocin) و الحمض الأميني الإيزولوسين AMP-Isoleucine والعلاقة بينهما.



1- اشرح آلية تأثير الموبيروسين mupirocin على نشاط أنزيم IleRSs باستغلالك للوثيقة (2)

2- برر أن الموبيروسين (Mupirocin) مضاد حيوي فعال لعلاج الإصابات البكتيرية اعتمادا على ما توصلت إليه و معلوماتك.

تمنياتنا لكم بالتوفيق

شبكة التصحيح لامتحان مادة علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول (نقاط)	التنقيط
	1- تحديد المستوى البنائي: ثالثي (سلسلة ببتيدية واحدة، بنيات ثانوي α و β مناطق انعطاف). البيانات: 1- منطقة انعطاف. 2- بنية حلزونية 3 α- بنية ورقية 4 β- رابطة هيدروجينية.
	نص علمي: سبب عدم الإحساس بالألم عند الأشخاص المصابين بمتلازمة اللاشعور بالألم الخلفي (CIP) ؟ مقدمة: مقدمة: الإشارة إلى المورثة و وظيفة أنزيم الريبونوكلياز و اليوريا. طرح المشكل العلمي: العلاقة بين المورثة و وظيفة الريبونوكلياز و تأثير اليوريا. العرض: استنساخ مورثة الأنزيم إلى السلسلة ARNm إنطلاقا من إحدى سلسلي ADN المستنسخة. ترجمة ARNm إلى سلسلة ببتيدية حسب الشفرة الوراثية. اكتساب بنية فراغية ثانوية ثم ثالثية لتشكل مختلف الروابط. الرابطة الهيدروجينية و دورها في البنية الثانوية و الثالثية. الموقع الفعال و علاقته بالتخصص المزدوج للريبونوكلياز . تأثير اليوريا و كسرها للروابط الهيدروجينية و فقدان البنية الثالثية و الثانوية. تخريب البنية الفراغية و الموقع الفعال و فقدان التخصص الوظيفي، الخاتمة - حل للمشكل العلمي باستعمال مواد كيميائية لها تأثير على بنية الأنزيمات و وظيفتها بتأثيرها على الروابط المحددة وراثيا.
	التمرين الثاني: ():
الجزء 1	الجزء الأول: توضيح التخصص النوعي للأنزيمات: استغلال الوثيقة (1): الشكل (أ): يمثل مخطط التفاعلات الأنزيمية لأنزيم PPase و أنزيم AaRSS حيث نلاحظ: الخطوة 1: يحفز أنزيم AaRSs تفاعل تشكل المعقد (aa-AMP) انطلاقا من تفاعل ال ATP و الحمض الأميني، حيث يعمل الأنزيم على كسر الرابطة الأسترفوسفاتية بين مجموعتي فوسفات و ال AMP ، ثم يربط الحمض الأميني بال AMP و يتشكل الناتج (aa-AMP) و تحرير P_{Pi}. الخطوة 2: في وجود ARNt و aa-AMP و بتدخل أنزيم AaRSs الذي يعمل على كسر الرابطة الأستر فوسفاتية بين الحمض الأميني و ال AMP من جهة و ربط الحمض الأميني بال ARNt من جهة أخرى و يتشكل الناتج (aa-ARNt) و تحرير AMP. الخطوة 3: في وجود P_{Pi} المتحرر من تفاعل الخطوة الأولى و بتدخل أنزيم AaRSs يعمل أنزيم PPase على إماهة الماء في وجود 2P_i. الاستنتاج: أنزيم AaRSs يحفز تفاعل تشكل المعقد (aa-ARNt) "تنشيط الحمض الأميني" في وجود الحمض الأميني و ال ATP. - يحفز أنزيم PPase تفاعل إماهة P_{Pi} (تخصص نوعي اتجاه نوع التفاعل) في وجود الماء. الشكل (ب): يمثل منحنيين لتطور ال P_{Pi} بدلالة الزمن في وجود أنزيم التنشيط VALRSs و إضافة ال VAL أو Thr حيث نلاحظ: - في حال وجود الحمض الأميني VAL: يزداد تراكم ال P_{Pi} بمرور الزمن حتى يبلغ كمية أعظمية 20 um عند الزمن 30 min و هذا يعني تنشيط الحمض الأميني VAL. - في وجود الحمض الأميني Thr: يحدث ارتفاع طفيف جدا في تراكم ال P_{Pi} بمرور الزمن، حيث يصل إلى 2.5 um عند الزمن 30 min أي شبه منعدم و هذا يعني عدم تنشيط Thr. الاستنتاج: أنزيم VALRSs يحفز تنشيط VAL و لا ينشط ال Thr. (تخصص نوعي اتجاه مادة التفاعل) الربط: توضيح التخصص النوعي للأنزيمات: - تبين أن أنزيم AaRSs يحفز تفاعل تشكل المعقد (aa-ARNt) "تنشيط الحمض الأميني" في حين أنزيم PPase يحفز تفاعل إماهة ال P_{Pi}، حيث كل أنزيم حفز نوع من التفاعلات، و منه فإن الأنزيمات ذات تخصص نوعي اتجاه نوع التفاعل، حيث أن كل أنزيم يحفز نوعا واحدا من التفاعلات.

		- كما أن أنزيم أنزيم التنشيط VALRSs يحفز تنشيط ال VAL ولا ينشط Thr، حيث أن الأنزيم نشط نوعيا الحمض الأميني، و منه فإن الأنزيمات ذات تخصص نوعي اتجاه مادة التفاعل، حيث كل أنزيم يؤثر على نوعا واحدا من مواد التفاعل و بالتالي فغن للأنزيمات تخصص نوعي مزدوج (تخصص اتجاه مادة التفاعل و تخصص اتجاه نوع التفاعل).
الجزء 2	الجزء الثاني: تبرير أن الموبيروسين (Mupirocin) مضاد حيوي فعال لعلاج الإصابات البكتيرية: استغلال الوثيقة (2): يمثل أعمدة بيانية لمعدل تراكم PPI في وجود و غياب Mupirocin و خليط من أنزيمات AaRSs حيث نلاحظ: • في غياب Mupirocin: يكون معدل التراكم أعظمي في حدود 6 Um. • في وجود Mupirocin: يحدث انخفاض في معدل تراكم PPI من 6 إلى 5 Um أي تناقص تنشيط الأحماض الأمينية. الاستنتاج: - يثبط ال Mupirocin تراكم PPI (يثبط أحد أنزيمات التنشيط (AaRSs).	الشكل (ب): يمثل منحني بياني لتغيرات نسبة نشاط IleRSs بدلالة تركيز الموبيروسين حيث نلاحظ: - من التركيز 0.1 إلى 1 nm : ثبات نسبة نشاط أنزيم IleRSs عند قيمة أعظمية 100 % - من التركيز 1 إلى 100 nm : تناقص نسبة نشاط أنزيم IleRSs تدريجيا بزيادة تركيز الموبيروسين حتى تكاد تنعدم عند التركيز 100 nm. الاستنتاج: - Mupirocin يثبط نشاط أنزيم IleRSs عند التراكيز المرتفعة
	الشكل (ج): يمثل أعمدة بيانية لتغير كمية البروتين المتشكل بدلالة الزمن في غياب و في وجود الموبيروسين Mupirocin حيث نلاحظ: - في غياب Mupirocin عند اللحظة 0 min: تكون كمية تركيب البروتين المتشكل أعظمية في حدود $6,5 \times 10^5$ Um. - بينما في وجود Mupirocin من 5 إلى 30 min: تناقص كمية البروتين المتشكل من $6,5 \times 10^5$ Um إلى 3×10^5 Um عند الزمن 10 min و عند الزمن 30 min تصل إلى أدنى كمية 2×10^5 Um حيث يحدث انخفاض في كمية البروتين المتشكل بمرور الزمن. الاستنتاج: يثبط الموبيروسين تركيب البروتين.	الشكل (د): يمثل نموذج البنية ثلاثية الأبعاد لأنزيم IleRSs في وجود الموبيروسين المرفق بالصيغ المفصلة لكل من Isoleucine-AMP و mupirocin، حيث نلاحظ: - يوجد تشابه بين نهاية السلسلة الجانبية (الطرفية) للصيغة العامة لكل من mupirocin و السلسلة الجانبية المكمل في الحمض Ile لل Isoleucine- AMP و يختلفان في باقي الصيغة المفصلة. - كما يرتبط ال mupirocin بالموقع الفعال لأنزيم IleRSs ارتباطا متكاملا مشكلا معقد Isoleucine-AMP حيث تنشأ روابط انتقالية بين المجاميع الكيميائية لل mupirocin و المجاميع الكيميائية للأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال (Pro 56, ASP 70, Phe 586, Lys) - روابط هيدروجينية . و روابط شاردية Asp70 مع Lys597، كارهة للماء Pro 56 مع Phe586 الاستنتاج: يمتلك mupirocin نهاية من صيغته العامة تتشابه مع نهاية فيرتبط تكامليا مع الموقع الفعال لأنزيم IleRSs التنشيط و يثبط نشاطه تنافسيا.
	الربط: شرح آلية تأثير الموبيروسين يثبط الموبيروسين Mupirocin تراكم PPI بـ تثبيط أحد أنزيمات التنشيط AaRSs حيث يثبط الموبيروسين تركيب البروتين لامتلاكه نهاية من صيغته العامة تتشابه مع نهاية Isoleucine-AMP فيرتبط تكامليا مع الموقع الفعال لأنزيم IleRSs مشكلا معقدا (Mupirosin- IleRSs) و يثبط نشاطه تنافسيا مما يسبب عدم تنشيط الحمض الأميني Ile ما يؤدي إلى توقف استمرار إدماج الأحماض الأمينية (توقف مرحلة الاستطالة) و منه توقف تركيب البروتين. 2- تبرير الموبيروسين mupirocin مضاد حيوي فعال للالتهابات البكتيرية: - بما أن الموبيروسين Mupirocin يثبط تركيب البروتين الضروري لنمو و تكاثر البكتيريا، مما سبب توقف نموها و تكاثرها و بالتالي موتها و منه معالجة الالتهابات البكتيرية فهذا يبرر أن Mupirocin يستعمل كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية.	